2023年度　7月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～14

数　学
- 数学αコース ‥ p 15～20
- 数学βコース ‥ p 21～29
- 数学γコース ‥ p 30～39

理　科
- 物理 …… p 40～45
- 化学 …… p 46～50
- 生物 …… p 51～57
- 地学 …… p 58～61

地歴・公民
- 世界史 …… p 62～73
- 日本史 …… p 74～79
- 地理 …… p 80～85
- 倫理 …… p 86～90
- 政治・経済 …… p 91～95

国　語 …… p96～114

記述

高３生　英　語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》

be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合

《用語》

S：主語
V：動詞
O：目的語
C：補語
M：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(12点)

(A)

解　答

問１　ア
問２　ウ
問３　ア
問４　エ　　（１点×４）

《解説》

放送された発音と，各単語の発音と正誤は以下の通り。

問１　[grǽnd]
　ア　grand [grǽnd] ○
　イ　ground [gráʊnd] ×
問２　[mjúːt]
　ア　meet [míːt] ×
　イ　meat [míːt] ×
問３　[sáʊər]
　ア　sour [sáʊər] ○
　イ　sew [sóʊ] ×
問４　[míst]
　ア　missed [míst] ○
　イ　mist [míst] ○

(B)

解　答

問１　ア
問２　エ
問３　ウ
問４　ア　　（２点×４）

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問１　A small piece of rubber used to remove penciled letters or marks from paper「鉛筆で書かれた文字や記号を紙から消すために使われる小さなゴム片」
　ア　「消しゴム」○
　イ　「ホッチキス」×
　ウ　「鉛筆削り」×
　エ　「定規」×

問２　To provide something that people need or want, such as advice, help, support, etc.「助言，助け，支援などといった，人々が必要としたり望んだりするものを提供する（こと）」
　ア　「前進させる」×
　イ　「説明する」×
　ウ　「含む」×
　エ　「提供する」○

問３　A substance that is used to give something a specific taste「何かに特定の味を与えるために使われる物質」
　ア　「工学」×
　イ　「絵画」×
　ウ　「調味料」○
　エ　「格付け」×

問４　A building, statue, or other large structure that is built to remind people of an important event or a famous person「ある重要な出来事や有名な人物を人々に思い出させるために建てられた建物，像，またはその他の大きな建造物」
　ア　「記念碑」○
　イ　「症候群」×
　ウ　「調整剤」×
　エ　「循環装置」×

【Ⅱ】(40点)

(A)

解　答

問1　ウ
問2　エ
問3　ウ
問4　ウ　　(3点×4)

《解説》

放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

問1　Yesterday was a bit hot, while today has been much colder. As a result, I feel ill.「昨日は少し暑かった一方，今日はずっと寒い。その結果，私は体調が優れない。」

ア「体調不良のため, 私は昨日と今日学校を欠席した。」×

イ「暑くて湿気の多い天気のせいで, 私は気分が悪い。」×

ウ「昨日と今日の大きな気温差のせいで，私は体調が良くない。」○

エ「私は，暑さにも寒さにもかなり耐えられることに自信がある。」×

問2　I was surprised that roughly two-thirds of my classmates chose to belong to some sports club.「およそ3分の2のクラスメートがどこかの運動部に所属することを選んだことに私は驚いた。」

ア「私は，ある運動部の3年生である。」×

イ「私のクラスメートのうち3分の2の人は，スポーツが好きではない。」×

ウ「私の学校にはおよそ2,000人を上回る学生がいる。」×

エ「私のクラスメートの半分を上回る人が，どこかの運動部の部員である。」○

問3　Taro was asked to research and prepare a review of key customer comments about a product that was just launched last week.「タロウは，先週発売されたばかりの商品について主要顧客のコメントを調査し，レビューを準備するように頼まれた。」

ア「タロウは，彼が先週発売した商品があまり売れていないので悲しい。」×

イ「タロウは, 発売されたばかりの商品についてレビュアーとしてコメントするように頼まれた。」×

ウ「タロウは，新しく発売された商品への顧客の反応について報告するための情報を準備する必要がある。」○

エ「新商品に関する多くの好意的なコメントを読んだことで，タロウは，自分の努力が報われたと思っている。」×

問4　Hanako has two copies of the book, one of which she has read many times and sometimes lends to friends. The other she rarely reads and keeps in her collection at home.「ハナコはその本を2冊持っていて，そのうちの1冊を何度も読んだ上，ときどき友人に貸す。もう1冊はめったに読むことなく，自宅のコレクションに保管している。」

ア「ハナコには，本について語り合うことを楽しむ2人の友人がいる。」×

イ「ハナコは自宅のコレクションに2冊の本を加えたのだが，それはある友人からもらったものである。」×

ウ「ハナコは，彼女の大切な本のうち1冊を，友人や自分さえ読むのを許すことなく，家に保管している。」○

エ「ハナコは本を1冊買ったが，読む前になくしてしまったので，同じ本をもう1冊買った。」×

(B)

解　答

解説参照　　(12点)

《解説》

放送の内容と意味は以下の通り。

I guessed that the (**guest**) (**might**) (**be**) in some (**serious**) (**trouble**), and I (**tried**) (**to**) give him (**assistance**), but he (**told**) me, “Mind (**your**) (**own**) (**business**).”「私はその客が何か深刻なトラブルに遭っているのかもしれないと推測して，彼を手助けしようとしたのだが，彼は私に『余計なお世話だ』と言った。」

(C)

解　答

問1　ア
問2　ウ
問3　エ
問4　イ　　(4点×4)

《放送された英文と全訳》

1)Kaede is a Japanese exchange student in California.　2) She is talking to an American, Bill, about the best tourist spots in San Francisco.

Kaede:　3)Hello, my name is Kaede, and I’m an exchange student from Japan.　4)I’m planning on visiting San Francisco and I was wondering if you could recommend me some tourist spots?

Bill: 5)Sure, I was born in San Francisco. 6)San Francisco is a great place to visit and there are so many interesting things to do and see. 7)What kinds of places are you interested in?

Kaede: 8)I'm looking for places that I wouldn't normally find in Japan. 9)I'm also interested in any cultural attractions.

Bill: 10)Well, I recommend you start with the *Golden Gate Bridge*. 11)It's one of the most iconic attractions in San Francisco and you can see beautiful views of the city from there. 12)You might also want to check out the *Fisherman's Wharf*. 13)It's a popular spot for tourists, and you'll get to experience some of the city's rich maritime culture.

Kaede: 14)That sounds great! 15)Are there any other places you would recommend?

Bill: 16)I would definitely try to visit the *Exploratorium*, which is an interactive science museum. 17)You'll get to experience science and technology in a fun and engaging way. 18)Also, there is the *Japanese Tea Garden* in *Golden Gate Park*, which is a great place to experience some of the city's Japanese culture. 19)You can also visit the *San Francisco Museum of Modern Art*; it has many fascinating exhibits.

Kaede: 20)Wow, these places sound amazing! 21)I'm definitely going to check them out. 22)Should I take a taxi around the city, or is there a better way to get around?

Bill: 23)One of the best ways to get around the city is the San Francisco cable cars. 24)I suggest you buy an all-day cable car pass at one of the stations. 25)Some all-day passes offer a free ticket to the *San Francisco Zoo*, or *Alcatraz Island*. 26)Both of these are great places to experience some of the city's history and culture.

Kaede: 27)Thanks so much for the suggestions. 28)I'm really looking forward to visiting these places. 29)There are so many places to visit that I don't think I will be able to see them all in one day.

Bill: 30)You probably won't be able to. 31)Most people break up all the places they want to visit over two or three days.

Kaede: 32)I will take your advice, and try that. 33)I am going to meet with my friends and make more detailed plans for San Francisco. 34)We will also check on the cable car service and consider the order in which we will visit each spot. 35)Thank you very much, Bill, and have a nice afternoon.

カエデ： 1)カエデは，カリフォルニアに住む日本人の交換留学生です。2)彼女は，アメリカ人のビルとサンフランシスコにおける最適な観光地について話しています。

カエデ： 3)こんにちは，カエデと申します，日本から来た交換留学生です。4)サンフランシスコに行く予定を立てていて，観光名所をいくつかおすすめしてもらえないかと思いまして。

ビル： 5)もちろんですとも，私はサンフランシスコで生まれました。6)サンフランシスコは訪れるのに素晴らしい場所で，見たり体験したりできる面白いものがとてもたくさんありますよ。7)どんな場所に興味がありますか？

カエデ： 8)ふだん日本では見られないような場所を探しています。9)文化的な名所にも興味があります。

ビル：10)そうですね，まずはゴールデン・ゲート・ブリッジから始めることをおすすめします。11)サンフランシスコを代表する観光名所の１つで，そこから美しい街の景色を眺めることができます。12)フィッシャーマンズ・ワーフも見てみるといいですね。13) 観光客に人気の場所で，街の豊かな海洋文化に触れることになるでしょう。

カエデ：14) それは素敵ですね！ 15) 他にどこかおすすめの場所はありますか？

ビル：16) 私なら絶対エクスプロラトリアムという体験型の科学館に行ってみるでしょうね。17) 楽しく魅力的な方法で科学技術を体験することができるんです。18) また，ゴールデン・ゲート・パークには日本茶園があって，街の日本文化を体験するにはもってこいの場所ですよ。19) サンフランシスコ近代美術館にも行ってみるといいですね，魅力的な展示物がたくさんあるんです。

カエデ：20) わあ，どこも面白そうですね！ 21) ぜひ行ってみようと思います。22) 市内を回るにはタクシーを使ったほうがいいですか，それともももっといい方法がありますか？

ビル：23) 市内を移動するのに最適な方法の１つは，サンフランシスコ・ケーブルカーです。24) どこかの駅でケーブルカーの１日乗車券を買うといいでしょう。25) １日乗車券の中には，サンフランシスコ動物園やアルカトラズ島への無料入場券が付いているものもあります。26) どちらも街の歴史や文化を体験できる素晴らしい場所ですよ。

カエデ:27) ご提案いただき，どうもありがとうございます。28) これらの場所に行くのがすごく楽しみです。29) 行くべき所がたくさんありすぎて，１日で全部を見ることはできないと思うのですが。

ビル：30) おそらく無理でしょうね。31) ほとんどの人は，行きたい場所を２～３日に分けて回るんですよ。

カエデ：32) あなたのアドバイスに従って，そうしてみよ

うと思います。33) 友達と会って，サンフランシスコでの計画を詳しく立てるつもりです。34) ケーブルカーの運行状況も確認して，それぞれの場所を訪問する順番も考えてみます。35) ビルさん，どうもありがとうございました，良い１日を。

《解説》

問１「会話によると，次のうち正しいのはどれか？」

ア「ビルはサンフランシスコ出身だ。」

イ「カエデはカリフォルニア出身の日本人学生だ。」

ウ「カエデとビルは日本へ観光旅行に行く予定を立てている。」

エ「カエデはビルに，サンフランシスコで訪れるべき観光地をすすめる。」

サンフランシスコの観光名所を教えてもらえないかとカエデに尋ねられたビルは，「もちろんですとも，私はサンフランシスコで生まれました」（５文目）と答えている。**ア**が正解。カエデは「日本から来た交換留学生」（３文目）なので，**イ**は不正解。４文目で，カエデはビルにサンフランシスコへの旅行を計画していると説明しているので，**ウ**と**エ**は内容に合わず，不正解。

問２「会話の中で，サンフランシスコの代表的な観光名所として最初に挙げられたのはどの場所か？」

ア「エクスプロラトリアム」

イ「フィッシャーマンズ・ワーフ」

ウ「ゴールデン・ゲート・ブリッジ」

エ「サンフランシスコ近代美術館」

いずれの選択肢も本文中に述べられているが，ビルがカエデの要望を聞き，最初におすすめの観光地として挙げたのは，「ゴールデン・ゲート・ブリッジ」（10文目）である。続く11文目でも，ゴールデン・ゲート・ブリッジは「サンフランシスコを代表する観光名所の１つ」と述べられている。**ウ**が正解。

問３「カエデが従おうとしているビルのアドバイスはどれか？」

ア「観光局で市の地図をもらう」

イ「美術館でどんな展示があるかを調べる」

ウ「サンフランシスコを回るのにタクシーを利用する」

エ「観光地を訪ねるのに２～３日かける」

ビルから多くの観光名所をすすめられた後，カエデはそれらを１日で見て回ることはできないのではないかと述べている（29文目）。それに対してビルが「行きたい場所を２～３日に分けて回る」（31文目）ことを提案し，カエデはそのアドバイスに従うと答えている。よって，**エ**が正解。市の地図については本文中に述べられていないので，**ア**は不正解。19文目に，サンフランシスコ近代美術館の展示は魅力的だとあるが，どんな展示があるかを調べよというアドバイスはしていないので，**イ**は不正解。サンフランシスコの移動にはケーブルカーをすすめている（23文目）ので，**ウ**も不正解。

問４「カエデが次に最もしそうなことは何か？」

ア「ビルの友達に会う」

イ「もっと詳しい旅の計画を立てる」

ウ「ビルから美術館の無料券を受け取る」

エ「１日乗車券を買うために駅へ行く」

ビルからおすすめの観光地やアドバイスを聞いた後，33文目で，カエデは「友達と会って，サンフランシスコでの計画を詳しく立てる」と答えている。**イ**が正解。ビルの友達に会うとは述べられていないので，**ア**は不正解。24文目より，１日乗車券は現地の駅で購入すると予想されるので，**エ**は不正解。25文目に，動物園やアルカトラズ島への無料入場券について言及されているが，美術館の無料券については述べられていないので，**ウ**は不正解。

【Ⅲ】（20点）

解　答

問１　イ	問２　エ	問３　ウ	問４　イ
問５　ア	問６　エ	問７　エ	問８　ア
問９　エ	問10　ウ		

（２点×10）

《解説》

問１「天気予報によると，台風がソウルに近づいているそうだ。」

★ 正解は**イ**

◆ approach「～に近づく」

※ 他動詞approachの語法を問う問題。toなどの前置詞は不要であることに注意。同様にdiscuss，marry，reach，resembleなども他動詞であり，前置詞を必要としない。

問２「ジェニファーは，翌日に他の人と一緒に映画を観ることになっていたので，その映画を観たいとは思わなかった。」

★ 正解は**エ**

※ その映画を観たいと思わなかった時点で，「その翌日（the next day）に観に行く予定だった」と考える。ここで「行く予定だった，行こうとしていた」は，未来を表す*be* going to *do*を，時制を過去にして用いる。仮に**イ**を選ぶと，because she saw it the next day「（観たいと思わなかった時点の）翌日に観たので」のような意味になるため，誤り。

問3 「その商業施設は売却された後，マンションに改築される予定だ。」

★ 正解は**ウ**

※ after以下の部分で「(商業施設が) 売却された後」という意味の語句を作る。接続詞のafterを使って表せば，after they (＝ the commercial facilities) are soldとなる。前置詞のafterで表せば，after being soldとなる（前置詞に続く語を名詞にするため，be動詞areを動名詞化してbeingとする)。

問4 「もう少し注意して答案を見直していれば，こんなケアレスミスはしなかったかもしれない。」

★ 正解は**イ**

※ 前半のHad I reviewed my answers 〜 carefullyは，If I had reviewed my answers 〜 carefullyと同じ意味(仮定法過去完了，ifを省いた倒置形)。

※ **ア**　should not have made such careless mistakes:「こんなケアレスミスはすべきでなかった」は，文の前半の「答案を見直していれば」という意味を考えると，意味が通らない。

※ **イ**　might not have made such careless mistakes:「こんなケアレスミスはしなかったかもしれない」は，文意として自然。

※ **ウ**　ought to have made such careless mistakes:「こんなケアレスミスをすべきだった」は，文の前半の意味を考えると，意味が通らない。

※ **エ**　must have made such careless mistakes:「こんなケアレスミスをしたに違いない」は，文の前半の意味を考えると，意味が通らない。

問5 「彼は，寝坊しないように，寝る前にはいつも2つの目覚まし時計とスマートフォンをセットする。」

★ 正解は**ア**

◆ oversleep「寝坊する，寝過ごす」

◆ so as to *do*「〜するために」

◆ so as not to *do*「〜しないように」

◆ for fear of *doing*「〜することを恐れて[〜しないように]」

※ **ウ**のfor fear *doing*は誤り。

◆ with a view to *doing*「〜することを目的に［視野に入れて]」

※ **エ**のwith a view to avoidは，誤り。仮にwith a view to avoidingであれば正しい。

※「寝坊しないように」という意味の表現は，so as not to oversleep，in order not to oversleep，with a view to avoiding oversleeping，for fear of oversleepingなどで表せる。

問6 「遠くから見ると，この岩は人の顔のように見える。」

★ 正解は**エ**

※「この岩は見られる」という受動の関係。受動態の分詞構文にする。受動態の分詞構文は，普通，beingを省略して過去分詞で始める。

Seen from a distance, ＝ When it is seen from a distance,

問7 「辞書を使い終わったら必ず返却してください。」

★ 正解は**エ**

◆ be sure to *do*「必ず〜する」

※ whenやifのような「時や条件を表す副詞節」では，未来のことでも動詞は現在形を使う。本問のように，「時や条件を表す副詞節」が，意味の上では未来完了に相当する場合は，現在完了形を使う。

問8 「それを後回しにする時間がまだたっぷりあると思っているのですか？」

★ 正解は**ア**

◆ postpone「〜を延期する，先延ばしにする」

※ postponeは，名詞または動名詞を目的語にとる。**ア**のpostpone itは正しい。**イ**のpostpone to do itは誤りで，仮にpostpone doing itであれば文法的には正しい。

◆ put off「〜を延期する，先延ばしにする」

※ put offは，名詞または動名詞を目的語にとる。**ウ**のput off to do itは誤りで，仮にput off doing itであれば文法的には正しい。**エ**のput off it doingは誤りで，仮にput it off（代名詞itをputとoffの間に置き，doingを取る）であれば文法的には正しい。

問9 「娘は大学の手品サークルに所属しており，ボランティアで小中学校の子どもたちにマジックショーを披露することもある。そのためか，彼女は小さな子どもの扱いに慣れている。」

★ 正解は**エ**

◆ belong to「〜に所属している」

※ belongは「所属している」状態を表す「状態動詞」。状態動詞は，必要がなければ進行形にはしない。本問では，**ア**や**イ**のように進行形（is belonging）にするのは誤り。

◆ *be* accustomed[used] to *doing*「〜することに慣れている」

※ *be* accustomed[used] to *doing*のtoは前置詞。**ア**や**イ**のように不定詞（to deal）にするのは誤り。

◆ deal with「〜を扱う，〜に対応する」

問10 「人間の脳の働き，例えば，感情がどのように作られるのかについては，まだ解明されていないことが多い。」

★ 正解は**ウ**

◆ remain「〜のままである」

※ (a)：自動詞remainの語法を問う問題。仮にMuch is to be learned.「学ぶべきことは多い。」のisをremainに置き換え，Much remains to be learned.とすると，「学ぶべきことはまだたくさんある。」の意味になる。類似表現に

remain to be seen「(現時点では)不明である」があり，例えばWhether this trend will continue remains to be seen.「この傾向が続くかどうかは，まだわからない。」のように用いる。

※ (b):「人間の脳がどのように働くか(ということ)」は，疑問文ではHow does the human brain work? (選択肢**イ**，**エ**の形)であるが，本問のようにabout(前置詞)の後に続ける場合は，how the human brain worksのようにhow＋S＋V(間接疑問文の語順)になる。

【Ⅳ】(12点)

解　答

(A)　1　イ　　2　エ　　3　イ　　(3点×3)

(B)　cannot　　(3点)

1

《全訳》

あなたは英語で日記を書いています。

今日はカナダからの留学生に，日本の高校生の日常生活についてスピーチした。何とか英語で理解してもらうことはできた。でも，日本の伝統文化についての彼らの質問のいくつかには答えられなかった。自分自身の文化についてもっと学んでおかなかったことを後悔している。

《解説》

(A)**1**　**イ**のunderstoodが正解。

◆ make *oneself* understood「自分の考えを理解してもらう」

※ make＋O＋*done*で「Oが(他者に)～されるようにする」の意味。類似表現にmake *oneself* heard「自分の声［話］を聞いてもらう」，make *oneself* known「自分の存在を知ってもらう」がある。

(A)**2**　**エ**のnot havingが正解。

◆ regret *doing*「～したことを後悔する」

※「自分自身の文化について学ばなかったこと」は，この文の述語動詞にあたるregret(後悔する)が表す時よりも過去の時点である。

・「後悔している」：今＝日記を書いている時点

・「学ばなかった」：過去＝スピーチをする前

述語動詞が表す時よりも前の時を表すには，have *done*の形(完了形)を用いる。また，「～したことを後悔する」はregret having *done*(完了動名詞)で表す。さらに，この文では「学ばなかったことを後悔する」と否定形になっているので，「～しなかったこと」を表すnot having *done*の形にする。動名詞の否定形は動名詞の前にnotを置く。よって，本問ではregret not having learnedとなる選択肢が正しい。

2

《全訳》

ボストンからの交換留学生のケビンが，あなたに英語のクイズを出しています。

ケビン：この２つの文の空欄には，同じ語が入るよ。それはどんな語でしょう？

「I [　　] help admiring her design talents.」(訳注：文意は「彼女のデザインの才能には感服せざるを得ない」。)

「Mr. White [　　] be over fifty.」(訳注：文意は「ホワイト氏が50歳を超えているはずがない」。)

あなた：この問題，前にやったことあるよ。「cannot」だね。

ケビン：君はたくさん勉強しているね。次に，この2つの文は同じ意味だよ。空欄には何が入るかな？

「She was careless to post such a private photo.」

「It was careless [　　] her to post such a private photo.」(訳注：文意はいずれも「こんなプライベートな写真を投稿するなんて，彼女は不注意だった」。)

あなた：ええっと…。そこには前置詞が入るよね？

ケビン：そうだよ。この文の空欄にも同じ単語が入るよ。

「This movie reminds me [　　] my childhood.」(訳注：文意は「この映画を見ると，子どもの頃を思い出す」。)

あなた：わかった。「of」だ。

ケビン：正解！

《解説》

(B)　cannotが正解。

◆ cannot help *doing*「～せずにはいられない，～せざるを得ない」

※ 類似表現にcannot[can't] help but *do*「～せずにはいられない，～せざるを得ない」がある。

◆ cannot *be*「～のはずがない」

※ 区別して覚えたい表現に以下のものがある。

・may[might] *be*「～かもしれない」

・could *be*「～かもしれない」

・must *be*「～に違いない」

(A)**3**　**イ**のofが正解。

※ She was careless to post such a private photo.

→ このto post「～を投稿するなんて…」で使われている不定詞は，「～するなんて…だ」という「判断の根拠」を表す副詞的用法の不定詞。

◆ It is＋形容詞＋of＋A＋to *do* ～「～するとはAは…だ」

※「…」の部分には，人の評価を表す形容詞が使われる。

［人の評価を表す形容詞の例］kind，good，polite，clever，smart，brave，careless，stupid，sillyなど

◆ remind＋A＋of＋B「AにBを思い出させる」

【V】(16点)

解　答

問１　(A)ア　(B)イ
問２　(A)エ　(B)イ
問３　(A)オ　(B)カ
問４　(A)オ　(B)カ　　(完全解答４点×４)

《解説》

問１　If you go to a party dressed like that, you will be laughed at by everyone. で，**ア-イ**が正解。

◆ laugh at ～「～を笑う」

※「皆に笑われるよ」は，「皆によって笑われるだろう」と考える。「～られるだろう，～されるだろう」(未来の受動態) は，will be *done* で表す。

※ laugh at のように，「２語以上で１つの動詞の働きをする動詞句」(群動詞) は，群動詞全体を１つの動詞のように考える。動詞部分 (本問では laugh) を過去分詞にして受動態を作り，at はそのまま後に続ける。

※「～によって」は by で表す。本問では，at by everyone という形になり，at と by という２つの前置詞が続くことになるが，正しい。

問２　The picture storybook artist says she finds something to live for in bringing joy to children through drawing and creating stories. で，**エ-イ**が正解。

※「生きがいがある」という状態は，「何かのために生きている」と考えて live for something と表すことができる。これをもとに，本問では「生きるための何かを見出している」と考え，finds something to live for と表現している。live の後に前置詞 for が続くことに注意。

問３　Efforts have been made in the local city to regenerate its *satoyama*, working with residents and businesses in the surrounding area on field farming, rice growing, and other conservation activities. で，**オ-カ**が正解。

◆ make efforts to *do*「～するために努力する」

◆ regenerate「～を再生する」

※ 日本文では「その地方都市」が主語，「尽力をしている」が述語動詞となっているが，英文では in the local city「その地方都市においては」となっている。これに留意し，まず主語となる語を考える。選択肢に efforts (努力，尽力) があることに着目し，「その地方都市においては，～努力がなされている」と読み替える。efforts を主語にして「里山を再生するために努力がなされている。」という受動態の文を作ると，「Efforts are made to regenerate its *satoyama*.」となる。これを現在完了時制に変えて，Efforts have been made (in the local city) to regenerate its *satoyama*, ... としたのが本問の正解。

問４　Hindi, one of the official languages in India, is an SOV (Subject, Object, Verb) language like Japanese. In any given Hindi sentence, the subject will come first, followed by the object and verb. で，**オ-カ**が正解。

◆ A follow B「A は B の後に続く」
＝ B is followed by A「B の後には A が続く」(受動態の文であり，直訳すると「B は A によって続かれる」という文)

※ 本問の the subject will come first, followed by the object and verb の部分は，S＋V の文の後に過去分詞 followed が添えられた分詞構文の形になっている。

※ 日本文の「SOV (主語，目的語，動詞) 言語」という記述から，英文でも Subject→Object→Verb の順で表されるものと考え，the subject will come first→followed by the object and verb とまとめればよい。

【VI】(50点)

(A)

解　答

問１　イ　(４点)
問２　イ　(４点)
問３　イ　(４点)
問４　ウ　(４点)
問５　ア　(４点)
問６　イ　(４点)
問７　エ　(４点)
問８　ウ　(４点)
問９　イ，エ　(完全解答４点)

《全訳》

１) 自身の仕事の重みを表情に浮かべ，微笑んでいる人もいれば，真剣な顔をしている人もいる。２) 彼らの商売道具であるカメラとマイクを持ってポーズをとっている人もいる。３) 37枚の白黒のポートレート (全員，仕事のために命を奪われたジャーナリストたち) は，2022年の現在までの，南北アメリカ全体でのメディア関係者の犠牲者数を示している。４) それらの写真は，ワシントンにある米州機構本部で開催されている展示会「記憶と声」の一部である。５) 米州人権委員会 (IACHR) の表現の自由に関する特別報告者オフィスは，「報道にとって最悪の年における，南北アメリカのジャーナリズムへの賛辞」として，このイベントを企画した。

６) 2022年は，南北アメリカのジャーナリストにとって

危険な年となっている。7)その展示会が始まってからも，ハイチではさらに２人のジャーナリストが殺されており，今年この国は，メキシコに次いで，この地域でメディア関係者にとって最も命の危険がある国となった。8)表現の自由に関する特別報告者であるペドロ・ヴァカ・ビジャレアル氏によると，標的にされた人々は，大都市から遠く離れた場所で働く地元の記者であることが多いという。9)「私たちは，より弱い立場にある独立系メディアについて話している」と彼は言った。10)11月２日の「ジャーナリストへの犯罪不処罰をなくす国連国際デー」を記念するイベントの一環としてその展示会が開かれたとき，基調講演者たちは，記者の実情を訴えた。11)米州人権委員会の委員長であるジュリッサ・マンティラ・ファルコン氏は,「デジタルプラットフォーム上の報復，嫌がらせ，脅迫が増えており，女性がその中でも最悪の事態に陥っています」と述べた。

12)世界的にも，女性ジャーナリストへの攻撃が増加していることをユネスコは確認している。13)今年南北アメリカで殺害されたジャーナリストのうち，少なくとも４人は女性で，そのほとんどがメキシコに住み，働いていた。14)また，先週ユネスコが発表したジャーナリストの安全と不処罰の危険性に関するレポートによると，メディア関係者の殺害の86％が処罰されていないことが判明した。

15)ウルグアイのOAS（米州機構）常任代表であるワシントン･アブダラ氏は演説の中で,その展示に含まれるジャーナリストたちは「真実を守るために」殺害されたのだと述べた。16)彼は，ワシントンにいる指導者たちに，全力を注いでこの人権を守るよう要請した。17)ウルグアイは５月に国連世界報道自由デーの世界会議を主催し，会期中，VOAのヨランダ・ロペス局長代理がジャーナリストの安全に関する基調講演を行った。18)解決策は，協力することであり，アメリカ大陸諸国間のシステムの法的手段を強化することであり,「自由，生きる権利，ジャーナリズムの保護，不処罰との闘いの観点で守りを固めること」であるとアブダラ氏は述べた。19)行動を起こさなければ，次の年，ジャーナリストたちへのさらに大きな追悼をすることにつながりかねないと同代表は述べた。

出典：learningenglish.voanews.com (Portraits of Slain Journalists Highlight Deadly Year in Americas)

《解説》

問１　「空所１に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「コンパス」

イ　「カメラ」

ウ　「ハンマー」

エ　「はさみ」

空所を含む文（２文目）は,「彼らの商売道具である（　1　）とマイクを持ってポーズをとっている人もいる」という意味である。第１段落では,「仕事のために命を奪われたジャーナリストたち」の「37枚の白黒のポートレート」（３文目）のことが説明されているので，空所に入る語としては「彼ら」＝ジャーナリストの商売道具として考えられるものを選ぶのが適切。**イ**が正解。

問２　「本文によると『$_{2}$the country』は何を指しているか？」

ア　「南北アメリカ」

イ　「ハイチ」

ウ　「メキシコ」

エ　「ウルグアイ」

７文目は「その展示会が始まってからも，ハイチではさらに２人のジャーナリストが殺されており,今年この国は，メキシコに次いで，この地域でメディア関係者にとって最も命の危険がある国となった」という意味である。正解は**イ**のハイチ。

問３　「下線部３を説明しているのは次のうちどれか？」

ア　「独立系メディアは必ず真実を伝えるが,巨大メディアはそうではない。」

イ　「標的にされるジャーナリストは，たいてい小さな会社に属しており，より無防備である。」

ウ　「独立系メディアは，大きなメディア組織ほど経済的にサポートされていない。」

エ　「標的にされるジャーナリストは,都会に住むジャーナリストのように自らを守るために武装していない。」

下線部のある文（９文目）は「私たちは，より弱い立場にある独立系メディアについて話している」という意味である。１つ前の文（８文目）に「標的にされた人々は～地元の記者（local reporters）であることが多い」とあることから，９文目は８文目のlocal reportersについて「地元の記者は独立系メディアに所属していることが多い」と補足していると考えられる。fragile（壊れやすい）の意味を踏まえると，**イ**が正解。**ア**や**ウ**のような報道の真実性や経済力に関する巨大メディアとの対比は本文中に述べられていないため，不正解。**エ**のような記述は本文にないため，不正解。

問４　「空所４に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「解決する機会を得ている」

イ　「連絡を取っている」

ウ　「最悪の事態に陥っている」

エ　「学ぶようになっている」

空所を含む節の先頭のwhereは関係副詞であり，前節の

digital platformsを非制限用法で先行している。where以降がdigital platformsの説明になる選択肢を選ぶ。空所のある文（11文目）に続く12・13文目で「女性ジャーナリストへの攻撃が増加していることをユネスコは確認している」「今年南北アメリカで殺害されたジャーナリストのうち，少なくとも4人は女性で」と女性の被害について述べられていることから，「デジタルプラットフォーム上の報復，嫌がらせ，脅迫が増えており，女性がその中でも最悪の事態に陥っている」という意味になる**ウ**が最も文脈に合うと考えられる。the worst of itは，これよりも悪くなりようがないという「最悪の事態」を表す表現。

問5　「空所5に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「go」
イ　「to」
ウ　「when」
エ　「all」

14文目にある動詞foundは，後ろに続く名詞節「86 percent of media killings（　5　）unpunished」を目的語にしていると判断できる。名詞節内の主語は「86 percent of media killings（メディア関係者の殺害の86％）」であると考えると，空所には動詞が入ると考えられる。「レポートは，メディア関係者の殺害の86％が処罰されていないことを見出した」という意味になる**ア**が正解。

問6　「本文によると，次のうち『$_{6}$this human right』にあたるものはどれか？」

ア　「すべての人々が好きな場所で暮らす権利」
イ　「ジャーナリストが真実を伝える権利」
ウ　「指導者が罪を罰する権利」
エ　「女性がジャーナリストとして働く権利」

下線部を含む文（16文目）は「彼は，ワシントンにいる指導者たちに，全力を注いでこの人権を守るよう要請した」という意味である。1つ前の文（15文目）では「展示に含まれるジャーナリストたちは『真実を守るために』殺害された」と述べられていることから，16文目の「この人権」が指している内容は，真実を守る権利であると読み取れる。最も内容の近い**イ**が正解。文脈から，「この人権」の指す内容は女性に限定された話ではないので，**エ**は不正解。

問7　「本文によると，次のうち『$_{7}$the solution』の1つにあたら**ない**ものはどれか？」

ア　「処罰されていない殺害は決して許されないと示すこと」
イ　「システムの法的手段を強化すること」
ウ　「国際的な協力を確保すること」
エ　「ジャーナリストのための記念碑を作ること」

下線部を含む文（18文目）の前半でアブダラ氏は，the solution（解決策）は「協力することであり，アメリカ大陸諸国間のシステムの法的手段を強化することであり」と述べている。18文目後半の「『自由，生きる権利，ジャーナリズムの保護，不処罰との闘いの観点で守りを固めること』」は，同格を表す，（コンマ）で前半部と接続され，「協力すること」と「アメリカ大陸諸国間のシステムの法的手段を強化すること」の内容を補足していると読むことができる。18文目の構造を踏まえた上で，18文目から読み取れない内容である**エ**が正解。

問8　「空所8に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「これらの活動」
イ　「会議」
ウ　「行動しないこと」
エ　「展示会」

空所の後のthe representative said（同代表は述べた）は挿入句で，この句を除いた部分，つまり（　8　）とcould以下が同代表の述べた内容である。未来を表すnext yearという語句があることと，couldが使われていることから，仮定法表現であると推測する。memorialは「記念」の意味の他，「追悼」の意味もある。これを踏まえて**ウ**を選ぶと，「行動しないことが（もし行動しないなら），次の年，ジャーナリストたちへのさらに大きな追悼をすることにつながりかねない」と警鐘を鳴らすメッセージとなり，文脈上も仮定法表現の点からも正しい。正解は**ウ**。空所に**ア**を入れると「これらの活動は，次の年，ジャーナリストたちへのさらに大きな追悼をすることにつながりかねない」となるが，「これらの活動」とは，直前で述べられた「協力すること」と「アメリカ大陸諸国間のシステムの法的手段を強化すること」であり，意味が通らない。**イ**や**エ**も文脈に合わず不正解。

問9　「本文に基づき，正しい記述を選べ。（2つ以上の答えを選んでもよい。）」

ア　「ジャーナリストの写真の展示会は，メキシコで開催された」。4文目で「写真は，ワシントンにある米州機構本部で開催されている展示会『記憶と声』の一部」と述べられており，本文の内容と合致しない。×

イ　「ユネスコは，女性のジャーナリストが攻撃の標的にされている事実をすでに把握していた」。11・12文目で「デジタルプラットフォーム上の報復，嫌がらせ，脅迫が増えており，女性がその中でも最悪の事態に陥っています」，「世界的にも，女性ジャーナリストへの攻撃が増加していることをユネスコは確認している」と述べられていることから，本文の内容と合致する。○

ウ　「ジャーナリズムを守ることとジャーナリストが安

全に暮らす権利は，同時には在り得ない」。18文目に「解決策は，協力することであり，アメリカ大陸諸国間のシステムの法的手段を強化することであり,『自由,生きる権利,ジャーナリズムの保護，不処罰との闘いの観点で守りを固めること』である」とあり，ジャーナリズムを守ることとジャーナリストが安全に暮らす権利が同時に成り立つことを目指していると読める。よって，本文の内容と合致しない。×

エ　「アブダラ氏は，メディア関係者の殺害がアメリカ大陸諸国間の法的手段によって公平に裁かれなければならないと述べた」。18文目の「解決策は，協力することであり，アメリカ大陸諸国間のシステムの法的手段を強化することであり,『自由，生きる権利，ジャーナリズムの保護，不処罰との闘いの観点で守りを固めること』である」とは，アブダラ氏の述べた内容であり，本文の内容と合致する。○

オ　「2022年にアメリカ大陸諸国の各地で仕事のために殺害されたジャーナリストの半分は女性であった」。11～13文目に女性ジャーナリストの被害について言及されているが，2022年に殺害されたジャーナリストの合計人数に対する女性の割合については記述されていない。よって，本文の内容と合致しない。×

(B)

解答例

(1) One of the roles of journalists is to protect freedom of speech, and some of them have been harmed or lost their lives for doing their jobs.
(2) That is why their personal safety must be secured socially.

（14点）

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ role「役割，任務」
◆ freedom of speech「言論の自由」
◆ that is why＋S＋V「それゆえに～，それが～の理由である」
◆ personal safety「身の安全」
※「～の1つ」はone of～を使い,「彼らの中には，～者もいる」の表現としては，some of them～を使うとよい。some of themの他,「一部のジャーナリストは」を表すsome journalistsとしてもよい。

【Ⅶ】(50点)

(A)

解　答

問1　ア	（4点）
問2　エ	（4点）
問3　イ	（4点）
問4　ア	（4点）
問5　エ	（4点）
問6　ア	（4点）
問7　イ，オ	（完全解答4点）
問8　エ	（4点）
問9　ウ	（4点）

《全訳》

1)最近ではますます多くの消費者が，環境を保護するために「グリーン化する（環境にやさしくなる）」ことの緊急の必要性を認識している。2)彼らは，食品や衣料品から電気製品や自動車に至るまで，環境にやさしい製品が選べるときはいつでも，こうした製品を買うことを望んでいるのである。3)その高まりつつある需要に応えるために，企業は「100%天然素材」「リサイクル可能」「生態系にやさしい」「グリーン認証済み」などとラベルに表示されたさまざまな製品を売り出している。4)中には，これらの商品の環境に対するメリットを強調するために，緑色のラベルやパッケージを使用している会社さえあるのだ。

5)しかし，完璧にサステナブル（持続可能）に見える製品があまりに多くあるために，そうした企業の主張はできすぎていて本当かどうか疑わしく思う人も中にはいる。6)実際に，大多数の企業が，誤った，または誤解を招く情報を提示して彼らの製品を「グリーンウォッシュ」しているということを最近の調査は明らかにしている。7)「グリーンウォッシング」という用語は，企業の製品やサービスを，環境に対するメリットが証明されていないにもかかわらず，マーケティング目的だけのために，環境にやさしいと表示する行為を指している。8)こうすることで，企業は消費者をだまして，その製品やサービスが実際よりも環境にやさしいと信じ込ませるのである。

9)グリーンウォッシングは1980年代に始まり，近年多様化している。10)従来からよく見られる形態のグリーンウォッシングは，樹木，木の葉，花や地球の画像をラベルやパッケージ上に目立つように表示する。11)これらの画像は製品に関して何ら具体的なことを語っていないにもかかわらず，消費者は，自然が写っている画像を見て，その製品が環境にやさしいことを連想する傾向があるのだ。

12) また，企業が彼らの主張を裏付ける根拠を一切あるいはほとんど提示していない事例も数多くある。13) その理由は，彼らの根拠のない主張は消費者を引き寄せるには十分だからであり，消費者は普通，各製品の詳細には細かな注意を払わないのである。14) グリーンウォッシングのもう1つのよくある形態は，隠されたトレードオフ（訳注：「トレードオフ」とはある物事のプラス面がマイナス面により相殺（そうさい）されること）である。15) 企業がある製品の環境にやさしい側面だけを説明しているとき，彼らは大抵，その製品の製造や流通や廃棄の過程に関係する，環境にやさしくない一部の活動を隠すことを意図しているのだ。

16) すべての企業は環境に関する彼らの主張に責任を負わなければならず，また，彼らの顧客に対して誠実でなければならない。17) しかし現実には，企業はその製品の多くをグリーンウォッシュし続けており，そうした製品は環境にダメージを与えるものであったり，消費者の健康に有害であったりする恐れがある。18) 我々は消費者として，利益志向の強い企業にだまされないよう，もっと知識を身に付けなければならない。19) それぞれの製品のラベルを注意深く読むだけでなく，各製品がそのライフサイクルのあらゆる段階においてどのように環境に影響を及ぼすのかということに関して，より多くのことを学ぶために，複数の情報源から関連情報を収集するべきである。20) 将来的には，より多くの消費者がグリーンウォッシングに気付き，何を購入すべきかについて情報に基づいた決定ができること，そして，そのことがより多くの企業に戦略を考え直し，真にサステナブル（持続可能）な商品を製造するよう促すことが期待されているのである。

《解説》

問1 「次の中から1つを選び，第1段落を要約した下記の文を完成させよ。

より多くの消費者が環境を意識するようになるにつれて（　　）。」

ア 「環境にやさしいように見えるさまざまな製品が売られている」

イ 「より多くの企業が再生紙でできた簡素なパッケージを用いている」

ウ 「さまざまな製品が途上国から輸入されている」

エ 「より多くの企業が環境にやさしい製品を販売するためにオンラインストアを開設している」

1・2文目より，最近は環境保護に対する意識が高く，かつ，環境にやさしい製品を買おうとする消費者が増えていることがわかる。「その高まりつつある需要に応えるために」（3文目）企業が売り出しているさまざまな製品は，ラベルの表示およびラベルやパッケージの色から判断すると環境にやさしいように見える製品であることが，3・4文目からわかる。よって空所に**ア**を補うことにより，第1段落を要約した文が完成する。**エ**は「オンラインストアを開設している」の部分が本文で述べられていないため誤り。**イ**および**ウ**のようなことは本文にまったく書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

問2 「下線部1に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア 「それらの製品は完璧にサステナブル（持続可能）だと信じる人もいる」

イ 「それらの企業は巨大すぎて倒産することがないだろうと思う人もいる」

ウ 「それらの企業の株式は公正に取引されていないのではと疑う人もいる」

エ 「それらのラベルは正確かどうか疑問に思う人もいる」

動詞suspectは，主に好ましくないことに関して「おそらく～だろうと思う」という意味である。下線部1は，3文目で挙げられた「『100％天然素材』，『リサイクル可能』，『生態系にやさしい』，『グリーン認証済み』」といったラベル表示についてtoo good to be true（直訳すると「本当であるにはあまりに良すぎる」）と疑う人々のことを述べている。動詞wonderの後にwhether or notで始まる節をつなげて，「～かどうかわからずに疑問に思う」人々のことを述べた**エ**が下線部1の意味に最も近い。**ア**は下線部1の直前の記述と一部重なるものの，下線部1はむしろ「それらの製品は完璧にサステナブル（持続可能）だと信じ」ない人々のことを示唆しているので，**ア**は下線部1の解釈として正しくない。**イ**や**ウ**のようなことは本文にまったく書かれていないので，これらの選択肢はいずれも誤り。

問3 「第2段落によると，正しく**ない**ものは次のうちどれか？」

ア 「企業は，彼らの製品やサービスがたとえ環境にやさしくなかったとしても，環境にやさしいと主張することがよくある。」

イ 「企業は，消費者が企業の製品やサービスを必要とする限り，誤った，または誤解を招く情報を提示することが許される。」

ウ 「最近の調査によると，ほとんどの企業の環境に関する主張は，誤った，または誤解を招くものであると判明した。」

エ 「企業は，彼らの製品やサービスを宣伝し顧客を引き寄せるための方法としてグリーンウォッシングを実行する。」

第2段落に「大多数の企業が，誤った，または誤解を招

く情報を提示して～いるということを最近の調査は明らかにしている」（6文目）と書かれているので，この書き換えにあたる**ウ**は正しい。また，7文目の「企業の製品やサービスを，環境に対するメリットが証明されていないにもかかわらず～環境にやさしいと表示する」という記述に合致する**ア**も正しい。さらに，同じく7文目に，企業がグリーンウォッシングを行う目的は「マーケティング目的」であると書かれており，これを「製品やサービスを宣伝し顧客を引き寄せるため」のように言い換えた**エ**も正しい。**イ**のようなことは第2段落に書かれていないので，**イ**が本問に対する正解となる。

問4　「下線部2に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア　「消費者は，自然が写った画像は，その製品が環境に対するメリットを持つことを暗に意味していると考える傾向がある」

イ　「消費者は，その製品の価格がより高いことと，その製品の環境へのやさしさを結び付けて考える傾向がある」

ウ　「消費者は，その製品に支払うお金が環境NGOに寄付されるだろうと憶測する傾向がある」

エ　「消費者は，ラベルやパッケージ上の動物キャラクターの画像が好きだという理由だけで，その製品を購入する傾向がある」

下線部2は「消費者は，自然が写っている画像を見て，その製品が環境にやさしいことを連想する傾向がある」（11文目）という意味である。ここでは，associate A with B（AとBを結び付けて考える，AからBを連想する）の構文が使われている。この下線部とほぼ同じようなことを，動詞imply（～をほのめかす，暗に意味する）を使って述べた**ア**が正解となる。associate A with Bの構文は**イ**でも使われているが，**イ**は「その製品の価格がより高いこと」の部分が誤り。**エ**は「ラベルやパッケージ上の動物キャラクターの画像が好きだという理由だけで」の部分が誤り。**ウ**のようなことは本文にまったく書かれていないので，**ウ**も誤り。

問5　「次の中から1つを選び，下線部3の意味を説明する下記の文を完成させよ。

消費者は(　　)企業が主張することを信用する」

ア　「彼らの製品がテレビで宣伝されているとき」

イ　「その主張が科学的データに基づいているので」

ウ　「彼らの製品の中には役に立たないものがあるにもかかわらず」

エ　「たとえその主張が根拠により裏付けられていなくても」

下線部3に含まれるtheir baseless claims（彼らの根拠のない主張）は，直前の文（12文目）にある「企業が彼らの主張を裏付ける根拠を一切あるいはほとんど提示していない」に対応している。下線部3全体としては「彼らの根拠のない主張は消費者を引き寄せるには十分だ」という意味であり，ここで筆者は，商品のラベルに表示されている主張を，根拠が不確かな状態で鵜呑(うの)みにしてしまうという消費者の傾向を述べている。よって，**エ**を空所に補うことにより，下線部3の意味を正しく説明した文が完成する。「その主張が科学的データに基づいている」とする**イ**は，12文目の記述に反しているので誤り。**ア**および**ウ**のようなことは本文にまったく書かれていないので誤り。

問6　「次のうちどれが『4 the hidden trade-off』を正しく説明しているか？」

ア　「環境にやさしい製品の裏側には，そのライフサイクルのどこかの段階で生じる環境にやさしくない活動が存在する。」

イ　「環境にやさしい製品のカーボン・フットプリント（訳注：二酸化炭素排出量）は，他の過程よりも製造過程において高いという事実を企業は隠している。」

ウ　「多くの環境にやさしい製品は途上国から輸入されており，そのことが国際貿易の促進に寄与している。」

エ　「環境にやさしくない製品ですら通常はいくつかの環境に対するメリットを持っているのだが，それは企業によって意図的に隠されている。」

14文目で筆者は「グリーンウォッシングのもう1つのよくある形態」としてthe hidden trade-off（隠されたトレードオフ）を挙げた上で，続く15文目でこれについて説明している。15文目は「企業がある製品の環境にやさしい側面だけを説明しているとき，彼らは大抵，その製品の製造や流通や廃棄の過程に関係する，環境にやさしくない一部の活動を隠すことを意図している」という意味であり，1つの製品に関して，環境にやさしい側面だけではなく環境にやさしくない側面も見えない形で存在していることを示唆している。このことを動詞lie（存在する）を用いて述べた**ア**が正解となる。なお，**ア**の文は倒置法で書かれており，lieの後ろに書かれたsome environmentally unfriendly activities以下の部分がlieの主語の役割を果たしている。**エ**は本文の内容と部分的に重なるものの，全体として下線部4の説明になっていない。**イ**および**ウ**のようなことは本文にまったく書かれておらず，下線部4の説明にもなっていないので誤り。

問7　「第4段落において，消費者がとるべき行動として挙げられて**いない**ものは次のうちどれか？（2つの答えを選べ。）」

ア　「それぞれの製品のラベルに細かな注意を払う」

イ 「環境にやさしい製品がどこで買えるかについて，より多くの情報を収集する」

ウ 「グリーンウォッシングから自らを守るために，より多くの知識を身に付ける」

エ 「グリーンウォッシングの１つの形態である隠されたトレードオフについて，より多くのことを学ぶ」

オ 「主要な企業の年次報告書を注意深く読む」

18文目には「我々は消費者として，利益志向の強い企業にだまされないよう，もっと知識を身に付けなければならない」と書かれており，これを簡潔に要約した**ウ**が「消費者がとるべき行動」の１つ目である。**ア**は19文目の前半「それぞれの製品のラベルを注意深く読む」の書き換えにあたり，これが「消費者がとるべき行動」の２つ目である。また，19文目の後半にある「各製品がそのライフサイクルのあらゆる段階においてどのように環境に影響を及ぼすのかということに関して，より多くのことを学ぶ」は，14・15文目に書かれた「隠されたトレードオフ」を見逃さないための方策と考えられるので，**エ**が「消費者がとるべき行動」の３つ目となる。**イ**や**オ**のようなことは第４段落に書かれていないので，**イ**と**オ**の２つが本問に対する正解となる。

問８ 「『$_{5}$genuinely sustainable goods』に最も近い意味を持つのは次のうちどれか？」

ア 「利益志向の強い企業によってグリーンウォッシュされた製品」

イ 「環境にダメージを与えたり，消費者の健康に有害であったりする製品」

ウ 「有名な環境NGOによって推薦されている製品」

エ 「ラベルに書かれている通りに環境にやさしい製品」

下線部５は「真にサステナブル（持続可能）な商品」という意味である。これは，環境にやさしいとラベルに書いてあるだけのグリーンウォッシュされた製品ではなく，ラベル上の主張の通り，実際に環境に対するメリットを有する製品を指すと考えられる。よって，**エ**が下線部の意味に最も近い。**ア**および**イ**は，下線部５とは逆に，グリーンウォッシュされた，環境にやさしいとはいえない製品のことを述べているので，いずれも誤り。**ウ**のようなことは本文にまったく書かれていないので，**ウ**も誤り。

問９ 「次のうちどれがこの文章のタイトル（表題）として最も適切か？」

ア 「グリーンウォッシング ― 化学品を含まない有機塗料を用いた，生態系にやさしい古い家屋の改装法」

イ 「グリーンウォッシング ― 貧困および自然災害に立ち向かうための，アフリカで成功している植樹活動」

ウ 「グリーンウォッシング ― 環境に対する消費者の意識につけ込む，誤解を招くようなマーケティング戦略」

エ 「グリーンウォッシング ― 野生の自然を保護しエコツーリズムを促進しようとする，環境保護論者による努力」

第１段落では，環境保護に対する高い意識を持つ消費者が増えるにつれて，企業はその需要に応じるように，環境にやさしいように見えるさまざまな製品を売り出しているということが紹介されている。第２段落で筆者は，そうした企業のほとんどが，誤った，または誤解を招く情報を提示していると述べた上で，この文章のキーワードとなる「グリーンウォッシング」という用語を定義している。第３段落でグリーンウォッシングの３つの主な形態が挙げられた後，第４段落では，グリーンウォッシングを行う企業を簡単に信じないようにするために，消費者は何をすべきかが論じられている。全体として，グリーンウォッシングを行う企業に批判的な立場で書かれた文章であることを理解した上で，**ウ**を選ぶのが正解である。なお，**ウ**に含まれる熟語take advantage of ～は，ここでは「～につけ込む，乗じる」という悪い意味で使われている。**ア**，**イ**および**エ**はいずれも，グリーンウォッシングの正しい説明になっておらず，この文章のタイトル（表題）としてふさわしくない。

(B)

解答例

企業は消費者をだまして，その製品やサービスが実際よりも環境にやさしいと信じ込ませる

（14点）

《解説》

英文の主な重要語句・文法・語法事項は以下の通り。

◆ deceive「～をだます，あざむく」

◆ consumer「消費者」

◆ product「製品，商品」

※ 波線部で使われているdeceive＋人＋into *doing*の構文は「人をだまして～させる」という意味である。

※ greenerは形容詞greenの比較級で，直訳すると「より緑色の」「よりグリーンな」であるが，文章の内容を踏まえて「より環境にやさしい」と訳すとよい。

※ 波線部の後半では比較級＋than ～の構文が使われており，than they actually areは「それらが実際にそうであるよりも」という意味である。thanの後のthey（それら）は，their products or servicesを指している。

高３生　数学

数学αコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（60点）

【解答】

(1)　$a^3 + 2a^2b - 4ab^2 - 8b^3$　（12点）

(2)　$x < \frac{2}{5}$　（12点）

(3)　$2 \pm \sqrt{3}$　（12点）

(4)　$120^\circ < \theta < 135^\circ$　（12点）

(5)①　3　　②　5　　③　11　（各4点）

《解説》

(1)　$(a + 2b)^2(a - 2b)$

$= (a + 2b)(a + 2b)(a - 2b)$

$= (a + 2b)(a^2 - 4b^2)$

$= \underline{a^3 + 2a^2b - 4ab^2 - 8b^3}$

乗法公式 $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$ を用いる。先に $(a + 2b)^2$ を展開し

$(a^2 + 4ab + 4b^2)(a - 2b)$

の形を作ってさらに展開してもよいが，最後の同類項をまとめる過程でミスをしないように注意すること。

(2)　$-2x + 3 > \frac{1}{2}x + 2$

$-4x + 6 > x + 4$

$5x < 2$

$\underline{x < \frac{2}{5}}$

(3)　2次方程式の解の公式より

$x = 2 \pm \sqrt{2^2 - 1} = \underline{2 \pm \sqrt{3}}$

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$（$a \neq 0$）が実数解をもつとき，その解は

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

で求められる。また，$b = 2b'$ のとき

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$$

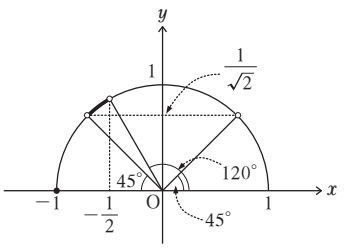
である。

(4)　$0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ$ において

$\sin\theta > \frac{1}{\sqrt{2}}$ より，$45^\circ < \theta < 135^\circ$

$\cos\theta < -\frac{1}{2}$ より，$120^\circ < \theta \leqq 180^\circ$

共通範囲を求めて，$\underline{120^\circ < \theta < 135^\circ}$



(5)　10個の数を値の小さい順に並べると

3，3，3，4，5，5，6，11，13，17

となる。第1四分位数は下位のデータ

3，3，3，4，5

の中央値であるから $\underline{3}$ である。また，このデータの第2四分位数（中央値）は

$\frac{5 + 5}{2} = \underline{5}$

である。第3四分位数は上位のデータ

5，6，11，13，17

の中央値であるから $\underline{11}$ である。

データの個数が奇数個であるときの中央値は，データを値の大きさの順に並べたときに中央にくる値である。データの個数が偶数個であるときは，下位のデータの最大値と上位のデータの最小値の平均値が中央値となる。

【Ⅱ】(60点)

【解答】

(1) 13 (12点)

(2) エ (12点)

(3) $x < -\frac{3}{2}$, $1 < x$ (12点)

(4)① $-\frac{1}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ (各6点)

(5) $\frac{6 \pm \sqrt{11}}{10}$ (12点)

《解説》

(1) $144 < 159 < 169$ より，$12 < \sqrt{159} < 13$

整数 n が $\sqrt{159}$ に最も近いということは，$|n - \sqrt{159}|$ が最小になるということなので

$|13 - \sqrt{159}| = 13 - \sqrt{159}$

$|12 - \sqrt{159}| = \sqrt{159} - 12$

の大小を比較する。

$13 - \sqrt{159} - (\sqrt{159} - 12)$

$= 25 - 2\sqrt{159}$

$= \sqrt{625} - \sqrt{636} < 0$

であるから

$13 - \sqrt{159} < \sqrt{159} - 12$

が成り立つ。したがって，$\sqrt{159}$ に最も値の近い整数は $\underline{13}$ である。

$12.5^2 = 156.25 < 159$ から，$12.5 < \sqrt{159} < 13$ としてもよい。

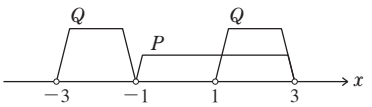
(2) 「$x \in P$ ならば $x \in Q$ である」は偽である。(反例:$x = 0$)

「$x \in Q$ ならば $x \in P$ である」は偽である。(反例:$x = -2$)

したがって，$x \in P$ であることは $x \in Q$ であるための必要条件でも十分条件でもない。正しいのは**エ**である。

集合 P，Q について，$P \subset Q$ であるとき，$x \in P$ であることは $x \in Q$ であるための十分条件であり，$Q \subset P$ であるとき，$x \in P$ であることは $x \in Q$ であるための必要条件である。また，$P \subset Q$ かつ $Q \subset P$，すなわち $P = Q$ であるとき，$x \in P$ であることは $x \in Q$ であるための必要十分条件である。

P，Q が示す範囲をそれぞれ数直線上に図示すると，下のようになる。



$P \subset Q$，$Q \subset P$ はともに成り立っていないから，$x \in P$ であることは $x \in Q$ であるための必要条件でも十分条件でもない。

(3) $2x^2 + x - 3 > 0$

$(2x + 3)(x - 1) > 0$

$\underline{x < -\frac{3}{2},\ 1 < x}$

(4) △ABC に余弦定理を用いて

$\cos\angle BAC = \frac{2^2 + 3^2 - 4^2}{2 \cdot 2 \cdot 3} = \underline{-\frac{1}{4}}$

これより

$\sin^2\angle BAC = 1 - \cos^2\angle BAC = \frac{15}{16}$

$0^\circ < \angle BAC < 180^\circ$ より，$\sin\angle BAC = \frac{\sqrt{15}}{4}$

したがって，△ABC の面積は

$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \underline{\frac{3\sqrt{15}}{4}}$

△ABC において

$\cos A = \frac{CA^2 + AB^2 - BC^2}{2 \cdot CA \cdot AB}$

である。(余弦定理)

また，△ABC の面積は

$\frac{1}{2} \cdot CA \cdot AB \cdot \sin A$

である。

(5) 与式より

$2\cos\theta = -4\sin\theta + 3$

両辺を2乗して

$4\cos^2\theta = 16\sin^2\theta - 24\sin\theta + 9$

$4(1 - \sin^2\theta) = 16\sin^2\theta - 24\sin\theta + 9$

$20\sin^2\theta - 24\sin\theta + 5 = 0$

$\sin\theta = \frac{12 \pm \sqrt{12^2 - 20 \cdot 5}}{20} = \underline{\frac{6 \pm \sqrt{11}}{10}}$

これらはともに $0 \leqq \sin\theta \leqq 1$ を満たす。

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ を用いる。$\sin\theta$ のみの方程式にするために，$\sin\theta$ と $\cos\theta$ を両辺に分離して2乗するのがポイントである。

【Ⅲ】 (60点)

【解答】

(1) 13 (12点)

(2) エ (12点)

(3) $x < -\frac{3}{2}$, $1 < x$ (12点)

(4)① $-\frac{1}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ (各6点)

(5) $\frac{5}{12}$ (12点)

《解説》

(1) 数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2) 数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3) 数学αコース【Ⅱ】(3)参照

(4) 数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(5) 2個のさいころを同時に投げて出た目をそれぞれ a, b とすると，a, b の組 (a, b) は $6^2 = 36$（通り）。積 ab が4の倍数となるとき

$ab = 4, 8, 12, 16, 20, 24, 36$（$ab \neq 28, 32$）

であり，それぞれ (a, b) は

$ab = 4$ のとき (1, 4), (2, 2), (4, 1)

$ab = 8$ のとき (2, 4), (4, 2)

$ab = 12$ のとき (2, 6), (3, 4), (4, 3), (6, 2)

$ab = 16$ のとき (4, 4)

$ab = 20$ のとき (4, 5), (5, 4)

$ab = 24$ のとき (4, 6), (6, 4)

$ab = 36$ のとき (6, 6)

であるから，全部で15通りある。したがって，求める確率は

$$\frac{15}{36} = \underline{\frac{5}{12}}$$

［別解］（4の目が出た回数で分けて考える方法）

4の目が2回出るのは1通り。

4の目が1回だけ出たとき，他の目は5通りあるから

$5 \times 2 = 10$（通り）

4の目が出なかったとき，出る目は2か6の2通りあるから

$2 \times 2 = 4$（通り）

以上から

$$\frac{1 + 10 + 4}{36} = \frac{5}{12}$$

【Ⅳ】 (80点)

【配点】

(1) 20点

(2) 20点

(3) 20点

(4) 20点

(1)

《模範解答》

$$f_1(x) = x^2 - \frac{4}{3}x + 1$$

$$= x^2 - \frac{4}{3}x + \frac{4}{9} - \frac{4}{9} + 1$$

$$= \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}$$

と変形できるから，x がすべての実数をとるとき，$f_1(x)$ は $x = \frac{2}{3}$ で最小値 $\frac{5}{9}$ をとる。

答 $\underline{\frac{5}{9}}$

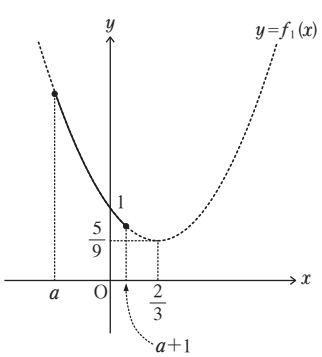
(2)

《模範解答》

(1)より，$y = f_1(x)$ のグラフの軸は直線 $x = \frac{2}{3}$ である。

これが定義域 $a \leqq x \leqq a + 1$ の右側にある場合，内部に含まれる場合，左側にある場合に分けて考える。

(i) $a + 1 < \frac{2}{3}$，すなわち $a < -\frac{1}{3}$ のとき



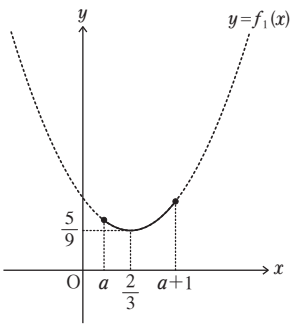
グラフより，$f_1(x)$ は $x = a + 1$ で最小値

$$f_1(a + 1) = (a + 1)^2 - \frac{4}{3}(a + 1) + 1$$

$$= a^2 + \frac{2}{3}a + \frac{2}{3}$$

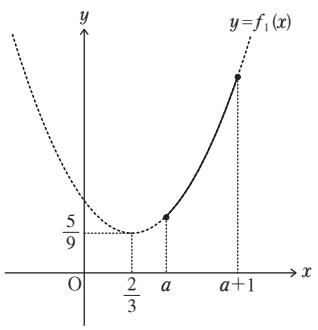
をとる。

(ii) $a \leqq \frac{2}{3} \leqq a + 1$，すなわち $-\frac{1}{3} \leqq a \leqq \frac{2}{3}$ のとき



グラフより，$f_1(x)$ は $x = \frac{2}{3}$ で最小値 $f_1\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{5}{9}$ をとる。

(iii) $a > \frac{2}{3}$ のとき



グラフより，$f_1(x)$ は $x = a$ で最小値

$f_1(a) = a^2 - \frac{4}{3}a + 1$

をとる。

答
$$\begin{cases} a < -\frac{1}{3} \text{ のとき} & a^2 + \frac{2}{3}a + \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \leqq a \leqq \frac{2}{3} \text{ のとき} & \frac{5}{9} \\ a > \frac{2}{3} \text{ のとき} & a^2 - \frac{4}{3}a + 1 \end{cases}$$

(3)

《模範解答》

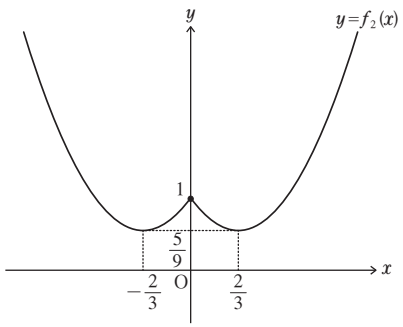
$x \geqq 0$ のとき

$f_2(x) = x^2 - \frac{4}{3}x + 1 = \left(x - \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}$

$x < 0$ のとき

$f_2(x) = x^2 + \frac{4}{3}x + 1 = \left(x + \frac{2}{3}\right)^2 + \frac{5}{9}$

したがって，$y = f_2(x)$ のグラフは y 軸について対称で，下の図のようになる。



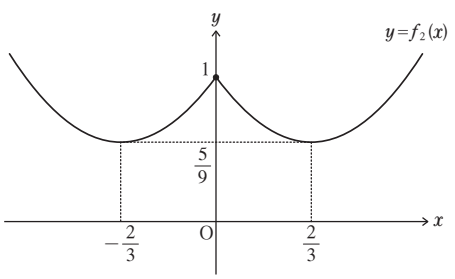
《解説》

$|x| = |-x|$ より，$f_2(x) = f_2(-x)$ である。したがって，$y = f_2(x)$ のグラフは y 軸について対称である。

(4)

《模範解答》

(3)より $f_2(0) = 1$ である。



定義域 $a \leqq x \leqq a + 1$ における $f_2(x)$ の最小値を m とすると，m はグラフから

(iv) $a + 1 < -\frac{2}{3}$，すなわち $a < -\frac{5}{3}$ のとき

$m = f_2(a + 1) = a^2 + \frac{10}{3}a + \frac{10}{3}$

(v) $a \leqq -\frac{2}{3} \leqq a + 1$，すなわち $-\frac{5}{3} \leqq a \leqq -\frac{2}{3}$ のとき

$m = f_2\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{5}{9}$

(vi) $-\frac{2}{3} < a$ かつ $a + 1 < \frac{1}{2} \iff -\frac{2}{3} < a < -\frac{1}{2}$ のとき

$m = f_2(a) = a^2 + \frac{4}{3}a + 1$

(vii) $a = -\frac{1}{2}$ のとき

$f_2\left(-\frac{1}{2}\right) = f_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{12}$ であるから，$a = -\frac{1}{2}$ のとき，

$f_2(a) = f_2(a + 1) = \frac{7}{12}$ である。また，$a < p < a + 1$ を満たす p に対して $f_2(p) > \frac{7}{12}$ であるから，$f_2(x)$ が最

小値をとる x の値は a，$a+1$ $\left(=-\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$ の 2 つ存在する。したがって

$$m = f_2\left(-\frac{1}{2}\right) = f_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{12}$$

(viii) $-\frac{1}{2} < a$ かつ $a+1 < \frac{2}{3} \iff -\frac{1}{2} < a < -\frac{1}{3}$ のとき

$$m = f_2(a+1) = a^2 + \frac{2}{3}a + \frac{2}{3}$$

(ix) $a \leqq \frac{2}{3} \leqq a+1 \iff -\frac{1}{3} \leqq a \leqq \frac{2}{3}$ のとき

$$m = f_2\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{5}{9}$$

(x) $a > \frac{2}{3}$ のとき

$$m = f_2(a) = a^2 - \frac{4}{3}a + 1$$

答

$$\begin{cases} a < -\frac{5}{3} \text{ のとき} & a^2 + \frac{10}{3}a + \frac{10}{3} \\ -\frac{5}{3} \leqq a \leqq -\frac{2}{3} \text{ のとき} & \frac{5}{9} \\ -\frac{2}{3} < a < -\frac{1}{2} \text{ のとき} & a^2 + \frac{4}{3}a + 1 \\ a = -\frac{1}{2} \text{ のとき} & \frac{7}{12} \\ -\frac{1}{2} < a < -\frac{1}{3} \text{ のとき} & a^2 + \frac{2}{3}a + \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \leqq a \leqq \frac{2}{3} \text{ のとき} & \frac{5}{9} \\ a > \frac{2}{3} \text{ のとき} & a^2 - \frac{4}{3}a + 1 \end{cases}$$

《解説》

(3)で描いた $y = f_2(x)$ のグラフの形状から，$a < -\frac{1}{2}$ のときは $f_2(x) = x^2 + \frac{4}{3}x + 1$ の最小値を，$a > -\frac{1}{2}$ のときは $f_2(x) = x_2 - \frac{4}{3}x + 1$ の最小値を考えることに注意しよう。

【V】 (80 点)

【配点】

(1) 20 点
(2) 20 点
(3) 20 点
(4) 20 点

(1)

《模範解答》

$7x - 3y = 1$ …… ①

$(x, y) = (1, 2)$ は①を満たし

$7 \cdot 1 - 3 \cdot 2 = 1$ …… ②

①−②より

$7(x-1) - 3(y-2) = 0$

$7(x-1) = 3(y-2)$ …… ③

$x-1$ と $y-2$ は整数で，3 と 7 は互いに素であるから，$x-1$ は 3 の倍数である。したがって，整数 k を用いて

$x - 1 = 3k$

$x = 3k + 1$

と表せる。さらにこれを③に代入して

$y - 2 = 7k$

$y = 7k + 2$

である。$1 \leqq x \leqq 6$，$1 \leqq y \leqq 6$ を満たすのは $k = 0$ のときのみで，$(x, y) = (1, 2)$ である。

答 $(1, 2)$

《解説》

2 つの整数 p，q が互いに素であるならば，どんな整数 r についても，$px + qy = r$ を満たす整数 x，y が存在する。

$(x, y) = (1, 2)$ は見つけやすいが，これを見つけた時点では，①を満たす (x, y) がこれだけであるとは言い切れない。上記のような過程を経て，初めて $(1, 2)$ のみであるといえる。

[別解]

$(x, y) = (a_1, b_1) = (1, 2)$ は①を満たす。また，$y \leqq 6$ より $3y \leqq 18$ であるから，①が成り立つとき $7x \leqq 19$ である。これより，①を満たす x は 1，2 に限られる。

$x = 2$ のとき，①は $14 - 3y = 1$ となり，これを満たす整数 y は存在しない。したがって，①を満たす (x, y) は $(1, 2)$ のみである。

(2)

《模範解答》

(1)より，①の整数解は $x = 3k + 1$, $y = 7k + 2$（k は整数）である。$2 \leqq x \leqq 12$，$2 \leqq y \leqq 12$ をともに満たすのは

$k = 1$ のときのみで，$(x,\ y) = (4,\ 9)$

$a_1 + a_2 = 4$ より，$(a_1,\ a_2) = (3,\ 1),\ (2,\ 2),\ (1,\ 3)$

$b_1 + b_2 = 9$ より，$(b_1,\ b_2) = (6,\ 3),\ (5,\ 4),\ (4,\ 5),\ (3,\ 6)$

したがって，求めるさいころ A，B の目の出方の総数は

$3 \times 4 = 12$（通り）

答　12 通り

［別解］

$2 \leqq x \leqq 12$，$2 \leqq y \leqq 12$ より，$3y \leqq 36$ であるから，①が成り立つとき $7x \leqq 37$ である。よって，$2 \leqq x \leqq 5$ である。このうち①を満たすのは $x = 4$，$y = 9$ のときのみである。

$a_1 + a_2 = 4$ より，$(a_1,\ a_2) = (3,\ 1),\ (2,\ 2),\ (1,\ 3)$

$b_1 + b_2 = 9$ より，$(b_1,\ b_2) = (6,\ 3),\ (5,\ 4),\ (4,\ 5),\ (3,\ 6)$

したがって，求めるさいころ A，B の目の出方の総数は

$3 \times 4 = 12$（通り）

(3)

《模範解答》

(1)より，①の整数解は $x = 3k + 1$，$y = 7k + 2$（k は整数）である。ここで，$x = a_1 + a_2 + a_3$，$y = b_1 + b_2 + b_3$ より

$3 \leqq x \leqq 18$，$3 \leqq y \leqq 18$

である。$y = 7k + 2$ であるから

$3 \leqq 7k + 2 \leqq 18$

であり，これを満たす整数 k は 1，2 のみである。

$k = 1$ のとき，$(x,\ y) = (4,\ 9)$

$k = 2$ のとき，$(x,\ y) = (7,\ 16)$

となり，これらはともに $3 \leqq x \leqq 18$ を満たす。

答　(4，9)，(7，16)

《解説》

x，y はそれぞれさいころの出た目の和であるから値の範囲は決まっている。1 次不定方程式①の一般解を求め，x，y の値の範囲内にある特殊解について考えればよい。

(4)

《模範解答》

(3)より $(x,\ y) = (4,\ 9),\ (7,\ 16)$

(i)　$(x,\ y) = (4,\ 9)$ のとき

$a_1 + a_2 + a_3 = 4$ より，a_1，a_2，a_3 の組は

$(a_1,\ a_2,\ a_3) = (2,\ 1,\ 1),\ (1,\ 2,\ 1),\ (1,\ 1,\ 2)$

の 3 通りである。

$b_1 + b_2 + b_3 = 9$ について，9 を 6 以下の 3 つの自然数の和で表すと

$9 = 6 + 2 + 1$，$5 + 3 + 1$，$5 + 2 + 2$，$4 + 4 + 1$，$4 + 3 + 2$，$3 + 3 + 3$

である。

$9 = 6 + 2 + 1$，$5 + 3 + 1$，$4 + 3 + 2$ のとき，b_1，b_2，b_3 の組はそれぞれ $3! = 6$（通り）ずつある。

$9 = 5 + 2 + 2$，$4 + 4 + 1$ のとき，b_1，b_2，b_3 の組はそれぞれ 3 通りずつある。

$9 = 3 + 3 + 3$ のとき，b_1，b_2，b_3 の組は 1 通りある。

以上から，b_1，b_2，b_3 の組は全部で

$3 \cdot 6 + 2 \cdot 3 + 1 = 25$（通り）

である。

したがって，$(x,\ y) = (4,\ 9)$ となるようなさいころ A，B の目の出方は

$3 \times 25 = 75$（通り）

である。

(ii)　$(x,\ y) = (7,\ 16)$ のとき

$a_1 + a_2 + a_3 = 7$ について，7 を 6 以下の 3 つの自然数の和で表すと

$7 = 5 + 1 + 1$，$4 + 2 + 1$，$3 + 3 + 1$，$3 + 2 + 2$

である。

$7 = 4 + 2 + 1$ のとき，a_1，a_2，a_3 の組は $3! = 6$（通り）である。

$7 = 5 + 1 + 1$，$3 + 3 + 1$，$3 + 2 + 2$ のとき，a_1，a_2，a_3 の組はそれぞれ 3 通りずつある。

以上から，a_1，a_2，a_3 の組は全部で

$6 + 3 \cdot 3 = 15$（通り）

である。

$b_1 + b_2 + b_3 = 16$ について，16 を 6 以下の 3 つの自然数の和で表すと

$16 = 6 + 6 + 4$，$6 + 5 + 5$

である。このとき，b_1，b_2，b_3 の組はそれぞれ 3 通りずつある。よって，b_1，b_2，b_3 の組は全部で

$2 \cdot 3 = 6$（通り）

である。

したがって，$(x,\ y) = (7,\ 16)$ となるようなさいころ A，B の目の出方は

$15 \times 6 = 90$（通り）

である。

(i)，(ii)より，求めるさいころ A，B の目の出方の総数は

$75 + 90 = 165$（通り）

である。

答　165 通り

《解説》

$(a_1,\ a_2,\ a_3)$，$(b_1,\ b_2,\ b_3)$ の組合せの総数は「3 数がすべて等しい場合」，「3 数のうち 2 数のみが等しい場合」，「3 数がすべて異なる場合」のそれぞれで異なることに注意し，丁寧に計算しよう。

高３生　数学

数学βコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　13　　(8点)

(2)　エ　　(8点)

(3)①　$-\frac{1}{4}$　　②　$\frac{3\sqrt{15}}{4}$　　(各4点)

(4)　$\frac{6\pm\sqrt{11}}{10}$　　(8点)

(5)①　3　　②　5　　③　11　　(①2点，②③各3点)

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学αコース【Ⅱ】(4)参照

(4)　$2\cos\theta+4\sin\theta=3$

$2\sin\theta+\cos\theta=\frac{3}{2}$

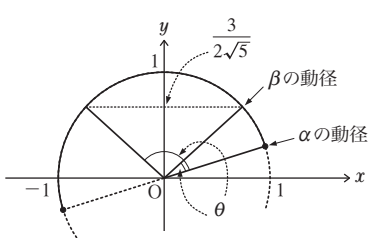
$\sqrt{5}\sin(\theta+\alpha)=\frac{3}{2}$

$\left(\text{ただし }\alpha\text{ は }\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}},\ \cos\alpha=\frac{2}{\sqrt{5}}\text{ を満たす角}\right)$

これより，$\alpha\leqq\theta+\alpha\leqq\pi+\alpha$ において

$\sin(\theta+\alpha)=\frac{3}{2\sqrt{5}}$

を満たす θ を求める。



ここで，β を $\sin\beta=\frac{3}{2\sqrt{5}}$，$\cos\beta=\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{5}}$ を満たす角とすると，$\sin\theta=\sin(\beta-\alpha)$，$\sin\{\pi-(\alpha+\beta)\}$ である。

$\sin(\beta-\alpha)=\sin\beta\cos\alpha-\cos\beta\sin\alpha$

$=\frac{3}{2\sqrt{5}}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}-\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{5}}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}$

$=\frac{6-\sqrt{11}}{10}$

$\sin\{\pi-(\alpha+\beta)\}=\sin(\alpha+\beta)$

$=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$

$=\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{11}}{2\sqrt{5}}+\frac{2}{\sqrt{5}}\cdot\frac{3}{2\sqrt{5}}$

$=\frac{6+\sqrt{11}}{10}$

よって，$\sin\theta=\frac{6\pm\sqrt{11}}{10}$

これらはともに $0\leqq\sin\theta\leqq1$ を満たす。

数学αコース【Ⅱ】(5)も参照のこと。

(5)　数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】 (40点)

【解答】

(1)① 0　② −1　(各4点)

(2)① $\frac{1}{2}$　② $\frac{3}{2}$　③ $\frac{3}{7}$　④ $\frac{9}{7}$　(各2点)

(3) $\frac{8\sqrt{13}}{13}$　(8点)

(4) $1 < x < 2$　(8点)

(5) $\frac{11}{6}$　(8点)

《解説》

(1) $\frac{1-3i}{3+i} = \frac{(1-3i)(3-i)}{(3+i)(3-i)}$

$= \frac{3-i-9i+3i^2}{9-i^2}$

$= \frac{-10i}{10}$

$= -i$

より，$a + bi = 0 + (-1)i$ である。a，b は実数であるから，$a = \underline{0}$，$b = \underline{-1}$ である。

a，b，c，d を実数とすると

$a + bi = c + di \iff a = c$ かつ $b = d$

である。

(2) M(p, q) とすると

$p = \frac{-1+2}{2} = \frac{1}{2}$，$q = \frac{5+(-2)}{2} = \frac{3}{2}$

より，M$\left(\underline{\frac{1}{2}}, \underline{\frac{3}{2}}\right)$ である。

直線 PQ の傾きは

$\frac{-2-5}{2-(-1)} = -\frac{7}{3}$

であるから，点 M を通り直線 PQ に直交する直線の方程式は

$y - \frac{3}{2} = \frac{3}{7}\left(x - \frac{1}{2}\right)$

$y = \underline{\frac{3}{7}}x + \underline{\frac{9}{7}}$

である。

P(x_1, y_1)，Q(x_2, y_2) とすると，直線 PQ の傾きは $x_1 \neq x_2$ のとき $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ である。また，直線 $y = mx + n$ と直線 $y = m'x + n'$ が直交する条件は，$mm' = -1$ である。

(3) $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$

$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$

より，円の中心 O の座標は $(-1, 2)$，半径は $\sqrt{5}$ であり，点 $(-1, 2)$ と直線 $3x + 2y + 6 = 0$ の距離 d は

$d = \frac{|3\cdot(-1) + 2\cdot 2 + 6|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} = \frac{7}{\sqrt{13}}$

である。円と直線 $3x + 2y + 6 = 0$ の交点を A，B とし，線分 AB の中点を M とすると

$OA = OB = \sqrt{5}$，$OM = d = \frac{7}{\sqrt{13}}$

より

$AM^2 = OA^2 - OM^2 = 5 - \frac{49}{13} = \frac{16}{13}$

$AM = \frac{4}{\sqrt{13}}$

したがって

$AB = 2AM = \frac{8}{\sqrt{13}} = \underline{\frac{8\sqrt{13}}{13}}$

である。

点 (x_1, y_1) と直線 $ax + by + c = 0$ の距離 d は

$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

である。

(4) 真数は 0 より大きいから $x + 2 > 0$ かつ $x - 1 > 0$

よって，$x > 1$ …… ①

$\log_2(x+2) + \log_2(x-1) < 2$

$\log_2(x+2)(x-1) < 2$

底 $2 > 1$ より

$(x+2)(x-1) < 2^2$

$x^2 + x - 6 < 0$

$(x+3)(x-2) < 0$

$-3 < x < 2$

これと①より，$\underline{1 < x < 2}$

$a > 1$ のとき　$\log_a b < c \iff b < a^c$

$0 < a < 1$ のとき　$\log_a b < c \iff b > a^c$

である。

(5) $\int_{-2}^{-1}(x^2 + 3x + 4)dx$

$= \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 4x\right]_{-2}^{-1}$

$= -\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 4 - \left(-\frac{8}{3} + 6 - 8\right)$

$= \frac{7}{3} + \frac{3}{2} - 2$

$= \underline{\dfrac{11}{6}}$

【Ⅲ】（40 点）

【解答】

(1)①	0　② -1	（各 4 点）
(2)	$\dfrac{8\sqrt{13}}{13}$	（8 点）
(3)	$1 < x < 2$	（8 点）
(4)	$\dfrac{11}{6}$	（8 点）
(5)	$a_n = -2n + 18$	（8 点）

《解説》

(1)　数学 β コース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学 β コース【Ⅱ】(3)参照

(3)　数学 β コース【Ⅱ】(4)参照

(4)　数学 β コース【Ⅱ】(5)参照

(5)　等差数列 $\{a_n\}$ の初項を a，公差を d とすると，一般項は $a_n = a + (n - 1)d$（$n = 1, 2, \cdots$）である。よって

$a_7 = a + 6d = 4$

$a_{10} = a + 9d = -2$

これより，$a = 16$，$d = -2$

したがって

$a_n = 16 - 2(n - 1)$

$\underline{a_n = -2n + 18}$

[検算]

$a_7 = -2 \cdot 7 + 18 = 4$

$a_{10} = -2 \cdot 10 + 18 = -2$

【Ⅳ】 (40点)

【配点】

⑴ 10点
⑵ 10点
⑶ 10点
⑷ 10点

(1)

【解答】

$f(x) = t^2 - t + 1$

《解説》

$4^x = (2^x)^2 = t^2$ である。

(2)

《模範解答》

$f(x) = 7$，⑴より

$t^2 - t + 1 = 7$

$t^2 - t - 6 = 0$

$(t - 3)(t + 2) = 0$

$t = 3,\ -2$

$t = 2^x > 0$ より，$t = 3$ である。よって

$2^x = 3$

$x = \log_2 3$

答　$x = \log_2 3$

《解説》

$a^x = b \iff x = \log_a b$　$(a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0)$

である。

(3)

《模範解答》

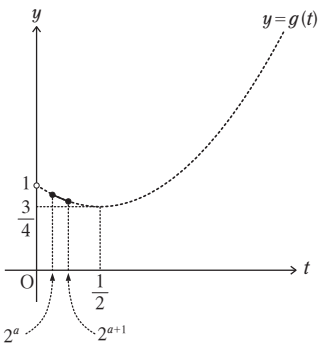
$a \leqq x \leqq a + 1$ のとき，$2^a \leqq 2^x \leqq 2^{a+1}$

すなわち，$2^a \leqq t \leqq 2^{a+1}$　……　①

$g(t) = t^2 - t + 1 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$ とおいて，①における

$g(t)$ の最小値を m とし，これを求める。

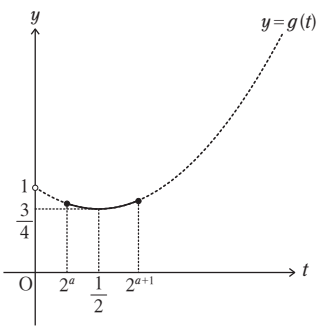
(i)　$2^{a+1} < \frac{1}{2} = 2^{-1}$，すなわち $a < -2$ のとき



グラフより，$t = 2^{a+1}$ において $g(t)$ は最小となり

$m = g(2^{a+1}) = 4^{a+1} - 2^{a+1} + 1$

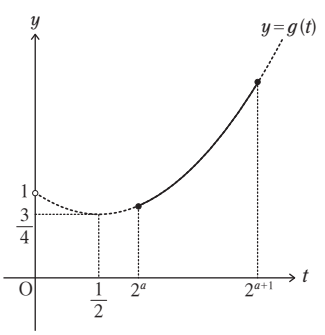
(ii)　$2^a \leqq \frac{1}{2} \leqq 2^{a+1}$，すなわち $-2 \leqq a \leqq -1$ のとき



グラフより，$t = \frac{1}{2}$ において $g(t)$ は最小となり

$m = g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$

(iii)　$2^a > \frac{1}{2}$，すなわち $a > -1$ のとき



グラフより，$t = 2^a$ において $g(t)$ は最小となり

$m = g(2^a) = 4^a - 2^a + 1$

答　$\begin{cases} a<-2 \text{ のとき} & 4^{a+1}-2^{a+1}+1 \\ -2 \leqq a \leqq -1 \text{ のとき} & \dfrac{3}{4} \\ a>-1 \text{ のとき} & 4^{a}-2^{a}+1 \end{cases}$

(4)

《模範解答》

$g(2^a)=g(2^{a+1})$ を満たす 2^a を求める。

$4^a-2^a+1=4^{a+1}-2^{a+1}+1$

$4^{a+1}-4^a-2^{a+1}+2^a=0$

$3\cdot 4^a-2^a=0$

$2^a(3\cdot 2^a-1)=0$

$2^a>0$ より，$3\cdot 2^a-1=0$

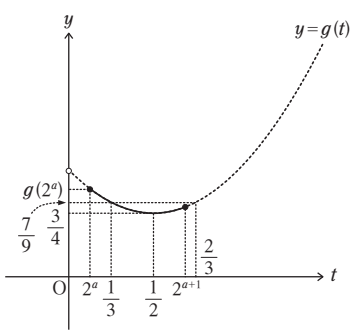
よって，$2^a=\dfrac{1}{3}$　$(a=-\log_2 3)$

また，このとき

$2^{a+1}=\dfrac{2}{3}$，$g(2^a)=g(2^{a+1})=\dfrac{7}{9}$

①における $g(t)$ の最大値を M とする。

(iv)　$2^a<\dfrac{1}{3}$，すなわち $a<-\log_2 3$ のとき



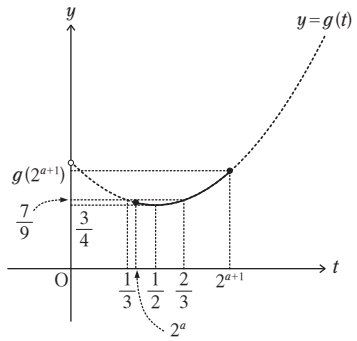
グラフより，$t=2^a$ で $g(t)$ は最大となり

$M=g(2^a)=4^a-2^a+1$

(v)　$2^a=\dfrac{1}{3}$，すなわち $a=-\log_2 3$ のとき

$M=g\left(\dfrac{1}{3}\right)=g\left(\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{7}{9}$

(vi)　$2^a>\dfrac{1}{3}$，すなわち $a>-\log_2 3$ のとき



グラフより，$t=2^{a+1}$ で $g(t)$ は最大となり

$M=g(2^{a+1})=4^{a+1}-2^{a+1}+1$

答　$\begin{cases} a<-\log_2 3 \text{ のとき} & 4^{a}-2^{a}+1 \\ a=-\log_2 3 \text{ のとき} & \dfrac{7}{9} \\ a>-\log_2 3 \text{ のとき} & 4^{a+1}-2^{a+1}+1 \end{cases}$

《解説》

このような指数についての関数の最大値・最小値や，方程式の解の個数などは，2 次関数に置き換えて考えるとよい。

【Ⅴ】 (40点)

【配点】

⑴ 10点
⑵ 10点
⑶ 10点
⑷ 10点

(1)

《模範解答》

$f(a) = a^3 - 3a^3 + 3a(a-4) - 3(a^2 - 4a + 4)$
$= -2a^3 - 12$

答 $-2a^3 - 12$

(2)

《模範解答》

$f'(x) = 3x^2 - 6ax + 3(a-4) = 3(x^2 - 2ax + a - 4)$

$f(x)$ が $x = \alpha$, β で極値をとるとき，2次方程式 $f'(x) = 0$ は $x = \alpha$, β を解にもつ。2次方程式の解と係数の関係から

$\alpha + \beta = 2a$, $\alpha\beta = a - 4$

である。したがって

$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$
$= (2a)^2 - 2(a-4)$
$= 4a^2 - 2a + 8$

答 $4a^2 - 2a + 8$

《解説》

2次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ $(a \neq 0)$ の2つの解を $x = \alpha$, β とすると

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

が成り立つ。

なお，2次方程式 $\frac{1}{3}f'(x) = 0$ の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = a^2 - (a-4) = \left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4} > 0$$

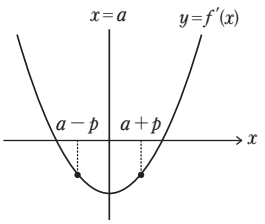
である。これより2次方程式 $f'(x) = 0$ はつねに異なる2つの実数解をもつから，$f(x)$ は極値を2つもつ。

(3)

《模範解答》

$f'(x) = 3\{(x-a)^2 - a^2 + a - 4\}$

と変形できるから，$y = f'(x)$ のグラフの軸は直線 $x = a$ であり，グラフはこの軸について対称である。



これより

$$\int_a^{a+p} f'(x)dx = \int_{a-p}^{a} f'(x)dx$$

$$\Big[f(x)\Big]_a^{a+p} = \Big[f(x)\Big]_{a-p}^{a}$$

$f(a+p) - f(a) = f(a) - f(a-p)$
$f(a-p) + f(a+p) = 2f(a)$

(証明終)

［別解］

$f(a-p)$
$= (a-p)^3 - 3a(a-p)^2 + 3(a-4)(a-p) - 3(a-2)^2$

であり

$f(a+p)$
$= (a+p)^3 - 3a(a+p)^2 + 3(a-4)(a+p) - 3(a-2)^2$

である。よって

$f(a-p) + f(a+p)$
$= 2(a^3 + 3ap^2) - 6a(a^2 + p^2) + 6(a-4)a - 6(a-2)^2$
$= 2a^3 + 6ap^2 - 6a^3 - 6ap^2 + 6a^2 - 24a - 6a^2 + 24a - 24$
$= -4a^3 - 24$
$= 2(-2a^3 - 12)$

これと⑴より，$f(a-p) + f(a+p) = 2f(a)$

(証明終)

(4)

《模範解答》

$f(x)$ が $x = 2 + \sqrt{6}$ で極値をとることから

$f'(2+\sqrt{6}) = 3\{(2+\sqrt{6})^2 - 2a(2+\sqrt{6}) + a - 4\}$
$= 3\{6 + 4\sqrt{6} - (3 + 2\sqrt{6})a\}$
$= 3(3 + 2\sqrt{6})(2 - a) = 0$

よって，$a = 2$ であり

$f(x) = x^3 - 6x^2 - 6x$
$f'(x) = 3(x^2 - 4x - 2)$

$f(x)$ が $x = a + p$ で極値をとるとすると，$y = f'(x)$ のグラフの対称性から，$x = a - p$ でも極値をとる。

$a + p = 2 + \sqrt{6}$ とすると，$a = 2$ より $p = \sqrt{6}$ だから

$a - p = 2 - \sqrt{6}$

よって，$f(x)$ の増減は下の表のようになる。

x	$\cdots$	$2-\sqrt{6}$	$\cdots$	$2+\sqrt{6}$	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	極大	↘	極小	↗

ここで，$f(x)$ は $\frac{1}{3}f'(x)$ を用いて

$$f(x)=\frac{1}{3}f'(x)(x-2)-12x-4$$

と表せる。したがって

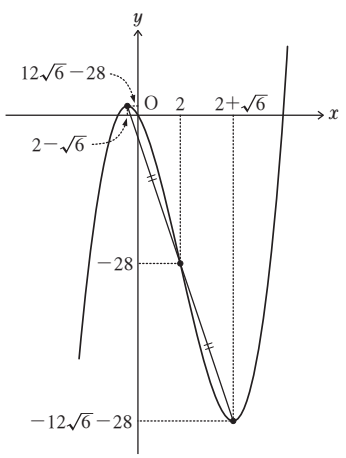
$$f(2\pm\sqrt{6})=-12(2\pm\sqrt{6})-4=-28\mp12\sqrt{6}$$

（複号同順）

答 $\begin{cases} a=2 \\ x=2-\sqrt{6} \text{ で極大値 } 12\sqrt{6}-28 \\ x=2+\sqrt{6} \text{ で極小値 } -12\sqrt{6}-28 \end{cases}$

《解説》

⑶から，$y=f(x)$ のグラフは点 $(a,\ f(a))$ について対称であることがわかる。このことから，このグラフ上の 2 つの極値をとる点は下の図のような位置関係である。



このことを用いて，以下のように $f(x)$ の極値を求めることもできる。

［$f(2+\sqrt{6})$ 以降の別解］

$$\begin{aligned} &f(2+\sqrt{6}) \\ &=(2+\sqrt{6})^3-6(2+\sqrt{6})^2-6(2+\sqrt{6}) \\ &=-12\sqrt{6}-28 \end{aligned}$$

また，⑴より

$$f(2)=-2\cdot2^3-12=-28$$

ここで，$f(a-p)+f(a+p)=2f(a)$ より

$$f(a-p)=2f(a)-f(a+p)$$

したがって

$$\begin{aligned} f(2-\sqrt{6})&=-56-(-12\sqrt{6}-28) \\ &=12\sqrt{6}-28 \end{aligned}$$

【Ⅵ】（40 点）

【配点】

⑴ 10 点
⑵ 10 点
⑶ 10 点
⑷ 10 点

（1）

《模範解答》

$$P(-1)=-1-(m-1)+m^2+2m-m^2-m=0$$

答 0

（2）

《模範解答》

⑴の結果と因数定理から，$P(x)$ は $x+1$ を因数にもつ。

$$\begin{array}{r|l} x+1 & \begin{array}{l} x^2-mx-(m^2+m) \\ \hline x^3-(m-1)x^2-(m^2+2m)x-m^2-m \\ x^3+x^2 \\ \hline -mx^2-(m^2+2m)x-m^2-m \\ -mx^2-mx \\ \hline -(m^2+m)x-m^2-m \\ -(m^2+m)x-m^2-m \\ \hline 0 \end{array} \end{array}$$

上の筆算から

$$P(x)=(x+1)(x^2-mx-m^2-m)$$

これより，方程式 $P(x)=0$ が虚数解をもつのは，2 次方程式

$$x^2-mx-m^2-m=0 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

が虚数解をもつときであり，この 2 次方程式の判別式を D とすると，$D<0$ である。

$$\begin{aligned} D&=m^2-4(-m^2-m) \\ &=5m^2+4m \\ &=m(5m+4) \quad \cdots\cdots \quad ② \end{aligned}$$

より

$$m(5m+4)<0$$

$$-\frac{4}{5}<m<0$$

答 $-\frac{4}{5}<m<0$

《解説》

整式 $P(x)$ において

$P(\alpha)=0 \iff P(x)$ は $x-\alpha$ を因数にもつ（因数定理）

（3）

《模範解答》

⑴より，方程式 $P(x)=0$ は $x=-1$ を解にもつ。また⑵

より，方程式 $P(x)=0$ が $x=2$ を解にもつのは，①が $x=2$ を解にもつときである。したがって

$4-2m-m^2-m=0$

$m^2+3m-4=0$

$(m+4)(m-1)=0$

$m=-4,\ 1$

$m=-4$ のとき

$P(x)=(x+1)(x^2+4x-12)=(x+1)(x-2)(x+6)$

したがって，$P(x)=0$ の $x=2$ と異なる解は

$x=-1,\ -6$

である。

$m=1$ のとき

$P(x)=(x+1)(x^2-x-2)=(x+1)^2(x-2)$

したがって，$P(x)=0$ の $x=2$ と異なる解は

$x=-1$

である。

答　$\begin{cases} m=-4 \text{ のとき，} x=-1,\ -6 \\ m=1 \text{ のとき，} x=-1 \end{cases}$

(4)

《模範解答》

方程式 $P(x)=0$ が異なる3つの実数解をもつのは，①が -1 ではない異なる2つの実数解をもつときである。このとき $D>0$ であるから，②より

$m<-\frac{4}{5},\ 0<m$

また，①が $x=-1$ を解にもつとき

$1+m-m^2-m=0$

$m^2=1$

$m=\pm1$

である。したがって，①が $x=-1$ を解にもたないとき

$m\neq\pm1$

以上から，求める m の値の範囲は

$m<-1,\ -1<m<-\frac{4}{5},\ 0<m<1,\ 1<m$

である。

答　$m<-1,\ -1<m<-\frac{4}{5},\ 0<m<1,\ 1<m$

《解説》

①が異なる2つの実数解をもつ場合でも，解に $x=-1$ が含まれれば，方程式 $P(x)=0$ がもつ異なる実数解は2つとなる（$x=-1$ は2重解）。

【Ⅶ】（40点）

【配点】

(1)　10点

(2)　10点

(3)　10点

(4)　10点

(1)

《模範解答》

点Pは線分OAを2：1の比に内分する点だから，座標は

$(2,\ 0,\ 0)$

点Qは線分OBの中点だから，座標は

$\left(1,\ \frac{1}{2},\ 1\right)$

答　$\mathrm{P}(2,\ 0,\ 0),\ \mathrm{Q}\left(1,\ \frac{1}{2},\ 1\right)$

(2)

《模範解答》

$\overrightarrow{\mathrm{OP}}\ /\!/\ \overrightarrow{\mathrm{OA}}$，$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}\ /\!/\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}$ より，θ は $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ のなす角であり

$\cos\theta=\dfrac{\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{OA}}||\overrightarrow{\mathrm{OB}}|}$

が成り立つ。

$|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|=|\overrightarrow{\mathrm{OB}}|=3$

$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=3\cdot2+0\cdot1+0\cdot2=6$

より

$\cos\theta=\frac{6}{3\cdot3}=\frac{2}{3}$

答　$\frac{2}{3}$

《解説》

$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角が θ であるとき，内積の定義

$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$

より

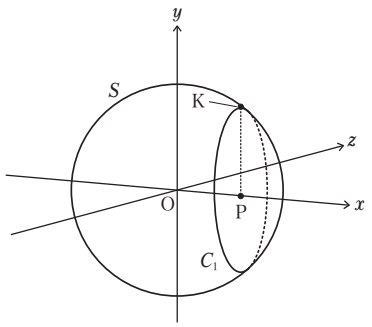
$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$

である。

(3)

《模範解答》

円 C_1，C_2 の中心はそれぞれ点P，Qである。



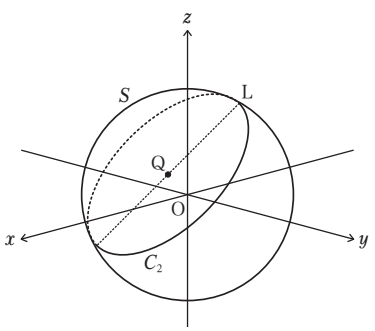
C_1 上に点Kをとると，∠OPK = 90°であるから

$OP^2 + PK^2 = OK^2$

が成り立つ。OP = 2，OK = 3 より

$PK^2 = 3^2 - 2^2 = 5$

よって，円 C_1 の半径 = PK = $\sqrt{5}$ である。



C_2 上に点Lをとると，∠OQL = 90°であるから

$OQ^2 + QL^2 = OL^2$

が成り立つ。

$$OQ^2 = 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 = \frac{9}{4}$$

これと OL = 3 より

$$QL^2 = 3^2 - \frac{9}{4} = \frac{27}{4}$$

よって，円 C_2 の半径 = QL = $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ である。

答　円 C_1 の半径　$\sqrt{5}$，円 C_2 の半径　$\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

(4)

《模範解答》

円 C_1，C_2 の交点を X$(p,\ q,\ r)$ とすると，X は S 上の点であるから

$$p^2 + q^2 + r^2 = 9 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

また，円 C_1 は点Pを通り x 軸に垂直な平面上にあるから

$$p = 2 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

さらに，X は円 C_2 上の点だから，$\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{QX} = 0$ である。

$\overrightarrow{OQ} = \left(1,\ \frac{1}{2},\ 1\right)$，$\overrightarrow{QX} = \left(p - 1,\ q - \frac{1}{2},\ r - 1\right)$ より

$$\overrightarrow{OQ} \cdot \overrightarrow{QX} = p - 1 + \frac{1}{2}\left(q - \frac{1}{2}\right) + r - 1 = 0$$

これと②より

$$q = \frac{1}{2} - 2r \quad \cdots\cdots \quad ③$$

②，③を①に代入して

$$2^2 + \left(\frac{1}{2} - 2r\right)^2 + r^2 = 9$$

$$5r^2 - 2r - \frac{19}{4} = 0$$

$$20r^2 - 8r - 19 = 0$$

$$r = \frac{4 \pm \sqrt{396}}{20} = \frac{4 \pm 6\sqrt{11}}{20} = \frac{2 \pm 3\sqrt{11}}{10}$$

$$q = \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{2 \pm 3\sqrt{11}}{10} = \frac{1 \mp 6\sqrt{11}}{10}$$

答　$\left(2,\ \dfrac{1 \pm 6\sqrt{11}}{10},\ \dfrac{2 \mp 3\sqrt{11}}{10}\right)$（複号同順）

［別解］

$$\overrightarrow{PX} = (p - 2,\ q,\ r),\ \overrightarrow{QX} = \left(p - 1,\ q - \frac{1}{2},\ r - 1\right)$$

で，$|\overrightarrow{PX}|$，$|\overrightarrow{QX}|$ はそれぞれ円 C_1，C_2 の半径に等しいから

$$|\overrightarrow{PX}|^2 = (p - 2)^2 + q^2 + r^2 = 5 \quad \cdots\cdots \quad ④$$

$$|\overrightarrow{QX}|^2 = (p - 1)^2 + \left(q - \frac{1}{2}\right)^2 + (r - 1)^2 = \frac{27}{4} \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

円 C_1 は点Pを通り x 軸に垂直な平面上にあるから

$$p = 2$$

これを④，⑤に代入して

$$\begin{cases} q^2 + r^2 = 5 & \cdots\cdots \quad ⑥ \\ \left(q - \dfrac{1}{2}\right)^2 + (r - 1)^2 = \dfrac{23}{4} & \cdots\cdots \quad ⑦ \end{cases}$$

⑥−⑦より

$$q + 2r = \frac{1}{2}$$

$$q = \frac{1}{2} - 2r$$

以下，模範解答と同様にして

$$q = \frac{1 \pm 6\sqrt{11}}{10},\ r = \frac{2 \mp 3\sqrt{11}}{10}$$

$$\mathrm{X}\left(2,\ \frac{1 \pm 6\sqrt{11}}{10},\ \frac{2 \mp 3\sqrt{11}}{10}\right)$$（複号同順）

高３生　数学

数学γコース

◆　解　答・解　説　◆

【Ⅰ】（40点）

【解答】

(1)　13　（8点）

(2)　エ　（8点）

(3)　$\frac{6 \pm \sqrt{11}}{10}$　（8点）

(4)　$\frac{5}{12}$　（8点）

(5)①　3　②　5　③　11　（①2点，②③各3点）

《解説》

(1)　数学αコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学αコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学βコース【Ⅰ】(4)参照

(4)　数学αコース【Ⅲ】(5)参照

(5)　数学αコース【Ⅰ】(5)参照

【Ⅱ】（40点）

【解答】

(1)①　0　②　-1　（各4点）

(2)　$y = \frac{3}{7}x + \frac{9}{7}$　（8点）

(3)　$\frac{8\sqrt{13}}{13}$　（8点）

(4)　$1 < x < 2$　（8点）

(5)　$\frac{11}{6}$　（8点）

《解説》

(1)　数学βコース【Ⅱ】(1)参照

(2)　数学βコース【Ⅱ】(2)参照

(3)　数学βコース【Ⅱ】(3)参照

(4)　数学βコース【Ⅱ】(4)参照

(5)　数学βコース【Ⅱ】(5)参照

【Ⅲ】 (30 点)

【配点】

⑴ 10 点

⑵ 10 点

⑶ 10 点

(1)

《模範解答》

$$\log_2 2x^2 = \log_2 2 + \log_2 x^2$$
$$= 1 + 2\log_2 x$$
$$= 1 + 2t$$

したがって

$$f(x) = -t^2 + 2t + 1$$

答 $f(x) = -t^2 + 2t + 1$

(2)

《模範解答》

$g(t) = -t^2 + 2t + 1$ とすると

$$g(t) = -(t-1)^2 + 2$$

と変形できるから，$y = g(t)$ のグラフは，軸が直線 $t = 1$ で上に凸な放物線である。

ここで，$a \leqq x \leqq a + 1$ より

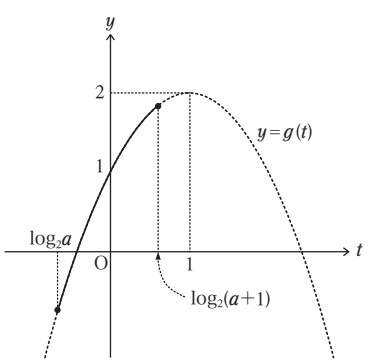
$$\log_2 a \leqq \log_2 x \leqq \log_2(a+1)$$

すなわち

$$\log_2 a \leqq t \leqq \log_2(a+1) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

①における $g(t)$ の最大値を M とする。

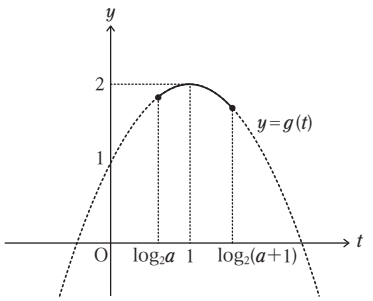
(i) $\log_2(a+1) < 1$，すなわち $0 < a < 1$ のとき



グラフより

$$M = g(\log_2(a+1))$$
$$= -\{\log_2(a+1)\}^2 + 2\log_2(a+1) + 1$$

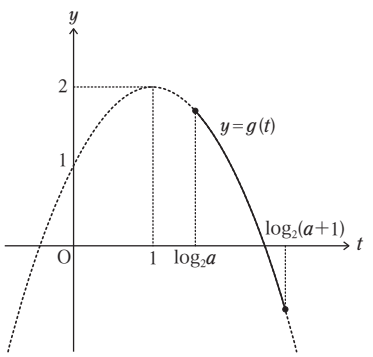
(ii) $\log_2 a \leqq 1 \leqq \log_2(a+1)$，すなわち $1 \leqq a \leqq 2$ のとき



グラフより

$$M = g(1) = 2$$

(iii) $1 < \log_2 a$，すなわち $2 < a$ のとき



グラフより

$$M = g(\log_2 a) = -(\log_2 a)^2 + 2\log_2 a + 1$$

答
$$\begin{cases} -\{\log_2(a+1)\}^2 + 2\log_2(a+1) + 1 & (0 < a < 1) \\ 2 & (1 \leqq a \leqq 2) \\ -(\log_2 a)^2 + 2\log_2 a + 1 & (2 < a) \end{cases}$$

(3)

《模範解答》

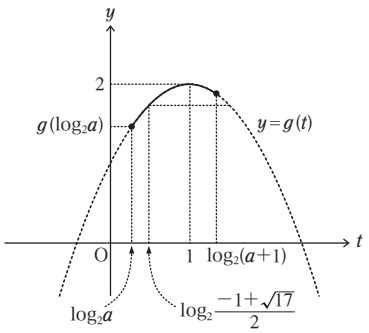
a が $f(a) = f(a+1)$ を満たすとき，$y = g(t)$ のグラフの対称性から

$$1 - \log_2 a = \log_2(a+1) - 1$$
$$\log_2(a+1) + \log_2 a = 2$$
$$\log_2 a(a+1) = 2$$
$$a^2 + a = 4$$
$$a^2 + a - 4 = 0$$
$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$$

$a > 0$ より，$a = \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2}$

①における $g(t)$ の最小値を m とする。

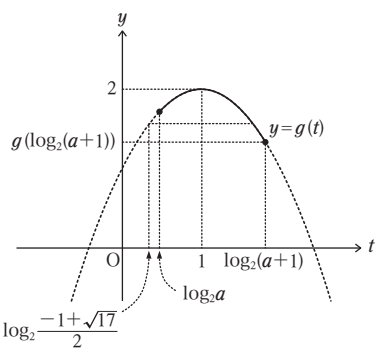
(iv) $0 < a < \dfrac{-1 + \sqrt{17}}{2}$ のとき



グラフより

$m = g(\log_2 a) = -(\log_2 a)^2 + 2\log_2 a + 1$

(v) $\dfrac{-1+\sqrt{17}}{2} \leqq a$ のとき



グラフより

$m = g(\log_2(a+1))$

$= -\{\log_2(a+1)\}^2 + 2\log_2(a+1) + 1$

答
$$\begin{cases} -(\log_2 a)^2 + 2\log_2 a + 1 \\ \qquad\qquad \left(0 < a < \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2}\right) \\ -\{\log_2(a+1)\}^2 + 2\log_2(a+1) + 1 \\ \qquad\qquad \left(\dfrac{-1+\sqrt{17}}{2} \leqq a\right) \end{cases}$$

《解説》

$a = \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2}$ のとき，$g(t)$ が最小値をとる t の値は

$t = \log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2}$ ，$\log_2 \dfrac{1+\sqrt{17}}{2}$

の 2 つ存在する。このとき

$f(a) = f(a+1)$

$= f\left(\dfrac{-1+\sqrt{17}}{2}\right)$

$= -\left(\log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2}\right)^2 + 2\log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2} + 1$

$= \log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2} \cdot \left(2 - \log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2}\right) + 1$

$= \log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2} \cdot \log_2 \left(4 \cdot \dfrac{2}{-1+\sqrt{17}}\right) + 1$

$= \log_2 \dfrac{-1+\sqrt{17}}{2} \cdot \log_2 \dfrac{1+\sqrt{17}}{2} + 1$

【Ⅳ】 (30点)

【配点】

(1) 10点

(2) 10点

(3) 10点

(1)

《模範解答》

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より，$0 \leqq 2\theta < 4\pi$

この範囲において $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$ を満たす 2θ は

$$2\theta = \frac{\pi}{6},\ \frac{5}{6}\pi,\ \frac{13}{6}\pi,\ \frac{17}{6}\pi$$

したがって，$\theta = \frac{\pi}{12},\ \frac{5}{12}\pi,\ \frac{13}{12}\pi,\ \frac{17}{12}\pi$

答　$\frac{\pi}{12},\ \frac{5}{12}\pi,\ \frac{13}{12}\pi,\ \frac{17}{12}\pi$

(2)

《模範解答》

n を整数とする。$\sin 4\theta = \sin 3\theta$ より

$4\theta = 3\theta + 2n\pi$，$4\theta = \pi - 3\theta + 2n\pi$

(i) $4\theta = 3\theta + 2n\pi$ のとき，$\theta = 2n\pi$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より，$n = 0$

よって，$\theta = 0$

(ii) $4\theta = \pi - 3\theta + 2n\pi$ のとき，$\theta = \frac{2n+1}{7}\pi$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より

$$\theta = \frac{\pi}{7},\ \frac{3}{7}\pi,\ \frac{5}{7}\pi,\ \pi,\ \frac{9}{7}\pi,\ \frac{11}{7}\pi,\ \frac{13}{7}\pi$$

答　$0,\ \frac{\pi}{7},\ \frac{3}{7}\pi,\ \frac{5}{7}\pi,\ \pi,\ \frac{9}{7}\pi,\ \frac{11}{7}\pi,\ \frac{13}{7}\pi$

《解説》

$\sin\theta = \sin\alpha$ を満たす θ は

$\theta = \alpha + 2n\pi$　または　$\theta = \pi - \alpha + 2n\pi$（$n$ は整数）

$\cos\theta = \cos\alpha$ を満たす θ は

$\theta = \alpha + 2n\pi$　または　$\theta = -\alpha + 2n\pi$（n は整数）

$\tan\theta = \tan\alpha$ を満たす θ は

$\theta = \alpha + n\pi$（n は整数）

である。

［別解］

$\sin 4\theta = \sin 3\theta$ より

$\sin 4\theta - \sin 3\theta = 0$

$2\cos\frac{7}{2}\theta \sin\frac{1}{2}\theta = 0$

$\cos\frac{7}{2}\theta = 0$，$\sin\frac{1}{2}\theta = 0$

$0 \leqq \theta < 2\pi$ より，$0 \leqq \frac{7}{2}\theta < 7\pi$，$0 \leqq \frac{1}{2}\theta < \pi$

(iii) $\cos\frac{7}{2}\theta = 0$ のとき

$$\frac{7}{2}\theta = \frac{\pi}{2},\ \frac{3}{2}\pi,\ \frac{5}{2}\pi,\ \frac{7}{2}\pi,\ \frac{9}{2}\pi,\ \frac{11}{2}\pi,\ \frac{13}{2}\pi$$

よって

$$\theta = \frac{\pi}{7},\ \frac{3}{7}\pi,\ \frac{5}{7}\pi,\ \pi,\ \frac{9}{7}\pi,\ \frac{11}{7}\pi,\ \frac{13}{7}\pi$$

(iv) $\sin\frac{1}{2}\theta = 0$ のとき

$$\frac{1}{2}\theta = 0$$

よって，$\theta = 0$

以上から

$$\theta = 0,\ \frac{\pi}{7},\ \frac{3}{7}\pi,\ \frac{5}{7}\pi,\ \pi,\ \frac{9}{7}\pi,\ \frac{11}{7}\pi,\ \frac{13}{7}\pi$$

三角関数の加法定理から，和積公式

$$\sin A - \sin B = 2\cos\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$$

が得られる。

(3)

《模範解答》

$$\cos\frac{2}{7}\pi = \cos\left(\pi - \frac{5}{7}\pi\right) = -\cos\frac{5}{7}\pi$$

$$\frac{1}{\cos\frac{1}{7}\pi} - \frac{1}{\cos\frac{2}{7}\pi} + \frac{1}{\cos\frac{3}{7}\pi} = \frac{1}{\cos\frac{1}{7}\pi} + \frac{1}{\cos\frac{3}{7}\pi} + \frac{1}{\cos\frac{5}{7}\pi} \quad \cdots\cdots ①$$

ところで

$\sin 4\theta = 2\sin 2\theta\cos 2\theta = 4\sin\theta\cos\theta\cos 2\theta$

$\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$

$\sin 4\theta = \sin 3\theta$ のとき

$4\sin\theta\cos\theta\cos 2\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$

$\sin\theta \neq 0$ のとき

$4\cos\theta\cos 2\theta = 3 - 4\sin^2\theta$

ここで，$\cos\theta = x$ とおくと，$\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$ より

$4x(2x^2 - 1) = 3 - 4(1 - x^2)$

$8x^3 - 4x^2 - 4x + 1 = 0$　$\cdots\cdots$　②

(2)より，$\sin 4\theta = \sin 3\theta$，$\sin\theta \neq 0$ を満たす θ は

$$\theta = \frac{\pi}{7},\ \frac{3}{7}\pi,\ \frac{5}{7}\pi,\ \frac{9}{7}\pi,\ \frac{11}{7}\pi,\ \frac{13}{7}\pi$$

であり

$$x = \cos\frac{\pi}{7},\ \cos\frac{3}{7}\pi,\ \cos\frac{5}{7}\pi,$$

$$\cos\frac{9}{7}\pi,\ \cos\frac{11}{7}\pi,\ \cos\frac{13}{7}\pi$$

は②の解である。ここで

$$0<\frac{\pi}{7}<\frac{3}{7}\pi<\frac{\pi}{2}<\frac{5}{7}\pi<\pi$$

であるから

$$\cos\frac{\pi}{7}>\cos\frac{3}{7}\pi>0>\cos\frac{5}{7}\pi$$

で，$\cos\frac{\pi}{7}$，$\cos\frac{3}{7}\pi$，$\cos\frac{5}{7}\pi$ の値はすべて異なる。

また

$$\cos\frac{\pi}{7}=\cos\frac{13}{7}\pi,\ \cos\frac{3}{7}\pi=\cos\frac{11}{7}\pi,$$

$$\cos\frac{5}{7}\pi=\cos\frac{9}{7}\pi$$

であるから，$\alpha=\cos\frac{\pi}{7}$，$\beta=\cos\frac{3}{7}\pi$，$\gamma=\cos\frac{5}{7}\pi$ とおくと，α，β，γ は②の異なる 3 つの実数解である。

②において，解と係数の関係より

$$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=-\frac{1}{2}$$

$$\alpha\beta\gamma=-\frac{1}{8}$$

である。

これを①に適用すると

$$\frac{1}{\cos\frac{1}{7}\pi}-\frac{1}{\cos\frac{2}{7}\pi}+\frac{1}{\cos\frac{3}{7}\pi}$$

$$=\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}$$

$$=\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}$$

$$=\frac{-\frac{1}{2}}{-\frac{1}{8}}$$

$$=4$$

となる。

答　4

《解説》

3 次方程式 $ax^3+bx^2+cx+d=0$（$a\neq0$）の 3 解を α，β，γ とすると

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}$$

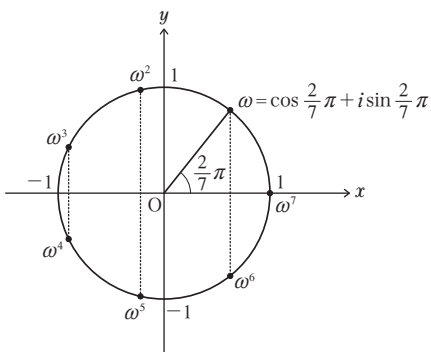
$$\alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$$

が成り立つ。

与えられた式に $\frac{\pi}{7}$，$\frac{3}{7}\pi$ が含まれているが，これが⑵で求めた「$\sin4\theta=\sin3\theta$ を満たす θ」であることがポイントである。$\sin4\theta=\sin3\theta$ を $\cos\theta$ の方程式に書き換えて，$\cos\theta=x$ とおけば，$x=\cos\frac{\pi}{7}$，$\cos\frac{3}{7}\pi$ となる。

さらに，$\cos\frac{5}{7}\pi=-\cos\frac{2}{7}\pi$ という変形を用いれば，与えられた式が 3 次方程式②の 3 解それぞれの逆数の和であることがわかる。

［別解］（数学Ⅲ・複素数平面上の正七角形を利用する）



$\omega=\cos\frac{2}{7}\pi+i\sin\frac{2}{7}\pi$ とおくと，ド・モアブルの定理より，$\omega^n=\cos\frac{2n}{7}\pi+i\sin\frac{2n}{7}\pi$（$n$ は整数）が成り立つ。したがって

$$\omega^2=\cos\frac{4}{7}\pi+i\sin\frac{4}{7}\pi$$

$$\omega^3=\cos\frac{6}{7}\pi+i\sin\frac{6}{7}\pi$$

$$\omega^4=\cos\frac{8}{7}\pi+i\sin\frac{8}{7}\pi=\cos\frac{6}{7}\pi-i\sin\frac{6}{7}\pi$$

$$\omega^5=\cos\frac{10}{7}\pi+i\sin\frac{10}{7}\pi=\cos\frac{4}{7}\pi-i\sin\frac{4}{7}\pi$$

$$\omega^6=\cos\frac{12}{7}\pi+i\sin\frac{12}{7}\pi=\cos\frac{2}{7}\pi-i\sin\frac{2}{7}\pi$$

$$\omega^7=\cos2\pi+i\sin2\pi=1$$

よって

$$\omega+\omega^6=2\cos\frac{2}{7}\pi,\ \omega^2+\omega^5=2\cos\frac{4}{7}\pi,$$

$$\omega^3+\omega^4=2\cos\frac{6}{7}\pi$$

また，$\omega^7-1=0$ より

$$(\omega-1)(\omega^6+\omega^5+\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1)=0$$

$\omega-1\neq0$ より

$$\omega^6+\omega^5+\omega^4+\omega^3+\omega^2+\omega+1=0$$

ここで

$$(与式)=-\left(\frac{1}{\cos\frac{6}{7}\pi}+\frac{1}{\cos\frac{2}{7}\pi}+\frac{1}{\cos\frac{4}{7}\pi}\right)$$

$$= -2\left(\frac{1}{\omega^3+\omega^4}+\frac{1}{\omega+\omega^6}+\frac{1}{\omega^2+\omega^5}\right)$$

$$= -2\left(\frac{1}{\omega+\omega^6}+\frac{1}{\omega^2+\omega^5}+\frac{1}{\omega^3+\omega^4}\right)$$

となる。また

$$\begin{aligned}&(\omega^2+\omega^5)(\omega^3+\omega^4)+(\omega+\omega^6)(\omega^3+\omega^4)\\&\qquad+(\omega+\omega^6)(\omega^2+\omega^5)\\&=\omega^5+\omega^6+\omega^8+\omega^9+\omega^4+\omega^5+\omega^9+\omega^{10}\\&\qquad+\omega^3+\omega^6+\omega^8+\omega^{11}\\&=\omega^5+\omega^6+\omega+\omega^2+\omega^4+\omega^5+\omega^2+\omega^3\\&\qquad+\omega^3+\omega^6+\omega+\omega^4\\&=2(\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4+\omega^5+\omega^6)\\&=-2\end{aligned}$$

さらに

$$\begin{aligned}&(\omega+\omega^6)(\omega^2+\omega^5)(\omega^3+\omega^4)\\&=(\omega^3+\omega^6+\omega^8+\omega^{11})(\omega^3+\omega^4)\\&=\omega^6+\omega^7+\omega^9+\omega^{10}+\omega^{11}+\omega^{12}+\omega^{14}+\omega^{15}\\&=\omega^6+1+\omega^2+\omega^3+\omega^4+\omega^5+1+\omega\\&=1\end{aligned}$$

よって

$$-2\left(\frac{1}{\omega+\omega^6}+\frac{1}{\omega^2+\omega^5}+\frac{1}{\omega^3+\omega^4}\right)$$

$$= -2\cdot\frac{-2}{1}$$

$$= 4$$

となる。

【Ⅴ】 (30 点)

【配点】

(1) 10 点

(2) 10 点

(3) 10 点

(1)

《模範解答》

$\alpha=\frac{1}{5}$ より，$10^3\alpha=200$，$10^2\alpha=20$ であるから

$$a_3=\frac{[10^3\alpha]}{10^3}-\frac{[10^2\alpha]}{10^2}=0.2-0.2=0$$

答　0

(2)

《模範解答》

$0<\alpha<1$ として，α の小数第 k 位（$k=1,\ 2,\ \cdots$）の数字を p_k とすると

$$\begin{aligned}10^n\alpha&=p_1\cdot10^{n-1}+p_2\cdot10^{n-2}+\cdots\\&\qquad+p_{n-1}\cdot10+p_n+p_{n+1}\cdot10^{-1}+\cdots\end{aligned}$$

となり

$$[10^n\alpha]=p_1\cdot10^{n-1}+p_2\cdot10^{n-2}+\cdots+p_{n-1}\cdot10+p_n$$

$$\begin{aligned}\frac{[10^n\alpha]}{10^n}&=p_1\cdot10^{-1}+p_2\cdot10^{-2}+\cdots\\&\qquad+p_{n-1}\cdot10^{-n+1}+p_n\cdot10^{-n}\end{aligned}$$

同様に

$$\frac{[10^{n-1}\alpha]}{10^{n-1}}=p_1\cdot10^{-1}+p_2\cdot10^{-2}+\cdots+p_{n-1}\cdot10^{-n+1}$$

したがって

$$a_n=\frac{[10^n\alpha]}{10^n}-\frac{[10^{n-1}\alpha]}{10^{n-1}}=p_n\cdot10^{-n}\quad\cdots\cdots\quad①$$

$\frac{1}{81}=0.\dot{0}12345679\dot{9}$ より，$\frac{1}{81}$ の小数点以下は 9 個の数字の配列「012345679」が循環する。小数第 123 位の数字は，$123=9\cdot13+6$ より，9 個の数字の配列の 6 番目である。よって

$$a_{123}=\frac{5}{10^{123}}$$

答　$\frac{5}{10^{123}}$

《解説》

このような問題においては，定義の意味を理解することが重要である。$\frac{[10^n\alpha]}{10^n}$ は α の小数第 $(n+1)$ 位以下を切り捨てた，小数第 n 位までの数を表し，a_n が α の小数第 n 位を表す。例えば，$\alpha=0.123456789$ のとき

$$\frac{[10^0\alpha]}{10^0}=0,\quad\frac{[10^1\alpha]}{10^1}=0.1,\quad\frac{[10^2\alpha]}{10^2}=0.12,$$

$$\cdots,\ \frac{[10^9\alpha]}{10^9} = 0.123456789$$

である。したがって

$a_1 = 0.1$，$a_2 = 0.02$，$\cdots$，$a_9 = 0.000000009$，

$a_{10} = a_{11} = \cdots = 0$

となる。

(3)

《模範解答》

$\frac{9}{11} = 0.\dot{8}\dot{1} = 0.818181\cdots$である。

ここで，$M_n = \alpha - \sum_{k=1}^{n} a_k$ とおくと

$n_1 < n_2 \iff M_{n_1} > M_{n_2}$

である。

n が偶数のとき，$n = 2m$ とすると①より

$$\begin{aligned} M_n &= \alpha - \sum_{k=1}^{2m} a_k \\ &= 0.\dot{8}\dot{1} - \left(\frac{8}{10} + \frac{1}{10^2} + \cdots + \frac{8}{10^{2m-1}} + \frac{1}{10^{2m}}\right) \\ &= \frac{8}{10^{2m+1}} + \frac{1}{10^{2m+2}} + \frac{8}{10^{2m+3}} + \cdots \\ &= \frac{1}{10^{2m}} \cdot 0.\dot{8}\dot{1} \\ &= \frac{1}{10^{2m}} \cdot \frac{9}{11} < \frac{1}{10^{2m}} \end{aligned}$$

よって

$$\frac{1}{10^{n+1}} < M_n < \frac{1}{10^n}$$

である。これより，$n \leqq 8$ のとき $M_n > \frac{1}{10^{10}}$，$n \geqq 10$ のとき $M_n < \frac{1}{10^{10}}$ である。したがって，$M_n < \frac{1}{10^{10}}$ となる最小の n は 10 である。

n が奇数のとき，$n = 2m + 1$ として

$$\begin{aligned} M_n &= \frac{1}{10^{2m}} \cdot \frac{9}{11} - \frac{8}{10^{2m+1}} \\ &= \frac{2}{10^{2m+1} \cdot 11} \\ &= \frac{1}{10^{2m}} \cdot \frac{1}{55} \end{aligned}$$

これより

$$\frac{1}{10^{2m+2}} < M_n < \frac{1}{10^{2m}}$$

$$\frac{1}{10^{n+1}} < M_n < \frac{1}{10^{n-1}}$$

$$M_{11} < \frac{1}{10^{10}} < M_9$$

よって，$M_n < \frac{1}{10^{10}}$ となる最小の n は 11 である。

以上から，求める最小の整数 n は 10 である。

答　10

《解説》

後半のように，n を具体的な値に決めて考えると M の変化がとらえやすい。$n = 9$ のとき

$$\begin{array}{r} 0.81818181818\cdots \\ -\ 0.818181818 \\ \hline 0.00000000018\cdots \end{array}$$

より，$M_9 = \frac{0.\dot{1}\dot{8}}{10^9} = \frac{1}{10^9} \cdot \frac{2}{11}$ である。

【Ⅵ】（30点）

【配点】

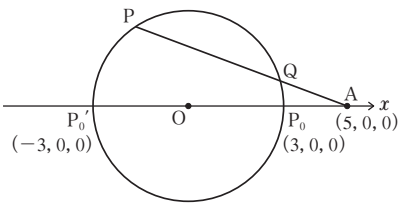
⑴　10点

⑵　10点

⑶　10点

（1）

《模範解答》



球Sと平面AOPが交わってできる円は，原点Oを中心とする半径3の円である。この円とx軸の2交点を$P_0(3,\ 0,\ 0)$，$P_0'(-3,\ 0,\ 0)$とすると，方べきの定理より

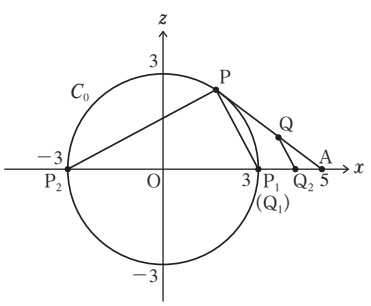
$$\begin{aligned} k &= AP \cdot AQ \\ &= AP_0 \cdot AP_0' \\ &= 2 \cdot 8 \\ &= 16 \end{aligned}$$

答　16

（2）

《模範解答》

球Sがxz平面と交わってできる円をC_0とする。直線OAとC_0の交点P_1, P_2を下の図のようにとると，$AP_1 = 2$，$AP_2 = 8$である。



x軸上に$AP \cdot AQ = AP_1 \cdot AQ_1 = AP_2 \cdot AQ_2 = 4$を満たす2点$Q_1$，$Q_2$をとると

$$AQ_1 = \frac{4}{2} = 2,\quad AQ_2 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

であり，$Q_1(3,\ 0,\ 0)$，$Q_2\left(\frac{9}{2},\ 0,\ 0\right)$である。

次に，$\angle Q_1QQ_2 = \angle P_1PP_2 = 90^\circ$を示す。

$AP \cdot AQ = AP_1 \cdot AQ_1$より

$$AP : AP_1 = AQ_1 : AQ$$

また

$$\angle PAP_1 = \angle Q_1AQ$$

であるから，$\triangle PAP_1 \backsim \triangle Q_1AQ$である。これより

$$\angle AP_1P = \angle AQQ_1 \quad \cdots\cdots \quad ①$$

同様に，$AP \cdot AQ = AP_2 \cdot AQ_2$より

$$AP : AP_2 = AQ_2 : AQ$$

また

$$\angle PAP_2 = \angle Q_2AQ$$

であるから，$\triangle PAP_2 \backsim \triangle Q_2AQ$である。これより

$$\angle AP_2P = \angle AQQ_2 \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①，②より，辺々引いて

$$\angle AP_1P - \angle AP_2P = \angle AQQ_1 - \angle AQQ_2$$

すなわち

$$\angle P_1PP_2 = \angle Q_1QQ_2$$

線分P_1P_2は円C_0の直径で，点PはC_0上の点であるから，$\angle P_1PP_2 = 90^\circ$である。これより$\angle Q_1QQ_2 = 90^\circ$であるから，点Qは線分$Q_1Q_2$を直径とする円を描く。この円の直径は

$$Q_1Q_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

であるから，周の長さは$\frac{3}{2}\pi$である。

答　$\frac{3}{2}\pi$

《解説》

線分Q_1Q_2の中点の座標は$\left(\frac{15}{4},\ 0,\ 0\right)$であり，点Qが描く円の方程式は

$$\left(x - \frac{15}{4}\right)^2 + z^2 = \frac{9}{16},\quad y = 0$$

である。

[別解]

球Sとxz平面が交わってできる円をC_0とすると，方程式は

$$x^2 + z^2 = 9$$

である。点Pの座標を$(s,\ 0,\ t)$とすると，PはC_0上の点だから

$$s^2 + t^2 = 9 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

また，$\overrightarrow{AP} = (s - 5,\ 0,\ t)$であり，Qは半直線AP上の点だから，実数$m$（$m > 0$）を用いて

$$\overrightarrow{AQ} = m\overrightarrow{AP} = (m(s - 5),\ 0,\ mt)$$

と表せる。

$$\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AO} = (m(s - 5) + 5,\ 0,\ mt)$$

これより，$Q(m(s - 5) + 5,\ 0,\ mt)$

ここで，AP・AQ = 4 より，$|\overrightarrow{AP}||\overrightarrow{AQ}| = 4$ だから

$$|\overrightarrow{AQ}| = \frac{4}{|\overrightarrow{AP}|}$$

したがって

$$\overrightarrow{AQ} = \frac{|\overrightarrow{AQ}|}{|\overrightarrow{AP}|}\overrightarrow{AP} = \frac{4}{|\overrightarrow{AP}|^2}\overrightarrow{AP} = \frac{4}{(s-5)^2+t^2}\overrightarrow{AP}$$

であるから

$$m = \frac{4}{(s-5)^2+t^2} = \frac{4}{(s-5)^2+9-s^2} = \frac{2}{17-5s}$$

$$Q\left(\frac{75-23s}{17-5s},\ \frac{2t}{17-5s}\right)$$

である。Q$(X,\ Z)$ とおくと

$$X = \frac{75-23s}{17-5s},\ Z = \frac{2t}{17-5s}$$

より

$$s = \frac{17X-75}{5X-23},\ t = \frac{Z}{2}(17-5s) = \frac{-8Z}{5X-23}$$

これを③に代入して

$$\left(\frac{17X-75}{5X-23}\right)^2 + \left(\frac{-8Z}{5X-23}\right)^2 = 9$$

$$(17X-75)^2 + (-8Z)^2 = 9(5X-23)^2$$

$$(17X-75)^2 - (15X-69)^2 + 64Z^2 = 0$$

$$(32X-144)(2X-6) + 64Z^2 = 0$$

$$32(2X^2-15X+27) + 64Z^2 = 0$$

$$2X^2 - 15X + 27 + 2Z^2 = 0$$

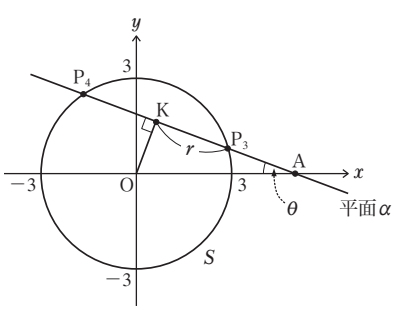
$$\left(X-\frac{15}{4}\right)^2 + Z^2 = \frac{9}{16}$$

以上から，点 Q は点 $\left(\frac{15}{4},\ 0,\ 0\right)$ を中心とする半径 $\frac{3}{4}$ の円を描き，その周の長さは $\frac{3}{2}\pi$ である。

(3)

《模範解答》

点 A を通り，xy 平面と直交し，かつ xz 平面となす角が θ $\left(-\frac{3}{4} \leqq \tan\theta \leqq \frac{3}{4}\right)$ である平面を α とする。球 S と平面 α が交わってできた円を C_1 とし，点 P は円 C_1 上にあるものとして考える。



上の図において，線分 P_3P_4 は xy 平面に垂直な円 C_1 を z 軸方向から見たものである。

円 C_1 の中心を K とすると

$$OK = OA\sin\theta = 5\sin\theta$$

また，C_1 の半径 r は

$$r = \sqrt{3^2 - OK^2} = \sqrt{9-25\sin^2\theta}$$

であり，円 C_1 と直線 AK の交点を上の図のように P_3，P_4 とすると

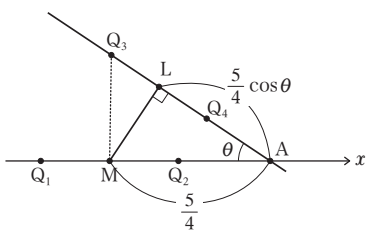
$$AP_3 = AK - r = 5\cos\theta - r$$

$$AP_4 = AK + r = 5\cos\theta + r$$

である。

$$AP\cdot AQ = AP_3\cdot AQ_3 = AP_4\cdot AQ_4 = 4$$

を満たす 2 点 Q_3，Q_4 をとると，(2)と同様に考えて，点 Q の軌跡は線分 Q_3Q_4 を直径とする平面 α 上の円である。



この円を C_2 とし，円 C_2 の中心を L とする。また，(2)の線分 Q_1Q_2 を直径とする円を C_3 とし，円 C_3 の中心を M とする。$AQ_3 = \frac{4}{AP_3}$，$AQ_4 = \frac{4}{AP_4}$ より

$$AL = \frac{1}{2}(AQ_3 + AQ_4)$$

$$= 2\cdot\frac{AP_3 + AP_4}{AP_3\cdot AP_4}$$

$$= 2\cdot\frac{10\cos\theta}{25\cos^2\theta - r^2}$$

$$= \frac{20\cos\theta}{25\cos^2\theta - (9-25\sin^2\theta)}$$

$$= \frac{5}{4}\cos\theta \quad \cdots\cdots \quad ④$$

また

$$AM = \frac{1}{2}(AQ_1 + AQ_2) = \frac{1}{2}\left(2 + \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4}$$

であり，$\angle LAM = \theta$ であるから，④より $LM \perp Q_3Q_4$ である。したがって，$LM = AM\sin\theta = \frac{5}{4}\sin\theta$

また，円 C_3 の半径は $\frac{3}{4}$ であり，円 C_2 の半径は

$$\frac{1}{2}Q_3Q_4 = \frac{1}{2}(AQ_3 - AQ_4)$$

$$= 2\cdot\frac{AP_4 - AP_3}{AP_3\cdot AP_4}$$

$= 2 \cdot \frac{2r}{16}$

$= \frac{r}{4}$

である。

$MQ_3^2 = LM^2 + \left(\frac{r}{4}\right)^2$

$= \frac{25}{16}\sin^2\theta + \frac{9 - 25\sin^2\theta}{16}$

$= \left(\frac{3}{4}\right)^2$

中心が $M\left(\frac{15}{4},\ 0,\ 0\right)$ で，半径が $\frac{3}{4}$ の球を S_0 とすると，円 C_2 は S_0 と平面 α が交わってできた円であるから，点 Q の軌跡は S_0 である。これより

$\left(x - \frac{15}{4}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{16}$

答 $\left(x - \frac{15}{4}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{16}$

［別解］

⑵の［別解］と同様に考えてもよい。

$P(s,\ t,\ u)$，$Q(X,\ Y,\ Z)$ とすると

$s^2 + t^2 + u^2 = 9$ …… ⑤

$\overrightarrow{AP} = (s - 5,\ t,\ u)$

$\overrightarrow{AQ} = m\overrightarrow{AP}$ $(m > 0)$

よって，⑤も用いると

$m = \frac{|\overrightarrow{AQ}|}{|\overrightarrow{AP}|} = \frac{4}{|\overrightarrow{AP}|^2} = \frac{4}{(s-5)^2 + t^2 + u^2} = \frac{2}{17 - 5s}$

したがって

$(X - 5,\ Y,\ Z) = \frac{2}{17 - 5s}(s - 5,\ t,\ u)$ …… ⑥

$X - 5 = \frac{2}{17 - 5s}(s - 5)$

$X = \frac{75 - 23s}{17 - 5s}$

$s = \frac{17X - 75}{5X - 23}$ …… ⑦

これより

$17 - 5s = -\frac{16}{5X - 23}$

これと⑥より

$t = -\frac{8Y}{5X - 23}$ …… ⑧

$u = -\frac{8Z}{5X - 23}$ …… ⑨

⑦，⑧，⑨を⑤に代入して

$\frac{(17X - 75)^2}{(5X - 23)^2} + \frac{64Y^2}{(5X - 23)^2} + \frac{64Z^2}{(5X - 23)^2} = 9$

$(17X - 75)^2 + 64Y^2 + 64Z^2 = 9(5X - 23)^2$

$(17X - 75)^2 - (15X - 69)^2 + 64Y^2 + 64Z^2 = 0$

$(32X - 144)(2X - 6) + 64Y^2 + 64Z^2 = 0$

$32(2X^2 - 15X + 27) + 64Y^2 + 64Z^2 = 0$

$2X^2 - 15X + 27 + 2Y^2 + 2Z^2 = 0$

$\left(X - \frac{15}{4}\right)^2 + Y^2 + Z^2 = \frac{9}{16}$

したがって，点 Q の軌跡の方程式は

$\left(x - \frac{15}{4}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{16}$

高３生　物 理

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

【A】

⑴①	イ	（2 点）
②	ウ	（2 点）
⑵③	イ	（2 点）
④	ア	（2 点）
⑤	ウ	（2 点）
⑶⑥	イ	（2 点）
⑦	ウ	（2 点）
⑧	ア	（2 点）
⑷⑨	イ	（2 点）
⑩	エ	（2 点）
⑪	イ	（2 点）

【B】

⑸⑫	$\rho L^2 dg$	（2 点）
⑬	$\rho L^2 d$	（2 点）
⑹⑭	2.0×10^2	（2 点）
⑮	2.0	（2 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① アルキメデスの原理

流体(液体や気体)から物体にはたらく浮力の向きは鉛直上向きであり，その大きさは，物体が排除した流体の重さに等しい。流体の密度を ρ，流体中にある物体の体積を V，重力加速度の大きさを g とすると，浮力の大きさ F は，

$F = \rho Vg$

② 熱と温度

物体の質量を m，比熱を c すると，物体の熱容量 C は，

$C = mc$

物体の温度変化を ΔT とすると，物体の温度を ΔT だけ変化させるのに必要な熱量 Q は，

$Q = mc\Delta T = C\Delta T$

《解説》

【A】

⑴　エネルギーの単位 J(ジュール)を基本単位で表すと，kg・m²/s² となる。例えば，運動エネルギーは，$\frac{1}{2}$×質量×(速さ)² であるから，エネルギーの単位は kg ×(m/s)² であることがわかる。

仕事の単位は，エネルギーの単位と同じ J である。仕事率は単位時間あたりの仕事であるから，仕事率の単位 W(ワット)は J/s と同じであり，基本単位で表すと，kg・m²/s³ となる。

⑵　管の管口付近でおんさを鳴らしたとき，ある特定の長さの管から大きな音が響く現象は，共鳴である。管内の気柱を伝わる音波は，縦波である。縦波は，媒質の振動方向が波の進行方向に対して平行な波である。また，空気の温度が低いほど，音波の伝わる速さは遅くなる。

⑶　氷を加熱して温度が 0 ℃になると，融解して液体の水に変わる。さらに，液体の水を加熱して温度が 100 ℃になると，沸騰して水蒸気に変わる。ドライアイスには固体から気体に直接変化する性質があるが，この変化を昇華という。

⑷　X 線や紫外線などは，電磁波の一種である。X 線や紫外線の波長は，赤外線の波長に比べて短い。赤外線には物体を温めるはたらきがあり，また，テレビのリモコンにも用いられている。ラジオ放送に用いられているのは電波であり，殺菌に用いられているのは紫外線である。

【B】

⑸　図 1-1 のように，物体が水中に沈んでいる部分の長さが d であるとき，物体が排除した水の体積は $L^2 d$ で，その質量は $\rho L^2 d$ である。アルキメデスの原理により，物体にはたらく浮力の大きさは物体が排除した水の重さに等しいので，$\rho L^2 dg$ となる。

この物体の質量を m とすると，物体にはたらく力のつりあいにより，

$\rho L^2 dg - mg = 0$

$\therefore \quad m = \rho L^2 d$

となる。

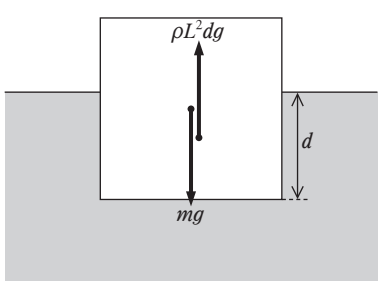


図 1-1

⑹　質量 100 g，比熱 2.0 J/(g・K)の物体の熱容量は，

100 g × 2.0 J/(g・K) = 2.0×10^2 J/K

となる。この物体に 400 J の熱量を加えたときの温度上昇

を ΔT とすると，

$2.0 \times 10^2\ \mathrm{J/K} \times \Delta T = 400\ \mathrm{J}$

$\therefore\quad \Delta T = 2.0\ \mathrm{K}$

となる。

【Ⅱ】（20 点）

解 答

【A】

(1)①	エ	(2 点)
②	ウ	(2 点)
③	ウ	(2 点)
(2)④	イ	(2 点)
⑤	ア	(2 点)

【B】

(3)⑥	$\dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$	(2 点)
⑦	$\dfrac{2{v_0}^2\cos\theta\sin\theta}{g}$	(2 点)
⑧	$\dfrac{{v_0}^2\sin^2\theta}{2g}$	(2 点)
(4)⑨	v	(2 点)
⑩	mv	(2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 力のモーメント

剛体にはたらく力の大きさを F，うでの長さ（点Oから力の作用線に下ろした垂線の長さ）を r とすると，点 O のまわりの力のモーメントの大きさ M は，

$M = Fr$

なお，剛体が静止するとき，

$$\begin{cases} \text{剛体にはたらく力の和} = \vec{0} \\ \text{任意の点のまわりの力のモーメントの和} = 0 \end{cases}$$

力のモーメントについては，一般に左回り（反時計回り）を正，右回り（時計回り）を負とすることが多い。

② 理想気体

気体定数を R，気体の圧力を p，体積を V，絶対温度を T，物質量を n とすると，

理想気体の状態方程式　$pV = nRT$

単原子分子理想気体の内部エネルギー　$U = \dfrac{3}{2}nRT$

③ 等加速度直線運動

物体の加速度を a，時刻 $t = 0$ における物体の位置を x_0，速度を v_0 とすると，時刻 t での物体の速度 v と位置 x は，

$v = v_0 + at$

$x = x_0 + v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$

2 式から t を消去して，

${v}^2 - {v_0}^2 = 2a(x - x_0)$

④ 運動量保存の法則

2 物体（質量 m_1，m_2）の衝突前の速度を $\vec{v_1}$，$\vec{v_2}$，衝突後の速度を $\vec{v_1}'$，$\vec{v_2}'$ とすると，2 物体に外力がはたらかないとき，

$m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1}' + m_2\vec{v_2}'$

《解説》

【A】

(1)　棒にはたらく力は，図 2-1 のようになる。N は，棒と床との接点で，床から棒にはたらく垂直抗力の大きさである。棒は太さと密度が一様であるから，棒の重心 G は棒の中心に一致する。

棒と床との接点のまわりの糸の張力のモーメントの大きさは，うでの長さが $L\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}L$ であるから，$\dfrac{\sqrt{3}}{2}TL$ となる。また，棒と床との接点のまわりの，棒にはたらく重力のモーメントの大きさは，うでの長さが $\dfrac{L}{2}\cos 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{4}L$ であるから，$\dfrac{\sqrt{3}}{4}WL$ となる。

反時計回りの向きを正の向きとすると，棒と床との接点のまわりの力のモーメントのつりあいにより，

$\dfrac{\sqrt{3}}{2}TL - \dfrac{\sqrt{3}}{4}WL = 0$

$\therefore\quad T = \dfrac{W}{2}$

となる。また，鉛直方向の力のつりあいにより，

$N + T - W = 0$

$\therefore\quad N = \dfrac{W}{2}$

となる。

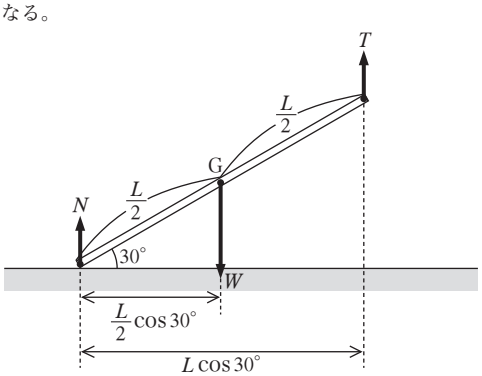


図 2-1

(2)　気体定数を R，気体の物質量を n，絶対温度を T とすると，理想気体の状態方程式により，

$pV = nRT$

となり，単原子分子理想気体の内部エネルギー U は，

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$$

となる。

シリンダー内の気体の圧力を一定に保ったまま気体をゆっくり加熱し，気体の体積を $2V$ にしたとき，気体がピストンにした仕事 W は，

$$W = p(2V - V) = pV$$

となる。

【B】

(3) 小球を投げ出したときの初速度の水平成分の大きさは $v_0\cos\theta$，鉛直成分の大きさは $v_0\sin\theta$ である(図 2-2)。小球が重力を受けて放物運動をするとき，小球の加速度は，鉛直上向きを正として $-g$ である。小球が点 O から点 P へ運動するのに要する時間を T とすると，等加速度直線運動の式により，

$$v_0\sin\theta \cdot T - \frac{1}{2}gT^2 = 0$$

$$\therefore \quad T = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$$

となる。また，小球の水平方向の運動は等速度運動であるから，

$$\mathrm{OP} = v_0\cos\theta \cdot T = \frac{2v_0^2\cos\theta\sin\theta}{g}$$

となる。

小球が最高点に達したときの水平面からの高さを H とすると，等加速度直線運動の式により，

$$0^2 - (v_0\sin\theta)^2 = 2(-g)H$$

$$\therefore \quad H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$$

となる。

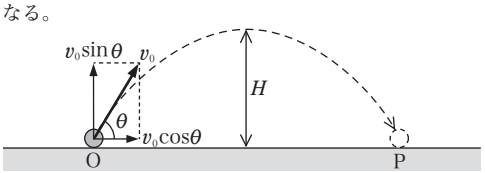


図 2-2

(4) 衝突前の小物体 A が進む向きを速度の正の向きとして，衝突直後の小物体 A，B の速度を，それぞれ v_A，v_B とする。運動量保存の法則により，

$$mv + m \times 0 = mv_A + mv_B$$

となる。また，弾性衝突でのはねかえり係数(反発係数)は 1 であるから，

$$1 = -\frac{v_A - v_B}{v - 0}$$

となる。2 式を連立すると，

$$v_A = 0, \quad v_B = v$$

となり，衝突により，小物体 A，B の速度が入れ替わることがわかる。

衝突によって小物体 A が小物体 B から受けた力積の大きさを I とする。I は，衝突の前後における小物体 A の運動量の変化の大きさに等しいから，

$$I = |0 - mv| = mv$$

となる。

【Ⅲ】 (20 点)

解 答

(1)(i) $N = mg\cos\theta$ (2 点)

(ii) $R = mg\sin\theta$ (2 点)

(2) $\theta = 30^\circ$ のとき，

$N = mg\cos 30^\circ$

$R = mg\sin 30^\circ$

となる。このとき，$R = \mu N$ より，

$$\mu = \frac{R}{N} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

となる。 (4 点)

(3) $N = mg\cos 45^\circ$ であるから，

$$R' = \mu' N = \frac{\mu' mg}{\sqrt{2}}$$

となる。 (2 点)

(4) $\dfrac{mg}{\sqrt{2}} - R'$ (3 点)

(5) 等加速度直線運動の式により，

$$L = \frac{1}{2}aT^2$$

$T > 0$ より，

$$T = \sqrt{\frac{2L}{a}}$$

となる。 (3 点)

(6)(i) $W_1 = -R'L$ (2 点)

(ii) $W_2 = \dfrac{mgL}{\sqrt{2}}$ (2 点)

〈重要ポイント＆公式〉

① 摩擦力

垂直抗力の大きさを N とすると，

静止摩擦力の大きさ　$R \leqq \mu N$　(μ：静止摩擦係数)

動摩擦力の大きさ　$R' = \mu' N$　(μ'：動摩擦係数)

② 運動方程式

質量 m の物体に力 $\vec{F}$ がはたらくとき，物体に生じる加速度を $\vec{a}$ とすると，

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

③ 仕　事

物体にはたらく力の大きさを F，物体の移動距離を s，物体の移動の向きと力の向きとのなす角度を θ とすると，力のした仕事 W は，

$W = Fs\cos\theta$

《解説》

(1)　小物体にはたらく力は，図 3-1 のようになる。斜面に垂直な方向と平行な方向の力のつりあいによりそれぞれ，

$N = mg\cos\theta$

$R = mg\sin\theta$

となる。

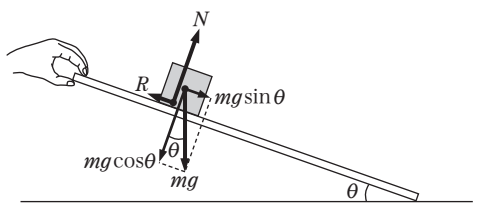


図 3-1

(2)　$\theta = 30^\circ$ のとき，$N = mg\cos 30^\circ$，$R = mg\sin 30^\circ$ となる。このとき，小物体はすべり出す直前であり，静止摩擦力は最大摩擦力となるから，$R = \mu N$ より，

$$\mu = \frac{R}{N} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

となる。

(3)　$\theta = 45^\circ$ のとき，小物体にはたらく力は，図 3-2 のようになる。このとき，

$$N = mg\cos 45^\circ = \frac{mg}{\sqrt{2}}$$

となり，動摩擦力の大きさ R' は，

$$R' = \mu' N = \frac{\mu' mg}{\sqrt{2}}$$

となる。

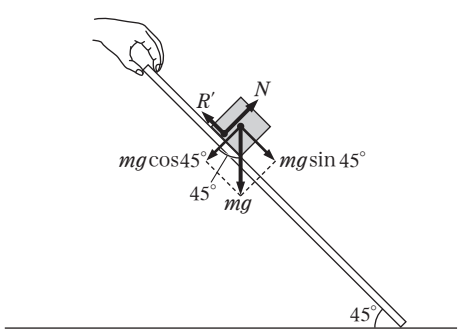


図 3-2

(4)　斜面に沿って下向きを正の向きとすると，小物体の運動方程式は，

$$ma = mg\sin 45^\circ - R' = \frac{mg}{\sqrt{2}} - R'$$

となる。

(5)　小物体が点 O から点 P まで運動するのに要する時間 T は，等加速度直線運動の式により，

$$L = \frac{1}{2}aT^2$$

$T > 0$ より，

$$T = \sqrt{\frac{2L}{a}}$$

となる。

(6)　板から小物体にはたらく動摩擦力がした仕事 W_1 は，

$W_1 = R'L\cos 180^\circ = -R'L$

となる。

小物体にはたらく重力がした仕事 W_2 は，

$$W_2 = mgL\cos 45^\circ = \frac{mgL}{\sqrt{2}}$$

となる。または，斜面に平行な方向の重力の成分は，向きは小物体の移動の向きと同じで，大きさは $mg\sin 45^\circ$ であるから，

$$W_2 = mg\sin 45^\circ \times L = \frac{mgL}{\sqrt{2}}$$

として求めてもよい。

【Ⅳ】 (30 点)

解　答

(1)(i)　kd　(2 点)

(ii)　$\frac{1}{2}kd^2$　(2 点)

(2)　おもりにはたらく糸の張力の大きさは，おもりにはたらく力のつりあいにより mg であるから，台車にはたらく力のつりあいにより，

$mg - kd = 0$

$\therefore \quad d = \frac{mg}{k}$

となる。　(4 点)

(3) 1　$S - k(x + d)$　(2 点)

2　$mg - S$　(2 点)

(4)　台車とおもりの運動方程式の両辺を足すと，

$3ma = mg - k(x + d)$

となる。(2)より，$d = \frac{mg}{k}$ を代入すると，

$3ma = -kx$

$\therefore \quad a = -\frac{k}{3m}x$

となる。これより，

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{3m}}$$

となる。（4 点）

(5) $\dfrac{2\pi}{\omega}$（3 点）

(6) $x = x_0\cos\omega t$（3 点）

(7) 単振動の振幅は x_0 であるから，求める速さは $x_0\omega$ となる。（4 点）

(8)(i) ア（2 点）

(ii) おもりの鉛直方向の運動方程式により，

$$S = m(g - a) = m\left(g + \frac{k}{3m}x\right)$$

となる。糸がたるんだときは $S = 0$ となるので，

$$m\left(g + \frac{k}{3m}x_1\right) = 0$$

$$\therefore\quad x_1 = -\frac{3mg}{k} = -3d$$

となる。（2 点）

〈重要ポイント＆公式〉

① 単振動

単振動をする物体の位置を x，角振動数を ω，振動中心の位置を x_C とすると，周期 T，位置 x における物体の加速度 a は，

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$a = -\omega^2(x - x_C)$$

また，振幅を A，初期位相を θ_0 とすると，時刻 t での物体の位置 x と速度 v は，

$$x = x_C + A\sin(\omega t + \theta_0)$$

$$v = A\omega\cos(\omega t + \theta_0)$$

ここで，$A > 0$，$0 \leqq \theta_0 < 2\pi$ である。

② ばね振り子の周期

物体の質量を m，ばね定数を k とすると，ばね振り子の周期 T は，

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

《解説》

(1) 台車にはたらく弾性力の大きさは，フックの法則により kd である。このとき，ばねに蓄えられている弾性エネルギーは $\frac{1}{2}kd^2$ である。

(2) おもりと台車にはたらく糸の張力の大きさを S_0 とすると，おもりにはたらく力のつりあいにより，$S_0 = mg$ である(図 4-1)。台車にはたらく力のつりあいにより，

$$S_0 - kd = 0$$

$$\therefore\quad d = \frac{S_0}{k} = \frac{mg}{k}$$

となる。

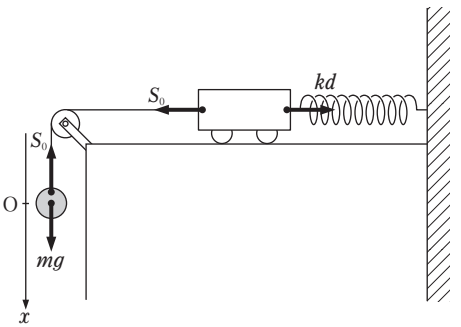


図 4-1

(3) おもりの位置が x のときにおもりと台車にはたらく力は，図 4-2 のようになる。台車とおもりをつなぐ糸は伸び縮みしないので，おもりの位置が x のとき，ばねの自然の長さからの伸びは $x + d$ となる。このとき，台車にはたらく弾性力の大きさは $k(x + d)$ となる。図 4-2 の左向きを正の向きとすると，台車の水平方向の運動方程式は，

$$2ma = S - k(x + d) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

となる。

鉛直下向きを正の向きとすると，おもりの鉛直方向の運動方程式は，

$$ma = mg - S \quad \cdots\cdots \quad ②$$

となる。台車とおもりをつなぐ糸は伸び縮みしないので，台車とおもりの加速度の大きさは共通になることに注意しよう。

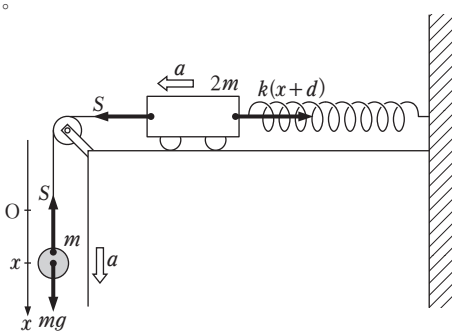


図 4-2

(4) ①式＋②式により，

$$3ma = mg - k(x + d)$$

となる。(2)より，$d = \frac{mg}{k}$ を代入すると，

$$3ma = -kx$$

$$\therefore \quad a = -\frac{k}{3m}x$$

となり，おもりの単振動の角振動数 ω は，

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{3m}}$$

となる。

(5) おもりの単振動の周期 T は，

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

となる。

(6) おもりを静かに放した時刻 $t = 0$ におけるおもりの位置 x は $x = x_0$ であり，おもりの速度は 0 であるから，時刻 t におけるおもりの位置 x は，

$$x = x_0 \cos \omega t$$

となる(図 4-3)。

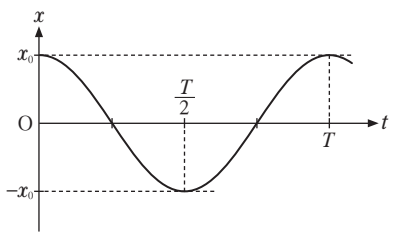


図 4-3

(7) 単振動の振幅は x_0 であるから，おもりが原点 O(振動中心)を通過するときのおもりの速さは $x_0\omega$ となる。

［**補足**］時刻 t におけるおもりの速度を v とすると，

$$v = -x_0\omega \sin \omega t$$

となる。これより，おもりが原点 O(振動中心)を通過するときのおもりの速さは，単振動の速さの最大値 $x_0\omega$ となる。

(8) ②式により，

$$S = m(g - a) = m\left(g + \frac{k}{3m}x\right)$$

となる。糸がたるんだときは $S = 0$ となる。糸がたるんだときのおもりの位置 $x = x_1$ は，

$$m\left(g + \frac{k}{3m}x_1\right) = 0$$

$$\therefore \quad x_1 = -\frac{3mg}{k} = -3d$$

となる。

高３生　化学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30 点）

解　答

(1)　オ	(3 点)
(2)　ウ	(3 点)
(3)　ア	(3 点)
(4)　ウ	(3 点)
(5)　イ	(3 点)
(6)　エ	(3 点)
(7)(i)　37 %	(3 点)
(ii)　2.4 g	(3 点)
(8)(i)　0.13 mol	(3 点)
(ii)　3.0×10^{23} 個	(3 点)

《解説》

(1)　周期表の 18 族元素を貴ガスという。貴ガスは，イオンになったり，他の原子と結びつきにくかったりするので，単原子分子となる。**オ**のアルゴン **Ar** が該当する。

よって，**オ**が正解。

(2)　(第一)イオン化エネルギーは，(1 価の)陽イオンにするのに必要なエネルギーであり，概(おおむ)ね同一周期では原子番号が大きい原子ほど大きくなる。また，同族元素の原子では，原子番号が大きいほど小さくなる。したがって，同一周期では貴ガスが最大で，貴ガスの原子番号が小さくなるほどイオン化エネルギーが大きくなるので，**ウ**のヘリウムが最もイオン化エネルギーが大きい。

よって，**ウ**が正解。

(3)　同じ元素からなる単体で，性質が互いに異なるものを同素体という。**ア**の黒鉛とダイヤモンドは炭素元素 **C** からなる単体で，黒鉛は電気を導くが，ダイヤモンドは電気を導かない。**イ**の二酸化炭素 CO_2 と一酸化炭素 **CO** は，炭素原子 **C** と酸素原子 **O** の化合物である。**ウ**の重水素 ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ と三重水素 ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ は，原子番号が 1 で同じであるが，中性子の数が 1 個と 2 個で異なるので，質量数が異なる原子である。**エ**の水と氷は水素原子 **H** と酸素原子 **O** の化合物で，液体と固体の状態が異なる。**オ**の酸素 O_2 と硫黄 **S** は元素が異なる単体である。

よって，**ア**が正解。

(4)　原子核中の陽子の数を原子番号，陽子の数と中性子の数の和を質量数という。元素記号の左下には原子番号を，左上には質量数を次のように表記する。

質量数 → ^{4}
原子番号 → ${}_{2}\mathrm{He}$

ア～**オ**の原子の質量数，原子番号，中性子の数は，それぞれ次のようになる。

	${}^{1}_{1}\mathrm{H}$	${}^{12}_{6}\mathrm{C}$	${}^{14}_{7}\mathrm{N}$	${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$	${}^{39}_{19}\mathrm{K}$
質量数 (陽子の数＋ 中性子の数)	1	12	14	35	39
原子番号 (陽子の数)	1	6	7	17	19
中性子の数	0	6	7	18	20

以上より，中性子の数が 7 となる原子は**ウ**の ${}^{14}\mathrm{N}$ である。

よって，**ウ**が正解。

(5)　1 種類の元素からなる純物質を単体といい，**イ**のオゾン O_3 が該当する。なお，**エ**の塩化カルシウム $CaCl_2$，**オ**のアンモニア NH_3 は 2 種以上の元素からなる純物質で，化合物に分類される。**ア**のナフサは複数の炭化水素からなる混合物であり，**ウ**の塩酸も塩化水素 **HCl** と水 H_2O からなる混合物である。

よって，**イ**が正解。

(6)　ジュラルミンはアルミニウム **Al** を主成分とした合金で，その他の成分として銅 **Cu** やマグネシウム **Mg** などを含んでいる。軽くて丈夫なため，航空機の機体などに用いられる。

よって，**エ**が正解。

(7)(i)　濃塩酸の体積を 1 L として考える。1 L(1000 cm^3)の濃塩酸の質量は，

$$1.2\ \mathrm{g/cm^3} \times 1000\ \mathrm{cm^3} = 1200\ \mathrm{g}$$

である。求める質量パーセント濃度を x〔%〕とすると，溶質である **HCl** の質量は，

$$1200\ \mathrm{g} \times \frac{x}{100} = 12x\ \mathrm{[g]}$$

となる。塩化水素 **HCl** の式量は 36.5 なので，モル質量は 36.5 g/mol である。その物質量は，

$$\frac{12x}{36.5}\ \mathrm{mol}$$

となる。よって，次の等式が成立する。

$$\frac{12x}{36.5} = 12$$

$$\therefore\quad x = 36.5 \fallingdotseq 37\ \%$$

(ii)　12 mol/L の濃塩酸の体積を y〔mL〕とすると，0.12 mol/L の希塩酸 200 mL に含まれる溶質の塩化水素

HCl の物質量が等しくなるので，次の等式が成立する。

$$0.12\ \text{mol/L} \times \frac{200}{1000}\ \text{L} = 12\ \text{mol/L} \times \frac{y}{1000}\ \text{L}$$

$\therefore\quad y = 2.0\ \text{mL} = 2.0\ \text{cm}^3$

よって，求める質量は，

$$2.0\ \text{cm}^3 \times 1.2\ \text{g/cm}^3 = 2.4\ \text{g}$$

(8)(i)　メタン CH_4 のモル質量は 16 g/mol なので，

$$\frac{2.0\ \text{g}}{16\ \text{g/mol}} = 0.125 \fallingdotseq 0.13\ \text{mol}$$

(ii)　CH_4 1 分子中に H 原子は 4 個含まれ，1 mol は 6.0×10^{23} 個なので，CH_4 0.125 mol に含まれる H 原子の数は，

$$0.125\ \text{mol} \times 4 \times (6.0 \times 10^{23})\ \text{mol} = 3.0 \times 10^{23}\ \text{個}$$

【II】(20 点)

解　答

(1)(i)　0.020 mol $(2.0 \times 10^{-2}\ \text{mol})$　(2 点)

(ii)　0.36 g　(2 点)

(iii)　ウ　(3 点)

(2)　$H_2O_2 + H_2SO_4 + 2KI \longrightarrow I_2 + 2H_2O + K_2SO_4$　(3 点)

(3)　塩析　(2 点)

(4)　2.9 g　(3 点)

(5)(i)　クーロン(静電気)　(2 点)

(ii)　構成するイオンの配列がずれ，同符号のイオンが向かい合い，反発しあうため。(36 字)　(3 点)

《解説》

(1)(i)　1 mol の気体が標準状態で占める体積は 22.4 L なので，発生した水素 H_2 の物質量は，

$$\frac{448 \times 10^{-3}\ \text{L}}{22.4\ \text{L/mol}} = 0.020\ \text{mol}\ (2.0 \times 10^{-2}\ \text{mol})$$

(ii)　1 mol のアルミニウム Al が反応するとき，化学反応式の係数より，発生する H_2 は $\frac{3}{2}$ mol である。求める Al の質量を x〔g〕とすると，Al のモル質量は 27 g/mol なので，Al の物質量について次の等式が成り立つ。

$$\frac{x\ \text{〔g〕}}{27\ \text{g/mol}} \times \frac{3}{2} = 0.020\ \text{mol}$$

$\therefore\quad x = 0.36\ \text{g}$

(iii)　Al は 0.10 mol/L の塩酸 10 mL にすべて溶けたので，加える塩酸を 20 mL にしても反応する Al の物質量は変化せず，発生する水素の物質量も変化しない。

よって，ウが正解。

(2)　この反応で過酸化水素 H_2O_2 が相手から奪った電子 e^- の数とヨウ素イオン I^- が相手に与えた e^- の数は等しいので，ⓐ式＋ⓑ式より，

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O$$

両辺に $2K^+$，SO_4^{2-} を補うと，

$$H_2O_2 + H_2SO_4 + 2KI \longrightarrow I_2 + 2H_2O + K_2SO_4$$

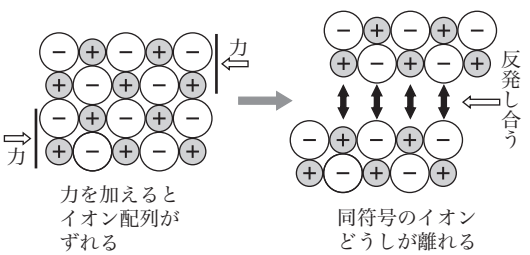
(3)　セッケンのミセルは親水コロイドであり，多量の電解質の添加で沈殿する。この現象を塩析という。

(4)　電解質は水溶液中で完全に電離しているので，溶質粒子のモル濃度は塩化ナトリウム NaCl のモル濃度の 2 倍となる。浸透圧は，同一温度では溶質粒子のモル濃度が同じであれば等しくなる。よって，求める NaCl の質量を x〔g〕とすると，NaCl のモル質量は 58.5 g/mol なので，

$$0.10\ \text{mol/L} = \left(\frac{x\ \text{〔g〕}}{58.5\ \text{g/mol}} \times \frac{1}{1\ \text{L}}\right) \times 2$$

$\therefore\quad x = 2.92 \fallingdotseq 2.9\ \text{g}$

(5)(i)・(ii)　多数の陽イオンと陰イオンが，クーロン力(静電気力)で引き合って結びつくイオン結合を形成し，イオン結晶ができる。イオン結合は強く，イオン結晶は硬い。しかし，外力によりイオンの配列がずれると，同符号のイオンどうしが向かい合い，反発することで結晶が割れてしまうため，もろい。



【Ⅲ】（20点）

解　答

【A】

(1)①	メスフラスコ	(2点)
②	ビュレット	(2点)
(2)	**オ**	(2点)
(3)	**イ**	(2点)
(4)	**ウ**	(2点)
(5)	0.60 mol/L	(2点)

【B】

(6)③	蒸発	(2点)
④	凝縮	(2点)
(7)	**ア**	(2点)
(8)	1.0×10^3 倍	(2点)

《解説》

【A】

(1)① 正確な濃度の溶液を調製するときに用いるガラス器具はメスフラスコである。

② 滴下量を正確に測定するためのガラス器具はビュレットである。

(2) コニカルビーカーは使用前に純水でぬれていても，中に入る溶質(本問では，希釈液 20.0 mL 中に含まれる酢酸)の物質量は変わらないため，滴定に影響はない。したがって，**オ**の「ぬれたまま用いる」が適当な操作である。

よって，**オ**が正解。

(3)(4) 弱酸である酢酸と，強塩基である水酸化ナトリウムの中和滴定なので，中和点は弱塩基性側にある。そのため，変色域が塩基性側にあるフェノールフタレインを用い，終点付近で水溶液は無色から赤色に変色する。

よって，(3)は**イ**，(4)は**ウ**が正解。

(5) 中和反応が過不足なく起こるとき，次の関係式が成立する。

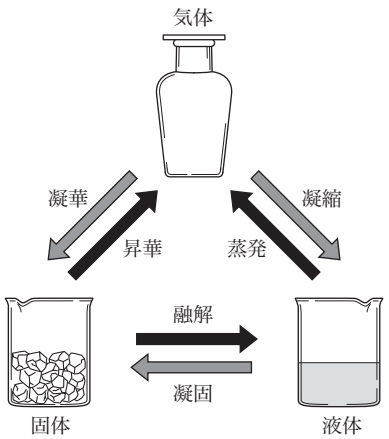
「酸の物質量(mol)×酸の価数
＝塩基の物質量(mol)×塩基の価数」

食酢中の酢酸のモル濃度を x〔mol/L〕とする。食酢を 10 倍希釈すると酢酸の濃度は $\frac{1}{10}$ 倍になるから，次の等式が成立する。

$$\left(x \times \frac{1}{10}\right)\text{〔mol/L〕} \times (20 \times 10^{-3})\ \text{L} \times 1\ \text{価}$$
$$= (8.0 \times 10^{-2})\ \text{mol/L} \times (15.0 \times 10^{-3})\ \text{L} \times 1\ \text{価}$$
$$\therefore\quad x = 0.60\ \text{mol/L}$$

【B】

(6) 液体から気体への状態変化を蒸発といい，その逆を凝縮という。



(7) 高温になるほど気体分子の熱運動は激しくなり，速さが大きい分子の割合が多くなる。

よって，**ア**が正解。

(8) 標準状態における二酸化炭素 CO_2 の気体の体積は，CO_2 のモル質量が 44 g/mol なので，

$$\frac{22\ \text{g}}{44\ \text{g/mol}} \times 22.4\ \text{L/mol}$$
$$= 11.2\ \text{L}(11.2 \times 10^3\ \text{cm}^3) \quad \cdots\cdots \quad ⓐ$$

である。また，ドライアイス(固体)の体積は，

$$\frac{22\ \text{g}}{2.0\ \text{g/cm}^3} = 11\ \text{cm}^3 \quad \cdots\cdots \quad ⓑ$$

$\frac{ⓐ}{ⓑ}$ より，

$$\frac{11.2 \times 10^3}{11} = 1.01\cdots \times 10^3 \fallingdotseq 1.0 \times 10^3\ \text{倍}$$

【Ⅳ】（30点）

解　答

【A】

(1)①　溶質　（2点）

②　モル沸点上昇　（2点）

(2)　飽和蒸気圧と大気圧が一致する温度。（17字）　（3点）

(3)　水に溶けて陽イオンと陰イオンに分かれた状態。（22字）　（2点）

(4)　0.030 mol/kg　（3点）

(5)　**Y**　C

Z　B　（完全解答3点）

(6)　**数値**　0.52

単位　K・kg/mol　（完全解答3点）

【B】

(7)　42 L　（3点）

(8)　86 L　（3点）

(9)　1.9×10^2 L　（3点）

(10)　1.5×10^4 Pa　（3点）

《解説》

【A】

(1)　不揮発性の非電解質を溶かした希薄溶液の沸点は，純溶媒の沸点よりも高くなる。沸点上昇度（沸点上昇）は①溶質の種類と無関係で，溶液の質量モル濃度のみに比例する。1 mol/kg の溶液の沸点上昇度を②モル沸点上昇といい，その単位は K・kg/mol である。

(2)　大気中に開放した容器内に入れた液体を加熱すると，やがて液体内部から気体が発生する。この現象を沸騰といい，飽和蒸気圧が大気圧と一致する温度で起こる。この温度を沸点とよぶ。水の場合，大気圧（1.013×10^5 Pa）のもとでの沸点は 100 ℃である。これは，100 ℃における水の飽和蒸気圧が 1.013×10^5 Pa ということである。

(3)　塩化ナトリウムや塩化カルシウムのように，水に溶けて陽イオンと陰イオンに分かれることを電離といい，電離する物質を電解質という。塩化ナトリウム NaCl では，

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$

のように電離するため，粒子の数は 2 倍になり，塩化カルシウム $CaCl_2$ では，

$$CaCl_2 \longrightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$$

のように電離するため，粒子の数は 3 倍になる。一方，尿素やグルコースのように，電離しない物質を非電解質という。

(4)　質量モル濃度は溶媒 1 kg あたりに溶けている溶質の物質量で表した濃度である。液体 B の質量モル濃度は，

$$0.015 \text{ mol} \div \frac{500}{1000} \text{ kg} = 0.030 \text{ mol/kg}$$

である。

(5)(6)　電解質溶液の場合には，溶質が水溶液中で電離するので，沸点上昇度は溶液中のすべての溶質粒子（電離で生じたイオンを含む）の質量モル濃度に比例する。モル沸点上昇を K_b〔K・kg/mol〕とすると，液体 B・C の沸点上昇度は，それぞれ次のように表される。

液体 B の沸点上昇度 $= K_b \times 0.030 \times 3 = 0.090\,K_b$〔K〕　……　ⓐ

液体 C の沸点上昇度 $= K_b \times 0.020 \div \frac{500}{1000} = 0.040\,K_b$〔K〕　……　ⓑ

沸点が最も小さい曲線 X は液体 A であり，ⓑ＜ⓐより，曲線 Y は液体 C，曲線 Z は液体 B となる。

また，t_1 と t_2 の差は 0.026 ℃（0.026 K）より，

$t_2 - t_1 = 0.026 \text{ K} = 0.090\,K_b - 0.040\,K_b$

$\therefore \quad K_b = 0.52$ K・kg/mol

【B】

(7)　気体の体積を V〔L〕とすると，理想気体の状態方程式は次のようになる。

$$(6.0 \times 10^4) \text{ Pa} \times V\text{〔L〕} = \frac{2.0 \text{ g}}{2 \text{ g/mol}} \times (8.3 \times 10^3) \text{ Pa・L/(k・mol)} \times (27+273) \text{ K}$$

$\therefore \quad V = 41.5 \fallingdotseq 42$〔L〕

(8)　水 18 g の物質量は 1.0 mol，水素 2.0 g の物質量は 1.0 mol である。混合気体中の成分気体の分圧は，全圧にモル分率をかければ求められるので，水がすべて気体と仮定したときの水蒸気の分圧は，

$$6.0 \times 10^4 \times \frac{1.0}{1.0 + 1.0} = 3.0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

となる。これは 67 ℃の飽和蒸気圧 2.7×10^4 Pa よりも大きくなるので，水はすべて気体となっておらず気液平衡の状態である。したがって，水蒸気の分圧は，飽和蒸気圧の

2.7×10^4〔Pa〕

である。

よって，水素の分圧は，

$(6.0 \times 10^4) \text{ Pa} - (2.7 \times 10^4) \text{ Pa} = 3.3 \times 10^4 \text{ Pa}$

となる。求める体積を V'〔L〕とすると，水素についての理想気体の状態方程式は次のようになる。

$$(3.3 \times 10^4) \text{ Pa} \times V'\text{〔L〕} = 1.0 \text{ mol} \times (8.3 \times 10^3) \text{ Pa・L/(k・mol)} \times (67+273) \text{ K}$$

$\therefore \quad V' = 85.5 \fallingdotseq 86$〔L〕

⑼⑽　水がすべて気体と仮定したときの水蒸気の分圧は
は，

$$3.0 \times 10^4 \times \frac{1.0}{1.0 + 1.0} = 1.5 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$$

となり，67 ℃の飽和蒸気圧 2.7×10^4 Pa よりも小さいので，水はすべて気体として存在し，水蒸気の分圧は，

1.5×10^4 Pa

である。求める体積を V''〔L〕とすると，混合気体についての理想気体の状態方程式は次のようになる。

$(3.0 \times 10^4)\ \mathrm{Pa} \times V''\text{〔L〕}$
$= (1.0 + 1.0)\ \mathrm{mol} \times (8.3 \times 10^3)\ \mathrm{Pa \cdot L/(k \cdot mol)} \times (67 + 273)\ \mathrm{K}$

$\therefore\quad V'' = 1.88 \times 10^2 \fallingdotseq 1.9 \times 10^2\ \mathrm{L}$

また，水素の分圧は，

$(3.0 \times 10^4)\ \mathrm{Pa} - (1.5 \times 10^4)\ \mathrm{Pa} = 1.5 \times 10^4\ \mathrm{Pa}$

となる。

高３生　生物

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】(30点)

解　答

(1)	原核細胞，真核細胞	(完全解答2点)
(2)①	イ	(1点)
②	オ	(1点)
(3)	ウ	(3点)
(4)	ヌクレオチド	(2点)
(5)	オ	(2点)
(6)	ア，ウ	(完全解答3点)
(7)	オ	(2点)
(8)③	ウ	(1点)
④	カ	(1点)
⑤	ク	(1点)
⑥	エ	(1点)
(9)	オ	(3点)
(10)	ア	(2点)
(11)	ウ	(2点)
(12)(i)	ウ	(1点)
(ii)	イ	(1点)
(iii)	エ	(1点)

《解説》

(1)　核をもたず，DNAが細胞質基質中に存在している細胞を，原核細胞という。一方，核をもち，DNAが核膜で包まれた状態で存在している細胞を，真核細胞という。からだが原核細胞でできた生物を原核生物といい，真核細胞でできた生物を真核生物という。

(2)　真核細胞において，細胞膜で包まれた細胞から核を除いた部分を細胞質という。細胞質のうち，細胞小器官の隙間を満たしている液状部分を細胞質基質という。

(3)　光学顕微鏡を用いてプレパラートの細胞を観察する場合，10倍の接眼レンズと10倍の対物レンズを用いると，

$10 \times 10 = 100$

で総合倍率は100倍になる。接眼レンズは10倍のままで，対物レンズだけを20倍に変えると，

$10 \times 20 = 200$

で総合倍率は200倍になる。総合倍率が100倍から200倍になるということは，倍率がもとの2倍になるため，観察している細胞の縦方向および横方向の長さもそれぞれ2倍になって見える。つまり，細胞1個の面積が4倍になって見えることになる。したがって，倍率がもとの2倍になると，視野内に見える細胞の数はもとの4分の1になる。総合倍率100倍のとき視野内に100個の細胞が見えていた場合，総合倍率を200倍に変更すると，視野内に見える細胞の数は，

$$100 \times \frac{1}{4} = 25$$

となり，25個に減少する。

(4)　DNA(デオキシリボ核酸)とRNA(リボ核酸)を総称して核酸という。核酸はいずれも，糖と塩基とリン酸からなるヌクレオチドという基本単位が，多数鎖状に結合した物質である。

(5)　遺伝子発現では，まず，遺伝情報であるDNAの塩基配列が，RNAの塩基配列に写し取られる(転写)。そして，RNAの塩基配列をもとにして，指定されたアミノ酸を結合していき，タンパク質が合成される(翻訳)。このため，2本鎖DNAのそれぞれの1本鎖が，転写と翻訳のはたらきを分担しているのではない。よって，**ア**は誤り。RNAには，転写で合成されるmRNA(伝令RNA)のほか，1個のアミノ酸と結合したtRNA(転移RNA)，リボソームを構成するrRNA(リボソームRNA)がある。翻訳では，mRNAの塩基配列をもとに多数のtRNAがアミノ酸を次々に運び込み，これらのアミノ酸をリボソームが結合していくことでタンパク質が合成される。3種類のRNAが1本ずつ組み合わされてタンパク質が合成されるのではない。よって，**イ**は誤り。DNAを構成する塩基は，アデニン，チミン，グアニン，シトシンの4種類である。RNAを構成する塩基も4種類であるが，チミンがなく，その代わりにウラシルがある。よって，**ウ**は誤り。DNAとRNAの基本単位であるヌクレオチドは，いずれも1個のリン酸を含んでいる。よって，**エ**は誤り。DNAのヌクレオチドを構成する糖はデオキシリボースであり，RNAのヌクレオチドを構成する糖はリボースである。よって，**オ**は正しい。

(6)　DNAの基本単位であるヌクレオチドは，多数連なってできたヌクレオチド鎖を形成している。DNAは，この2本のヌクレオチド鎖が平行に並び，互いの塩基どうしが特定の組合せで水素結合して，はしご状の構造になっている。特定の組合せで結合した塩基どうしは塩基対とよばれ，アデニン(A)とチミン(T)，グアニン(G)とシトシン(C)が塩基対を形成している。このため，DNAの2本鎖全体に含まれる塩基の数の割合(%)は，A = T，G = Cとなり，

$A + T + G + C = 100(\%)$

となる。DNA 全体に占める各塩基の数の割合を，

$A = T = x(\%)$

$C = G = y(\%)$

とすると，

$A + T + G + C = 2x + 2y = 100$

$x + y = 50$

となる。このため，

$A + G = x + y = 50$

となる。よって，**ア**は正しい。

$A + T = 2x$

となるため，この値が 50 になるとは限らない。よって，**イ**は誤り。

$A + C = x + y$

$G + T = x + y$

となるため，

$A + C = G + T$

は成り立つ。よって，**ウ**は正しい。

$$\frac{G}{T} = \frac{y}{x}$$

となり，この値が 1 になるとは限らない。よって，**エ**は誤り。

$$\frac{G + C}{A + T} = \frac{2y}{2x}$$

となり，この値が 1 になるとは限らない。よって，**オ**は誤り。

(7) ヒトの血液の有形成分を血液 1 mL 中に存在する数が多い順にならべると，赤血球(380 万〜 570 万個)＞血小板(15 万〜 40 万個)＞白血球(4000 〜 9000 個)である。よって，**ア**は正しい。ヒトを含む哺乳類の赤血球は，その成熟過程でミトコンドリアなどの細胞小器官とともに核を失う(哺乳類以外の脊椎動物の赤血球は有核である)。血小板は，骨髄中に存在する巨核球という細胞の細胞質から生じるため，核はない。よって，**イ**は正しい。ヒトの血液の有形成分を大きい順にならべると，白血球(直径 6 〜 15 μm)＞赤血球(直径 7 〜 8 μm)＞血小板(直径 2 〜 4 μm)である。よって，**ウ**は正しい。有形成分である血球は，すべて骨髄にある造血幹細胞が分化してつくられる。よって，**エ**は正しい。血管が損傷して出血が起こったとき，傷口に血小板が集まる。そして，血小板が放出する血液凝固因子などのはたらきによって，フィブリンという繊維状のタンパク質が合成される。血餅(けっぺい)は，フィブリンが様々な血球をからめとって形成されるもので，傷口をふさぐ。よって，**オ**は誤り。

(8) 肝臓には，肝動脈を通って心臓からの血液が，肝門脈(門脈)を通って消化管や脾臓からの血液が流れ込んでいる。古くなった赤血球は肝臓や脾臓で分解されるが，その際，ヘモグロビンの分解によって生じるビリルビンは胆汁の成分となる。肝臓で生成された胆汁は，胆管を通って胆のうに蓄えられ，その後，十二指腸へと送られて消化管内へと放出される。

(9) ヒトの腎臓における尿生成では，まず糸球体からボーマンのうへと血しょうの一部が毛細血管の血管壁の隙間を通ってこし出され，原尿となる。この過程をろ過という。原尿は，ボーマンのうから続く細尿管(腎細管)から集合管へと流れていくが，この間に，からだに必要な物質は原尿から血管内へと再吸収され，その割合は物質によって異なる。イヌリンは再吸収されることなくすべて尿として排出されることから，原尿に含まれるイヌリンの量と尿に含まれるイヌリンの量は等しいことになる。また，この健康な人の腎臓が 1 分間に生成する尿は 1 mL である。このとき，腎臓で 1 分間に生成される原尿を x mL とすると，原尿と尿に含まれるイヌリンの量が等しいことから，表 1 より，

$x\ \text{mL} \times 0.1\ \text{mg/mL} = 1\ \text{mL} \times 12.0\ \text{mg/mL}$

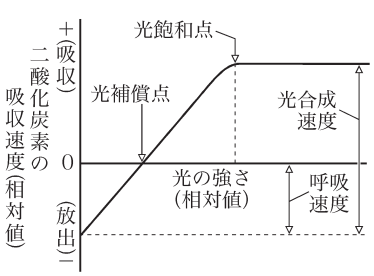
$x = 120$

となる。ろ過された尿素の量と原尿に含まれる尿素の量は等しいので，1 分間に生成される原尿に含まれている尿素の量を求めればよい。したがって，

$120\ \text{mL} \times 0.3\ \text{mg/mL} = 36\ \text{mg}$

が 1 分間にろ過される尿素の量となる。

(10) 一般的な遷移の過程において，草原に最初に進入してくる木本は，明るい環境での生育に適した陽樹である。その後，陽樹の低木林を経て陽樹の高木からなる陽樹林になると，森林内が暗くなる。呼吸の速度と光合成の速度が等しくなる光の強さを光補償点というが，森林内のような光環境では，光補償点が高い陽樹の芽生えや幼木は十分な光を得られず，呼吸量が光合成量を上まわるため，生育できない。陽樹林に，光補償点が低く，比較的光の弱い環境でも呼吸量より光合成量が上まわる陰樹の芽生えや幼木が進入し，やがて陰樹林に移り変わる。



(11) 日本の北海道南部から東北地方の丘陵帯(標高 0 〜 700 m 付近の低地)には夏緑樹林が成立する。夏緑樹林の

代表的な植物種はブナ，ミズナラである。**ア**は針葉樹林(エゾマツはおもに北海道)，**イ**は照葉樹林，**エ**は針葉樹林，**オ**は亜熱帯多雨林の代表的な植物種である。

(12)(i)　熱帯・亜熱帯の地域に成立する森林のバイオームには，年間を通じて降水量の多い地域に成立する熱帯・亜熱帯多雨林と，1年が降水量の多い雨季と降水量の少ない乾季に分かれる地域に成立する雨緑樹林がある。雨緑樹林には，雨季に葉をつけ，乾季には落葉する落葉広葉樹が生育する。

(ii)　温帯のうち，地中海沿岸などにみられる気候で，冬に雨が降り夏に乾燥する地域には，小さくて硬い葉をつけるオリーブやコルクガシなどが生育する硬葉樹林が成立する。

(iii)　熱帯・亜熱帯のうち，森林が成立するのに必要な量の年降水量がなく，1年が雨季と乾季に分かれる地域には，草原のバイオームであるサバンナが成立する。

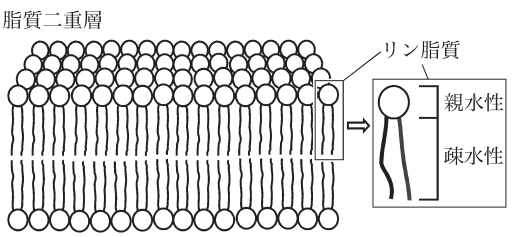
【II】(20点)

解　答

(1)①	**イ**	(1点)
②	**ア**	(1点)
③	**イ**	(1点)
(2)	リボソーム	(2点)
(3)	**ア，イ，ウ**	(完全解答2点)
(4)④	**イ**	(1点)
⑤	**エ**	(1点)
⑥	**ウ**	(1点)
⑦	**キ**	(1点)
(5)⑧	**ウ**	(1点)
⑨	**ア**	(1点)
(6)	**エ**	(2点)
(7)⑩	**イ**	(1点)
⑪	**ウ**	(1点)
⑫	**エ**	(1点)
(8)	**エ**	(2点)

《解説》

(1)　細胞膜や細胞小器官の膜を総称して生体膜という。生体膜を構成するリン脂質の分子は，水になじみやすい親水性の部分と，水になじみにくい疎水性の部分からなる。生体膜においてリン脂質は，疎水性の部分を内側に，親水性の部分を外側に向けて二層に並んだ，脂質二重層を形成する。脂質二重層を透過できる物質は，酸素や二酸化炭素などの非常に小さい分子か，脂質になじみやすい疎水性(脂溶性)の物質である。一方，水分子やアミノ酸，糖のような極性のある分子，電荷をもったイオンは，一般にリン脂質の二重層を通り抜けることができない。



(2)　遺伝子発現では，DNAを鋳型にして合成されたmRNA(伝令RNA)の塩基配列を，アミノ酸配列に置き換えてタンパク質が合成される。タンパク質の合成ではmRNAのほか，タンパク質合成の場となるリボソーム，三つの塩基配列(アンチコドン)をもち1個のアミノ酸と結合したtRNA(転移RNA)がはたらいている。発現の際は，まず，リボソームがmRNAに結合する。次に，リボソーム上で，mRNAの連続した三つの塩基配列(コドン)と相補的なアンチコドンをもつtRNAがmRNAに結合する。tRNAが運び込んだアミノ酸をリボソームがペプチド結合によって連結する。リボソームがmRNAを3塩基分ずつ移動しながら，tRNAによって運び込まれるアミノ酸の結合を繰り返すことで，タンパク質が合成される。

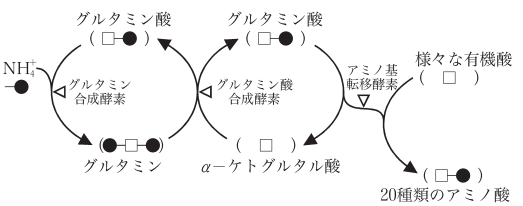
(3)　真核細胞の細胞質基質には，タンパク質でできた繊維状の構造である細胞骨格が存在する。細胞骨格には，アクチンというタンパク質でできたアクチンフィラメント(直径約7 μm)，繊維状タンパク質の種類によって様々な種類がある中間径フィラメント(直径約8～12 μm)，チューブリンというタンパク質でできた微小管(直径約25 μm)の3種類がある。これらの細胞骨格は，細胞の形や細胞内の構造の維持，物質輸送や細胞運動などではたらいている。次の表は，それぞれの細胞骨格が関与するはたらきである。

細胞骨格	はたらき
アクチンフィラメント	筋収縮，原形質流動(細胞質流動)，アメーバ運動，動物細胞の細胞分裂時の細胞質分裂
中間径フィラメント	細胞や核の形態の保持
微小管	細胞内の物質輸送におけるレール，鞭毛・繊毛運動，細胞分裂時の染色体の両極への移動

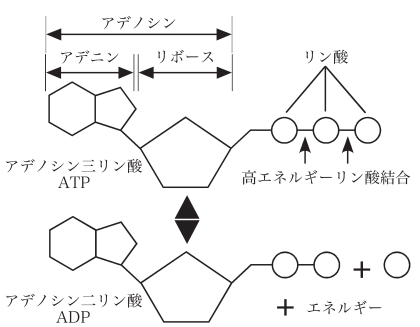
(4)　植物やシアノバクテリアは，有機物を合成する炭酸

同化に光エネルギーを利用する(光合成)。硝化菌(亜硝酸菌，硝酸菌)は，炭酸同化に光エネルギーではなく無機物を酸化した際に得られる化学エネルギーを利用するため，化学合成細菌とよばれる。亜硝酸菌はアンモニウムイオン(NH_4^+)を酸化して亜硝酸イオン(NO_2^-)に変え，硝酸菌は亜硝酸イオン(NO_2^-)を酸化して硝酸イオン(NO_3^-)に変える。外界から取り込んだ窒素化合物をもとに，生体に必要な有機窒素化合物を合成するはたらきを窒素同化という。植物の場合，土壌中の硝酸イオン(NO_3^-)やアンモニウムイオン(NH_4^+)などの無機窒素化合物を水とともに根から取り込み，それらをもとに窒素同化を行う。

⑸ 次の図は，植物が行う窒素同化の反応を模式的に示したものである。根から取り込んだ硝酸イオン(NO_3^-)を植物体内で還元してアンモニウムイオン(NH_4^+)に変え，アミノ基 ●— としてグルタミン酸 □—● と結合させることで⑧グルタミン ●—□—● が生じる。グルタミンのアミノ基が，⑨α—ケトグルタル酸 □ に渡されると，α—ケトグルタル酸はグルタミン酸 □—● になり，アミノ基を一つ失ったグルタミンはグルタミン酸へと戻る。グルタミン酸のアミノ基を様々な有機酸 □ に渡すことで，20 種類のアミノ酸 □—● が生じる。



⑹ ATP(アデノシン三リン酸)は，アデニンとリボースが結合したアデノシンにリン酸が 3 個結合した物質である。リン酸どうしの高エネルギーリン酸結合が切れるとき，すなわち，ATP からリン酸が 1 個はずれて ADP となるとき，エネルギーが放出される。



⑺ 呼吸の第一段階である解糖系は細胞質基質で進行し，1 分子のグルコースが分解されて 2 分子のピルビン酸が生じる。ピルビン酸はミトコンドリアに取り込まれると，脱炭酸反応により二酸化炭素を放出し，さらに補酵素 CoA と結合してアセチル CoA となる。アセチル CoA はオキサロ酢酸と結合してクエン酸となり，いくつかの反応を経て再びオキサロ酢酸に戻る回路反応に入る。この回路反応をクエン酸回路という。

⑻ 生物が行う代謝のうち，複雑な物質を単純な物質に分解してエネルギーを取り出す反応を異化という。異化には，酸素を用いて有機物を分解する呼吸と，酸素を用いずに有機物を分解する発酵(アルコール発酵，乳酸発酵など)や解糖がある。この解糖はわれわれヒトの体内でも行われる。激しく運動している筋肉で呼吸により得られる ATP では供給が不十分な場合，乳酸発酵と同じ過程の解糖によって ATP が合成される。よって，**ア**は誤り。1 分子のグルコースが基質となった場合に合成される ATP は，発酵では 2 分子であるが，呼吸では最大 38 分子と発酵の 19 倍になる。よって，**イ**は誤り。解糖系の反応は，呼吸，アルコール発酵，乳酸発酵で共通している。よって，**ウ**は誤り。解糖系の反応過程では，脱水素酵素の補酵素 NAD^+が還元されて還元型の NADH となる。酸素の供給が十分なとき，NADH は電子伝達系で酸化されて NAD^+に戻り，その後，再び解糖系で利用される。一方，酸素の供給が不十分なとき，NADH はピルビン酸を還元して乳酸に変える反応で NAD^+に戻り，その後，再び解糖系で利用される。よって，**エ**は正しい。アルコール発酵と乳酸発酵で合成される ATP は，グルコースからピルビン酸が生じる解糖系の反応過程で合成される。よって，**オ**は誤り。

【Ⅲ】(20 点)

解　答

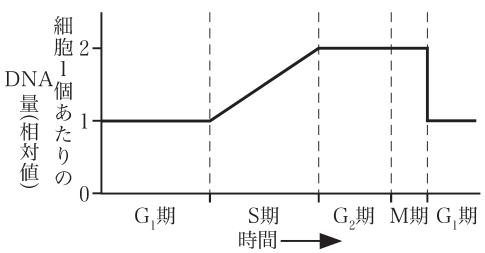
【A】
⑴ **エ** (2 点)
⑵ **ウ** (2 点)
⑶(i) 20 時間 (3 点)
(ii) 15 時間 (3 点)
【B】
⑷(i) チロキシン (1 点)
(ii) アドレナリン (1 点)
(iii) グルカゴン (1 点)
⑸(i) **ア** (3 点)

(ii) 標的細胞がインスリンを受け取れないため，インスリンに反応できなくなっている。(38字)
(4点)

《解説》

【A】

(1) 次の図は，体細胞分裂における細胞1個あたりのDNA量の変化を示したものである。分裂直後の細胞1個あたりのDNA量を1とすると，間期のDNA合成期(S期)にDNAの複製によって2に増加する。そして，分裂期(M期)が終わり，細胞が2個に分かれるときに1になる。よって，**エ**が正しい。



(2) 真核細胞では，間期の細胞には核があるが，分裂期(M期)の細胞では核膜が消失するため核がない。

(3)(i) 体細胞分裂では，1個の細胞は2個に分裂するため，細胞周期を1回分終えると，全体の細胞数は2倍になる。表1より，全体の細胞数は，培養開始から20時間後には200個，60時間後には800個になっている。このため，

$60 - 20 = 40$ 時間

が経過する間に，細胞数は，

$$\frac{800}{200} = 4 \text{ 倍}$$

に増加している。これと，$4 = 2 \times 2$ から，全体の細胞が2回分裂していることがわかる。40時間は細胞周期2回分とわかったので，細胞周期の長さは

$$\frac{40}{2} = 20 \text{ 時間}$$

となる。

(ii) 細胞周期に占める各期の長さの割合は，細胞数全体に占める各期の細胞数の割合と比例する。表2より，間期の細胞の割合は $\frac{375}{500}$ である。このため，間期の長さは細胞周期の $\frac{375}{500}$ となり，間期の長さは，

$$20 \times \frac{375}{500} = 15 \text{ 時間}$$

となる。

【B】

(4)(i) 甲状腺から分泌され，全身の代謝(とくに異化)を促進するホルモンは，チロキシンである。チロキシンは，間脳視床下部から分泌される甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンと，脳下垂体前葉から分泌される甲状腺刺激ホルモン，血液中のチロキシン濃度によるフィードバックによって分泌が調節される。

(ii) 間脳視床下部から副腎髄質への交感神経を介した指令によって分泌が促進され，グリコーゲンをグルコースに分解させることで血糖濃度を上昇させるホルモンは，アドレナリンである。

(iii) 間脳視床下部から膵臓(すいぞう)ランゲルハンス島A細胞への交感神経を介した指令によって分泌が促進され，グリコーゲンをグルコースに分解させることで血糖濃度を上昇させるホルモンは，グルカゴンである。

(5)(i) インスリンは，膵臓ランゲルハンス島B細胞から分泌され，肝臓や筋肉におけるグルコースからのグリコーゲンの合成や，各組織の細胞のグルコースの取り込みと消費を促進することで，血糖濃度を下げるはたらきをする。通常，食事によって血糖濃度が上昇すると，インスリンが分泌されて食事前の血糖濃度に戻される。図1の健常者Bさんの血液中のインスリン濃度の変化では，食事後にインスリン濃度が高くなっている。Bさんの場合は図2中の破線のグラフのように，食事による血糖濃度の上昇に応じてインスリン分泌が増加し，それによって血糖濃度が下がっている。これに対し，図1の糖尿病患者Aさんの血液中のインスリン濃度は食事後でもずっと低い状態であり，ほぼインスリン分泌がないと考えられる。このことから，食事によって上昇した血糖濃度は高い状態で推移すると考えられるため，**ア**のグラフのようになると考えられる。

(ii) 食事後，Aさんに適切なタイミングでインスリンを注射すると，Bさんと同様に血糖濃度が食事前の値まで下がる。つまり，Aさんのからだは，血液中にインスリンがあれば，それを標的細胞が受容体で受容して，血糖濃度を下げる反応を行うことができる。一方，糖尿病患者Cさんは，食事後，Aさんでは効果のあった適切なタイミングでのインスリン注射を行っても，上昇した血糖濃度を下げる効果がなかった。このことからCさんの場合，血液中にインスリンがあってもインスリンを受容する標的細胞のインスリン受容体の構造に異常がある，あるいは受容体が破壊されているなどの原因で，インスリンを受容できなくなっている可能性が考えられる。

【Ⅳ】（30 点）

解　答

【A】

(1)(i)	**イ**	（完全解答 1 点）
(ii)	**ウ**，**オ**	（完全解答 1 点）
(iii)	**ア**，**エ**	（完全解答 1 点）
(2)①	**ウ**	（1 点）
②	**オ**	（1 点）
③	**ケ**	（1 点）
④	**ケ**	（1 点）
(3)	光リン酸化	（3 点）
(4)(i)	カルビン・ベンソン回路	（2 点）
(ii)	**ア**	（3 点）

【B】

(5)	12 本	（3 点）
(6)⑤	雄原細胞	（2 点）
⑥	精細胞	（2 点）
(7)	**イ**	（4 点）
(8)	1：4：4：1	（4 点）

《解説》

【A】

(1)　生物が，取り込んだ二酸化炭素 CO_2 を材料に，エネルギーを用いて有機物を合成する過程を炭酸同化という。太陽からの光エネルギーを用いる炭酸同化を光合成といい，無機物を酸化したときに生じる化学エネルギーを用いる炭酸同化を化学合成という。炭酸同化において CO_2 を有機物に変える化学反応は，水素 H を受け取る還元反応である。

(i)　植物の光合成では，光エネルギーを用いた水 H_2O の分解によって水素 H と酸素 O_2 が生じるが，この水素を CO_2 の還元に利用する。選択肢のうち，植物と同様の光合成を行う生物は，**イ**のシアノバクテリアである。シアノバクテリアは植物と共通の光合成色素であるクロロフィル a をもつため，細胞内共生説では葉緑体の起源となった生物とされている。

(ii)　**ウ**の緑色硫黄細菌と**オ**の紅色硫黄細菌が行う光合成では，バクテオリオクロロフィルという光合成色素が光エネルギーを吸収し，H_2O ではなく硫化水素 H_2S を分解して H を得る。その際には，硫黄 S が生じる。

(iii)　光を必要としない炭酸同化とあるため，化学合成とわかる。**ア**の硝化菌とは，アンモニウムイオン NH_4^+ を亜硝酸イオン NO_2^- へと酸化する亜硝酸菌と，NO_2^- を硝酸イオン NO_3^- へと酸化する硝酸菌の総称で，これらの窒素化合物の酸化反応で生じたエネルギーを利用して炭酸同化を行う化学合成細菌である。**エ**の硫黄細菌は，H_2S などを酸化した際に生じるエネルギーを利用して，炭酸同化を行う。なお，**カ**の根粒菌は光合成も化学合成も行わない。

(2)　①葉緑体の内部にある袋状の構造をチラコイドといい，基質の部分をストロマという。太陽の光エネルギーを吸収するのはチラコイドの膜にある光合成色素である。②光合成色素が吸収した光エネルギーは，光化学系の反応中心のクロロフィルに集められる。このエネルギーで活性化した反応中心のクロロフィルが水を分解する。③光化学系Ⅱから放出された電子が，電子伝達系のタンパク質間で受け渡されていくのにともない，チラコイド内に水素イオンが運び込まれる。この水素イオンの濃度勾配を利用して ATP が合成される。④光化学系Ⅰでは，活性化したクロロフィルから放出された電子とともに H^+ が $NADP^+$ に渡され，NADPH が生じる。

(3)　電子は，光化学系Ⅱから電子伝達系を経て，光化学系Ⅰへと受け渡されていく。電子が電子伝達系を流れるときにチラコイド内に H^+ が運び込まれるため，チラコイド膜を隔てた水素イオンの濃度勾配が形成される。水素イオンが，この濃度勾配に従って，チラコイド膜にある ATP 合成酵素の中を通ってチラコイドからストロマへと出ていくとき，ATP 合成酵素のはたらきによって ATP が合成される。この光化学系と電子伝達系による ATP の合成を，光リン酸化という。一方，呼吸では，ミトコンドリアの電子伝達系において，物質の酸化によって生じたエネルギーを利用して，内膜を隔てた水素イオンの濃度勾配が形成される。その水素が，内膜にある ATP 合成酵素の中を濃度勾配に従って移動するとき，ATP 合成酵素のはたらきによって ATP が合成される。これを酸化的リン酸化という。

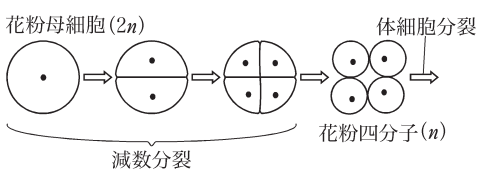
(4)　光合成における光を直接必要としない回路反応とは，カルビン・ベンソン回路（カルビン回路）のことである。カルビン・ベンソン回路では，二酸化炭素を吸収し，様々な中間産物を経て糖などの有機物が合成される。この回路反応の進行には，光は直接必要ではないが，光エネルギーを用いてつくられた ATP や NADPH が必要となる。設問文に示されている情報から，次のように考察することができる。物質 A →物質 B →物質 C →物質 A →…の順に反応回路は循環しており，物質 C の一部が糖などの有機物になる。二酸化炭素がないと物質 A が蓄積することから，物質 A →物質 B の反応に二酸化炭素が必要であると考えられる。光のない環境では物質 B が蓄積することから，物質 B →物質 C の反応には ATP または NADPH が必要

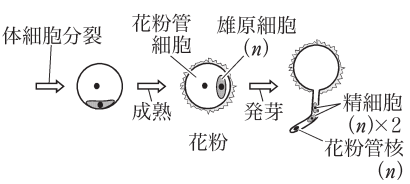
であると考えられる。これらの考察より，物質Ａ→物質Ｂの過程で二酸化炭素が取り込まれ，物質Ｂ→物質Ｃの過程でATPが使われている**ア**が最も適当である。

【B】

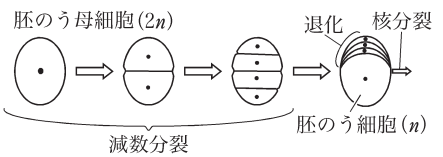
(5) 減数分裂の第一分裂前期には，相同染色体どうしが接着(対合)して二価染色体を形成する。二価染色体では，一対2本の相同染色体がひとまとまりになっているので，二価染色体が6本観察できたということは，この植物の体細胞の染色体数はこの倍の12本である。体細胞分裂では二価染色体は形成されないので，この植物の体細胞分裂中期には12本の染色体が赤道面に並ぶ。したがって，体細胞分裂中期に観察される染色体は12本である。

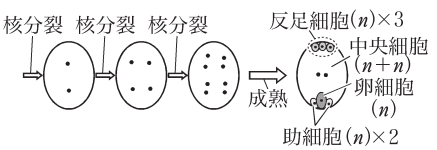
(6) 被子植物の配偶子は，卵細胞と精細胞である。次の図は，精細胞の形成過程を模式的に示したものである。nは核相が単相であることを示し，$2n$は複相であることを示す。減数分裂後に生じる花粉四分子の各細胞は，不均等な体細胞分裂を行い，大きい花粉管細胞の内部に雄原細胞が取り込まれた状態で花粉となる。花粉が雌しべの柱頭につくと(受粉)，花粉管が発芽し，胚珠に向かって伸長し始める。すると，雄原細胞は花粉管の内部で体細胞分裂を行い，2個の精細胞になる。





(7) 次の図は，卵細胞の形成過程を模式的に示したものである。胚のう母細胞の減数分裂によって生じた4個の胚のう細胞は，その後，1個の細胞を残して3個は退化する。残った胚のう細胞では，3回の核分裂が起こり，1個の核から8個の核が生じる。それぞれの核のまわりが細胞膜で仕切られて，1個の卵細胞，2個の助細胞，1個の中央細胞(極核という2個の核をもつ)，3個の反足細胞からなる胚のうができる。胚のうを構成する細胞の8個の核は，いずれも同じ1個の胚のう細胞の核から生じているため，すべて同じ遺伝情報をもっている。このため，卵細胞の核の遺伝子型がABであるとき，胚のう細胞の核の遺伝子型もABであり，胚のう内の8個の核はすべてABである。遺伝子の組換えが起こるのは，胚のう母細胞から胚のう細胞が生じる減数分裂のときであるが，組換えの有無に関係なく，減数分裂の結果として生じた胚のう細胞の遺伝子型が，胚のうの8個の核すべてに引き継がれるため，中央細胞の2個の極核の遺伝子型はいずれもABである。





(8) 被子植物の通常の生殖では，卵細胞(n)と精細胞(n)が受精した受精卵($2n$)が発生して，次世代の個体となる。しかし，葯(花粉)を適切な環境下で培養することで，受精卵ではなく，花粉から新個体(n)を得ることができる。これを葯培養といい，稲の品種改良などに応用されている農業技術である。葯培養で得られた新個体の遺伝子型の分離比は，花粉の遺伝子型の分離比に等しくなる。葯培養に用いたもとの個体では，遺伝子Aとb，aとBがそれぞれ連鎖している。これが完全連鎖である(組換えがない)場合，生じる花粉の遺伝子型は

$Ab : aB = 1 : 1$

となる。一方，不完全連鎖である(組換えがある)場合は，AbやaBとともに，ABとabの遺伝子型の花粉も生じる。生じる花粉の遺伝子型の比を，

$AB : Ab : aB : ab = 1 : x : x : 1$

とすると，組換え価が20％であるから，

$$\frac{1+1}{1+x+x+1} \times 100 = 20$$

$x = 4$

よって，新個体の遺伝子型の分離比は

$AB : Ab : aB : ab = 1 : 4 : 4 : 1$

となる。この個体は核相がnであり，対立遺伝子をもたないため，遺伝子型がそのまま表現型になる。したがって，表現型の分離比は，

$[AB] : [Ab] : [aB] : [ab] = 1 : 4 : 4 : 1$

となる。

高３生　地学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（30点）

解　答

(1)(i)①　ホットスポット	（2点）
②　盾状	（2点）
(ii)　イ	（2点）
(2)(i)③　パンゲア	（2点）
④　フズリナ	（2点）
(ii)　エ	（2点）
(3)(i)⑤　火星	（2点）
⑥　イオ	（2点）
(ii)　エ	（2点）
(4)(i)⑦　海溝	（2点）
⑧　km	（2点）
(ii)　エ	（2点）
(5)(i)⑨　ケイ酸塩	（2点）
⑩　有色	（2点）
(ii)　ア	（2点）

《解説》

(1)(i)　火山活動には，プレートが収束する境界，プレートが発散する境界，およびプレート境界とは無関係なホットスポットで起こるものがある。ホットスポットで発生する玄武岩質マグマには，粘性が低いという特徴がある。そのため，ホットスポットの火山で発生する溶岩は火口から遠方まで流れ，形成される火山は傾斜がゆるやかで，直径が大きなものになる。このような火山が，盾状火山である。ハワイ諸島の島々は，北太平洋の中央付近に位置するホットスポットでの火山活動によって形成された火山島である。

(ii)　ホットスポットでは，プレートよりも深部で発生したマグマによって火山活動が起きている。このため，プレートは移動するが，ホットスポットの位置はほぼ固定されていると考えてよい。ホットスポットでの火山活動によってプレート上に形成された火山は，プレートの移動に伴って運ばれていく。その結果，ホットスポットからプレートの移動方向に沿ってほぼ一直線に並んだ火山列が形成される。

(2)(i)　ペルム紀に形成された超大陸はパンゲアであり，その周囲の海洋をパンサラサ(パンサラッサ)海という。パンサラサ海や，パンゲアの巨大な湾のようなテチス海では，有孔虫の一種であるフズリナ(紡錘虫)や，サンゴなどが繁栄した。

(ii)　ペルム紀末の大量絶滅の原因を，海中の酸素濃度の急激な低下とする説がある。以上から，**エ**が正解である。なお，**ア**の全球凍結は原生代に起きた現象であり，**イ**のような温暖化は，ジュラ紀・白亜紀に起きた現象である。また，**ウ**の巨大隕石の衝突は，白亜紀末の大量絶滅の原因であり，ペルム紀末の大量絶滅の原因ではない。

(3)(i)　地球以外の地球型惑星で衛星をもっているのは，フォボスとダイモスという衛星をもつ火星のみであり，これらの衛星は，どちらも月よりはるかに小さい。木星型惑星はどれも多数の衛星をもち，木星の衛星のイオのように月と同程度か，月より大きいものがある。

(ii)　月は，他の惑星の衛星と比較すると，属する惑星の大きさに対して大きすぎるという特徴をもつ。月には，これ以外にもユニークな点が多く，他の惑星の衛星とは異なる形成過程を経てつくられたと考えられている。現在，月の成因として有力視されているのが，ジャイアント・インパクト説である。これは，形成直後の地球に火星程度の大きさの原始惑星が衝突し，そのときに生じた破片が集まって月が形成されたとする考え方である。

(4)(i)　陸のプレートと海のプレートが接しているところでは，陸のプレートの下に海のプレートが沈み込み，海溝を形成している。海溝付近では，2枚のプレートの境界にたまったひずみが定期的に解放され，巨大地震が発生する。このとき，陸のプレートが動いて海底が大きく変動する結果，津波が発生することが多い。津波は波長が数百 km に達する波で，速さは最大で時速数百 km に及ぶ。

(ii)　選択肢を順に見ていこう。

ア　津波の波高は，海底が浅くなるほど高くなる。このため，遠洋では数 m 以下の波高しかなくても，海岸に到達したときには，波高が 10 m を超えていることがある。2011年の東日本大震災では，波高 10 m を超える巨大な津波が沿岸部を襲い，大きな被害を出した。正しい。

イ　津波はいくつもの山をもつ波であるため，何度も押し寄せることが多い。正しい。

ウ　津波は海底が大きく変動することで発生するため，海面から海底までのすべての海水が動く。正しい。

エ　海岸付近の火山が，噴火などによって山体が崩壊して崩壊物が海に流れ込んだとき，津波が発生することがある。誤り。

以上から，**エ**が正解である。

(5)(i)　火成岩のおもな造岩鉱物は，ケイ素原子と酸素原子

からなる四面体を基本単位としており，その四面体が並んだり，網状や鎖状につながったりして，骨組みがつくられている。このような鉱物を，ケイ酸塩鉱物という。ケイ酸塩鉱物の骨組みの間には，Fe，Mg，Ca などの金属イオンが入り込んでいる。また，ケイ酸塩鉱物の中でも，Fe や Mg を多く含む鉱物を，有色鉱物という。

(ii)　SiO_4 四面体は，正四面体の各頂点に位置する 4 個の酸素原子と，正四面体の中心に位置する 1 個のケイ素原子からなる。

【II】(20 点)

解　答

(1)(i)　エ	(3 点)
(ii)　扇状地	(2 点)
(2)(i)　安山岩	(3 点)
(ii)　イ	(2 点)
(3)(i)　偏角	(2 点)
(ii)　ア	(3 点)
(4)(i)　ア	(2 点)
(ii)　ストロマトライト	(3 点)

《解説》

(1)　河川が山地から平地へ出るところでは流速が衰え，堆積作用が進む。堆積作用が進むと，粗粒の堆積物が扇形に堆積し，扇状地が形成される。一般的には，三角州も堆積地形であるが，三角州は，河川が海や湖に流れ込む河口付近で，細粒の堆積物が堆積して形成される。

(2)(i)　日本の火山の多くは，安山岩質マグマを噴出する。

(ii)　玄武岩質マグマは安山岩質マグマよりも SiO_2 含有量が少なく，温度が高い。玄武岩質マグマと安山岩質マグマには，表 2-1 に示したような違いがある。

表 2-1　玄武岩質マグマと安山岩質マグマの違い

項　目	玄武岩質マグマ	安山岩質マグマ
SiO_2 含有量	少(45〜52%程度)	多(52〜66%程度)
温　度	高温(1200℃程度)	低温(1000℃程度)
粘　性	小	大
流動性	大	小
噴火の様式	穏やか (ガス圧小)	爆発的 (ガス圧大)
火山の形	盾状火山 溶岩台地	成層火山が多い

(3)(i)　観測地点における地磁気の向きと強さ(大きさ)を表すことができる三つの要素の組合せを，地磁気の 3 要素という。一般に，偏角・伏角・全磁力の組合せを指し，これ以外の組合せでも，地磁気の向きと強さを示すことができれば，3 要素として成り立つが，偏角に代わる要素はないので，偏角は必ず 3 要素に入れる必要がある。

(ii)　伏角は磁極に近いほど大きく，北磁極(磁北極)で＋90°，南磁極(磁南極)で－90°となる。北半球にある日本列島付近では伏角は＋で，北磁極に近い北にいくほど伏角は大きくなる。

(4)　先カンブリア時代の地層からは，光合成を行って酸素を放出する生物であるシアノバクテリアがつくったドーム状で石灰質の構造物であるストロマトライトが，多数見つかっている。トリゴニアとイノセラムスは中生代の二枚貝，フウインボクは石炭紀に繁栄したシダ植物である。

【III】(20 点)

解　答

(1)　船が陸地に近づくとき，陸地の高いところが最初に見えてくる。(29 字)	(3 点)
(2)　7.2°	(3 点)
(3)　緯度差 1° あたりの子午線の長さが，高緯度地域の方が低緯度地域より長かったこと。(39 字)	(3 点)
(4)①　回転	(2 点)
②　海溝	(2 点)
(5)　21 km	(4 点)
(6)　イ	(3 点)

《解説》

(1)　陸に近づく船の上から陸地を見た場合，地表が平面であれば，陸地の低いところから高いところまで，全体が同時に見えるはずである。しかし，実際の地表は平面ではなく球形に曲がっているため，陸地の低いところは水平線の下にあって見えず，最も高い山の頂上のような，高いところが最初に見えてくる。

(2)　エラトステネスが地球の大きさを求めるために太陽の南中高度を測定した 2 地点とは，シエネとアレキサンドリアである。これらのうち，南のシエネでは，夏至の日の正午に太陽は天頂にあった(南中高度が 90°)。一方，シエネの北にあるアレキサンドリアでは，同じ夏至の日の正午の太陽の南中高度は 82.8° であった。太陽は遠方にあるため，太陽光は平行光線と考えられるので，このときのアレキサンドリアにおける太陽の南中高度は，天頂から，

$$90° - 82.8° = 7.2°$$

ずれていることになる。よって，同位角の関係から，シエネとアレキサンドリアの緯度差は 7.2° となる。

⑶　1740 年前後の数年間に，フランス学士院は赤道付近と北極圏で，緯度差 1° あたりの子午線(経線)の長さを測定し，北極圏の方が長いことを示した。これは，図 1-1 に示すように，赤道付近よりも北極圏の方が地表面の曲がり方がゆるやかであることを表している。これは，地球の形が赤道方向に膨らんだ回転楕円体に近いことを意味している。

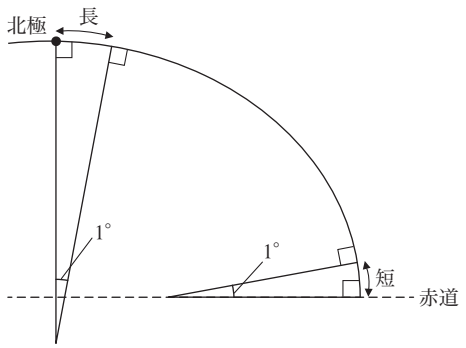


図 1-1　緯度差 1° あたりの子午線の長さ

⑷　回転楕円体とは，楕円を短軸あるいは長軸のまわりに 360° 回転させてできる立体図形である。地球の大きさと形に最も近い回転楕円体を地球楕円体というが，実際の地球表面には凹凸があり，地球楕円体のようになめらかではない。地球表面では，海面に対してはヒマラヤ山脈にあるエベレスト山の頂上が最も高く，マリアナ海溝のチャレンジャー海淵が最も低い。したがって，①には「回転」，②には「海溝」が入る。問題文には「最も高いところは大山脈」としか書かれていないため，②の解答も固有名詞を用いず，「海溝」のみでよい。

⑸　地球楕円体の偏平率は，赤道半径を a〔km〕，極半径を b〔km〕とすると，$\dfrac{a-b}{a}$ で表される。a = 6400 km で，偏平率は $\dfrac{1}{300}$ であるから，

$$a - b = \frac{a}{300} = \frac{6400}{300} = 21.3\cdots \fallingdotseq 21\ \text{km}$$

となる。

⑹　地球表面は，陸地と海底の二つの部分からなっている。これに対応して，地球表面の海面からの高さをグラフで表すと，二つのピークがあることがわかる。陸地では平野部分が多く，海面からの高さが 0 ～ 1 km の面積が最も広いため，この部分が陸地でのピークとなる。一方，海底は大部分が深海底であり，海面からの高さが－4 ～－5 km の面積が最も広いため，この部分が海底でのピークとなる。

【Ⅳ】(30 点)

解　答

【A】

⑴　**イ**	(3 点)
⑵(i)　**イ**	(2 点)
(ii)　**ウ**	(2 点)
⑶　微惑星の衝突	(3 点)
⑷　ウラン	(3 点)
⑸　$5.0 \times 10^{-2}\ \text{W/m}^2$	(4 点)
⑹　**ウ**	(2 点)

【B】

⑺　**エ**	(2 点)
⑻　**オ**	(2 点)
⑼(i)　D	(2 点)
(ii)　外核	(2 点)
(iii)　地震波の S 波は液体中を伝わらないため	(3 点)

《解説》

【A】

⑴　地温勾配(地下増温率)は，場所によって若干の違いはあるが，太陽放射や気候変動の影響を受けない，地表から数十 m のところから地下 30 km までは，平均すると 100 mにつき 3 ℃程度である。

⑵　地殻熱流量は，地温勾配と岩石の熱伝導率との積で表される。岩石の熱伝導率が等しい場合，地温勾配が大きいほど，地殻熱流量は大きくなる。また，

$$\text{地温勾配} = \frac{\text{温度差}}{\text{深さの差}}$$

である。

問題の図 1 の地点の地温勾配の大小を見てみる。**ア**と**イ**を比較すると，

$$\underset{\text{アの地温勾配}}{\frac{t_2 - t_1}{d_2 - d_1}} < \underset{\text{イの地温勾配}}{\frac{t_3 - t_1}{d_2 - d_1}}$$

← 温度差は**ア**より大きい
← 深さの差は**ア**と等しい

であり，**ア**と**ウ**では，

$$\underset{\text{アの地温勾配}}{\frac{t_2 - t_1}{d_2 - d_1}} > \underset{\text{ウの地温勾配}}{\frac{t_2 - t_1}{d_3 - d_1}}$$

← 温度差は**ア**と等しい
← 深さの差は**ア**より大きい

である。

このように各地点を比較すると，地温勾配が最も大きい地点は**イ**，最も小さい地点は**ウ**であることがわかる。よって，地殻熱流量が最も大きい地点は**イ**，最も小さい地点は**ウ**となる。

(3) 太陽系の形成時，地球などの惑星は，微惑星などの小天体が衝突・合体してつくられたと考えられている。地球の形成時に微惑星の衝突などによって発生した熱が地球内部に蓄積されていることが，地球内部が現在高温である理由の一つと考えられている。

(4) 岩石中に含まれる，自然崩壊による熱を放出する放射性同位体のおもなものは，ウラン(U)，トリウム(Th)，カリウム(K)の放射性同位体である。

(5) 地殻熱流量は，単位面積を単位時間に流れ出る熱量で表される。本問では地球内部の熱源がすべて地殻の岩石に含まれる放射性同位体の自然崩壊による熱であるとし，放出された熱はすべて地表に流れ出るとするので，地殻熱流量は，1 m^2 の地表の下にある地殻からの，1 秒間の発熱量を求めればよい。

1 m^2 の地表の下には，厚さ 20 km の地殻上部層(花こう岩質岩石からなる層)と，厚さ 10 km の地殻下部層(玄武岩質岩石からなる層)からなる地殻がある。この地殻からの発熱量を，問題の表 1 に示された花こう岩と玄武岩の発熱量の数値をもとに，次式のように計算する。単位を年→秒，km → m にすることに注意すると，

$$\underset{\text{地殻上部層の発熱量}}{\frac{72.9 \times 20 \times 10^3}{3.2 \times 10^7}} + \underset{\text{地殻下部層の発熱量}}{\frac{14.7 \times 10 \times 10^3}{3.2 \times 10^7}}$$

$$= 5.01\cdots \times 10^{-2}$$

$$\fallingdotseq 5.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{W/m^2}$$

となる。

(6) 地殻熱流量には，地域によって次のような特徴がある。

・海洋地域の地殻熱流量は，プレートが生成される海嶺(かいれい)付近では大きく，海嶺から離れるにつれて減少し，プレートが沈み込む海溝付近では小さい。
・大陸地域の地殻熱流量は，新しい造山運動で形成された大陸地殻では大きく，形成年代が古い大陸地殻では小さい。
・大陸地域と海洋地域では，平均的な地殻熱流量は，海洋地域の方が大きい。
・日本列島付近の地殻熱流量は，火山前線(火山フロント)付近では大きく，海溝付近では小さい。

よって，誤っているのは**ウ**である。

【B】

(7)(8) 問題の図 2，図 3 の物理量は，深さ約 2900 km と約 5100 km で急変していることから，地震波であるといえ，また，深さ約 2900 km と深さ約 5100 km には，不連続面があるといえる。深さ約 2900 km で急に小さくなり，深さ約 5100 km で急に大きくなる問題の図 2 の物理量は，地震波の P 波の伝わる速さといえる。深さ約 2900 km で消える問題の図 3 の物理量は，地震波の S 波の伝わる速さといえる。また，密度は深部ほど大きく，温度，圧力は不連続面で急変することはない。

(9)(i) 「構成物質の融点よりも，高温になっている領域」とは，液体になっている領域ということであり，外核に相当する D の領域となる。

(ii) A ～ E の各領域は，A:地殻，B:上部マントル，C:下部マントル，D：外核，E：内核である。

(iii) 地震波の S 波(横波)は液体中を伝わらないため，D の領域は液体になっているといえる。

高３生　世界史

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	ダマスクス（ダマスカス）	（２点）
⑶	マニ［教］	（２点）
⑷	**エ**	（２点）
⑸	バラモン	（２点）
⑹	**ウ**	（２点）
⑺	**イ**	（２点）
⑻	スキタイ	（２点）
⑼	**イ**	（２点）
⑽	寇謙之	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。埋葬を始めたとされる人類は，ネアンデルタール人などの**旧人**である。死者の埋葬は，霊的な観念が芽生え，宗教の発生へつながったのではないかと考えられている。

アの猿人は礫石器の使用，**イ**の原人は火の使用を開始した。**エ**の新人は，われわれ現代人の直接の祖先とされ，骨角器の作製や洞穴絵画が特徴的である。

⑵　正解は**ダマスクス（ダマスカス）**。ダマスクスは東地中海地方のオアシス都市で，古代からエジプトやメソポタミア，アナトリアを結ぶ交通の要衝であり，現在のシリアの首都でもある。アラム人はここを拠点に広範な陸上交易を行った。そのためアラム語はオリエント世界の共通語となり，アラム文字はヘブライ文字やアラビア文字，ソグド文字など諸文字の母体となった。

⑶　正解は**マニ**教。ササン朝の初期にバビロニア出身のマニが創始した。ササン朝の支配するイラン地方は東西交通の要（かなめ）であったため，マニは西方のキリスト教，東方の仏教について知見を得，国教のゾロアスター教にそれらの要素を融合させた。ササン朝が弾圧したため，マニ教は東西に伝播した。西方では北アフリカや南フランスへ伝わり，キリスト教異端のカタリ派（アルビジョワ派）に影響を及ぼした。東方では遊牧国家ウイグルの国教となり，唐代の中国へも伝わって摩尼教と記され，その寺院も建てられた。

⑷　正解は**エ**。**ヘイロータイ**（ヘロット）は，スパルタにおいてドーリア人によって征服された先住民が奴隷身分の農民とされたものである。

アのバルバロイは，ギリシア人が異民族を呼んだ呼称である。**イ**のペリオイコイは，身分としてはスパルタ市民とヘイロータイの中間にあり，主に商工業に従事して従軍の義務を負ったが参政権はなかった。**ウ**のヘレネスは，古代ギリシア人の自称である。

⑸　正解は**バラモン**。ヴァルナ制では司祭階層であるバラモンを最高位とし，以下，戦士階層であるクシャトリヤ，庶民階層であるヴァイシャ，隷属民であるシュードラと続く。最下級のシュードラの下層に，不可触民として差別される人々も置かれた。ヴァルナに職業による区分であるジャーティが結びついたものが，いわゆるカースト制度である。1950年にカースト制度は法的には廃止されたが，いまだに影響は根強い。

⑹　正解は**ウ**。商鞅は前４世紀に秦の孝公に仕え，法家の思想に基づく改革を行い，中央集権体制を強化して国力を高めた。法家は，春秋時代から戦国時代にかけて現れた諸子百家のうちの一つで，法律による統治を説いた。

アの韓非は，戦国時代の韓の公子で法家。法家の荀子に学び，厳格な法治主義を説いた。**エ**の李斯とは同門であるが，毒殺された。

イの蘇秦は，戦国時代の政治家で，縦横家。燕，趙，韓，魏，斉，楚の６国に連合して秦に対抗する合従策を説いた。

エの李斯は前３世紀の政治家で秦の丞相。郡県制や度量衡の統一，焚書坑儒など献策した。

⑺　正解は**イ**。アメリカ大陸の古代文明の特徴の一つは，鉄器，馬や牛，車輪がなかったことである。古代の**戦車**とは戦闘用の馬車であるから，古代アメリカ文明には存在しえない。

アのトマトはアメリカ原産で，サツマイモ，タバコなどもそうである。**ウ**の暦は，マヤ文明の精密な暦法が知られている。**エ**の青銅器は古代アメリカ文明にも存在していた。

⑻　正解は**スキタイ**。スキタイは，記録に残る最古の騎馬遊牧民で，最初の遊牧国家を建設した。領民には農民やギリシア系の都市民も存在した。馬具や装身具にみられるスキタイの文化は，ユーラシアの遊牧民や狩猟民に大きな影響を与えた。

⑼　正解は**イ**。**a**は魏，**b**は呉，**c**は蜀である。魏は洛陽を都として曹操と曹丕の父子が華北に建てた。初代皇帝は曹丕である。呉は孫権が建業を都として江南に建てた。建業は現在の南京にあたる。蜀は劉備が成都を都として四川に建てた。

⑽　正解は**寇謙之**。寇謙之は５世紀前半に道教を大成した。北魏の皇帝であった太武帝の信頼を得て仏教を排斥し，道教を国教化した。仏教側からは「三武一宗の法難」と呼ば

れる中国における仏教弾圧の最初とされる。道教は，神仙思想や道家の思想，太平道や五斗米道などの民間信仰，呪術，仏教の学説が融合した宗教で，東アジアでは，例えば風水などにみられるように，現代に至るまで強い影響力を保持している。

【二】(20点)

解　答

⑴	**エ**	(2点)
⑵	両税法	(2点)
⑶	啓典の民	(2点)
⑷	マムルーク	(2点)
⑸	**イ**	(2点)
⑹	**ア**	(2点)
⑺	リューベック	(2点)
⑻	トルキスタン	(2点)
⑼	大理	(2点)
⑽	パスパ(パクパ)	(2点)

《解説》

⑴　正解は**エ**。**孔穎達**は唐初期の学者で，太宗の命令により五経の注釈書である『五経正義』を編纂(へんさん)した。五経とは，儒学の経典である「易経」「書経」「詩経」「礼記」「春秋」を指す。隋に始まる科挙は，主に儒学に関する知識を試すものであったため，統一解釈が必要だったのである。

アの顔真卿は唐中期の政治家で書家，**イ**の李白は唐中期の詩人，**ウ**の韓愈は唐後期の政治家で文学者である。

⑵　正解は**両税法**。唐の税制は均田制と結びついた租調庸制であった。しかし私有地である荘園の拡大もあり，均田制が破綻して租調庸制も崩壊した。財政の健全化のため，780年に宰相の楊炎の献策により両税法が採用された。土地の私有を認め，資産に応じて夏・秋の2回徴税したことから両税法と呼ばれ，明代まで続いた。

⑶　正解は**啓典の民**。啓典とは，唯一神から啓示された書物を指す。ユダヤ教では『旧約聖書』，キリスト教では『旧約聖書』と『新約聖書』にあたる。イスラーム教では，『クルアーン(コーラン)』の他，『旧約聖書』と『新約聖書』も啓典とされるため，イスラーム世界ではユダヤ教徒とキリスト教徒も啓典を持つ者たちという意味で「啓典の民」と呼ばれ，ジズヤ(人頭税)を支払うことでその信仰と生命・財産の安全を認められた。

⑷　正解は**マムルーク**。9世紀半ば頃からアッバース朝は衰退し，カリフはトルコ人などの騎馬遊牧民をマムルークと呼ばれる奴隷軍人とし，親衛隊などに登用するようになった。重用されたマムルークは専横化し，カリフの権威をさらに弱めることとなった。

⑸　正解は**イ**。**ガーナ王国**は，西アフリカのサハラ砂漠西部の南縁にあった黒人王国である。サハラ砂漠を縦断する金と岩塩の交易で繁栄したが，11世紀後半にムラービト朝に攻撃されて衰退した。

アのマリ王国は13世紀前半にアフリカ西部のニジェール川中流域に成立したイスラーム王国，**ウ**のアクスム王国は紀元前後にエチオピアで成立したキリスト教国，**エ**のソンガイ王国は15世紀後半にニジェール川流域に成立したイスラーム王国である。

⑹　正解は**ア**。**ワクフ**は，土地や不動産などの所有者がそこから得られる収益を得る権利を放棄することで，モスクや病院など公共施設に寄進することが多い。

イのスークは市場，**ウ**のマドラサは教育・研究施設，**エ**のウラマーは学者・知識人である。

⑺　正解は**リューベック**。リューベックは，北ドイツ諸都市で形成されたハンザ同盟の盟主であった。ハンザ同盟は，北海・バルト海交易で栄え，自前の軍隊を保持して，14世紀にはデンマークを破るなど最盛期となった。

⑻　正解は**トルキスタン**。トルキスタンとは，「トルコ人の土地」を意味する。モンゴル高原を支配したトルコ系遊牧国家ウイグルが9世紀中頃にキルギスに敗れ崩壊すると，ウイグル人の一部は中央アジアのオアシス地帯に移住して定住生活に入った。ウイグル人は先住民族と同化して居住地をトルコ化していった。

⑼　正解は**大理**。雲南地方には南詔が唐から自立していたが，10世紀初めに内紛で滅んだ。937年に大理が内紛を収めて雲南地方を支配したが，下って13世紀にモンゴルのフビライによって滅ぼされた。

⑽　正解は**パスパ(パクパ)**。パスパはフビライに帝師として厚遇されたチベット仏教紅帽派の教主の尊称である。フビライに依頼され，モンゴル語を表記する新しい文字を作成した。パスパ文字と呼ばれるこの文字は，公文書などに用いられたが一般には普及しなかった。

【三】(30点)

解　答

問1	市舶司	(3点)
問2	スワヒリ[語]	(3点)
問3	**エ**	(2点)
問4	**富**を蓄積した平民が自費で武具を購入し，重装歩兵部隊における**主力**となったため。(38字)	(4点)
問5	**ウ**	(2点)
問6	大秦王安敦	(2点)
問7	**ウ**	(2点)
問8	**エ**	(2点)
問9	**ウ**	(3点)
問10	**エ**	(2点)
問11	高麗	(2点)
問12	**エ**	(3点)

《解説》

問1　正解は**市舶司**。市舶司は，8世紀に唐の玄宗が広州に初めて設置した海上貿易の事務を行う役所である。宋代には広州だけでなく泉州，明州（現在の寧波）などにも設置され，元，明と存続した。

問2　正解は**スワヒリ**語。スワヒリ語は，アフリカ東岸で話されていたバントゥー諸語にアラビアの言語が影響して形成された。現在もケニアとタンザニアの公用語で，ウガンダやルワンダなど東アフリカ諸国で共通語として使用されている。

問3　正解は**エ**。ローマ帝国の五賢帝時代の始まりは，ネルウァ帝の即位した96年。五賢帝時代の終わりは，マルクス＝アウレリウス＝アントニヌス帝が死去した180年である。

アの儒教の官学化は，前漢の武帝の治世で前2世紀。儒学者である董仲舒の進言による。**イ**のバクトリア成立は前3世紀半ば。バクトリアは，セレウコス朝シリアから自立したギリシア系のヘレニズム国家である。**ウ**のプトレマイオス朝エジプトの滅亡は，前1世紀である。アクティウムの海戦の敗戦後，前30年に女王クレオパトラが自殺したことによって滅んだ。

問4　ギリシアのポリスでは，初期の戦争は，騎兵である貴族が主力であった。ポリスでは装備は自弁とされており，富裕な貴族は高価な武具や馬を用意できたからである。このため政治権力は貴族に独占されていた。しかし，商工業の発達によって富裕化した平民が現れ，また武具も安価となったことで，自費で武具を購入した平民も多数参戦するようになった。この結果，軍の主力は平民の重装歩兵となり，貴族に対する平民の発言権は増大した。解答にあたっては，平民が武器を自費で購入できるようになったことを述べられるかが焦点となろう。

問5　正解は**ウ**。

a　誤文。チャンドラグプタ王は，ガンジス川流域を支配したナンダ朝を倒し，マウリヤ朝を建国した。サータヴァーハナ朝は前1世紀に，デカン高原を中心に成立した。

b　正文。クシャーナ朝のカニシカ王は，大乗仏教を保護した。大乗仏教は生命あるもの全て（衆生）の救済を重視し，自己の悟りと衆生の救済に努める菩薩への信仰を特徴とする。日本でもなじみのある観音や地蔵も菩薩である。

問6　正解は**大秦王安敦**。大秦は，漢代の中国でローマ帝国またはシリアなどの西アジアの属領を，また，安敦はマルクス＝アウレリウス＝アントニヌス帝を指すと考えられている。『後漢書』に，「桓帝の延熹九年（166年），大秦国王の安敦の使者が日南郡を訪れて象牙，犀角（さいかく），玳瑁（たいまい）（べっこうの材料となるウミガメ）を献上した」とある。

問7　正解は**ウ**。11世紀半ばにビルマを初めて統一したパガン朝は，上座部仏教を受容した。ビルマ（ミャンマー）やタイなど東南アジア半島部諸国では，現在でも上座部仏教への信仰が篤（あつ）い。

ア　14世紀半ばに成立したタイのアユタヤ朝では，上座部仏教が広く信仰されていた。キリスト教の布教も許されたが，振るわなかった。東南アジア諸国では，スペイン領となったフィリピンで，キリスト教信仰が広まった。

イ　シュリーヴィジャヤに滞在した中国僧は，義浄である。インドからの帰路，シュリーヴィジャヤ治下のスマトラ島に滞在し，『南海寄帰内法伝』を執筆した。玄奘はインドへは陸路のみで往復し，東南アジアを訪れていない。

エ　8世紀後半にジャワ島中部で栄えたシャイレンドラ朝は，石造の仏教施設（内部がないので寺院ではない）であるボロブドゥールを造営した。アンコール＝ワットは，9世紀初めに成立したアンコール朝真臘（カンボジア）が造営した寺院である。

問8　正解は**エ**。北宋時代には，それまで手形として使われていた交子が紙幣として流通し始めた。交子は世界最古の紙幣とされる。

ア　「廃止された」ではなく，「整備された」のである。とくに最終試験として皇帝による面接試験である殿試が創設されたことは重要である。これにより皇帝と科挙合格官僚との結びつきが強化され，皇帝による中央集権的官僚支配体制が確立された。

イ　澶淵の盟は，1004年に北宋と遼が結んだ和議である。金とは1142年に南宋が紹興の和議を結んだ。

ウ　訓詁学は，漢代に始まった五経の注釈学である。解釈の統一に寄与したが，儒学の停滞も招いた。北宋の周敦頤は訓詁学を批判し，中国古来の陰陽五行説を基に儒学を再構成した。宋学の始まりとされる。南宋の朱熹は周敦頤の学説や欧陽脩などの学説を統合し，宋学を大成した。

問9　正解は**ウ**。ファーティマ朝（**a**）は，10世紀初めにチュニジアに成立したシーア派の王朝で，建国当初から君主はアッバース朝の権威を否定してカリフを称した（Ⅱ）。10世紀後半にはエジプトを征服し，新首都カイロを建設した。ブワイフ朝（**b**）は10世紀前半にイランで成立したシーア派の王朝である。10世紀半ばにはアッバース朝の都バグダードに入城してカリフから大アミールに任じられ，実質的に政治権力をカリフから奪った。Ⅰは9世紀後半から10世紀末まで中央アジアに存在したサーマーン朝の説明である。

問10　正解は**エ**。突厥は552年に成立し，最盛期にはモンゴル高原からカスピ海北岸あたりまでの草原地帯を支配した騎馬遊牧大帝国である。この552年を，ムスタファ=ケマルはトルコ共和国の建国年とし（国際的には1923年），1952年には「突厥建国1400年記念祝典」が催された。

アの匈奴は，前4世紀末から1世紀頃にモンゴル高原を中心に活動したした遊牧騎馬民族で，民族系統についてはトルコ系やモンゴル系など諸説ある。**イ**の柔然は5から6世紀にモンゴル高原で活動した遊牧騎馬民族で，鮮卑から独立して北魏と抗争した。6世紀半ばに突厥によって滅ぼされた。モンゴル系という説が有力である。**ウ**の鮮卑は，中国東北部からモンゴル高原を拠点とした狩猟遊牧民族で，2世紀半ばに匈奴の分裂に乗じてモンゴル高原を支配した。トルコ系やモンゴル系など諸説ある。

問11　正解は**高麗**。高麗は開城を都として10世紀初めに成立し，10世紀前半に朝鮮半島を統一した。11世紀初めから遼や金に圧迫され，13世紀前半にはモンゴル帝国の侵入を受けて13世紀後半には属国となった。

問12　正解は**エ**。ラシード=アッディーンは，イル=ハン国第7代君主ガザン=ハンの宰相で，モンゴルを中心としたユーラシア世界史である『集史』を編纂した。**ア**のイブン=バットゥータは，14世紀のイスラーム世界を経めぐったモロッコ出身の旅行家・知識人（ウラマー）である。**イ**のイブン=ハルドゥーンは，チュニス出身の政治家・歴史家で，14世紀後半に『世界史序説』を執筆した。**ウ**のハールーン=アッラシードは，アッバース朝第5代カリフ（位789～809）で，アッバース朝の最盛期を現出した君主である。

【四】(30点)

解　答

A	問1　ウ	（3点）
	問2　イ	（2点）
	問3　ア	（2点）
	問4　聖像禁止令	（3点）
	問5　クリュニー［修道院］	（2点）
	問6　ア	（3点）
B	問7　シーア［派］	（2点）
	問8　西ゴート［王国］	（2点）
	問9　ウ	（2点）
	問10　エ	（2点）
	問11　イ	（2点）
	問12(1)　アベラール	（2点）
	(2)　ボローニャ［大学］	（3点）

《解説》

A

問1　正解は**ウ**。フランス王フィリップ4世（**B**）は，教皇ボニファティウス8世（**A**）と聖職者への課税問題で争い，1303年にローマ郊外の町アナーニで，側近にボニファティウス8世を捕らえさせた（アナーニ事件）。また1309年には教皇庁をフランス内のアヴィニョンに移して支配下においた（「教皇のバビロン捕囚」）。これらにより教皇権の衰退は明らかとなった。インノケンティウス3世は教皇権絶頂期の教皇で，シャルル7世は百年戦争期のフランス国王である。

問2　正解は**イ**。キュロス2世は，前550年にメディアを簒奪（さんだつ）してペルシア帝国（アケメネス朝）を建てた。新バビロニアを滅ぼし，同国に強制移住させられていた（バビロン捕囚）ユダヤ人を解放した。**ア**のアメンホテプ4世（イクナートン）はエジプト新王国のファラオで，アマルナ改革と呼ばれる一連の改革を行った。**ウ**のダレイオス1世はアケメネス朝最盛期の王，**エ**のダレイオス3世はアケメネス朝最後の王である。

問3　正解は**ア**。イエスは人であり，神であるというアタナシウス派の主張が，325年のニケーア公会議で正統とされた。アタナシウスの考え方は拡張され，父なる神・子なるイエス・聖霊を三位一体とするという考え方が，4世紀後半にキリスト教の正統とされた。

イはネストリウス派の考え方で，431年のエフェソス公会議で異端とされた。**ウ**は単性論の考え方で，451年のカルケドン公会議で異端とされた。**エ**はアリウス派の考え方で，上記のニケーア公会議で異端とされた。単性論は，シ

リアやエジプト，エチオピアなどで現在も信仰されている。

問4　正解は**聖像禁止令**。726年，ビザンツ皇帝レオン３世は，偶像崇拝を厳禁するイスラーム勢力への対抗上，聖像禁止令を発した。これに対してローマ教会は，コンスタンティノープル教会と司教座の首位をめぐって対抗していたうえ，ゲルマン人への布教のため聖像を利用していたことから反発を強めた。なお，聖像禁止令は843年に停止された。

問5　正解は**クリュニー**修道院。クリュニー修道院は，聖職者の妻帯や聖職売買といった様々な弊害に対して，10世紀以降に教会改革の中心となった。特に聖職売買については，世俗君主による聖職者の叙任も聖職売買とみなした。ローマ教皇グレゴリウス７世はこの改革を推進し，聖職者叙任権を持つ神聖ローマ皇帝ハインリヒ４世と対立した（叙任権闘争）。皇帝位をめぐる争いも絡み紛糾したが，1122年のヴォルムス協約で，一応の終結を見た。

問6　正解は**ア**。**ウィクリフ**は聖書こそ信仰の基礎であると主張し，ローマ＝カトリック教会を批判した。また聖書を初めて英語訳した。死後コンスタンツの公会議で異端宣告を受け，遺骸は掘り起こされて焼かれ，その灰は川に流された。

イのジョン＝ボールはワット＝タイラーの乱の思想面での指導者で，「アダムが耕し，イヴが紡いだとき，だれが貴族であったか」と身分制を否定した。**ウ**のフスはベーメンの宗教改革者で，ウィクリフの影響を受けて聖書中心主義を説き，聖書のチェコ語訳を行った。コンスタンツ公会議で異端宣告を受け，火刑に処された。**エ**のトマス＝アクィナスはスコラ学の大成者である。

B

問7　正解は**シーア**派。シーア派とは，イスラーム教の宗派の一つで，第４代正統カリフのアリー暗殺後に，アリーとその子孫のみが正統なイスラーム教の指導者であると主張する勢力がそう呼ばれる。現在ではイランなどペルシャ湾岸の国々に多くおり，全イスラーム教徒の10％ほどを占める。正統カリフとは，初代アブー＝バクルからウマル，ウスマーン，アリーまでの４代をいう。

問8　正解は**西ゴート**王国。西ゴート王国は418年の成立し，ガリア西南部からイベリア半島の大半を支配したが，711年にウマイヤ朝に滅ぼされた。

問9　正解は**ウ**。ブルガリア王国（帝国）は，ギリシア正教を受容した。**ア**のベーメン王国，**イ**のポーランド王国，**エ**のハンガリー王国はいずれもローマ＝カトリックを受容した。現在でも，ブルガリアではギリシア正教系のブルガリア正教の信徒が国民の81％を占める。一方，ポーランドでは88.6％，ハンガリーでは51.9％がカトリック教徒である。なお，ベーメンの後裔であるチェコでは59.0％が無宗教となっている。

問10　正解は**エ**。1453年にビザンツ帝国が滅亡した後，モスクワ大公イヴァン３世は最後のビザンツ皇帝の姪と結婚して，皇帝（ツァーリ）の称号を初めて用いた。

ア　７世紀以降，ビザンツ帝国の公用語はギリシア語である。７世紀前半に公用語がラテン語からギリシア語へ移行して，ビザンツ帝国のギリシア化が進んだ。ラテン語は，西ヨーロッパなどローマ＝カトリック教会の影響下にある地域で，学術書や公文書などに用いられた。

イ　ビザンツ帝国の都コンスタンティノープルは，第４回十字軍によって占領された。第４回十字軍は，ラテン帝国を建てた。第１回十字軍は，イェルサレムを占領し，イェルサレム王国を建てた。

ウ　ギリシア正教に改宗したキエフ大公は，ウラディミル１世である。リューリクはノルマン人の一派ルーシの指導者で，９世紀にノヴゴロド国を建てた。

問11　正解は**イ**。商業の発達は貨幣経済の浸透をもたらし，農民も収穫物を市場で売って貨幣を蓄積するようになった。このこともあって，農奴が領主におさめる地代は，従来の領主直営地での賦役（労働地代）と農民保有地での収穫からの貢納（生産物地代）から，貨幣地代へと変化していった。

ア　農民保有地が増大し，領主直営地が減少した。

ウ　黒死病（ペスト）の流行で農民人口が激減し，領主は労働力確保のため農民に対する待遇を改善し，結果として農民の地位は向上した。

エ　再版農奴制は，16世紀以降にエルベ川以東の東ヨーロッパで見られた。世界経済の中心となった西ヨーロッパ諸国に対して，東ヨーロッパでは自立しつつあった農民が再び封建領主に従属させられ，領主の西ヨーロッパ市場向けの商品生産(穀物，肉，砂糖，ブドウなど)のための賦役労働に従事させられた。

問12(1)　正解は**アベラール**。アベラールはフランスのスコラ学者で，代表的な唯名論者の一人である。神学をアンセルムスに学んだが，後に批判するようになった。「普遍」とは，ある範囲のすべての事物に共通する性質をいい，「一般者」ともいう。プラトンはこれを「イデア」，アリストテレスは「形相」と呼んだ。このような人間の認識や知覚に依存しない実在が客観的に実在するという主張が実在論である。これに対し，「普遍」は名称に過ぎず，実在するものは具体的な個物だけであるという主張が唯名論である。この両者の論争を普遍論争という。

(2)　正解は**ボローニャ**大学。ボローニャ大学は，11世紀末，イタリア北部に設立された。現存する最古の大学で，

中世においては法学で有名であった。中世の大学としては，この他に神学の中心であったパリ大学（フランス）やオックスフォード大学（イギリス），医学の中心であったサレルノ大学（イタリア南部）が有名である。

【五】（20点）

解　答

⑴	**エ**	（2点）
⑵	トルデシリャス［条約］	（2点）
⑶	**イ**	（2点）
⑷	**イ**	（2点）
⑸	帰納［法］	（2点）
⑹	**ア**	（2点）
⑺	ヴェルサイユ［宮殿］	（2点）
⑻	**エ**	（2点）
⑼	**ウ**	（2点）
⑽	ロダン	（2点）

《解説》

⑴　正解は**エ**。**マキァヴェリ**は，イタリア＝ルネサンス末期の政治家・思想家である。著作の『君主論』の中で政治を宗教や道徳から切り離して論じ，獅子のような力と狐のような狡猾さを兼備した君主こそがイタリアを救うことができると説き，近代政治学の祖とされた。

アのダンテは『神曲』を著したイタリア最大の詩人でイタリア＝ルネサンスの先駆者，**イ**のペトラルカは『叙情詩集』などを著したイタリア＝ルネサンスの詩人，**ウ**のボッカチオは代表作『デカメロン』を著したイタリアの人文主義者である。

⑵　正解は**トルデシリャス**条約。トルデシリャス条約は，1494年にスペインとポルトガルの間に締結された海外領土の分割条約である。コロンブスのアメリカ大陸到達後に両国間で生じた大西洋の管轄区域をめぐる対立は，1493年にローマ教皇が定めた植民地分界線（教皇子午線）によって一時的に決着した。しかしそれに不満なポルトガルは，翌年にスペインと再協議を行い，前年に定めた植民地分界線を西方へ約1770km移動させ，その東側をポルトガル領，西側をスペイン領とすることで合意した。さらに1529年のサラゴサ条約で太平洋側にも植民地分界線が引かれ，両国の勢力範囲が確定した。

⑶　正解は**イ**。**ピューリタン**（清教徒）はイングランドのカルヴァン派の呼称で，聖書至上主義をとった。当初は国教会内部にあったが，しだいに独自の組織を形成し，都市の商人・職人層の支持を獲得した。

アのゴイセンはネーデルラント，**ウ**のプレスビテリアンはスコットランド，**エ**のユグノーはフランスにおけるカルヴァン派の呼称である。

⑷　正解は**イ**。**ハプスブルク家**は，10世紀半ばから家系が知られているが，神聖ローマ皇帝は，「大空位時代」後の1273年に選出されたルドルフ1世が最初である。1438年以降は皇帝位を世襲し，カトリック強化と婚姻政策により領域を拡大し，16世紀にはスペインとその海外植民地をも領有するに至った。さらに1526年からハンガリーやベーメン（ボヘミア）なども支配し，大帝国を築いた。16世紀後半にスペイン系とオーストリア系に分裂し，スペイン系は断絶したが，オーストリア系は1918年まで存続した。

アのオルレアン家は，ルイ14世の弟を祖とする公爵家で，七月王政（1830～1848）に国王を出した。**ウ**のフッガー家はアウクスブルクを拠点とし，鉱業と金融業によって大財閥となった。**エ**のメディチ家は，ルネサンス期のフィレンツェの大商人一族である。

⑸　正解は**帰納**法。帰納法は観察や実験などを通じて個々の事例や証拠を収集し，その結果から一般的理論を引き出す方法のことである。16～17世紀のイギリスの哲学者フランシス＝ベーコンによって重視され，19世紀のイギリスの哲学者・経済学者ジョン＝ステュアート＝ミルによって大成された。

⑹　正解は**ア**。『**哲学書簡**（イギリス便り）』は，ヴォルテールによって著され，イギリスにおける信教の自由や議会政治を賛美し，フランス社会の遅れを痛烈に批判したため，発禁処分にされた。しかし，その後の啓蒙思想家たちに大きな影響を与えた。

イの『方法序（叙）説』はデカルトの著作，**ウ**の『統治二論』（『市民政府二論』）はロックの著作，**エ**の『法の精神』はモンテスキューの著作である。

⑺　正解は**ヴェルサイユ**宮殿。ヴェルサイユ宮殿はパリ南西部のヴェルサイユにあり，フランスのバロック様式を代表する建築物である。ルイ14世が1661年から建設を開始し，40年後に一応の完成を見た。豪華な宮殿，室内装飾と広大な庭園は，外国の宮殿の模範とされた。

⑻　正解は**エ**。**トゥサン＝ルヴェルチュール**は，フランス領サン＝ドマングの奴隷の子として生まれ，1791年に始まった黒人奴隷の反乱に参加すると指導者となり，独立戦争へと発展させた。1801年に事実上の独立を宣言したが，翌年ナポレオンの遠征軍に敗れ，フランスで獄死した。

アのイダルゴはメキシコ独立運動の先駆者，**イ**のサン＝マルティンはアルゼンチン出身のラテンアメリカ独立運動の指導者，**ウ**のシモン＝ボリバルはベネズエラ出身のラテンアメリカ独立運動の指導者である。

⑼　正解は**ウ**。**ゲティスバーグ**は，ペンシルヴェニア州南部の町で，南北戦争最大の激戦地であった。ゲティスバーグの戦いの後，リンカン大統領（在任1861～1865）が「人民の，人民による，人民のための政治」という語句を含む演説を行った。

アのリッチモンドはアメリカ連合国の首都で，現在はヴァージニア州の州都。**イ**のフィラデルフィアはペンシルヴェニア州の最大の都市で，1774年に第1回大陸会議が開催され，1776年に独立宣言が起草された都市。**エ**のワシントンはアメリカ合衆国の現首都である。

⑽　正解は**ロダン**。ロダンは，近代彫刻の基礎を築いたフランスの彫刻家である。彼は写実に留まらない苦悩や官能などを彫刻に表そうとした。「考える人」の他に有名な作品としては，「カレーの市民」や未完の「地獄の門」などがある。

【六】（20点）

解　答

⑴	ダライ＝ラマ	（2点）
⑵	**ウ**	（2点）
⑶	江華島［事件］	（2点）
⑷	**ア**	（2点）
⑸	**ア**	（2点）
⑹	ラタナコーシン朝（チャクリ朝）	（2点）
⑺	**エ**	（2点）
⑻	**エ**	（2点）
⑼	**イ**	（2点）
⑽	ソンガイ［王国］	（2点）

《解説》

⑴　正解は**ダライ＝ラマ**。ダライ＝ラマは黄帽派（ゲルク派）チベット仏教最高権威者の称号で，チベットの守護神である観世音菩薩の化身（活仏）と信じられている。この称号は，16世紀後半にモンゴルのアルタン＝ハンが黄帽派（ゲルク派）の指導者に献じたものである。なお，現在のダライ＝ラマ14世は，1959年のチベット反乱（チベット人の抵抗運動で中国政府軍に制圧された）をきっかけとしてインドに亡命している。

⑵　正解は**ウ**。**ホンタイジ**（太宗　位1626～1643）は，金（後金）初代ハンである**イ**のヌルハチ（太祖）を継ぎ，六部などの行政制度を整備して権力基盤を固めた。対外的には朝鮮を服属させ，1635年には内モンゴルのチャハルを平定した。1636年に国号を金（後金）から清へ改めた。

アのツォンカパはチベット仏教黄帽派（ゲルク派）の開祖，**エ**のブーヴェはフランス出身のイエズス会宣教師である。

⑶　正解は**江華島**事件。江華島（雲揚号）事件とは，1875年に朝鮮の漢江河口付近で挑発行為を行っていた日本の軍艦が江華島砲台から砲撃され，日本軍が同島を報復占領した事件である。朝鮮は鎖国していたが，翌年に日本は朝鮮に日朝修好条規を締結させた。これによって釜山，元山，仁川の開港，日本の公使館・領事館の設置，日本の領事裁判権などが規定された。

⑷　正解は**ア**。**黒旗軍**は，太平天国の乱に参加した劉永福が組織したベトナムの華人武装集団で，19世紀後半にフランスの侵略に対して抵抗運動を行った。清仏戦争にも参戦したが，戦後に解体された。

イの湘軍は曾国藩が組織した郷勇，**ウ**の淮軍は李鴻章が組織した郷勇，**エ**の常勝軍は太平天国鎮圧のために組織された欧米人を指揮官とする義勇軍である。

⑸　正解は**ア**。18世紀以降，イギリス東インド会社はマレー半島に軍事基地と中継貿易基地を確保するために，**ペナン**（1786年からイギリス領）に**マラッカ**と**シンガポール**（どちらも1824年からイギリス領）を加えて1826年に海峡植民地として統一し，イギリス領インドの管轄下に置いた。1867年にはイギリス本国の直轄植民地とされ，シンガポールのイギリス総督が統治した。第二次世界大戦後，1957年にマラヤ連邦が独立するとペナンとマラッカはこれに加えられた。一方，シンガポールは1959年にイギリス連邦内の自治領，1963年にマレーシア連邦の一部となったが，1965年に分離独立した。

イのアカプルコはメキシコ南部の港湾都市，**ウ**のマカオは中国南部の珠江河口の港町である。

⑹　正解は**ラタナコーシン朝**（**チャクリ朝**）。ラタナコーシン朝（チャクリ朝）（1782～）はラーマ4世（位1851～68）の時代にイギリスやフランスの進出に直面した。イギリスとフランスの勢力均衡を図り，不平等条約を締結しつつも近代化を進めて独立を守った。次のラーマ5世（チュラロンコン）（位1868～1910）はさらに近代化に努めて中央集権的統治体制を確立した。また，イギリスとフランスの勢力均衡政策もあって独立を維持し，不平等条約を一部改正した。現国王はラーマ10世（位2016～）である。

⑺　正解は**エ**。**ペルシア語**はインド＝ヨーロッパ語族イラン語派に属する言語である。イラン地方のイスラーム化によりペルシア語はアラビア文字を採用し，アラビア語の語彙を多く取り入れた。ペルシア語は中央アジアにも広がり，デリー＝スルタン朝やムガル帝国はペルシア語を公用語とした。現在のイランの公用語でもある。

アのアラム語は，アラム人の用いた言語で，彼らの活動で古代オリエントに広まり，共通語となった。**イ**のスワヒ

リ語はバントゥー系の諸言語を基盤とし，アラビア語の語彙を取り入れた東アフリカの共通語。**ウ**のヒンディー語は，インド=ヨーロッパ語族イラン語派に属する北インドの共通語で，現在のインドの公用語の一つである。

⑻　正解は**エ**。**トルコマンチャーイ条約**は，カフカスをめぐる第２次イラン=ロシア戦争の後，1828年に結ばれた講和条約である。敗戦したカージャール朝は，アルメニア東部の割譲，賠償金の支払い，ロシア人の治外法権，カスピ海におけるロシアの優越等を認めた。この条約は，イランの半植民地化の始まりとなった。

アのアドリアノープル条約はギリシア独立戦争時におけるロシア・オスマン両帝国間の講和条約，**イ**のカルロヴィッツ条約はオスマン帝国がオーストリア・ポーランド・ヴェネツィアと結んだ条約，**ウ**のサン=ステファノ条約はロシア=トルコ戦争の講和条約である。

⑼　正解は**イ**。**スレイマン１世**（位1520～1566）は，オスマン帝国の第10代スルタンで，帝国の最盛期を現出した。西方では1526年にハンガリーを征服，1529年にウィーンを包囲してハプスブルク帝国を脅かした。東方ではイラクやイエメンを征服して東地中海を制覇した。また内政では，法制度や教育制度などを整え中央集権的帝国体制を確立した。特に法制度を整備したことからカーヌーニー（立法者）と呼ばれた。

アのセリム１世（位1512～1520）はオスマン帝国第９代スルタンで，エジプトのマムルーク朝を滅ぼした。**ウ**のバヤジット１世（位1389～1402）はオスマン帝国第４代スルタンで，アンカラ（アンゴラ）の戦いでティムールの捕虜となった。**エ**のメフメト２世（位1444～1446，1451～1481）はオスマン帝国第７代スルタンで，ビザンツ帝国を滅ぼした。

⑽　正解は**ソンガイ**王国。ソンガイ王国は，西アフリカのニジェール川の流域を支配したイスラーム王朝である。マリ王国の支配下にあったソンガイ人が，マリ王国の衰退とともに自立し，1464年にガオを都として建国した。サハラを縦断する金・塩貿易を支配し，トンブクトゥなどでイスラーム文化が栄えた。しかし1591年にモロッコ軍の侵入で崩壊した。

【七】(30点)

解　答

問１	**イ**	（３点）
問２	**ア**	（３点）
問３	靖難の役（靖難の変）	（２点）
問４	**カ**	（２点）
問５	**ア**	（３点）
問６	**ウ**	（２点）
問７	**ア**	（２点）
問８	**イ**	（２点）
問９	江南では**綿**織物などの家内制**手工業**が盛んになり，原料となる**綿**花などの栽培が普及した。そのため湖広が新たな**穀倉地帯**となり，「湖広熟すれば天下足る」と称された。(77字)	（４点）
問10	抗租［運動］	（３点）
問11	**ア**	（２点）
問12	陽明学	（２点）

《解説》

問１　正解は**イ**。

A　メキシコ銀は，スペインがラテンアメリカで鋳造した銀貨の総称である。16世紀から19世紀にかけて国際通貨として流通し，スペインの対アジア貿易で使用された。特にフィリピンのマニラを拠点にした交易で，メキシコ銀は大量に中国に流入した。日本銀は16世紀半ば以降に石見銀山などでの生産が増大したことで，銀の需要が増していた明に主に生糸との対価として輸出された。アヘン密貿易の急増によって銀が流出したのは，清代の19世紀前半である。

B　中国における小説は，宋・元代に戯曲とともに発達し，明・清代に大きく発展した。「小説」とは，元は口承による神話伝説や巷間の些細な話を意味していたため，詩文に比べて価値が低いものとされていた。宋代に民間の講談を読み物にした白話（口語）小説が出現し，その後，明代に『水滸伝』，『三国志演義』，『西遊記』，『金瓶梅』の四大奇書をはじめ長編小説が生まれた。『儒林外史』は清代の口語長編小説である。

問２　正解は**ア**。明律は明の根本的刑法典である。洪武帝が1368年に公布し，三度の改定を経て1397年に頒布（はんぷ）した。唐律を基本としたが，宋・元代の影響も強く，明・清代の刑律の基本となった。明令は明の行政法典で，これも洪武帝が1368年に公布した。唐よりも元の影響が強い。その後，新たな総合法典が作成されたため，明令の改正は行われな

かった。

イ　戸籍・租税台帳として作成されたのは，魚鱗図冊ではなく賦役黄冊である。魚鱗図冊は，土地台帳である。

ウ　軍事・行政制度である八旗が整備されたのは，明ではなく清である。明の兵制は衛所制である。

エ　里甲制に伴う民衆教化などを担当した役職は，郷紳ではなく里老人である。郷紳は，科挙を通じて得た資格や官僚経験を有する地方社会の有力者である。

問３　正解は**靖難の役（靖難の変）**。靖難の役は明代の内乱である。洪武帝は明の建国後に諸子を王として各地に封じたが，次の建文帝は諸王の勢力削減を図った。それに対して北辺防衛のために北平（北京）に封じられていた燕王朱棣（しゅてい）が反旗を翻し，「君側の奸（かん）を除き，帝室の難を靖（やす）んず」と称して挙兵した。「靖難」の呼称は，これによる。朱棣は南京を攻略し，1402年に即位した。

問４　正解は**カ**。

a　非ムスリムに対する人頭税（ジズヤ）が復活されたのは，ムガル帝国第６代皇帝アウラングゼーブ（位1658～1707）の時代である。アウラングゼーブは熱烈なスンナ派の信奉者で，イスラーム法による帝国の再編を目指した。帝国の最大版図を実現したが，人頭税の復活やヒンドゥー寺院の破壊などの反ヒンドゥー政策，軍人・役人への給与地の不足や民衆への収奪の強化により各地の反乱を引き起こし，帝国崩壊の要因をも生み出した。

b　タージ＝マハルは，夭折（ようせつ）した愛妃ムムターズ＝マハルのため，ムガル帝国の第５代皇帝シャー＝ジャハーン（位1628～1658）が都アグラに建てた墓廟である。代表的なインド＝イスラーム建築の建造物の一つ。

c　マンサブダール制は，ムガル帝国の第３代皇帝のアクバル帝（位1556～1605）が定めた官僚制度である。全ての官僚にはマンサブ（位階）が授与され，位階の保持者がマンサブダールと呼ばれた。官僚は，そのマンサブに応じて給与地と保持すべき騎兵・騎馬数が定められた。

以上を年代順に正しく配列すると，**c**→**b**→**a**となる。

問５　正解は**ア**。地図中の**a**はマリンディ，**b**はアユタヤである。

Ⅰ　マリンディは，アフリカ大陸東岸にある海港都市である。13世紀以降，同じくアフリカ大陸東岸に位置するモンバサやキルワなどとともにインド洋交易の中心の一つとして繁栄した。15世紀前半に鄭和の南海大遠征の一隊が来航し，15世紀末にヴァスコ＝ダ＝ガマが寄港した。ヴァスコ＝ダ＝ガマは，マリンディでムスリムの水先案内人を雇い，インド航路の開拓に成功した。ポルトガルの拠点として栄えたが，モンバサに拠点が移ると16世紀末から衰退した。

Ⅱ　貿易・戦略上の要衝で，16世紀初頭にポルトガルが占領した場所は，ホルムズ島であり，**a**，**b**には該当しない。ホルムズ島はペルシア湾の入り口に位置する小島で，軍事・交易の重要な拠点であった。1515年にポルトガルに占領されたが，1622年にサファヴィー朝のアッバース１世（位1587～1629）によって奪還された。

アユタヤは，タイ中部のチャオプラヤ川沿岸に位置する港市で，アユタヤ朝（1351～1767）の都である。

問６　正解は**ウ**。**正統帝**（位1435～1449）は，明の第６代皇帝で，その治世は宦官の専横などによって乱れていた。オイラト（瓦剌）のエセンの侵入に際し，宦官の勧めで親征したが，土木堡で敗北して捕虜となった（土木の変）。

アの康熙帝（位1661～1722）は清の第４代皇帝，**イ**の乾隆帝（位1735～1795）は清の第６代皇帝，**エ**の雍正帝（位1722～1735）は清の第５代皇帝である。

問７　正解は**ア**。張居正は，明末の政治家である。万暦帝（位1572～1620）の治世初期に首席内閣大学士として実権を握り，辣腕（らつわん）をふるった。内政では行政の整理や官僚の統制などの刷新に努め，外交ではタタール（韃靼）のアルタン＝ハンと和議を結んで北辺の脅威を除いた。

イ　アヘン厳禁論を奏上して皇帝から欽差大臣に任命された人物は，清の政治家の林則徐である。

ウ　洋式の兵器工場を建設して，洋務運動の先駆者となった人物は，清末の政治家・軍人の曾国藩である。

エ　罷免後に在野の同志とともに東林書院を再興した人物は，明末の政治家の顧憲成である。

問８　正解は**イ**。

a　正文。豊臣秀吉による二度にわたる朝鮮侵攻は，日本では文禄・慶長の役と呼ばれるが，朝鮮では壬辰・丁酉の倭乱と呼ばれる。

b　誤文。水軍を強化し，侵攻してきた日本軍を破った人物は，李鴻章ではなく李舜臣である。李舜臣は朝鮮の武将で，壬辰・丁酉倭乱の際の水軍総司令官である。亀甲船を建造するなど軍備拡充に努め，日本軍が侵攻すると，水軍を率いて日本水軍を撃破し，制海権を確保した。讒言（ざんげん）によって罷免されたが，日本の再侵攻で朝鮮水軍が日本水軍に大敗すると再起用された。李鴻章は清末の政治家で，左宗棠や曾国藩と同じく洋務運動を推進した漢人官僚である。

問９　長江下流域の蘇州・湖州のような江南地方は唐末から米作の中心地になり，そのことが「蘇湖（江浙）熟すれば天下足る」という諺で表現された。その後，明代になって国際商業が活発化すると，中国国内の商工業の発達が促された。そのため長江下流域では綿織物や生糸に代表されるような家内制手工業が盛んになり，その原料となる綿花や

養蚕に必要な桑の栽培が普及した。そのため明末には穀倉地帯は長江中流域に移動し，「湖広熟すれば天下足る」と言われるようになった。この場合の湖広は，湖南・湖北の両省を指す。

問10　正解は**抗租**運動。抗租運動は，小作農である佃戸が地主に対して起こした小作料不払い運動のことである。宋代から散見されたが，明代半ばから江南地方では頻発した。1448年に福建で発生した鄧茂七の乱は最初の組織的な抗租運動とされ，それ以後しばしば抗租運動は大規模な暴動に発展した。

問11　正解は**ア**。図は，『天工開物』(Ⅰ)に記載されたものである。『天工開物』は当時の中国社会に見られた主要な生産技術を網羅し，生産過程を多数の図版をつけて説明した書物である。著者の宋応星は明末清初の政治家・学者で，地方官を多く務めた。

Ⅱの『本草綱目』は，李時珍が著した明代の薬物・医学解説書である。農業技術や農業政策を徐光啓が編纂した書物(**b**)は『農政全書』である。

問12　正解は**陽明学**。陽明学は，明代の政治家・思想家の王守仁(王陽明)が唱えた儒学の一派である。官学であった朱子学の形骸化を批判した。南宋の陸九淵(陸象山)の心即理の説を継承し，四書の『大学』中の格物致知に新解釈を加えて致良知説を唱え，さらに認識と実践とを二者一体とする知行合一の3点を根本思想とした。実践性を強調しているために幅広い階層に普及し，日本にも江戸時代初期に伝わって幕末の大塩平八郎らに影響を与えた。

【八】(30点)

解　答

問1	**A**　審査[法]	(2点)
	B　オコンネル	(2点)
問2	**ウ**	(3点)
問3	**ア**	(3点)
問4	**イ**	(2点)
問5	**ウ**	(2点)
問6	**エ**	(2点)
問7	スタンダール	(2点)
問8	**東インド会社**のインド，および中国における貿易独占権が廃止された。またコブデンやブライトらによる反穀物法同盟の運動で**穀物法**が廃止され，さらに**航海法**も廃止された。(79字)	(4点)
問9	**ア**	(2点)
問10	ヴィクトリア[女王]	(2点)
問11	**イ**	(2点)
問12	**ア**	(2点)

《解説》

問1　**A**　正解は**審査**法。1673年に制定された審査法は，非国教徒が公職に就くことを禁じた法律である。当時の国王チャールズ2世のカトリック擁護に対抗するため，議会が制定した。1828年にトーリ党政権で廃止された。審査法廃止は1820年代のイギリスの自由主義改革の一つとなった。

B　正解は**オコンネル**。オコンネルはアイルランドの政治家である。民族運動を指導し，1829年にカトリック教徒解放法を成立させてアイルランドの大多数を占めるカトリック教徒の選挙権などの制限を撤廃した。チャーティスト運動の初期にも活躍した。

問2　正解は**ウ**。

a　誤文。蒸気機関は水蒸気を使用して熱エネルギーを機械的仕事に変換する装置で，18世紀初めにイギリスでニューコメンが実用化した。1769年に同じくイギリスでワットが改良を加え，さらに1781年に様々な装置への応用を可能にした。スティーヴンソンは，蒸気機関車を実用化したイギリスの鉄道技術者である。

b　正文。ダービー父子は，18世紀のイギリスの製鉄法の改良者である。ダービー(父)は，コークス(石炭を蒸し焼きにして不純物を取り除いたもの)を燃料とする製鉄に成功し，ダービー(子)はこれを改良した。現在でも，製鉄の高炉ではコークスを使用している。

問3　正解は**ア**。

X　ホイッグ党は，17世紀後半にイギリス議会で生まれた政党で，議会の権利を重視し，非国教徒や商工業者の立場も配慮した。1830年に成立したホイッグ党内閣では，第1回選挙法改正（1832年）を実現させた。1830年代以降は，自由党と呼ばれた。一方，トーリ党は，国教会を擁護し，地主階級の利益を代表する政党である。19世紀後半以降は保守党と呼ばれた。両党とも貴族やジェントリを中心として成立した。

Y　産業資本家とは，工場・機械・材料などの生産手段を所有し，労働者を雇って商品の生産を行って利益を得る人々を指す。イギリス議会の下院は地主層が独占し，有権者数と議員数との間に大きな不均衡を生じた腐敗選挙区が存在していたため，産業革命後に選挙法改正を求める運動が激しくなった。第1回選挙法改正で，それまで議席がなかった諸都市に議席が配分され，また産業資本家にも選挙権が付与されて，選挙権の不均衡はある程度解消された。一方，労働者とは，生産手段を持たず，資本家に雇われて賃金を得ることで生計をたてる人々で，マルクスは「賃金奴隷」と呼んだ。イギリスで全労働者層が選挙権を得たのは，1928年の第5次選挙法改正であった。

問4　正解は**イ**。ミュンツァーは，ドイツの宗教改革者で農民戦争の指導者である。ルターの影響を受けて改革者となったが，急進化して神の直接的啓示を至上とする神秘主義や領主支配の廃止・財産の共有を唱え，ルターと対立した。農民とともに蜂起したが，諸侯軍に敗れて処刑された。

ア　贖宥状が販売された要因は，ローマのサン＝ピエトロ大聖堂の新築である。サンタ＝マリア大聖堂はフィレンツェに建設されたルネサンス初期の大聖堂である。

ウ　「万人司祭説」を唱えてチューリヒで宗教改革を進めた人物は，カルヴァンではなくツヴィングリである。カルヴァンは，ジュネーヴで宗教改革を進めた。

エ　国王至上法（首長法）を制定して，イギリス国教会を成立させた王は，テューダー朝のヘンリ8世（位1509～1547）である。ジェームズ1世（位1603～1625）は，ステュアート朝の初代国王である。

問5　正解は**ウ**。プルードンは，19世紀のフランスの社会主義思想家である。「財産は盗みである」として，私的所有権に基づく富の収奪を批判した。自立した小生産者の連合による社会改革を唱え，全ての政治的権威を否定する無政府主義（アナーキズム）に影響を与えた。

ア　渡米して実験的な共産社会ニューハーモニーの設立を試みた人物は，イギリスの実業家で社会主義思想家のオーウェンである。フーリエはフランスの初期社会思想家で，平和的手段による自由な生産者の協同組合「ファランジュ」の設立を説いた。

イ　『資本論』を著し，社会主義の思想と運動に影響を与えた社会主義思想家は，マルクスである。サン＝シモンはフランスの初期社会主義者で，生産者（労働者，農民，工場主）が支配する搾取のない産業社会を構想した。

エ　二月革命後の臨時政府に入閣し，国立作業場の設置などを推進した19世紀の社会主義思想家は，フランスのルイ＝ブランである。エンゲルスは19世紀のドイツの社会主義者で，マルクスの親友であり経済的支援者でもあった。『共産党宣言』をマルクスと共著し，『資本論』を整理・加筆して刊行した。

問6　正解は**エ**。フランクフルト国民議会は，フランス二月革命の影響を受けて1848年5月にフランクフルトで召集されたドイツ最初の全国的な立法議会である。ドイツ諸邦の自由主義者らが結集しドイツの統一と憲法制定を協議した。ドイツ統一をめぐって，オーストリアのドイツ人居住地を含む大ドイツ主義をとるか，オーストリアを除いた小ドイツ主義をとるかで紛糾し解散した。

ア　ロシアの支配強化に対してポーランドの愛国派士官らが蜂起した出来事は，七月革命をきっかけとしたポーランド蜂起（1830～1831）である。

イ　秘密結社カルボナリが中部イタリアで蜂起を起こした時期は，1820年代である。

ウ　南ネーデルラントで武装蜂起が発生し，ベルギーが独立を宣言した時期は七月革命直後の1830～1831年である。

問7　正解は**スタンダール**。スタンダールは19世紀前半のフランスの小説家で，現実をありのままに描くことを主張した写実主義文学の先駆者，フランス近代小説の創始者とされる。著作に『赤と黒』や『パルムの僧院』などがある。

問8　19世紀に入ると，産業革命の進展に伴う産業資本家たちの自由貿易の要求に応えるかたちで，イギリスでは資本の自由な活動を認める自由貿易主義の政策が実施されていった。そのためもあって，東インド会社の活動はしだいに制限されていった。1813年には茶を除くインドでの貿易独占権が廃止，1833年にはインドにおける商業活動が停止，1834年には中国貿易独占権も廃止，最終的に商業活動そのものが停止された。穀物の輸入を規制する穀物法についても，政治家のコブデンとブライトが反穀物法同盟を結成し，1846年の廃止にこぎつけた。さらに，重商主義的な航海法も自由貿易を妨げるとして1849年に廃止された。

問9　正解は**ア**。

a　シク王国は，18世紀末にインド北西部のパンジャーブ地方でシク教徒が建設した王国である。初代国王ラン

ジート=シングは，パンジャーブ地方に割拠していたシク教徒の諸勢力を結集して統一王国を創建し，マラーター同盟の崩壊後もイギリスに服属しない唯一の強力な王国として独立を保った。ランジート=シングの死後，王国は分裂状態となり，２次にわたるシク戦争（1845～1849）に敗北して滅亡した。

b　マラーター同盟は，17世紀中頃にデカン高原を中心として成立したマラーター王国が，18世紀中頃に宰相を中心とした諸侯の連合体に変化したものである。ムガル帝国を圧迫する勢いを示したが，内紛と３次にわたるマラーター戦争（1775～1818）の敗北により崩壊した。

c　マイソール王国は，南インドのヒンドゥー王国で，17世紀初めにヴィジャヤナガル王国から自立した。18世紀後半に４次にわたるマイソール戦争（1767～1799）に敗北し，イギリスに従属した。

問10　正解は**ヴィクトリア**女王。ヴィクトリア女王（位1837～1901）は，イギリスの最盛期を現出し，その治世はヴィクトリア時代と呼ばれた。この時期のイギリスは，1851年に国内外にその工業力を誇示するロンドン万国博覧会を開催し，1877年にインド帝国を成立させ，1882年にエジプトを事実上の保護国化するなど，広大な植民地帝国を形成した。

問11　正解は**イ**。デカブリストの乱は，アレクサンドル１世（位1801～1825）の死とニコライ１世（位1825～1855）の即位に際して，ロシア貴族の青年将校たちが改革を求めて起こした蜂起である。彼らは自由主義の影響を受け，専制の打倒や農奴制の廃止などを求めて蜂起したが，鎮圧された。

問12　正解は**ア**。**アフガニスタン**は，中央アジアの内陸国で，西アジアと南アジアの接点に位置する。18世紀半ばにイランから自立したアフガニスタンは，第２次アフガン戦争（1878～1880）で外交権をイギリスに奪われ，事実上保護国化された。

イのアルバニアはバルカン半島南西部の国で，1913年にオスマン帝国からの独立が承認された。**ウ**のガーナはアフリカ大陸西部の国で，1957年にイギリスから独立した。**エ**のバングラデシュはインド亜大陸北東部の国で，1971年にパキスタンから独立した。

写真：アフロ

高３生　日本史

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	**イ**	（２点）
⑵	**ア**	（２点）
⑶	盟神探湯	（２点）
⑷	**エ**	（２点）
⑸	**ウ**	（２点）
⑹	**ウ**	（２点）
⑺	犬上御田鍬	（２点）
⑻	**ウ**	（２点）
⑼	**ア**	（２点）
⑽	**エ**	（２点）

《解説》

⑴　正解は**イ**。旧石器時代は，地質学でいう更新世にあたり，氷河時代ともいう。旧石器時代の人々は，マンモスやナウマンゾウなどの大型動物を狩猟対象としていた。ナウマンゾウの化石は，1948年，長野県にある**野尻湖**の湖底から発見された。

⑵　正解は**ア**。『宋書』倭国伝には，倭王武についての記載がある。倭の五王（讃・珍・済・興・武）は高句麗・新羅に対抗し，朝鮮半島南部における軍事的支配権を確保するため，主に５世紀に中国の南朝にたびたび遣使した。**雄略天皇**に比定される倭王武は，478年に宋の順帝に上表文を奉り，朝鮮半島南部の支配権を表す称号を求めた。**イ**の安康天皇は雄略天皇の兄で，『宋書』倭国伝にある興と考えられている。**ウ**の継体天皇は６世紀に在位した天皇で，その治世には筑紫国造磐井が蜂起した。**エ**の欽明天皇の治世には，百済の聖明王から仏像・経論などが贈られ，これが仏教公伝とされている。

⑶　正解は**盟神探湯**（くかたち）。古代には，熱湯に手を入れさせ，火傷の有無で罪の有無を判断する原始的裁判である盟神探湯や，鹿の肩甲骨などを焼いて，ひびのあらわれ方によって吉凶を判断する太占（ふとまに）の法などが行われた。

⑷　正解は**エ**。Ⅱ→Ⅲ→Ⅰの順である。

Ⅱ　527年，ヤマト政権は，加耶救援のために近江毛野らを新羅征討軍として派遣した。しかし，新羅から賄賂を受けた筑紫国造磐井は，新羅征討軍の渡海を阻止しようと蜂起した（磐井の乱）。

Ⅲ　562年，朝鮮半島南部の加耶諸国が滅亡したことにより，ヤマト政権は朝鮮半島における拠点を失い，影響力を後退させた。

Ⅰ　仏教伝来以来，蘇我氏（崇仏派）と物部氏（排仏派）の対立が，皇位継承の争いも相まって激化し，587年に蘇我馬子が物部守屋を滅ぼした。

⑸　正解は**ウ**。寺院建築の配置様式を伽藍配置という。法隆寺式伽藍配置は，中門からみて，左右非対称である。**ア**は東大寺式伽藍配置。**イ**は薬師寺式伽藍配置。**エ**は飛鳥寺式伽藍配置。

⑹　正解は**ウ**。出典は『隋書』倭国伝で，遣隋使に関する内容を確認できる。607年の推古天皇の時代，**小野妹子**が遣隋使として隋へ派遣された。国書には「日出づる処の天子，書を日没する処の天子に致す」とあり，隋に臣属する形式をとらなかったため，皇帝の**煬帝**は激怒したという。しかし，煬帝は，高句麗遠征を計画していたため，倭に答礼使として裴世清を派遣した。

阿倍仲麻呂は，717年に玄昉・吉備真備とともに遣唐留学生として唐に渡り，玄宗皇帝に仕えて，帰国せず唐で客死した人物。光武帝は，１世紀に在位した後漢の皇帝。倭との関係では，57年に後漢に朝貢した奴国王に，印綬（「漢委奴国王」と刻まれた金印）を授けたことで知られる（『後漢書』東夷伝）。

⑺　正解は**犬上御田鍬**。高句麗征伐の失敗を要因に隋が滅ぶと，618年に唐が建国された。舒明天皇の治世にあたる630年，犬上御田鍬が最初の遣唐使として派遣された。

⑻　正解は**ウ**。

X－b。**庚午年籍**は，670年に天智天皇の命で作成された最初の全国的戸籍である。氏姓を正す根本台帳として，永久保存とされた。ただし，現存していない。一方，**a**の庚寅年籍は，690年に持統天皇が飛鳥浄御原令に基づいて作成した戸籍である。以後，６年ごとの定期的な造籍が軌道に乗り，班田収授法実施の体制が整った。

Y－c。**防人**は，白村江の戦い（663年）の敗戦後，九州防備のために対馬・壱岐・筑紫などに設置された兵士である。律令制度における軍団制のもとでは，任期が３年とされ，主に東国の兵士があてられた。衛士は，都の警備にあたった兵士で，任期は１年とされた。白村江の戦いについては，**【三】問５**のYの解説参照。

⑼　正解は**ア**。律令体制において，朝廷は公地公民の原則のもとに班田収授法を施行し，民衆に重い負担を課した。調は各地の特産品を，庸は歳役10日の代わりに麻布などを納めさせたもので，ともに成年男性中心に課された人頭税であった。女性には，調・庸・雑徭の人頭税は課されなかった。

⑽　正解は**エ**。白鳳文化は，７世紀後半から８世紀初頭の天武・持統朝を中心とした時期の文化である。律令国家形成期を反映した，生気ある若々しい文化とされる。**エ**の『**過去現在絵因果経**』は，奈良時代（天平文化期）につくられた釈迦の伝記。その描かれ方は後の絵巻物につながるものといわれている。**ア**の「興福寺仏頭」，**イ**の「高松塚古墳壁画」，**ウ**の「薬師寺金堂薬師三尊像」はいずれも白鳳文化期の美術作品とされている。

【二】（20点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	**エ**	（２点）
⑶	蓄銭叙位令	（２点）
⑷	**エ**	（２点）
⑸	**ア**	（２点）
⑹	**ア**	（２点）
⑺	**エ**	（２点）
⑻	**ウ**	（２点）
⑼	来迎図	（２点）
⑽	**オ**	（２点）

《解説》

⑴　正解は**ウ**。

X　誤文。官吏は官位相当制に基づき，原則として位階に相当する官職に任命された。

Y　正文。三位以上の者の子と孫，四位・五位の者の子が21歳になると，父や祖父の位階に応じて，一定の位階が自動的に与えられた。この制度を蔭位の制といい，高級官吏となる家柄が固定する要因となった。

⑵　正解は**エ**。**元明天皇**は国力の充実を背景に，712年，東北地方日本海側に**出羽国**（現在の秋田県・山形県），翌713年，九州南部に大隅国（現在の鹿児島県東半部）を設置した。しかし，大隅・薩摩地方に居住していた**隼人**はその統治下に入ることに抵抗して，720年に蜂起した（隼人の乱）。一方，斉明天皇（中大兄皇子の母，皇極天皇の重祚）は７世紀後半の天皇であり，阿倍比羅夫が東北地方の日本海側（秋田地方など）の蝦夷などを討っている。

⑶　正解は**蓄銭叙位令**。708年，武蔵国より銅が献上されると，平城京造営資金にあてるため，朝廷は唐の開元通宝をモデルとして和同開珎を鋳造した。そして，711年には，蓄銭叙位令を発布して流通を促そうとしたが，おもな流通範囲は畿内とその周辺に限られた。

⑷　正解は**エ**。

a　誤文。**b**　正文。写真の木簡は，平城京左京三条二坊にあった長屋王邸宅跡から出土した。長屋王は藤原不比等の死後，執政者として台頭し，聖武天皇即位の年にあたる724年に左大臣に昇進した。しかし，729年，不比等の子にあたる藤原四兄弟（武智麻呂・房前・宇合・麻呂）の策謀により，自殺に追い込まれた（長屋王の変）。

c　誤文。**d**　正文。系図から長屋王は天武天皇の孫ではあるが，「天皇の実の子や兄弟にはあたらない」ことがわかる。これらのことから，長屋王は親王とは呼称されない立場にあった。しかし，木簡には「長屋親王」とあり，さらに献上品には天皇などへの貢納物をさす「大贄」という語が記されていることから，長屋王は「親王」として待遇されていたことが推定される。

⑸　正解は**ア**。698年，渤海は大祚栄により，中国東北地方を中心に建国された。唐や新羅と対立したため，日本と友好的な関係の構築を図り，727年に使節を派遣し，日本との間で国交を樹立した。のち，926年に契丹（遼）に滅ぼされた。

⑹　正解は**ア**。『**懐風藻**』は，天平文化期にあたる751年に成立し，現存する最古の漢詩集である。近江朝以降，約80年間にわたる作者64名の作品120編が，時代順に配列されている。代表的詩人として，大津皇子（天武天皇の皇子）が知られる。**イ**の『経国集』は，淳和天皇の命により，827年に成立した勅撰漢詩集。**ウ**の『凌雲集』は，嵯峨天皇の命により，814年に成立した最初の勅撰漢詩集。**エ**の『風信帖』は，真言宗の開祖空海の書。空海は，嵯峨天皇・橘逸勢とともに三筆と称された。

⑺　正解は**エ**。

X　誤文。10世紀には，初期荘園が衰退する一方，地方豪族や有力農民のなかから独自に開墾をする者が多く現れ，やがて11世紀に彼らは，開発領主と呼ばれて支配権を確立していった。そして，様々な国司からの圧迫を受けた開発領主は，所領を権門勢家（権勢のある家）に寄進するようになった。このような荘園を寄進地系荘園という。開発領主の寄進を受けた権門勢家を領家といい，領家でも国司の圧迫が防げなかった場合は，さらに上級の有力者に寄進された。この上級の領主を本家という。寄進した開発領主の多くは荘官（預所・下司・公文など）となり，現地管理権を掌握した。

Y　誤文。９世紀，朝廷は租税収入の減少をまかなうため，大宰府管内に公営田，畿内に官田を設け，有力農民を利用した直営方式を採用した。国家の直営田であり，寄進地系荘園とは無関係である。

⑻　正解は**ウ**。藤原道長は，招婿婚の慣習のなか，娘４人を天皇の中宮・皇太子妃とし，後一条・後朱雀・後冷泉の

3代の天皇の外祖父となって，摂関政治の全盛期を創出した。1018年，威子が，後一条天皇の中宮になったときに道長自らが詠んだ「此(こ)の世をば我が世とぞ思ふ望月(もちづき)のかけたることも無しと思へば」の和歌から，その栄華をうかがうことができる。「宇治に平等院鳳凰堂を建立した」のは藤原頼通であり，道長ではないため誤り。**ア**「寛仁(かんにん)2年」は1018年であり，11世紀前半である。**イ**「威子」は道長の娘である。**エ**『小右記』の筆者は藤原実資である。

⑼　正解は**来迎図**。絵画は『高野山聖衆来迎図』であり，来迎図の代表的な作品とされる。平安時代中期以降，浄土教の流行とともにさかんに描かれるようになった来迎図は，極楽往生を願う人の臨終の際に，西方浄土（極楽）から，阿弥陀如来が菩薩などを従えて迎えに来る場面が描かれる。

⑽　正解は**オ**。Ⅲ→Ⅰ→Ⅱの順である。

Ⅲ　1028～31年。源頼信は，1028年に上総国で勃発して房総半島に広がった平忠常の乱を鎮圧した。これを契機に源氏は東国へ進出していった。なお，源頼信の父は安和の変（969年）で謀反を密告し，藤原氏に接近したとされる源満仲である。

Ⅰ　1051～62年。源頼義は陸奥守兼鎮守府将軍として，陸奥の豪族である安倍氏の反乱の鎮圧にあたった（前九年合戦）。

Ⅱ　1083～87年。前九年合戦後，安倍氏の旧領を合わせて強大化した清原氏一族で内紛が勃発した。陸奥守として赴任した源義家は，藤原（清原）清衡を援助し，1087年に内紛を制圧した（後三年合戦）。以後，東国において，源氏の棟梁としての地位が確立した。また，奥羽地方では，清衡・基衡・秀衡と，奥州藤原氏が約100年間にわたって栄華を誇ることとなった。

【三】(31点)

解　答

A
問1　**ウ**　（3点）
問2　**ウ**　（3点）
問3　**イ**　（3点）
問4　孝徳天皇　（3点）
問5　**エ**　（3点）
B
問6　唐招提寺　（3点）
問7　**ア**　（3点）
問8　**ウ**　（3点）
問9　**エ**　（3点）
問10　道鏡の**皇位**就任を和気清麻呂が阻止した宇佐八幡神託事件を経て，**称徳天皇**の死後に下野薬師寺に追放された。(50字)　（4点）

《解説》

A

問1　正解は**ウ**。

a　誤文。縄文時代（約1万3000年前～紀元前4世紀頃）になると，気候が温暖化して氷河が溶け，海面が大幅に上昇（縄文海進）した結果，大陸から切り離されて現在の日本列島が形成された。東日本にはブナやナラなどの落葉広葉樹林が生い茂り，クリの増殖・栽培も行われるようになった。

b　正文。温暖化による植生物の変化は，ナウマンゾウなどの大型動物の絶滅を招き，シカ・イノシシ・ウサギ・オオカミなどの中小動物が登場した。

c　正文。縄文時代の人々は，中小動物を捕獲するために，弓矢を使用し，落し穴などもさかんに利用した。

d　誤文。縄文時代には，海面の上昇により，入江に富んだ漁場が各地に形成された。それにともなって漁労も活発となり，骨角器や網の錘(おもり)として石錘(せきすい)などを利用する漁法が発達した。石鏃(せきぞく)は弓矢の先端に装着する石器である。

問2　正解は**ウ**。「玄室や羨道をもつ横穴式石室」は古墳時代後期（6～7世紀）に一般化したもの。遺体を安置する玄室までの通路部分を羨道という。後期の埋葬施設は，いつでも追葬可能な家族墓的性格をもつ横穴式石室が中心となった。また，後期には小規模な群集墳が各地に営まれた。このことは，鉄製農具の普及など生産力の向上を背景に，ヤマト政権の支配のもと，有力農民層が古墳を造営できるようになったことの象徴であった。**ア・イ・エ**は，3世紀中頃～4世紀後半の古墳時代前期の特徴。

問3　正解は**イ**。

①　3世紀の倭の様子を伝える**「魏志」倭人伝**には，邪馬台国の女王卑弥呼が呪術的支配者（「鬼道を事とし，能く衆を惑わす」とある）として君臨したことや，239年に魏に朝貢し，「親魏倭王」の称号や多数の銅鏡などを賜ったことが記されている。一方，『後漢書』東夷伝からは，1～2世紀の倭の様子を知ることができる。57年に奴国王が後漢の光武帝に朝貢し，金印を賜ったことなどを確認しておこう。

②　律令制度の中央官制において，太政官の下で実務を担当した八つの省庁を八省という。このうち，**中務省**は天皇の近くに仕えて詔書の作成などを，式部省は文官の人事・学事・朝廷の儀式の実施などを担当した。

問4　正解は**孝徳天皇**。645年，乙巳の変によって蘇我本宗家が滅亡すると，孝徳天皇が即位し，都を難波に移して大化改新が推進された。646年には，同天皇のもと，改新の詔が宣布されている。これにより，⑴旧来の部民制を廃止し，公地公民とする，⑵中央・地方の行政組織を整備する，⑶戸籍・計帳を作成し，班田収授を実施する，⑷旧の賦役をやめて新税制を設定する，の4カ条からなる改新政治の基本方針が明示された。

問5　正解は**エ**。

X　誤文。飛鳥浄御原令は，689年に持統天皇のもとで施行された。翌690年には，この令に基づいて庚寅年籍が作成され，班田を実施する体制が整えられた。

Y　誤文。唐・新羅連合軍によって百済が滅ぼされたのは660年であり，その百済の復興のために663年に大軍を派遣したのは斉明天皇（皇極天皇の重祚）である（白村江の戦い）。白村江の戦いでの敗北を受け，国内では防衛政策が進められ，667年には都が近江大津宮に移された。その翌年に即位したのが天智天皇である。天武天皇は，天智天皇の死後，壬申の乱に勝利して即位した天皇であるので，こうした関係を知っていれば，誤りであると判断できる。

B

問6　正解は**唐招提寺**。奈良時代は，仏教が興隆する一方，国家の許可なく僧侶となり課役を忌避しようとする者が後を絶たず，僧侶の質も低下した。そのようななか，8世紀中頃に，5度の渡航失敗を経て来朝した鑑真は，僧侶が守るべきものとされる戒律を伝え，東大寺に戒壇をはじめて設置した。また，律宗の根本道場として，平城京の右京に唐招提寺を創建した。

問7　正解は**ア**。「聖武天皇の治世（724～749年）に発布された土地制度に関する法令」とは，墾田永年私財法（743年）である。人口増加による口分田不足を補うため，朝廷は開墾後の田地の永久私有を容認する墾田永年私財法を発布した。以後，貴族や大寺社は班田農民や浮浪人を使役して開墾し，初期荘園が広がった。**イ**は「尾張国郡司百姓等解」。988年，尾張国守藤原元命が，その悪政を現地の郡司・百姓などに訴えられた際の文書。**ウ**の出典は『続日本紀』で，717年（養老元年）の記事。律令制における負担の増大に対して，農民らは浮浪・逃亡など様々な手段で抵抗している様子がわかる。なお，このときの天皇は元正天皇である。**エ**の出典は『愚管抄』で著者は慈円。後三条天皇が1069年に発布した延久の荘園整理令に関する内容が確認できる。

【墾田永年私財法】（『続日本紀』）

（天平十五年五月）乙丑，詔して曰く，「聞くならく，墾田は養老七年の格に依りて，限満つる後，例に依りて収授す。是に由りて農夫怠倦して，開ける地復た荒る，と。今より以後，任に私財と為し，三世一身を論ずること無く，咸悉くに永年取る莫れ。…」と。

問8　正解は**ウ**。国分寺建立の詔は，国ごとに僧寺である国分寺と尼寺である国分尼寺の創建を命じたもので，741年に発せられた。聖武天皇は，740年に藤原広嗣の乱が起こると平城京を離れ，恭仁京（740～744年），難波宮（744年），紫香楽宮（744年）と遷都を繰り返した後，745年に平城京に還都した。741年に国分寺建立の詔が発布されたときの都は恭仁京（山背国南端）である。**ア**は紫香楽宮（近江国）。大仏造立の詔は，743年にこの地で発布された。**イ**は長岡京（山背国中部）。784年に桓武天皇が遷都した。**エ**は難波宮（摂津国）。

問9　正解は**エ**。奈良時代，国力を充実させた新羅を日本が従属国として扱おうとしたため，両国の関係はしばしば緊迫した。そのようななか，唐では官吏の安禄山と史思明が蜂起した（安禄山・史思明の乱〈安史の乱〉）。新羅と隣接した唐の衰退が伝わると，759年，藤原仲麻呂は，渤海の唐・新羅に進出する動きに応じて，新羅征討のための遠征を企図した。しかし，計画は実行されなかった。**ア・イ・ウ**はいずれも「藤原仲麻呂が中央政界で権力を掌握している時期」（＝8世紀半ば頃）に相当しない。**ア**高麗が新羅を滅ぼしたのは935年。**イ**曇徴が来日したのは7世紀初頭。また，曇徴は高句麗の僧であるので，その部分も誤り。**ウ**百万塔陀羅尼がつくられたのは藤原仲麻呂の死後。藤原仲麻呂（恵美押勝）の乱での戦没者の菩提を弔うために，称徳天皇の命によって国内で製作された。

問10　論述問題の要求内容は「道鏡が失脚する経緯について」，条件は「事件の名称」「その事件に関与した人物」をあげること，「称徳天皇」と「皇位」という語句の使用である。まず，事件については，宇佐八幡神託事件を想起したい。藤原仲麻呂の乱（764年）後，孝謙太上天皇が重祚して称

徳天皇となると，道鏡は765年太政大臣禅師，翌年には法王となるなど，昇進を繰り返し，仏教政治を展開した。その後，称徳天皇とともに宇佐八幡の神託によって皇位の継承を企てたが，これは和気清麻呂によって阻止された。そして，称徳天皇崩御後，道鏡はその後ろ楯を失い，770年，下野薬師寺の別当として追放された。

【四】(29点)

解　答

問1	① 勘解由使	(4点)
	② 検非違使	(4点)
	③ 押領使	(4点)
問2	菅野真道は，蝦夷征討や平安京造営の継続を主張したが，負担が大きいとする藤原緒嗣の意見を採用して，桓武天皇が中止を決めた。(60字)	(5点)
問3	ア	(3点)
問4	ウ	(3点)
問5	イ	(3点)
問6	イ	(3点)

《解説》

問1

① 正解は**勘解由使**。勘解由使は，桓武天皇が地方政治の監督の強化を企図して，797年に設置した令外官。国司交替時の事務引き継ぎに際して，後任者が前任者に渡す解由状の審査を主要な任務とした。

② 正解は**検非違使**。検非違使は，嵯峨天皇によって設置された令外官で，主に京内の治安維持を担当した。のちに京職・弾正台・刑部省などの職務を吸収し，強大な権限をもつようになった。

③ 正解は**押領使**。押領使は，諸国の盗賊や暴徒を鎮定するために，9世紀後半から設置された令外官。のち，治安の悪化にともない，諸国に常設される職となった。

問2 式家の藤原緒嗣は徳政相論で，国家財政や民衆の大きな負担となっているものは，「軍事」と「造作」であると主張し，これらを中止すべきことを建議した。「軍事」は蝦夷との戦争を，「造作」は平安京造営を指し，当時，桓武天皇が推進した二大国家事業であった。藤原緒嗣の主張に対して，『続日本紀』の編纂者として知られる学者の菅野真道は異議を唱えた。結局，桓武天皇は藤原緒嗣の意見を採用し，「軍事」と「造作」の中止を決定した。

問3 正解は**ア**。大学別曹は，平安時代前期，有力貴族が子弟の教育のために設けた寄宿舎のような施設で，大学寮への付属を公認されたもの。藤原氏の**勧学院**，和気氏の弘文院，橘氏の学館院，在原氏や皇族の奨学院などが知られる。

問4 正解は**ウ**。Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ 842年。承和の変は，恒貞親王が皇太子を廃され，伴健岑や橘逸勢らが中央政界から排斥された事件。事件後に皇太子となった道康親王（藤原良房の妹の子）が文徳天皇として即位すると，良房は娘と文徳天皇との間に生まれたばかりの惟仁親王を皇太子に立てた。そして，858年，惟仁親王が清和天皇として即位すると，良房は外祖父（天皇の母方の父）として，人臣で初の摂政になった。

Ⅰ 866年。放火による応天門焼失に絡み，伴氏らの排斥に及んだ疑獄事件が応天門の変である。当初は左大臣の源信に嫌疑がかけられたが，その後，放火を目撃したという人物の証言により，大納言伴善男が真犯人とされ，伊豆に配流された。その後，藤原良房は正式に清和天皇の摂政に就任した。承和の変と応天門の変は，藤原良房が関与した北家主導による他氏排斥事件とみられている。

Ⅲ 969年。源満仲の密告により，源高明（醍醐天皇の皇子）が大宰府に左遷された事件が安和の変である。これ以降，摂政・関白はほぼ常設となり，藤原忠平の子孫がその地位に就くのが例となった。

問5 正解は**イ**。「観心寺如意輪観音像など，一木造の手法の仏像が多くつくられた」のは，弘仁・貞観文化期。観心寺如意輪観音像は，観心寺の本尊で密教彫刻の代表作として知られる。秘仏であったために保存状態がよく，彩色が鮮やかに残り，豊満な肢体をもつなどの女性的表現が強調されている。一木造は，一本の木材から像を彫り出す手法で，平安時代前期に盛行した。

問6 正解は**イ**。9世紀末～10世紀に在位した醍醐天皇・村上天皇は，摂政・関白を設置せず，天皇親政を推進した。この両天皇の政治は後世，「延喜・天暦の治」と称えられた。

a 正文。「最初の荘園整理令」は，902年，醍醐天皇によって発布された。荘園設置の抑制により，律令制の再建が図られたが，券契（証拠書類）分明の荘園を容認し，さらに荘園整理を国司に一任したことから，不徹底に終わった。

b 誤文。醍醐天皇の時代には，六国史の最後として『日本三代実録』が編纂された。

c 誤文。「沿海州地方の刀伊が，対馬・壱岐を経て北九州に来襲した」のは，1019年。藤原道長が娘威子の立后に際し，「望月の歌」を詠んだ翌年のことである（【二】(8)の解説参照）。この刀伊の襲来は，大宰権帥であった藤原隆家が，九州の武士を率いて鎮圧した事件である。

d 正文。「乾元大宝」は，村上天皇の治世にあたる958年に発行された。本朝十二銭の最後のものとして知られる。

●写真提供など
「長屋王木簡」
　奈良文化財研究所
「高野山聖衆来迎図」
　有志八幡講蔵

高３生　地　理

◆　解　答・解　説　◆

【一】（20点）

解　答

⑴	**ウ**	（２点）
⑵	**ウ**	（２点）
⑶	**ウ**	（２点）
⑷	外来河川	（２点）
⑸	ケッペン	（２点）
⑹	**エ**	（２点）
⑺	**エ**	（２点）
⑻	**イ**	（２点）
⑼	**A**　陸繋島	（２点）
	B　海食崖	（２点）

《解説》

⑴　**偏西風**は，中緯度地域から高緯度地域に向けて吹く。風は高圧帯から低圧帯へ向かって吹くため，地球上の気圧帯の配置を知ることが重要である。南北回帰線付近は亜熱帯高圧帯（中緯度高圧帯）の影響圏で，ここから高緯度側に偏西風が，低緯度側に貿易風が吹き出す。**ア**の季節風(モンスーン）は，季節によって風向きが反対方向になり，夏は海から陸へ向かって湿った風が，冬は陸から海へ向かって乾いた風が吹く。**イ**の極偏東風は，北極・南極付近を覆う極高圧帯から亜寒帯低圧帯に向けて吹く。

⑵　**ニュージーランド**は，環太平洋造山帯に位置する弧状列島で，南島には標高3724mのアオラキ（クック）山を最高峰とするサザンアルプス山脈が走っている。新期造山帯は中生代・新生代以降の造山運動によって形成された地域で，アルプス=ヒマラヤ造山帯と環太平洋造山帯に二分される。**ア**のアイルランドは，アイルランド島の大部分を占め，スカンディナヴィア半島，グレートブリテン島と同様に古期造山帯に属する。古期造山帯は古生代中期から後期にかけての造山運動によって形成された地域で，侵食により緩やかな起伏を示す。**イ**のスリランカは，インド洋に浮かぶセイロン島に位置する国で，インド半島とともにインド・オーストラリアプレート上の安定陸塊である。**エ**のマダガスカルは，インド洋に浮かぶ島国で，アフリカプレート上の安定陸塊である。安定陸塊は先カンブリア時代以降，造山運動を受けておらず，侵食を受けて平坦化した場所である。

⑶　**ミシシッピ川**は，アメリカ合衆国を流れる河川で，ミネソタ州イタスカ湖に源を発し，プレーリー，中央平原を南流してニューオーリンズ付近でメキシコ湾に注ぐ。流域は世界的な農業地帯で，河口付近には鳥趾状三角州が発達している。**ア**のリオグランデ川は，アメリカ合衆国コロラド州に源を発し，南東流してメキシコ湾に注ぐ。流路の一部がアメリカ合衆国・メキシコ間の国境になっている。**イ**のコンゴ川は，アフリカ中央部，コンゴ盆地を西流し，大西洋に注ぐ。流路の一部がコンゴ民主共和国・コンゴ共和国間やコンゴ民主共和国･アンゴラ間の国境になっている。**エ**のメコン川は，チベット高原に源を発し，南流してベトナム南部で南シナ海に注ぐ。流路の一部がミャンマー・ラオス間やラオス・タイ間の国境になっている。

⑷　**外来河川**は湿潤地域に水源があり，砂漠を貫流して海に注ぐ。ナイル川，コロラド川，ティグリス・ユーフラテス川，インダス川などが代表例である。

⑸　**ケッペン**は，ロシア生まれのドイツの気候学者である。気候が植生に与える影響に着目し，植生の分布を基準に，世界の気候を樹林気候・無樹林気候に区分した。さらに，気温と降水量を指標として，13の気候区に分類・記号化した。

⑹　南アメリカ大陸において最大面積を占める気候はAw（36.5％）である。南アメリカ大陸は，赤道付近のアマゾン川流域にAf気候（26.9％）が見られるが，その周囲に広がるAw気候の方が広い。

⑺　**リマ**はペルーの首都であり，太平洋岸に位置する。**ア**のラパスは，アンデス山脈中のアルティプラノ（ボリビア）高原に位置する標高4058ｍの高山都市である。**イ**のキトは，エクアドルの首都で標高2794mの高山都市である。**ウ**のラサは，中国チベット自治区の区都で，標高3650mの高山都市である。

⑻　南アメリカ大陸には新期造山帯のアンデス山脈が位置しており，高度4000m以上の地域が見られる。一方で，アマゾン川やラプラタ川の流域には低地が広がるため，200m未満の地域が広く占めている。よって，南アメリカは**イ**と判定できる。

アは，高度500m以上の地域が半分以上を占めていることからアフリカ大陸と判定できる。200m未満の低地が少なく，海岸部からすぐに高度が高くなるため，コンゴ川などの下流域には滝や急流が形成される。

ウは，平均高度が2200mと大きくなっていることから，南極大陸と判定できる。南極大陸は広く大陸氷河に覆われている。

エは，高度200～500mの地域が最も広く占めていることから，オーストラリア大陸と判定できる。新期造山帯の地

域がないため，高度2000ｍ以上の地域が見られない。

⑼　図１中のＡは**陸繋島**である。陸地の近くの小島によって沿岸流の流速が弱まり，運搬されてきた土砂が両者の間に堆積して砂州を形成し，島と陸地を繋ぐ。この砂州の部分はトンボロ（陸繋砂州）と呼ばれる。北海道の函館山は陸繋島の好例で，函館市街地はトンボロ上に発達した。図１中のＢは（𠮟𠮟）の地図記号から岩石海岸であると判断できる。**海食崖**は波の侵食によってできる海岸の崖で，切り立った崖となる。

【二】（20点）

解　答

⑴	**エ**	（２点）
⑵	**ウ**	（２点）
⑶	モノカルチャー［経済］	（２点）
⑷	便宜置籍船	（２点）
⑸	ハブ［空港］	（２点）
⑹	シェール［層］	（２点）
⑺	**ア**	（２点）
⑻	**イ**	（２点）
⑼	**ア**	（２点）
⑽	**イ**	（２点）

《解説》

⑴　**等値線図**は，地図上で等しい値の地点を結んだ等値線を用いた地図である。等値線図は天気図などに広く用いられ，観測値の平均（気温，気圧など），月日（初霜など），日数（降水日数など）も等値線で示される。桜の開花時期を表現する場合にも，各地の開花日を示した等値線図が用いられる。このことにより，開花前線が南から北上していく様子が視覚的に把握される。**ア**のドットマップは，ある事象の数量や分布を点で表現した地図である。人口や生産物の分布図として用いられることが多い。**イ**の図形表現図は，表示しようとする地域の統計数値を図形で表現した地図である。図形は，棒・円・正方形など２次元のもの，角柱・球・正六面体など３次元のもの，文字・人間・工場などの事物を図案化したものなど，さまざまなかたちが用いられる。**ウ**の流線図は，物資や人などの移動量や方向を矢印によって表現した地図である。移動量を矢印の幅で，移動の方向を矢印で示すことが多い。

⑵　**ニューオーリンズ**は，アメリカ合衆国ルイジアナ州南部の都市で，北緯30°近に位置する。アメリカ合衆国で北緯40°付近に位置する都市は，北東部のフィラデルフィアや中西部のデンヴァーなどである。北緯40°付近には，**ア**の北京，**イ**のアンカラ（トルコ），**エ**のマドリード（スペイン）の諸都市に加え，日本では秋田や盛岡が位置する。

⑶　アフリカには農林水産物，エネルギー資源や鉱産資源などの一次産品の生産や輸出に依存する**モノカルチャー**経済の国が多い。アフリカ中南部に位置するザンビアには，北部のコンゴ民主共和国との国境付近にカッパーベルトと呼ばれる銅の大鉱脈が存在する。アフリカ西部ギニア湾岸に位置するナイジェリアには，ニジェール川の河口付近を中心に油田地帯が広がる。アフリカ南部に位置するボツワナは，世界第２位のダイヤモンド産出国（2019年）である。これらの国々では図１に示されるように輸出品目の大半を特定の一次産品が占めており，モノカルチャー経済の状態にある。

⑷　船舶にかかる税金が安いなどの理由で，実質上の船主の国籍とは異なる国に船籍が置かれている船舶を**便宜置籍船**とよび，置籍して税金などで優遇する国を便宜置籍船国という。パナマやリベリアなどは代表的な便宜置籍船国であり，乗組員の国籍要件などの規制が緩いことから，世界中の船主が利用し，保有船数が多くなっている。

⑸　地域内の航空ネットワークの中心となる巨大空港を**ハブ**空港という。ハブ空港の条件としては，離着陸が24時間可能であることや，4000m級の滑走路を複数持つことなどが必要とされる。アラブ首長国連邦のドバイ国際空港は，国際線年間乗降旅客数（2020年）が世界最大のハブ空港であり，アジア・オセアニア・ヨーロッパを結ぶ乗り継ぎ地点となっている。

⑹　**シェール**（頁岩）層は地下数千ｍに位置し，シェール層のかたい岩盤の隙間に閉じ込められた天然ガスをシェールガスという。かつては資源化が難しいとされていたが，近年，シェール層を水圧で割る技術（水圧破砕）の開発により，アメリカ合衆国やカナダでは天然ガスを取り出せるようになった。その結果，アメリカ合衆国の天然ガス生産量は世界最大（2020年）となっている。シェールガスは世界に広く分布しているが，その採掘量は採掘技術の蓄積と投資額に比例するため，北米以外ではごくわずかである。

⑺　茶は，高温多雨で排水良好な丘陵地に適する。その収穫に多量の労働力を必要とし，旧イギリス領のインドやケニアにおいては，プランテーションで生産されている。よって，茶は**ア**と判定される。

カカオ豆は，高温多雨の気候を好む。コートジボワールやガーナ，ナイジェリアなど，西アフリカのギニア湾岸が主産地である。このことから，**イ**と判定できる。

コーヒー豆は，北緯約25°から南緯25°までの地域（コーヒーベルト）で生産され，生長期に高温多雨，かつ収穫期に乾燥を好む。高品質なアラビカ種の大産地ブラジルと，

安価なロブスタ種を生産するベトナムが主産地である。このことから，**ウ**と判定される。
葉たばこはナス科の植物で，原産地は南アメリカである。喫煙はアメリカ先住民の風習であったが，コロンブスの新大陸到達後，ヨーロッパへ伝来，以後，各国に広まった。現在は中国が一大生産国となっており，世界全体の生産量の約35％(2020年)を占めている。**エ**と判定できる。
⑻　**ナツメヤシ**は乾燥気候を好み，西アジアから北アフリカが主産地である。その果実はデーツといわれ，食用のほか，ヤシ油やジャムの原料となる。東南アジアは湿潤気候に属するため，ナツメヤシの生産には適さない。**ア**の天然ゴムは，熱帯雨林気候での栽培に適しており，東南アジアが主産地である。20世紀初め，自動車産業の発展によるタイヤ需要の増加がきっかけで生産量が急増した。世界の天然ゴム生産量のうち，タイ・インドネシア・ベトナムが世界全体の約60％を占めている(2020年)。なお，マレーシアはかつては世界最大の天然ゴム生産国であったが，ゴム樹の老木化や合成ゴムとの価格競争により，油ヤシへの転換を進めたことから，その生産量は減少している。**ウ**の油ヤシは，高温多湿の気候を好み，東南アジアが主産地である。油ヤシの果実から取れるパーム油は，洗剤やマーガリン，バイオ燃料の原料として注目を集めており，その生産量はインドネシアとマレーシアが世界全体の約85％を占めている(2020年)。**エ**のバナナは，南緯・北緯約30°までの地域で生産され，東南アジアではインドネシア，フィリピンが主産地である。多くの品種があり，生食・料理用のほか，アルコール醸造用にも利用される。
⑼　ブラジルでは，サトウキビを原料としたバイオエタノールによるバイオマス発電の割合が増えており，包蔵水力(発電に利用可能な水力エネルギー量)が豊富なアマゾン川を利用した水力発電も行われる。その他の割合が高くなっている**ア**がブラジルと判定できる。
フランスは原子力発電を主力としている。**イ**と判定できる。
中国は世界最大の石炭生産国であることから，石炭による火力発電の割合が極めて高い。**ウ**と判定できる。
ロシアは世界有数の天然ガス生産国であることから，天然ガスによる発電の割合が高い。**エ**と判定できる。
⑽　**トゥールーズ**(フランス)には，フランス，ドイツ，スペイン，イギリスの4か国で設立したエアバス社の本社があり，各国で製造された部品が集められ，製品がつくられている。**シアトル**(アメリカ合衆国)は，ボーイング社が誕生した都市であり，現在も航空機関連の工場が多く集積している。**ア**のマンチェスター(イギリス)とムンバイ(インド)は綿工業，**ウ**の豊田(愛知県)とシュツットガルト(ドイツ)は自動車工業，**エ**のポハン(韓国)と川崎(神奈川県)は鉄鋼業との関係が深い。

【三】(30点)

解　答

問1	**A**　イギリス	(2点)
	B　中国	(2点)
	C　ブラジル	(2点)
	D　アメリカ合衆国	(2点)
問2	**エ**	(2点)
問3	**エ**	(3点)
問4	(1)　ヒンドスタン[平原]	(2点)
	(2)　夏にインド洋から吹き込む南西季節風がヒマラヤ山脈にぶつかり，上昇気流が生じる(38字)	(3点)
問5	緑の革命	(2点)
問6	**ア**	(3点)
問7	BRICS	(2点)
問8	バンガロール(ベンガルール)	(2点)
問9	**ア**	(3点)

《解説》

問1　**A**　1877年，**イギリス**はインド帝国を成立させ，南アジアを植民地化した。
B　1960年代半ば以降，人口が急増した**中国**では，1979年より一人っ子政策を導入した(2015年末に廃止され，2016年から子ども2人まで出産可，2021年からは子ども3人まで出産可となった)。そのため，出生率は低下し，急速な高齢化が進んでいる。一方で，インドも長期的傾向として出生率は低下しているが，国連によると，2022年の推計人口は14億1,200万人であることが示され，すでにインドの人口が世界第1位となっている可能性がある。
C　**ブラジル**の人口は約2.1億人。パキスタンの人口は2.3億人を超えている(2021年)。
D　**アメリカ合衆国**のカリフォルニア州に位置するシリコンヴァレーは，先端技術産業の集積地域で，中心都市サンノゼには世界的に有名なICT産業関連の企業が本社を構える。
問2　インド半島と**アラビア半島**はゴンドワナ大陸の一部であったが，プレートの動きに伴って北上し，やがてユーラシア大陸に衝突した。ゴンドワナ大陸とは，古生代後期から中生代にかけて南半球中心に広がっていたと考えられている古大陸で，やがて南アメリカ・オーストラリア・アフリカ・南極大陸・マダガスカル島などの現在も大部分が南半球に位置する大陸や島に分かれていった。ゴンドワナ

大陸と同時期に北半球にあった古大陸がローラシア大陸で，のちに北アメリカ・ユーラシア・グリーンランドに分かれていった。

問3　Eは，仏教の割合が高いことから，スリランカと判定できる。スリランカの大多数を占めるシンハリ人は仏教を信仰し，少数派のタミル人はヒンドゥー教を信仰しており，両民族の間には以前激しい民族紛争があった。現在でも対立が見られる。

Fは，イスラームの割合が高いことから，パキスタンと判定できる。パキスタンは，1947年にイギリス領インドからイスラーム教徒が多かった地域がパキスタンとして分離独立したため，イスラーム教徒が大半を占める。イギリスから独立したヒンドゥー教徒が多い地域は，現在のインドとなった。

Gは，ヒンドゥー教の割合が高いことから，インドと判定される。インドはヒンドゥー教徒が大勢を占めるが，人口の1割以上はイスラーム教徒である。また，その他にシク教徒などもおり，インドでは宗教間の対立・抗争がしばしば起きている。

以上のことから，正解は**エ**である。

問4⑴　**ヒンドスタン**平原は，ガンジス川が形成した沖積平野で，インド最大の農業地帯であり，南アジア有数の稲作地帯である。

⑵　ヒンドスタン平原は，ヒマラヤ山脈の南麓に位置しており，夏にはインド洋から湿った南西季節風が吹き込む。そのため，上昇気流が頻繁に発生し，年降水量1,000mmを超える多雨地域となっている。

問5　**緑の革命**は，品種改良や栽培技術の改善を行なって高収量の穀物を生産し，食料不足を解消しようとする農業の革新のことである。インドでは，穀物の増産に役立ったが，高収量品種の導入には多額の資本と高度な技術が必要であったため，その普及には地域や個人での差が見られた。

問6　西アジアを原産地とする小麦は，世界各地で栽培され，貿易量も多い。三大生産国は中国・インド・ロシアで，この3か国で世界の生産量の約40%（2020年）を占めている。よって，Xは小麦と判定できる。

米は，世界の生産量の90％がモンスーンアジアで生産されている。二大生産国は中国とインドで，この2か国で世界の生産量の約50％を占めている。よって，Yは米と判定できる。

とうもろこしは，飼料，食料といった従来の用途以外に，近年はバイオエタノールの原料としても需要が伸びているため，作付面積の拡大や，遺伝子組み換え品種の導入による増産が進んでいる。二大生産国はアメリカ合衆国と中国で，この2か国で世界の生産量の約50％を占めている。原産地であるアメリカ大陸に位置するブラジルやアルゼンチンなどでの生産量も多い。よって，Zはとうもろこしと判定できる。

以上のことから，正解は**ア**である。

問7　ブラジル（Brazil），ロシア（Russia），インド（India），中国（China），南アフリカ（South Africa）共和国の5か国の英語の頭文字を並べて，**BRICS**と呼ぶ。5か国の共通点としては，国土面積が広い点，人口が多い点があげられる。国土面積は5か国で世界全体の30％以上を占めるため，国内で産出されるエネルギー資源，鉱産資源も豊富である。人口においては5か国で世界人口の50％弱を占めている。そのため，労働力が多く，また，巨大な消費市場としても注目されている。

問8　**バンガロール（ベンガルール）**は，デカン高原南部に位置するカルナータカ州の州都。インド独立以降，バンガロールには航空産業や軍事・宇宙産業における研究施設が集中しており，インド政府のICT産業振興策や，安価で良質な労働力を確保しやすいことなどから，外資系企業が多く進出している。

問9　ヴァルナの四つの身分に全ての人が属しているわけではない。ヴァルナの枠組みの外側に置かれたダリット（バーリア，アチュート，アヴァルナ，パンチャマ）と呼ばれる人々が存在し，その総数は約2億人と推計されている。適当でないものは**ア**である。

【四】（30点）

解　答

問1	A　カ	（2点）
	D　イ	（2点）
問2	C　栽培漁業	（2点）
	E　タイガ	（2点）
問3	B　排他的経済水域の設定（10字）	（2点）
	F　山林に分布している（9字）	（2点）
問4	P　大陸棚	（2点）
	Q　バンク（浅堆）	（2点）
	R　潮境（潮目）	（2点）
問5	ア	（2点）
問6	ウ	（2点）
問7	ブラジル　エ	（2点）
	ロシア　オ	（2点）
問8	エ	（2点）
問9	ア	（2点）

《解説》

問1　A　海洋の面積は約3.6億km²で，地球表面の約70％を占める。

D　世界の森林面積は約40億haで，陸地面積の約30％を占める。

問2　C　栽培漁業とは，人工的に孵化(ふか)したり天然に捕らえたりした稚魚を海に放流し，これらが成長したあとに再捕獲する漁業で，サケが代表例である。養殖業とは，稚魚や稚貝をいけすなどで育てて捕獲する方法で，ウナギ，コイ，カキ，ワカメ，真珠などが代表例である。

E　タイガとは，単一あるいは少数の樹種が広がる針葉樹林である。ユーラシア大陸北部と北アメリカ大陸北部の亜寒(冷)帯に広がっている。エゾマツやトドマツ，カラマツなどが樹種の代表例である。

問3　B　排他的経済水域とは，領海の外側にあって最低潮位時の海岸線から沖合200海里の範囲内に設定されている水域に該当し，沿岸国に対して水産資源および鉱物資源に関する管轄権を認めている。1970年代より，世界の沿岸各国で設定された排他的経済水域において，外国漁船が制限され，入漁料の徴収が行われるようになったため，日本の漁場が狭められた。その結果，日本の遠洋漁業の漁獲量は急速に減少した。

F　日本の森林の多くは山地に分布する。そのため，大型機械の搬入・搬出路の確保が難しく，生産コストが高くなってしまうため，林業にとって不利である。また，森林の半分以上を占める私有林では，森林所有面積の狭い林業経営体が多く，就業者の減少と後継者不足による高齢化が進んでいる。

問4　P・Q　大陸棚は大陸の周縁にある水深約200m以内の海底で，**バンク(浅堆)**はそのなかで特に水深の浅い場所を指す。大陸棚やバンクでは，海底まで太陽光線が届きやすいため，プランクトンが多く発生する。また，大陸沿岸は河川によって栄養塩類が豊富に供給されるため，好漁場となりやすい。

R　寒流と暖流が出会う場所を**潮境(潮目)**という。潮境では，海底に沈殿した栄養塩類が渦動現象によって上昇しやすいため，好漁場になりやすい。

問5　北西太平洋漁場は，水域別の漁獲量が世界最大となっている(2019年)。北西太平洋漁場は，日本列島を中心に，カムチャッカ半島から東シナ海に広がる漁場で，日本・ロシア・韓国・中国などが出漁している。潮境が形成され，大陸棚が広く分布していることもあり，魚種，漁獲量ともに世界最多となっている。**イ**の南東太平洋漁場はペルーからチリの沖合に広がる漁場で，寒流のペルー海流にはプランクトンが多く，好漁場となっている。主にアンチョビ(カタクチイワシ)が漁獲され，その多くは飼料として加工される。**ウ**の中西太平洋漁場は南シナ海を中心とした漁場で，北西太平洋漁場に次ぐ漁獲量をあげている。インドネシア・ベトナム・フィリピン・タイ・マレーシアなどが出漁しているが，南シナ海の領有権を主張する中国との対立が顕著になっている。**エ**の北東大西洋漁場は北海を中心としてアイスランド沖合からビスケー湾に広がる漁場で，イギリス・アイスランド・ノルウェー・デンマーク・スペインなどが出漁している。大陸棚が広く分布し，バンクも多い。タラ・ニシンなどの漁獲量が多い。

問6　日本が最も多く輸入している水産物は，**サケ・マス**である(2020年)。その主な輸入先はチリやノルウェーである。チリでは，日本の技術協力のもと，サケの海面養殖に成功し，生産量を増やしている。**ア**のマグロの主な輸入先は，台湾，中国，韓国である(2020年)。マグロは広い海域を回遊する魚種で，世界各地で漁獲されている。漁獲されたマグロの3分の1は日本で消費される。**イ**のタコの主な輸入先は，北アフリカのモーリタニア，モロッコである(2015年)。モーリタニアとモロッコの沿岸には大陸棚が広がり，寒流と暖流が出会う潮境も形成されているために好漁場となっている。**エ**のエビの主な輸入先は，ベトナム，インド，インドネシアである(2020年)。東南アジアでは，日本へ輸出するエビの養殖池を造成するために広大なマングローブ林が伐採されている。

問7　木材は薪炭材(薪や炭などの燃料用)や，用材(建築や紙の材料)として利用され，発展途上国では主に薪炭材としての利用，先進国では用材としての利用が多い。また，熱帯林には広葉樹，冷帯林には針葉樹，温帯林には広葉樹と針葉樹の混交林が見られる。表1中の**イ**は，薪炭材の割合が極めて高いため，5か国の中では最も経済水準の低いインドと判定できる。

次に，針葉樹の割合が高い**ア**，**オ**に着目する。より広く冷帯林が分布する**ロシア**が**オ**，**ア**がアメリカ合衆国と判定できる。

ウ，**エ**は，広葉樹の割合に着目する。広葉樹の割合が高い**エ**は，国土の北部を流れるアマゾン川流域に熱帯林が卓越する**ブラジル**，残った**ウ**が中国と判断する。

問8　セルバはアマゾン川流域の熱帯雨林を指す。**ア**のジャングルは東南アジアやアフリカの熱帯雨林を，**イ**のカンポはブラジル高原南部の熱帯疎林草原を，**ウ**のリャノはオリノコ川流域の熱帯疎林草原を，それぞれ指す。

問9　かつては**ウ**のインドネシアやフィリピン，マレーシアなど，東南アジアから輸入される熱帯林の原木や製材が多かったが，それらの国々で森林資源の保護や合板への加工促進を目的とした輸出規制が取られたため，特に1990

年代以降は北米やロシアなどからの輸入が増えている。日本にとって最大の木材輸入先である**カナダ**（2021年）は，国土の約40％を広大な針葉樹林が占める。木材（製材）輸出量ではロシアとカナダで全体の約４分の１を占めている（2020年）。**イ**のアメリカ合衆国と**エ**の中国でも木材の生産量は多いが，両国ともに国内の需要が多いため，いずれも木材輸入国となっている。

高３生　倫理

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】(20点)

解　答

⑴	**イ**	(２点)
⑵	**ウ**	(２点)
⑶	イデア	(２点)
⑷	四苦	(２点)
⑸	**ア**	(２点)
⑹	実存	(２点)
⑺	**エ**	(２点)
⑻	［二つの］J	(２点)
⑼	**イ**	(２点)
⑽	**ア**	(２点)

《解説》

⑴　正解は**イ**。エリクソンは，青年期の課題の一つにアイデンティティ（自己の主体性）の確立を挙げたが，高度に複雑化した現代社会においては，主体性の確立のためには社会的責任や義務の猶予期間（モラトリアム）が必要である点も指摘した。**ア**のフロイトは，オーストリアの精神科医で，人間の心の深層には無意識が存在すると主張した精神分析学の創始者である。**ウ**のユングは，スイスの精神科医で，個人的無意識の奥にさらに民族や時代をも超えた集合的無意識が存在すると主張した分析心理学者である。**エ**のマズローは，アメリカの心理学者で，自己実現欲求を人間の最高の欲求とする５段階の欲求階層説を唱えた。

⑵　正解は**ウ**。欲求不満や葛藤が起こった場合に環境に合わせて解決しようとすることを適応という。適応のうち，無意識に心のなかで自分を守ろうとする方法を，防衛機制という。防衛機制には様々な種類があり，弟や妹が生まれたときに，親の愛情を得ようとして，赤ちゃんがえりなど，以前の発達水準に逆戻りした行動をとることを，退行という。なお，近道反応は適応の一種で，欲求充足のために不適切で衝動的な行動をとることをいう。攻撃反応とも呼ばれる。抑圧は防衛機制の一種で，欲求を無意識のうちに抑え込むことをいう。

⑶　正解は「**イデア**」。全く歪みの無い完全な三角形を見たことがなくても，歪んだ三角形を「不完全」と判断できるのは，我々が理性によって完全な三角形（三角形のイデア）を知っているからである，とプラトンは考えた。プラトンは理性によってイデアを追求していく生活が理想であるとして，イデアへの憧れをエロースと呼んだ。

⑷　正解は「**四苦**」。仏教では，生まれ，老い，病み，死んでいくことを根本的な苦であると考える。生・老・病・死をあわせて四苦という。また，四苦に加えて，愛別離苦（愛する者と別れる苦しみ），怨憎会苦（怨み憎む者に会う苦しみ），求不得苦（求めるものを得られない苦しみ），五蘊盛苦（五蘊と呼ばれる心身の働きに執着する苦しみ）をあわせて八苦という。

⑸　正解は**ア**。啓蒙思想とは，権威に対して無条件に服従していた人々を無知から解放し，自らの理性によって自由に考え行動できるようにする思想である。ホッブズやロック，モンテスキューやヴォルテールが代表的な思想家である。**イ**の報徳思想は，天地や祖先などの徳から受けた恩に報いるように生きるべきだという教え。江戸時代の農政家，思想家である二宮尊徳が説いた。**ウ**の唯識思想は，あらゆる存在は，心の働きによって生み出されたものだという思想。インドの思想家である無著(無着)・世親が説いた。**エ**の自然法思想は，人間が定めた法とは別に，自然に由来する普遍的な法があるという考え方である。オランダの法学者グロティウスなどが説いた。

⑹　正解は「**実存**」。キルケゴールは，ニーチェと並ぶ実存主義の先駆者である。合理的・普遍的真理を重視するヘーゲルを人間本来のあり方を失わせていると批判し，「今，ここ」に生きている自分にとって探究すべき主体的真理を重視して，個別的・主体的な現実存在としての自分を「実存」と呼んだ。この思想はキリスト教とも結び付き，神の前に単独者としてただ一人立つ本来の自己こそ真の意味での実存であると説く。市民社会の発展に伴い，社会の構成員一人一人が画一的な大衆になりつつあるという危機感を背景とした思想である。キルケゴールの著書『死に至る病』では，精神の病としての絶望について論じている。

⑺　正解は**エ**。『古事記』や『日本書紀』は天皇支配の起源と正当性を主張するために編纂されており，史実性には疑問があるが，古代人の世界観を知る上で貴重な資料である。高天原は神々の住む天上界であり，その下に人間の住む葦原中国と死者の住む黄泉国が存在すると考えられていた。高天原の中心的な神はアマテラスである。スサノヲはアマテラスの弟。乱行によりアマテラスが天岩戸に隠れることになり，高天原を追放された。

⑻　正解は「［二つの］J」。内村鑑三は，アメリカに留学中，経済成長の過程で生じたキリスト教信仰の腐敗に落胆し，武士道に基づく清廉潔白な倫理観を有する日本こそがイエスの真の教えが根付く国であり，世界を救える可能性を持つと考えるに至った。日本（Japan）とイエス（Jesus）の頭

文字をとって「二つのＪ」という。

⑼　正解は**イ**。カーソンはアメリカの海洋生物学者。著書『沈黙の春』において，農薬などの化学物質の大量使用が続けば「春が巡ってきても鳥さえもさえずらない」と未来への警鐘を鳴らし，環境運動の先駆けとなる主張を展開した。コルボーンはアメリカの生物学者。著書『奪われし未来』において，環境ホルモンの危険性を訴えた。

⑽　正解は**ア**。エスノセントリズム（ethnocentrism）は自民族（自文化）中心主義と和訳され（ethno-が民族，centr-が中心を表す），グローバル化が進む現代にあっては，内戦や社会不安の原因となっている。この対極にある考え方が，文化間の優劣を否定してそれぞれの文化に個性や価値を認める文化相対主義である。著書『野生の思考』において，先住民社会が無意識的な構造によって構成されていることを明らかにしたフランスの人類学者であるレヴィ＝ストロースは，その代表者である。**イ**のナルシシズムは，自分を愛し，陶酔すること。ギリシア神話のナルシスに由来する。**ウ**のマキャヴェリズムは，目的のためには暴力や権謀術数など手段を選ばない政治手法のこと。『君主論』を著したイタリアの政治学者マキャヴェリの思想に由来する。**エ**のマルチカルチュラリズム（multiculturalism）は多文化主義を意味し（multi- が多数，cultureが文化を表す），複数の文化が対等に共存すること。

【二】（20点）

解　答

⑴	水	（２点）
⑵	**イ**	（２点）
⑶	教父	（２点）
⑷	**ウ**	（２点）
⑸	道徳［法則］	（２点）
⑹	**ア**	（２点）
⑺	**エ**	（２点）
⑻	パターナリズム	（２点）
⑼	［心理的］離乳	（２点）
⑽	女	（２点）

《解説》

⑴　正解は「**水**」。タレスは古代ギリシアの自然哲学者。自然に対する観察を元にして，万物の根源（アルケー）は水であると考えた。自然哲学の祖とされ，日食を予言したことでも知られる。なお，その後，ヘラクレイトスは火，ピタゴラスは数，デモクリトスは原子が万物の根源と説いた。

⑵　正解は**イ**。リンネは，スウェーデンの生物学者。生物の分類を体系化し，「分類学の父」と呼ばれる。種としての人間を，「知恵のある人」という意味で，ホモ・サピエンスと名づけた。**ア**のホモ・ファーベル（工作人）は，フランスの哲学者ベルクソンによる定義。**ウ**のホモ・ルーデンス（遊戯人）は，オランダの歴史家ホイジンガによる定義。**エ**のホモ・シンボリクス（象徴的動物）は，ドイツの哲学者カッシーラーによる定義。

⑶　正解は「**教父**」。教父とは，教義の確立に努めた古代キリスト教会の指導者。最大の教父とされるアウグスティヌスは，欲望を制御できずに悪に流されやすいという生まれながらの罪（原罪）を背負っている人間と，それを救う神との仲立ちをするのが，神の代理人としての教会である，と説いた。さらには，ギリシアの四元徳（知恵・勇気・節制・正義）の上にキリスト教の教理を確立したパウロが唱えたキリスト教の三元徳（信仰・希望・愛）を位置づけ，神の絶対性と教会の権威を基礎づけた。著書に『神の国』『告白』がある。

⑷　正解は**ウ**。孟子は，儒家の祖である孔子の教えを受け継いで発展させた儒学者。人は本来，善に向かう性質をもつ存在であるという性善説を説いた。孟子によると，人間に生まれつき備わっている四端（惻隠の心・羞悪の心・辞譲の心・是非の心）を育てることによって，四徳（仁・義・礼・智）を実現するならば，人は優れた人格を完成することができる。なお，同じく孔子の思想を継承した荀子は性悪説を説いた。

⑸　正解は「**道徳**［法則］」。カントは，ドイツ観念論の祖。経験を知識の源泉と見なす経験論と，理性によって知識を得ようとする合理論との批判的統合を図り，批判哲学を確立した。カントは人間を自身の行為の立法者と考え，その際に自身の内なる道徳の命令（道徳法則）を司る理性を実践理性と呼んだ。実践理性のみに従って行動する意志の自律にこそ，人間の自由があると唱えた。

⑹　正解は**ア**。ロールズは，アメリカの政治哲学者。社会的基本財（権利・自由・機会・所得・富など）の分配を正義の問題ととらえた。原初状態（自分の地位や能力などを知らない「無知のヴェール」がかけられており，偏見や利害対立がなく公正が保障されている状態）のもとでの討議を通じて，分配のルールを決定していくことを，「公正としての正義」と呼んだ。ノージックは，アメリカの政治哲学者。リバタリアニズム（自由至上主義）の立場から，強制的な課税を伴う福祉国家を批判した。『自由論』は，イギリスの哲学者ミルの著書。

⑺　正解は**エ**。伊藤仁斎は，江戸時代の儒学者で古義学の祖。『論語』『孟子』などの文献を，先人の解釈に頼らずに

熟読し，本来の意味（古義）を捉えようとした。その結果，仁の実現のためには誠の心をもって実践することが大切であるとして，日本古来の倫理観と結び付けた見解を示した。古文辞学を提唱したのは，江戸時代の儒学者である荻生徂徠。世を治め，民を救うこと（経世済民）を重視し，天下を安んずる道（安天下の道）を説いた。

⑻　正解は「**パターナリズム**」。パターナリズムとは，比較的に強い立場にある第三者が，本人の意思に関わりなく，「本人のためだ」と称して本人の利益をはかろうとすることをいう。ラテン語の「父（pater）」に由来する。患者の意思に関わりなく，医師が患者の延命措置を施すようなパターナリズムは，患者の自己決定権を侵害する危険性がある。

⑼　正解は「［心理的］**離乳**」。ホリングワースは，アメリカの心理学者。青年期は，親に代わって自分を理解してくれる存在を求めたり，興味・関心の対象が拡大して社会に対する自分なりの意見を持ったりしようとするようになる時期である。２～４歳頃の第一反抗期と区別して，第二反抗期とも呼ばれる。ホリングワースは，第二反抗期に親の管理を離れて自立しようとすることを，乳離れになぞらえて，「心理的離乳」と呼んだ。

⑽　正解は「**女**」。ボーヴォワールはフランスの思想家。フェミニズム運動の先駆者であり，実存主義哲学者サルトルのパートナーでもあった。女性らしさは家父長制の下で社会的に作られたものにすぎないと考え，女性を規定するものは身体ではなく男性主体の社会だと主張した。

【三】（30点）

解　答

問１	モンスーン	（２点）
問２	重層［性］	（３点）
問３	国学	（２点）
問４	**エ**	（２点）
問５	和	（２点）
問６	鎮護［国家］	（２点）
問７	一乗	（３点）
問８	**神**は，もともと**仏**だったものが，人々を**救済**するために**姿**を変えて現れたものだという考え方。（43字）	（４点）
問９	**イ**	（２点）
問10	専修［念仏］	（３点）
問11	『方丈記』	（３点）
問12	道元	（２点）

《解説》

問１　正解は「**モンスーン**」。モンスーンとは，季節風を意味する。倫理学者の和辻哲郎は，著書『風土』において，風土を人間と自然との関わり合いだと考え，世界の風土を，モンスーン型（南・東南・東アジア），沙漠（砂漠）型（北アフリカ，西アジア），牧場型（ヨーロッパ）に分類した。日本は東アジアに属するので，モンスーン型に当たる。人々の性格としては，モンスーン型は受容的で忍従的，沙漠型は戦闘的で対抗的，牧場型は自発的で合理的であるとした。

問２　正解は「**重層**［性］」。日本では，古くからの文化を消し去ることなく，その上に新しい文化を取り入れながら，様々な文化を同時に併存させていくかたちで外来文化を受容してきた。様々な文化がいくつもの層になって重なっているような様子を，和辻哲郎は，「日本文化の重層性」と呼んだ。

問３　正解は「**国学**」。江戸時代の中頃におこった，外来思想を排し，日本の古典を通じて人間の理想的な精神を探究しようとする学問を国学という。国学の祖とされる契沖は，『万葉集』の注釈書である『万葉代匠記』を著した。また，賀茂真淵は，『万葉集』に男性的で力強い「高く直き心」を見いだし，これを「ますらをぶり」と呼んだ。国学の大成者である本居宣長は，『古事記』や『源氏物語』を研究し，漢意（儒教的な考え方）に影響を受ける前の日本には，惟神の道（神代から伝わった日本固有の道）があったと考えた。

問４　正解は**エ**。仏教が伝来した当初は，仏は蕃神（外国から渡来した神）だと考えられており，仏教を受容するか排斥するかをめぐり，崇仏派と廃仏派の争いが起こった。「蕃」は異民族や外国人を表す漢字である。**ア**の祟り神は，天候不順や自然災害などの災厄をもたらす神である。**イ**の御霊は，災厄をもたらす死者の霊魂である。**ウ**の産土神は，出生地の守り神である。

問５　正解は「**和**」。憲法十七条では「一に曰く，和を以ちて貴しとし，忤うること無きを宗とせよ（調和を大切にし，人に逆らわないように心がけよ）」と述べられている。『論語』には「有子が曰く，礼の用は和を貴しと為す」とあり，儒教の影響を見ることができる。

問６　正解は「**鎮護**［国家］」。鎮護国家とは，仏教の力で災いを鎮め，国を護り，安泰を願うことをいう。聖武天皇は仏教を保護し，全国に国分寺や国分尼寺を建立した。また，唐から招かれた鑑真が，東大寺に戒壇をつくって，正式な受戒制度を伝え，官僧（朝廷の許可を得た僧）の資質向上が図られた。

問７　正解は「**一乗**」。最澄は，平安時代の僧。東大寺で受戒し，官僧となった。唐への留学の後，比叡山に延暦

寺を建立し，天台宗を広めた。最澄は，「一切衆生悉有仏性」(生あるものはすべて仏になる可能性をもつ) と説き，悟りに至る乗り物には誰もが乗ることができるという一乗思想を唱えた。最澄は特に『法華経』を重視したため，法華一乗思想ともいう。すべての衆生が仏性をもつわけではないとする法相宗の徳一と論争をした。

問8　本地垂迹説とは，本来，仏だったものが，人々を救済するために，神に姿を変えて現れたものだという考え方である。本地とは，本来の仏や菩薩のことである。また，垂迹とは，人々を救うために，仮の姿になって現れることをいう。

問9　正解は**イ**。浄土信仰における浄土は，西方にあると考えられていた。西方極楽浄土ともいい，阿弥陀仏が住み，穢れのない理想の世界とされる。

問10　正解は「**専修**［念仏］」。法然は，平安時代末期から鎌倉時代の僧。浄土宗を開いた。『選択本願念仏集』を著し，称名念仏に専心すること（専修念仏）によって，弥陀の本願によって誰もが救われると説いた。なお，南無阿弥陀仏と称える称名念仏に対して，阿弥陀仏を心に思い描くことを観想念仏という。

問11　正解は「**『方丈記』**」。鴨長明は，平安時代末期から鎌倉時代の歌人。『方丈記』は，清少納言の『枕草子』，吉田兼好の『徒然草』と並び，日本三大随筆の一つとされる。冒頭の文の「うたかた」とは水面に浮かぶ泡のことであり，人生の無常がつづられている。

問12　正解は「**道元**」。日本に曹洞宗を伝え，『正法眼蔵』を著したのは，道元である。道元は鎌倉時代の僧。越前（福井県）に永平寺を建立し，日本曹洞宗を開いた。道元は，ただひたすら坐禅に徹する只管打坐を説き，坐禅の修行は悟りの手段ではなく，修行がそのまま悟りの実現であると考えた（修証一等）。

【四】(30点)

解　答

問1	**イ**	(2点)
問2	アリストテレス	(3点)
問3	**エ**	(2点)
問4	ヘレニズム	(3点)
問5	ストア学派が**禁欲主義**を唱えたのに対して，エピクロス学派は，**肉体**の苦痛や死の恐怖から解放された**魂の平安**を求めるべきだという**快楽主義**を説いた。(69字)	(4点)
問6	モーセ（モーゼ）	(2点)
問7	『新約聖書』	(2点)
問8	アガペー	(3点)
問9	原罪	(2点)
問10	**ウ**	(2点)
問11	［最後の］預言者	(2点)
問12	スコラ［哲学］	(3点)

《解説》

問1　正解は**イ**。『神統記』『仕事と日々』を著した古代ギリシアの叙事詩人はヘシオドスである。**ア**のホメロスは，叙事詩『イリアス』『オデュッセイア』を著した。**ウ**のソフォクレスは，詩人で，ギリシア悲劇の劇作家である。**エ**のデモクリトスは，古代ギリシアの自然哲学者。世界は無数の原子（アトム）と空虚な空間から成り立っていると考えた。

問2　正解は「**アリストテレス**」。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは，著書『政治学』において，人間はポリス的動物であると説いた。「ポリス的」という語は「社会的」「政治的」「国家的」など様々な訳語が当てられている。古代ギリシア人にとってポリス（都市国家）は，運命をともにする共同体であり，人間はポリスを離れて生きることはできないと考えられていた。

問3　正解は**エ**。明治時代の日本で，フィロソフィー（philosophy）に「哲学」という訳語を与えたのは，明六社の一員である西周である。明六社は，1873（明治6）年に設立された学術団体である。西周は，明治時代の啓蒙思想家。明六社の設立に参加し，西洋哲学の紹介に努めた。「哲学」「主観」「客観」「理性」などの多くの訳語を考案したことで知られる。なお，三宅雪嶺は，明治から昭和にかけての思想家。言論団体である政教社の設立に参加し，志賀重昂らとともに雑誌『日本人』を発行し，国粋的な日本主義を説いた。

問4　正解は「**ヘレニズム**」。アレクサンドロス大王の東

征により，ギリシア文化とオリエント文化が融合して形成された独特の文化を，ヘレニズムという。ヘレニズムとは「ギリシア風の文化」を意味する。古代ギリシア人が，自らを英雄ヘレンの子孫（ヘレネス）だと考えていたことに由来する。

問5　エピクロス学派は，ストア学派とともにヘレニズム時代を代表する哲学である。ストア学派は禁欲主義の立場から，「自然にしたがって生きよ」と説き，喜怒哀楽に動かされないアパテイアを理想とした。一方，エピクロス派は，永続的な精神の快楽に真の幸福があるという快楽主義の立場から，肉体の苦痛や死の恐怖から解放された魂の平安（アタラクシア）を得ることを理想とした。アタラクシアは，古代ギリシア語で「動揺しないこと」を意味する。エピクロス派の信条は「隠れて生きよ」であった。

問6　正解は「**モーセ（モーゼ）**」。『旧約聖書』によると，エジプトにおいて奴隷状態にあったイスラエルの人々は，指導者モーセに率いられ，エジプトを脱出した。そして，シナイ山で，モーセを通じて，神から「十戒」と呼ばれる戒律を授かった。唯一神に対する信仰，偶像崇拝の禁止など10か条からなる。

問7　正解は「**『新約聖書』**」。「マタイによる福音書」など四つの福音書や使徒たちの伝道記録などから構成されるキリスト教の聖典を，『新約聖書』という。神との「新しい契約」を意味する。これに対して，『旧約聖書』は，神との「古い契約」を意味し，ユダヤ教の聖典であるとともに，キリスト教においても聖典とされている。なお，新訳聖書，旧訳聖書といった誤字に注意すること。

問8　正解は「**アガペー**」。キリスト教における神の人間に対する愛をアガペーという。アガペーは，無差別平等の無償の愛と考えられている。これに対して，プラトン哲学において，イデアへの魂のあこがれであるエロースも愛と訳されることがあるが，こちらは，真に価値のあるものを求める欲求である。

問9　正解は「**原罪**」。『旧約聖書』の「創世記」において，アダムとイブが，神の命令に背いて知恵の木の実（禁断の実）を口にしたという人類最初の罪のことをいう。キリスト教では，アダムとイブの子孫である人類は生まれながらに原罪を背負うとされ，人間は根源的に悪であり，命に限りがある存在であると考えられている。

問10　正解は**ウ**。イスラームにおいて，唯一神アッラーはすべてを超越した存在であり，偶像崇拝は厳しく禁止されている。**ア**は誤り。聖遷（ヒジュラ）とは，イスラームの開祖ムハンマドが，伝統的な多神教による迫害を受け，メッカからメディナへ逃れたことをいう。**イ**は誤り。イスラームにおいて，イエス・キリストは預言者の一人とみなされている。また，イスラームでは，「神の子」は存在しないと考えられている。**エ**は誤り。聖戦（ジハード）とは，神のために奮闘努力することである。イスラームの宗教的務めである五行は，信仰告白，礼拝，断食，喜捨，巡礼の五つであり，聖戦は含まれていない。

問11　正解は「［最後の］**預言者**」。ユダヤ教のイザヤ，キリスト教のイエス，イスラームのムハンマドなど，神の命を受けて神の言葉を人々に伝える者のことを，預言者という。「神の言葉を預かる者」という意味から「預」という文字が使われる。これから起きることを語る予言者と間違えないように注意しよう。

問12　正解は，「**スコラ**［哲学］」。スコラは学校を意味する英語のschoolと同じ語源の言葉である。13世紀，トマス・アクィナスはアリストテレス哲学を研究し，理性（自然の光）によって探究される哲学の真理と，神の啓示（恩寵の光）によって示される信仰の真理を区別し，理性と信仰の調和を図ろうとした。このような哲学は，教会や修道院の付属の学校（スコラ）で行われたため，スコラ哲学と呼ばれている。

高３生　政治・経済

◆ 解　答・解　説 ◆

【一】（20点）

解　答

⑴	拒否［権］	（２点）
⑵	公務員	（２点）
⑶	**ウ**	（２点）
⑷	ふるさと［納税］	（２点）
⑸	死票	（２点）
⑹	**イ**	（２点）
⑺	もたず	（２点）
⑻	**エ**	（２点）
⑼	［男女雇用］機会均等［法］	（２点）
⑽	［団体］交渉［権］	（２点）

《解説》

⑴　正解は「**拒否**［権］」。拒否権とは，連邦議会で可決した法案について，大統領が署名せず連邦議会に差し戻すことができる権限である。ただし，大統領が連邦議会に差し戻した場合でも，議会が３分の２以上の多数で再可決すれば，法案を成立させることができる。三権分立が徹底され，大統領が自ら法案を作成できないアメリカに特徴的な制度である。

⑵　正解は「**公務員**」。日本国憲法第17条を受けて，国家賠償法が制定され，公務員の不法行為に対する損害賠償請求の具体的な要件が定められている。なお，大日本帝国憲法の下では，公権力の行使に基づく損害に対する賠償請求は認められていなかった。

⑶　正解は**ウ**。地方財政の歳入のうち，自主財源（地方公共団体が自主的に調達できる財源）の中心は**ウ**の**地方税**である。2019年度決算に占める地方税の割合は39.9%であった（『令和３年版地方財政白書』による）。**ア**の地方債は，地方公共団体が発行する公債である。かつては，国の許可制が採られていたが，2006年度から国との事前協議制に移行した。依存財源に分類される。**イ**の地方交付税交付金は，地方公共団体間の財源の格差を是正するため，国税の一部を配分するもの。依存財源に分類される。**エ**の国庫支出金は，事業ごとに使途を指定して国から与えられる補助金であり，財政力の豊かな地方公共団体（東京都など）には交付されない。依存財源に分類される。

⑷　正解は「**ふるさと**［納税］」。ふるさと納税制度は，事実上，国民が自分の意思で住民税や所得税を納める地方公共団体を選べるようにする制度であるが，寄付金の獲得をめぐって地方公共団体が競争を促されるため，「返礼品」の高額化などが起こり，本来の趣旨から外れかねないとの批判もある。

⑸　正解は「**死票**」。死票とは，落選した候補者に投じられた票のことである。比例代表制よりも小選挙区制において顕著に見られる。

⑹　正解は**イ**。国連海洋法条約によって，領海の範囲は，基線から12海里以内と定められている（１海里＝1,852メートル）。なお，領海の外側で基線から24海里までを接続水域といい，沿岸国に出入国管理などの規制が認められている。また，領海の外側で，基線から200海里までを排他的経済水域（EEZ）といい，沿岸国が優先的に海洋資源を利用できる。

⑺　正解は「**もたず**」。非核三原則とは，1967年に佐藤栄作首相が表明した，核兵器を「もたず，つくらず，もちこまさず（もちこませず）」という三つの原則をいう。沖縄返還を控えた1971年には，政府が非核三原則を遵守することが衆議院で決議されたが，沖縄などに核兵器が持ち込まれていたのではないかという疑惑が指摘され，2010年にはアメリカ軍による日本への核兵器の持ち込みに関する合意（核密約）の存在が発表された。なお，沖縄返還に関する密約については，外務省公電漏洩事件も把握しておきたい。アメリカ軍用地の復旧補償費を日本が肩代わりするという密約の情報を漏洩させた新聞記者が逮捕・起訴された事件である。裁判では報道の自由や取材方法の正当性が争われ，有罪判決が下された。

⑻　正解は**エ**。**エ**の**湾岸戦争**は，イラクのフセイン政権が，イラン・イラク戦争による財政難を打開するためクウェートに侵攻したことに対し，アメリカなどが反発して多国籍軍を送り，大規模な戦争に発展したものである。日本の海部俊樹内閣は自衛隊の戦場派遣を固辞し，主に資金援助に徹した。しかし，戦後，国際社会で批判を受けたことから，日本の国際貢献のあり方が議論され，1992年にPKO協力法が制定された。国連の平和維持活動に限って自衛隊の海外派遣を可能とするもので，カンボジアやモザンビークを皮切りに，以後，各地へ自衛隊が派遣されることとなった。なお，**ア**の世界恐慌は，1929年に起こった世界的な不況で，第二次世界大戦の遠因となった。**イ**のプラザ合意は，アメリカをドル安に導くため，1985年に行われた先進５か国（G5）による協調介入で，日本のバブル経済をもたらしたともされる。**ウ**の同時多発テロは，2001年にアメリカで起こり，「テロとの戦い」としてアフガニスタン侵攻を招いたほか，イラク戦争後の2003年には日本の自衛隊派遣を

可能にするイラク復興支援特別措置法が制定されるに至った。

⑼　正解は「[男女雇用] **機会均等** [法]」。男女雇用機会均等法は，雇用に際して男女間を差別してはならないとするもので，例えば男性は総合職，女性は一般職というような採用上の振り分けを行うことを禁じている。さらに，その他の場面でも実質的平等を達成するため，1999年に男女共同参画社会基本法が制定されている。なお，男女格差を争った著名な判例として再婚禁止期間訴訟があり，2015年，離婚後の再婚禁止期間が男女で異なることは違憲だとする判決が下され，関係法令が改正された。

⑽　正解は「[団体] **交渉** [権]」。労働三権とは，団結権（労働者が自主的に労働組合を結成する権利），団体交渉権（労働組合が使用者と団体交渉を行う権利），団体行動権（ストライキなどの争議行為を行う権利。争議権ともいう）の三つである。なお，日本国憲法第27条（勤労の権利），第28条（労働三権）が保障する権利を具体化するために，労働組合法，労働関係調整法，労働基準法の労働三法も定められた。

【二】（20点）

解　答

⑴	ホッブズ	（2点）
⑵	夜警［国家］	（2点）
⑶	公共［の福祉］	（2点）
⑷	法の下	（2点）
⑸	検閲	（2点）
⑹	［満］18［歳以上］	（2点）
⑺	情報公開［法］	（2点）
⑻	立法［機関］	（2点）
⑼	国政調査［権］	（2点）
⑽	国際人権［規約］	（2点）

《解説》

⑴　正解は「**ホッブズ**」。ホッブズは，著書『リヴァイアサン』において，自然状態に置かれた人間は，自己保存のために自由に行動することによって互いに衝突を繰り返し，「万人の万人に対する闘争」に陥ると考えた。そして，そのような闘争を回避するために，各人の自然権を譲渡して国家を形成したのだから，国王の命令に従うべきだと説いた。彼自身は絶対王政を擁護する立場にあったが，社会契約によって国家が形成されるという発想は，その後のロックやルソーにも継承されている。

⑵　正解は「**夜警** [国家]」。夜警国家とは，治安維持と国防など，必要最小限の任務を行う国家。自由放任主義的な国家をラッサールが批判的に形容した表現である。彼は，労働者や弱者を保護し，環境問題や都市問題のような社会政策に取り組むことが国家の責務だと主張し，後の「大きな政府」による福祉国家の模索に影響を与えたとされる。

⑶　正解は「**公共** [の福祉]」。公共の福祉は，国民の自由や権利を制約し得るものである。日本国憲法でも，第12条に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は，国民の不断の努力によつて，これを保持しなければならない。又，国民は，これを濫用してはならないのであつて，常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」という定め，第13条に「生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とする」という定めを置くほか，第22条1項では「何人も，公共の福祉に反しない限り，居住，移転及び職業選択の自由を有する」，第29条2項では「財産権の内容は，公共の福祉に適合するやうに，法律でこれを定める」としており，経済の自由が「公共の福祉」によって制約され得ると留保している。ただし，精神の自由や人身の自由を「公共の福祉」によって制限することには，可能な限り抑制的でなければならない。

⑷　正解は「**法の下**」。日本国憲法第14条は，法の下の平等について規定し，平等権を保障している。相違や特徴にかかわりなく個人を尊重しなければならないのであって，差別をしてはならないとする規定である。また，偏見など不合理な根拠に基づく差別は許されないが，合理的な根拠のある区別は平等原則に反しないとされる（所得が高いほど税率が上がる累進課税など）。

⑸　正解は「**検閲**」。検閲は表現の自由を侵害する危険性が非常に高いので，日本国憲法第21条2項によって禁止されている。判例上，検閲が容認されたことはないが，最高裁判所は，教科書検定はそもそも検閲には当たらないとし，違憲判決は下されなかった。

⑹　正解は「[満] **18** [歳以上]」。2015年に公職選挙法が改正され，選挙権年齢が従来の満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。また，2018年に民法が改正され，2022年4月より成年年齢も18歳に引き下げられた。

⑺　正解は「**情報公開** [法]」。情報公開法は，国民主権の理念にのっとり，行政文書の開示を請求する権利を定めた法律である。1999年に制定された（2001年施行）。情報を公開するのは行政機関のみで，立法機関や司法機関は対象外である。なお，情報公開に関する対応は国よりも地方が先行しており，国が法律を定める前に，既に多くの地方公共団体で情報公開条例が制定されていた。

⑻　正解は「**立法** [機関]」。日本国憲法第41条は，「国会は，

国権の最高機関であつて，国の唯一の立法機関である」と規定している。全国民を代表する国会は，立法権を独占し，様々な役割を担っている。ただし，三権分立の中に置かれているため，「最高機関」というのは単なる政治的美称にすぎず，行政府や司法府と「抑制と均衡（checks and balances）」を保ちながら，その任に当たっている。

⑼　正解は「**国政調査**［権］」。国政調査権とは，各議院が法律を制定したり，行財政を監督したりするために，国政について調査を行う権限である（日本国憲法第62条）。なお，憲法上定められたその他の国会の権能としては，法律案の議決（第59条），予算の議決（第60条），条約の承認（第61条），内閣総理大臣の指名（第67条），憲法改正の発議（第96条）などがある。

⑽　正解は「**国際人権**［規約］」。国際人権規約は，国際協力によって人権を尊重するために定められた世界人権宣言を具体化したもので，法的拘束力を持つ。社会権的人権を保障するA規約と，自由権的人権を保障するB規約からなり，日本も批准しているが，A規約の一部（公務員のストライキ権，公休日の報酬の支払い）については今なお留保している。また，B規約の第一選択議定書（人権侵害について個人が直接救済を申し立てることができる個人通報制度）と第二選択議定書（死刑廃止条約）も批准していない。

【三】（30点）

解　答

問１	**ア**	（２点）
問２	フランス	（２点）
問３	違憲［立法（法令）審査権］	（３点）
問４	モンテスキュー	（２点）
問５	アイヌ	（３点）
問６	自由民主［党］	（２点）
問７	裁判員［制度］	（２点）
問８	**エ**	（２点）
問９	［天皇］機関［説］	（３点）
問10	プライバシー［の権利］	（３点）
問11	硬性憲法とは，通常の**法律**とは異なる厳しい**改正手続**をもつ憲法をいう。軟性憲法とは，通常の**法律**と同じような**手続**で**改正**できる憲法をいう。（65字）	（４点）
問12	**ア**	（２点）

《解説》

問１　正解は**ア**。**ア**の**憲法を尊重し擁護する義務**は，日本国憲法第99条に定められている。「天皇又は摂政及び国務大臣，国会議員，裁判官その他の公務員は，この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とあり，国民一般に課された義務ではない。なお，**イ**の保護する子女に普通教育を受けさせる義務（第26条２項），**ウ**の勤労の義務（第27条１項），**エ**の納税の義務（第30条）は，憲法に規定された国民の義務で，国民の三大義務と呼ばれている。

問２　正解は「**フランス**」。フランス人権宣言は，フランス革命で絶対王政を倒した際に採択されたもので，国民主権を宣言したほか，自然権にも言及した。同様に，「天賦の権利」を宣言したアメリカ独立宣言も著名である。

問３　正解は「**違憲**［立法（法令）審査権］」。アメリカや日本では，法令の違憲性は司法裁判所において具体的な裁判に即して判断される。これを付随的違憲審査制という。なお，ドイツや韓国では抽象的違憲審査制が採用され，法令の違憲性自体を判断する憲法裁判所が置かれている。

問４　正解は「**モンテスキュー**」。著書『法の精神』において，立法権，行政権，司法権のそれぞれが「抑制と均衡」の関係に置かれることで，互いを律し，分有された権力を適切に行使するようになるという三権分立を説いた。

問５　正解は「**アイヌ**」。アイヌ民族に対しては，1899年に制定された北海道旧土人保護法による同化政策が採られていた。しかし，長年にわたり偏見や差別の問題が生じてきたことから，1997年にはアイヌ文化振興法が制定され，北海道旧土人保護法が廃止された。また，2007年に国連総会で「先住民族の権利宣言」が採択されたことを受け，アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ，その誇りが尊重される社会の実現を目指して，2019年にはアイヌ民族支援法が制定された。

問６　正解は「**自由民主**［党］」。自由民主党（自民党）は，1955年の結党以来，1993年の政権交代まで与党として政権を担い続けた。その後も民主党政権下の一時期を除いて衆議院第一党としての立場を保っており，2023年３月現在でも公明党との連立政権を形成している。なお，1955年以来，長らく自由民主党単独政権が続き，保守政党である自由民主党と革新政党である日本社会党が第二党であり続けた。このような政治状況は「55年体制」と呼ばれた。

問７　正解は「**裁判員**［制度］」。裁判員制度は，一般市民を刑事裁判の場に参画させるもので，司法への理解を促すとともに，一般市民の感覚を刑事裁判に反映することが目的である。法定刑に死刑・無期刑が含まれる重大事件について，裁判官３名に加え，裁判員６名が評決に参加する。決定は多数決によるが，有罪と判断をする場合には，裁判官と裁判員それぞれ１名以上の賛成が必要である。

問８　正解は**エ**。民事裁判では，原告が訴えを提起し，被告と争うことになる。第一審は訴額が140万円以下の請求

は簡易裁判所で，訴額が140万円を超える請求は地方裁判所で審理される。また，検察官が被告人を起訴するのは刑事裁判である。

問９　正解は「[天皇] **機関** [説]」。天皇機関説事件は，憲法学者で貴族院議員の美濃部達吉が唱えた天皇機関説（統治権は国家にあり，天皇は国家の最高機関であるという学説）が批判され，その著書が発売禁止処分を受けた事件である。これにより美濃部は貴族院議員を辞任した。

問10　正解は「**プライバシー** [の権利]」。プライバシーの権利は，個人に関する情報が本人の意思に即して利用されるべきだとするもので，個人の人格的尊厳を守るための人権である。日本国憲法第13条の幸福追求の権利を根拠として主張される，いわゆる「新しい人権」の一つである。『宴のあと』事件では，三島由紀夫の小説『宴のあと』によるプライバシーの侵害が争われ，第一審判決において，プライバシーの権利が法的に保護されることが認定された。

問11　憲法には様々な分類のしかたがあるが，硬性憲法と軟性憲法は，改正手続が通常の法律よりも厳格か否かという観点で分類される。通常の法律よりも厳格な改正手続をもつ憲法の例として，日本国憲法がある。通常の法律と同様の改正手続をもつ憲法の例として，イギリスの不文憲法（成文の憲法典をもたない）がある。

問12　正解は**ア**。日本国憲法第６条２項は，「天皇は，内閣の指名に基いて，最高裁判所の長たる裁判官を任命する」と規定している。最高裁判所長官の任命は，天皇の国事行為の一つである。なお，長官以外の最高裁判所裁判官は，内閣が任命する（日本国憲法第79条）。

【四】（30点）

解　答

問１	助言［と承認］	（２点）
問２	**エ**	（２点）
問３	閣議	（３点）
問４	象徴	（２点）
問５	**ア**	（２点）
問６	**ウ**	（２点）
問７	特定の**利益**を実現するために結集し，**議会**や**政府**に働きかける集団。(31字)	（４点）
問８	小選挙区比例代表並立［制］	（３点）
問９	**ア**	（２点）
問10	政党交付［金］	（３点）
問11	［郵政］民営［化］	（２点）
問12	第四［の権力］	（３点）

《解説》

問１　正解は「**助言**［と承認］」。日本国憲法第３条は「天皇の国事に関するすべての行為には，内閣の助言と承認を必要とし，内閣が，その責任を負ふ」と規定している。助言と承認はまとめて一つの行為と捉えられており，それぞれについて別々に閣議を開く必要はないとされている。

問２　正解は**エ**。輔弼（ほひつ）とは，君主の政治を助けることである。大日本帝国憲法は，第55条１項で「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と定めていた。なお，内閣や内閣総理大臣についての規定がなく，天皇を輔弼する関係においては，内閣総理大臣も「国務各大臣」の一人として，他の国務大臣と同格であった。このような内閣総理大臣の立場は「同輩中の首席（first among equals）」と呼ばれた。**ア**の総攬（そうらん）とは，全体をひととおり見ることである。第４条に「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と定められていた。**イ**の協賛とは，賛意を示して同意することである。第５条に「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と定められていた。**ウ**の統帥とは，軍隊を統率し指揮をとることである。第11条に「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」と定められていた。

問３　正解は「**閣議**」。内閣総理大臣が主宰し，内閣の意思決定を行うために開く会議を，閣議という。内閣は国会に対して連帯して責任を負うため，閣議では全会一致制が採られている。

問４　正解は「**象徴**」。大日本帝国憲法の下では天皇が主権者とされていた。三権は最終的に「統治権の総攬者」である天皇に帰属するものとされ，天皇は様々な「大権」をもとに，君主としての役割を果たしていた。他方で，国民は「臣民」として，天皇の恩顧によって法律の範囲内で権利や自由を保障される存在とされていたのだが，日本国憲法においては，「主権」は国民に存するとされ，天皇は「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」とされた。

問５　正解は**ア**。法案は国会で審議され，定足数（総議員の３分の１）を満たしたうえで，出席議員の過半数でもって可決され，両院を通過すると成立する。しかしながら，与党が参議院で多数を占めていない「ねじれ国会」においては，法案が参議院で可決成立に至らない場面も多々見られる。このような場合，法案を衆議院に還付し（差し戻し），出席議員の３分の２以上の賛成を得られれば再可決となり，成立する。なお，衆議院が可決し，参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合は「みなし否決」となり，衆議院の再可決の対象となる。

問６　正解は**ウ**。日本では議院内閣制が採られており，内閣は「国会に対し連帯して責任を負ふ」（日本国憲法第66条３項）が，「連帯責任」とは常に総辞職を求めるものでは

ない。近年の内閣でも，閣僚が単独で辞任するケースがしばしば見られる。**ア**は，第68条1項に関するもので，国務大臣の過半数が国会議員であればよいとされている。**イ**は，第68条2項に関するもので，閣議で反対する法案等への署名を拒否するなどして，実際に罷免された大臣も存在する。**エ**は日数が誤っており，衆議院で内閣不信任決議案が可決されるか，内閣信任決議案が否決された場合，内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなければならない。なお，これまでに内閣不信任決議が可決された例は4度あり，いずれも衆議院が解散されている（2023年3月現在）。

問7　利益集団は，共通の利害に基づいて結成され，団結して議会や議員，政府に圧力を加えることで，自らの目的を達成しようとする集団のことで，圧力団体とも呼ばれる。日本では，農業協同組合（JA），日本経済団体連合会（経団連），日本労働組合総連合会（連合），日本医師会などが知られている。

問8　正解は「**小選挙区比例代表並立**［制］」。小選挙区比例代表並立制は，1994年の公職選挙法の改正によって衆議院に導入された制度で，1選挙区から1名を選出する小選挙区制と，各ブロックで得票に応じて各党に議席を配分する比例代表制を両立させる仕組みである。以前は1選挙区から複数名を選出する中選挙区制が採用されていたが，激しい競争や政党内の同士討ちが政治腐敗を招いたと批判され，制度が改められた。小選挙区制によって民意を集約し，国民の意思で政権を選択できるようにするとともに，比例代表制によって少数意見も含めた多様な民意を政治に反映することが期待されている。なお，小選挙区制では，各政党は1選挙区で1名しか公認しない。政党の支援がなければ小選挙区選挙での当選は難しいため，政党の公認をめぐる争いが激しくなっている。

問9　正解は**ア**。リクルート事件（1980年代）は，政治腐敗を印象付けた事件の一つである。リクルート社が，未上場の関連会社の株式を政治家や官僚に譲り渡し，上場後に高値で転売させた事件で，大きな問題となった。当時の竹下内閣は最終的に総辞職まで追い込まれたほか，有力政治家の多くが関わっていたため，その後の政治の展開にも大きな影響を及ぼした。ロッキード事件（1970年代）は，アメリカのロッキード社による航空機の売り込みに関する贈収賄事件であり，田中元首相が起訴された。なお，佐川急便事件（1990年代）は，自民党の副総裁が5億円の闇献金を受け取った事件である。

問10　正解は「**政党交付**［金］」。1994年の政治資金規正法の改正により，企業・団体の政治家個人への献金が禁止され，政治資金の管理が厳格化された。そうした中で，政治家が資金不足に陥ることが懸念されたため，政党助成法に基づいて国民一人当たり年額250円に当たる資金が，政党交付金として政党に配分されることになった。なお，国民の支持政党にかかわりなく政党に税金を配分する政党交付金により，国民は支持していない政党にも強制的に寄付をさせられることになり，憲法の保障する「思想の自由」が侵害されるとして，日本共産党は政党交付金を受け取っていない。

問11　正解は「［郵政］**民営**［化］」。郵政民営化問題は，小泉首相が構造改革の「一丁目一番地」（最重要事項という意味）として重要視したものである。しかし，地元の名士が経営する特定郵便局長会が与党・自民党の有力な支持母体であったこともあり，過疎地の郵便局の閉鎖などの改革に対する反発は激しく，参議院で関連法案が否決されるなど紛糾した。これに対して小泉首相は衆議院を解散し（「郵政解散」），衆議院議員総選挙で圧勝し，国民の信任を示した。国営で行われてきた郵政三事業は民営化され，現在は日本郵政などが発足している。なお，民営化の例としては，1980年代の中曽根内閣の行政改革における，日本国有鉄道（後のJR），日本電信電話公社（後のNTT），日本専売公社（後のJT）の「三公社民営化」がある。

問12　正解は「**第四**［の権力］」。マス・メディアは，テレビや新聞などの大衆媒体であり，世論の形成に多大な影響を及ぼし，三権（立法権・司法権・行政権）をチェックする役割を担うという意味で，「第四の権力」と呼ばれてきた。マス・メディアによる選挙結果の予測が実際の投票行動に影響を与えることを，アナウンスメント効果という。優勢と報道された候補により得票が集中するバンドワゴン効果と，不利と報道された候補に得票が集まるアンダードッグ効果の両方が指摘されている。なお，近年はインターネットの普及により，SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス，ソーシャル・メディアともいう）の影響力が拡大している。

に隔てられている程度のごく近い場所にいるのだから、私はよりあなたに親しみを抱かずにはいられない、なおさらあなたに親近感が湧くものだ、という裴航の心情を表しているのである。したがって、こうした内容を示している**ア**が正解となる。

問八　傍線部⑦について、読点を境に二つに分けて現代語訳を検討する。

「詩」とは裴航が樊夫人に贈ろうとした詩のことである。「往」は「ゆキ」と読んで「先に進む」ということであるが、ここでは裴航の頼みをうけた裊烟が、裴航の詠んだ詩を樊夫人のもとに送り届けたということを表している。よって「詩往」は、「往」の対象となる樊夫人を補った上で「詩は樊夫人のもとへ行った、詩は樊夫人に届けられた」のように訳すことになる。

「久」は時間の経過を表している。「而」は助字であるが、文中にある場合には順接・逆接どちらの意味にもなる。そこで「無答」を見ると、これは「答へ無し」ということであるから、しばらく待っていたにもかかわらず返事はなかったということであり、「而」は逆接で捉えるのが妥当となる。よって「久而無答」は、「いつまでたっても返事はなかった、いつまで待っても答えは返ってこなかった」のように訳すことになる。

したがって、傍線部⑦全体では、字数条件および「樊夫人」を補うことに注意しながら、「詩は樊夫人のもとへ行ったが、いつまでたっても返事はなかった」（29字）のように訳せればよい。

「故旧友人」は「古くからの友人」という意味になるから、**ウ**が正解となる。

問三　傍線部②の直前には、裴航が雇い入れた船の同乗者として樊夫人がいたことが示されており、傍線部②を含む「乃国色也」の一節は、樊夫人が見たところどのような人物であったかを表す内容となっている。「色」には「顔かたち」という意味があり、現代語でも「喜色満面」「難色」などではこの意味で用いられているが、「国色」で「その国じゅうで最も美しい女性、国内で一番の美人」という意味を表す。つまり、ここでは樊夫人が唐の国一番の美人と思えるような美しい女性であったことを表しているのである。したがって、美しさにすぐれた女性に関する意味を持つ熟語を選べばよいから、「君主がその魅力に迷って自分の城を傾ける（＝領地の命運を危うくする）ほど美しい女性、絶世の美人」という意味を表す**エ**「傾城」が正解となる。

ア「秋波」は「媚を売る目つき、流し目」、**イ**「諧謔」は「おどけた冗談、ユーモア」、**ウ**「知己」は「知り合い」または「自分のことをよく知っている人物」、**オ**「領袖」は「人の上に立つ人（ある集団の）かしら」という意味であり、いずれも誤り。

問四　傍線部③は、「計の道達し会面する無し」という書き下し文になる。「計」は、現代語に「計画」や「計略」などの熟語があるように、「前もっての考え」といった意味を表している。「道達」は、注11に示すように「説明する」という意味である。「会面」は「会」って「面」する、すなわち直接顔を合わせるかたちで会うことを意味する。傍線部③の直前では、帳を隔てた状態で樊夫人と会話をして打ち解けた裴航が、「親切」すなわち樊夫人と親しい関係になりたいと考えていたことが示されている。それを受けて傍線部③では、この考えを樊夫人に説明し、直接顔を合わせることができなかったということを表しているのである。したがって、こうした内容を説明している**オ**が正解となる。

問五　傍線部④の後には「曰」をはさんで詩の句が示されているから、「詩一章」はこの詩を指していることがわかる。よって、これをひとかたまりとして捉えた上で返り点を検討することになる。残る「求」と「達」はどちらも動詞として捉えることのできる字であるが、「達」は「途中でつかえたりせずに目的とするところへ行きつく」という意味であるから、「達」することを「求」む、という意味が取れる。つまり傍線部④は、**問四**で見たように樊夫人と親しい関係になりたいと考えた裴航が、その考えを直接伝えることができなかったため、代わりに侍女の裊烟に金品を贈って（「賄賂」という語があるように、「賂」は「金品を贈る」という意味である）、自分の詠んだ詩（＝「詩一章」）を樊夫人に送り届けて（＝「達」）くれるよう頼んだ（＝「求」）、ということを表しているのである。したがって、「詩→一→章→達→求」という順で読むことがわかるから、「求」に「レ」点、「達」に「二」点、「章」に「一」点をそれぞれつけた、「求レ達二詩一章一」が正解となる。

問六　「猶」は「なホ」と読む漢字である。「猶ほ～の（が）ごとし」という再読文字の用法もあるが、ここでは再読せず「なホ」とだけ読んで「まだ、なお」という意味を表す副詞としての用法である。したがって、同様に「なホ」と読んで「まだ、なお」という意味を表す副詞の用法を持つ**エ**「尚」が正解となる。

問七　**Ⅰ**　傍線部⑥中の「況」は、直前の「猶」と連動して「Aすら猶ほB、況やCをや」と読み、「AさえBである、ましてCであればなおさらBだ」という、直前の内容よりも大きな事柄を持ち出して述べる抑揚・累加の構文を構成する字である。「遇」は「出会う、遭遇する」という意味であり、「天仙」は「（天に住む）仙女」のことで、ここでは樊夫人の美しさを（まさか仙人の妻であるとは知らずに）たとえた表現となっている。よって、「遇天仙」は「天仙に遇ひて」と書き下すことになる。また、「隔」は文字通り「隔てる」という意味、「錦屏」は「錦の屏風」ということであり、裴航と樊夫人が帳で隔てられていることを表している。よって、「隔錦屏」では「錦屏に隔てらるる」と書き下すことになる。したがって、傍線部⑥全体では「況んや天仙に遇ひて錦屏に隔てらるるをや」という書き下し文になるから、**ア**が正解となる。

　これ以外の選択肢は、いずれも「況」が表す抑揚・累加の意味を踏まえておらず、「天仙に遇ひて」「錦屏に隔てらるる」がそれぞれひとかたまりの表現であるとも捉えられていないので誤り。

Ⅱ　「況」があることからわかるように、傍線部⑥は直前の「同為胡越猶懐想」との比較になっている。「同為胡越」は注13に示すように「親しい者同士が遠く離れ離れになった場合でさえ」という意味である。つまり、普通の人の場合でも、たとえ遠く離れ離れになっても親しい人たちはお互いの親しい感情を持ち続けるというのに、今こうして「天仙」のように美しい樊夫人と出会い、しかも「錦屏」

【五】（65点）

解答

問一　イ　（8点）
問二　ウ　（8点）
問三　エ　（7点）
問四　オ　（8点）
問五　求レ達二詩一章一　（7点）
問六　エ　（6点）
問七　Ⅰ　ア　（6点）
　　Ⅱ　ア　（6点）
問八　（例）詩は樊夫人のもとへ行ったが、いつまでたっても返事はなかった（29字）　（9点）

《出典解説》『伝奇』のうち「裴航」より。

『伝奇』は唐代の小説（伝奇小説）集。全三巻。撰者は晩唐の官僚であった裴鉶。伝奇小説とは、六朝時代に奇怪な話をもとに成立した志怪小説より発展し、唐から宋にかけての時代に成立した短編小説のことである。

「裴航」は、科挙に落ちた裴航という男が、出会いと不思議な体験を経て仙女と結婚し、自らも仙人となったという話である。出題はその冒頭部で、美しい女性と船に乗り合わせた裴航が、相手が伝説の仙人の妻であると知らずに詩を贈った場面である。この出会いは、後に裴航が仙女（この女性の妹）と結婚する最初のきっかけになった。本文は、『中国古典小説選6　広異記・玄怪録・宣室志他〈唐代Ⅲ〉』（明治書院、二〇〇八）所収のものによった。

《書き下し文》　長慶中、裴航なる秀才有り。下第するに因りて鄂渚に遊び、故旧の友人崔相国に謁す。値〔たまたま〕相国は銭二十万を貽り、遠く挈へて京に帰らしめんとす。因りて巨舟を傭ひ、湘漢に載る。同載するものに樊夫人なるもの有り、乃ち国色なり。言詞もて問接し、帷帳より昵洽となる。航は親切ならんと雖も、計の道達し会面する無し。因りて侍妾裊烟に賂ひし、詩一章を達するを求めて曰はく、「同に胡越と為りてすら猶ほ懐想するに、況んや天仙に遇ひて錦屏に隔てらるるをや。儻若し玉京に朝会して去かば、願はくは鸞鶴を随へて青雲に入らん」と。詩往き、久しくすれども答へ無し。

《現代語訳》　長慶年間の頃、裴航という秀才がいた。科挙に不合格となったので鄂渚へ出かけ、（この地に住む）古くからの友人の崔相国を訪ねた。思いがけず相国は二十万貫もの金を（裴航に）贈ったので、（裴航は）その金を持って都（＝長安）へ帰ることにした。そこで大きな船を雇い入れて、（帰り道となる）湘水と漢水を通る川筋へと船を進めた。船に同乗している者の中に、樊夫人という人物がいて、とても美しい女性であった。（裴航は樊夫人と）言葉を交わして挨拶をし、張を隔てて親しく打ち解けるようになった。裴航は（樊夫人と）親しい関係になりたいと思ったが、自分の気持ちを説明して相手の顔を見るためにはどうすればいいのかわからなかった。そこで夫人の侍女である裊烟という人物に金品を贈って、詩一首を夫人に届けてもらえるよう頼んで（その詩に）言うことには、「親しい者同士が遠く離れ離れになった場合でさえ、お互いに親しみを抱くといいますのに、まして仙女（のような美しい女性）に出会いながら、錦の屏風に隔てられているほど近い場所にいるのであればなおさら（親近感が湧くというもの）です。もし（仙女のようなあなたが）天帝が住む都での朝の謁見に向かうのであれば、（私も）どうか鸞や鶴に乗って青い雲の上（にある天京）へ行かせていただきたいものです」と（いう内容のものであった）。詩は（樊夫人に）届けられたが、いつまでたっても返事はなかった。

《設問解説》　問一　空欄Xは本文中に三つあるが、直前の「遊」「帰」「載」はいずれも動詞である。また、直後の「鄂渚」「京」「湘漢」はいずれも名詞（ここでは地名）であり、すべてに「ニ」という送り仮名がついている。つまり、空欄Xの後の名詞は、いずれも補語となっていることがわかるから、空欄Xに共通して当てはまるものは、補語を導く漢字であるとわかる。したがって、「〔動詞〕＋于＋〔名詞〕」の句形で補語を導く漢字であるイ「于」が正解となる。

なお、「于」と同様の句形をとって補語を導く漢字には、他に「於」「乎」がある。

問二　「故」という漢字には「古い、以前の」という意味もあるが、あわせて「以前から知っている、もとより」という意味もある。そして「故旧」はこれだけで「以前からの知り合い、古くからの知人」という意味を表す。したがって、傍線部①

て信生法師が詠んだものである。**問六**でも見たように、その交流は和歌を通じてなされた風雅なものであった。このことを踏まえて、傍線部(4)を解釈する。

「言の葉」は、本文にある「大和言の葉」すなわち和歌の道を指すものであり、「言の葉の情」とは、実朝との和歌を通じた交流を意味することになる。「しのぶ」はバ行四段活用動詞「しのぶ」の連体形で、「思い慕う、懐かしむ」といった意味。現代語でも「昔をしのぶ（＝過去を懐かしむ）」や「故人をしのぶ（＝亡くなった人を思い慕う）」などの形で用いられる。「露」は「涙」の比喩である。本文に「袖の露」という表現があることも手がかりとなる。つまり、傍線部(4)は、実朝との和歌を通じた風雅な交流を思い出して泣く、信生法師の涙を表していることになる。そしてその姿を、亡き実朝は「草の陰」（「草葉の陰」とも）すなわちあの世から「見るらん（＝見ているだろうか）」というのが、この和歌の主旨となっているのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・和歌を通じた実朝との交流があったこと
・それを懐かしく思い出して涙を流すこと

の二点についてまとめればよい。

問八　ア　本文の始めにある「春雨のどかなる夕暮」の場面に注目すると、「何の憂いもないかのように一面に咲き誇る桜」は「紐解き渡す花の顔、〳〵思ふことなげなる」に対応する説明である。また、そうした桜の様子を見た信生法師は「袖の雫も偏になりぬ」と記しているから、「作者の悲しさはかえって増すばかりであった」もこれに対応する説明となっている。よって、説明として適当である。

イ　「月かげも」の和歌に注目すると、「月かげも春も昔の春ながらもとの身ならで」は「昔と変わらぬ春の月の光」であるのに対して、自分は今では「法師となった」のであり、元の武士の身ではなくなっていることを表している。そして月や春の変わらぬ様子と対照的なわが身の姿を顧みるにつけても、信生法師は世の無常を痛感せずにいられなかったのである。よって、説明として適当である。

ウ　本文では「思ひがけぬ煙」「形見の煙」といった形で「煙」が登場し、それが空の中に消えていく描写が記されているが、これは「七回忌供養の焼香」の煙ではなく、実朝が亡くなった時の火葬の煙である。また、「薪尽きにし暁の空〳〵帰さは袖の露も数まさりし折」は、信生法師がその火葬の折を回想したものであり、七回忌の法要での出来事を記したものではない。したがって、これが「適当でないもの」となる。

エ　「ながめわびぬ」の和歌の後の部分に注目すると、「天皇の末裔である源氏」が「中国の古典を学び兵法の道に通じる」ことで「武家としての伝統を継承してきた」は「天枝帝葉の塵より出でて、兵馬甲の道を伝へ給ふ」および「広く唐土の文を習ひ、その道を見給へりし」に対応する説明となっている。よって、説明として適当である。

オ　「契り」は前世からの因縁を意味する語である。「作者と鎌倉将軍家との主従関係は前世からの因縁ともいうべきものであり」は「君となり臣となる契り」に対応する説明であり、それが「世々に深し」と言っているから、信生法師が「そのきずなは代々にわたって深くなっていった」と考えていたことも記されている。よって、説明として適当である。

問九　私家集とは、個人の歌を集めた歌集のことである。これに対して、天皇や上皇の勅命によって編纂（へんさん）され、多数の歌人の歌を収めた歌集を勅撰和歌集（勅撰集）という。実朝の和歌を集めた私家集は**ア**『金槐和歌集』であり、これが正解となる。

イ『千載和歌集』および**エ**『拾遺和歌集』は平安時代の勅撰和歌集で、ともに八代集に含まれる。**ウ**『山家集』は西行の私家集。**オ**『菟玖波集』は南北朝時代（十四世紀中頃）に二条良基の編纂によって成立した連歌集。

ここでは他の動詞の連用形に接続して、「〜かねる、〜にくくなる」という意味を表す用法である。「ぬ」は完了の助動詞「ぬ」の終止形。よって、傍線部(1)は「眺めにくくなった、眺めることができかねる」という意味となる。「ぬ」が終止形であることから、この和歌には倒置法が用いられており、対象となるのは「煙となりし面影」「かすめる月」と考えられる。これは亡くなった実朝の面影であり、その火葬の煙でかすんだ月である。

それでは、なぜ信生法師は「面影」や「かすめる月」を眺めることができないのか。その理由は和歌の直前に「昔に変らぬ有明の空の気色は、つれなくおぼえて」として示されている。「つれなく」はク活用の形容詞「つれなし」の連用形。「冷淡だ、薄情だ、ひややかだ」といった意味を表す。つまり、昔と変わりない明け方の空が冷淡（薄情）に感じられるからである。また解答に当たっては、この「昔」についても説明する必要がある。信生法師は実朝七回忌の通夜に際してこの和歌を詠んでいるのだから、「昔」とは実朝の生前、ないしは葬儀の時を指すことになる。作者は実朝の火葬の当時を回想し、「ただ昨日今日と移り行く夢を数ふれば、早七年なりにければ」と述べている。実朝の死から七年もの月日が夢のように過ぎ去ってしまい、自分も僧の身になり変わってしまったことを悲嘆しているのに、空の様子はそうなる前の昔と変わることなく、平然としているように感じられたことから、つらいと思っているのである。移り変わる人事と変わらない自然の対比という点では、「月かげも春も昔の春ながら〜」の和歌と共通する発想である。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・実朝の死から七年が過ぎ、明け方の空の様子が実朝が生きていた頃と変わらないこと

・その様子が冷淡に感じられて見るのがつらいから

という二点について理由としてまとめればよい。

問五　「唐土」とは中国を指す語で、「もろこし」と読む。インドを指す「天竺」（読みは「てんじく」）とともに古典常識として覚えておきたい。なお、「震旦」（読みは「しんたん」または「しんだん」）も中国を指す異称で、平安時代の説話集『今昔物語集』では部立の名称ともなっている。

したがって、「もろこし」が正解となる。

問六　傍線部(3)「普き交はり」は、出家する前の朝業（信生法師）と生前の実朝との交流を指す表現である。本文によればその交流は、「花・郭公・月・雪」といった四季折々の風情を和歌を通じて共感し合うものであった。これを踏まえて**【資料】Ⅰ**の破線部を見る。

「君ならで誰にか見せん」は実朝が朝業に梅の花を贈る際の言葉であり、品詞分解すると「君／なら／で／誰／に／か／見せ／ん」となる。「君」は朝業を指し、「なら」は断定の助動詞「なり」の未然形、「で」は打消の接続助詞。また、「か」は係助詞で、意志の助動詞「ん（む）」の連体形「ん」と係り結びとなっている。「か」の係り結びは疑問か反語の意味を表すが、ここは反語で取るのが妥当となる。よって、破線部を現代語訳すれば、「あなたでなくて誰に（この梅の花を）見せようか、いや誰にも見せない」となる。言い換えればこれは、「あなただからこそ（この梅の花を）見せよう」ということである。実朝がこのように言った理由は、破線部の典拠である**Ⅱ**の和歌の後半部「色をも香をも知る人ぞ知る（＝色にせよ香にせよ、ものの情趣を解する人にはわかるはずだ）」にある。ここには「あなたこそ梅の花のすばらしさを理解する人なのだ」という気持ちが言外に示されている。そして実朝の言葉にこうした古今の和歌に依拠した意味が含まれていることを朝業も理解して、「嬉しさも」の和歌を詠んだのである。実朝にとって、梅の花を贈る行為は和歌を贈ることと同じ意味を持つものであり、朝業の和歌はそれに対する返歌にあたるものとなっている。この逸話は、実朝が朝業を和歌の道における導き人として尊敬し、またともに歩む同志として信頼していることのあらわれとして読み取ることができるのである。したがって、こうした内容を説明している**オ**が正解となる。

アは、「この梅の一枝に託した和歌への思い」がこの状況から読み取れない内容であり、「懇願する気持ち」でもないので誤り。**イ**は、梅の花の色や香りが「十分に届くだろうか」と「危惧する気持ち」ではないので誤り。**ウ**は、ここでは「和歌の才能」と「梅花」とを直接結び付けているわけではないので誤り。**エ**は、「他の人たちだけでなくあなたにも」では「君ならで」と反する説明になり、「希求する気持ち」でもないので誤り。

問七　傍線部(4)を含む和歌は、「普き交はり」すなわち実朝との交流を思い出し

「悲し」はシク活用形容詞「悲し」の終止形。ここでは現代語とほぼ同じ「悲しい」という意味を表している。「おろかなり」は、「疎略だ」「いいかげんだ」「並一通りだ」という意味のナリ活用形容動詞であるが、「〜といふもおろかなり」や「〜など（なんど）もおろかなり」などの形で用いられる場合、「〜という言葉では言い尽くせない」という意味を表す。ここでは、実朝が亡くなって七年が経ってしまったことに改めて気づいた信生法師が、その気持ちは「悲し」という言葉では言い尽くせないほどであると述べているのである。したがって、**オ**「悲しいという言葉では言い尽くせない」が正解となる。

(い) 品詞分解すると、「ありがたかる／べき／ぞ／かし」となる。「ありがたかる」はク活用形容詞「ありがたし」の連体形。「あることがむずかしい」から「めったにない」「珍しい」などの意味を表す。また、文脈によっては「（めったにないほど）すぐれている、すばらしい」という意味にもなる。「べき」は「〜はずだ」という意味の当然の助動詞「べし」の連体形。「ぞかし」は係助詞「ぞ」に終助詞「かし」が接続した語で、文末に用いられて「〜だよ（だぞ）」のように念を押して強く言う意味を表す。ここは、清和天皇から出た皇族の末裔でありながら武家の道を継承した源氏と、その頭領である実朝の学才を称揚する文脈となっている。したがって、**イ**「めったにないことであるはずだよ」が正解となる。

問二 (a)「られ」は助動詞「らる」の連用形。助動詞「らる」は「る」とともに、受身・尊敬・可能・自発の意を表すが、心情や思考に関わる動詞に付く場合は自発の意となることが多い。ここも「思ひ出づ（＝思い出す）」という動詞に付いて自発の意を表し、「自然と思い出される」、「思い出さずにはいられない」といった意味を表している。なお、「る」「らる」は未然形に接続する助動詞で、「思ひ出で」は未然形である。したがって、**イ**「自発」が正解となる。

(b)「し」は過去の助動詞「き」の連体形。連用形に接続し、「（せ）／〇／き／し／しか／〇」と活用する。変則的な活用であり、特に連体形「し」と已然形「しか」に注意が必要である。過去の助動詞にはもう一つ「けり」があるが、「けり」が伝聞的な回想を表すのに対して、「き」は直接体験の回想を表す。したがって、**ウ**「過去」が正解となる。

(c)「ね」は打消の助動詞「ず」の已然形。「ず・ざら／ず・ざり／ず／ぬ・ざる／ね・ざれ／ざれ」と活用する。このうち「ざら・ざり・ざる・ざれ」は補助活用であり、主に下に助動詞が接続する場合に用いられる形である。なお、完了の助動詞「ぬ」の命令形に「ね」という形があり（(d)の解説も参照）、「ず」の已然形「ね」との区別が問題となる場合もあるが、基本的には上の語の活用形から見分ける。未然形に接続している場合は打消の「ず」、連用形に接続している場合は完了の「ぬ」と判断することになる。ここはラ行変格活用動詞「あり」の未然形「あら」に接続していることから、打消「ず」の已然形となる。したがって、**ア**「打消」が正解となる。

(d)「に」は完了の助動詞「ぬ」の連用形。「な／に／ぬ／ぬる／ぬれ／ね」と活用する。連用形「に」は、多く過去・完了（存続）の助動詞「き」「けり」「たり」などを伴って、「にき」「にけり」「にたり」といった形で用いられる。ここではラ行四段活用動詞「積る」の連用形「積り」に接続して、下には助動詞「き」の連体形「し」を伴って用いられている。したがって、**カ**「完了」が正解となる。

問三 空欄A直前の「濡るる」はラ行下二段活用動詞「濡る」の連体形。和歌には決まった音数律があるので、五句目にある空欄Aに当てはまる語は、七音から「濡るる」の三音および「かな」の二音を引き、二音からなる語であることがわかる。この和歌は「月初めて晴れ侍る夜」に詠んだ歌であり、「月かげ（＝月光）」と「春」が詠み込まれていることから、「濡るる〜」とあるのは自然の実景ではなく、心情に関する表現であると推測される。また、実朝七回忌の法要に際して詠まれている点を踏まえれば、悲しみを表していることも推測できる。本文には「袖の雫（も偏になりぬ）」、「袖の露（も数まさりし折）」という表現が見られるが、これは「涙を流す、泣く」ことを意味する。「袖が濡れる」＝「涙を流す、泣く」という表現は慣用的なものであり、和歌をはじめとして多くの文章にも見られる。ここも同様の表現と考えれば、「濡るる」のは「袖」であり、「涙を流す」という意味を表していることになる。したがって、**エ**「袖」が正解となる。

問四 傍線部(1)を含む和歌の詠み手は信生法師である。そして傍線部(1)を品詞分解すると「ながめ／わび／ぬ」となる。「ながめ」はマ行下二段活用動詞「ながむ」の連用形で、ここでは明け方の空を「眺める」ということを表している。「わび」はバ行上二段活用動詞「わぶ」の連用形。通常「思い悩む」という意を表すが、

けた。その夜は、実朝の墓所を訪れて通夜を行った。火葬の折のことなどを思い出しながら、七年という時の経過を痛感せずにはいられなかった。明け方の空を見るにつけ、哀惜の情はますます強くなり、その思いを和歌で表した。漢籍だけでなく和歌の道にも通じていた実朝の才能に心をはせながら、信生法師は生前の親交を思い出し、和歌を詠んでさらに故人をしのぶのであった。

《現代語訳》 二月二十九日に鎌倉に着いて、三月四日から二位殿の持仏堂をお願いして借り受けて、別時の念仏をする間に、春雨がのどかに降る夕暮れに、一面に花が開いている桜の様子は、自分一人で（満足して）ほほえんでいるように開いて、心配事もない様子であるにつけても、過ぎ去ってしまった過去のことが自然と思い出されて、袖の（涙の）雫もむやみなことになった（＝袖が涙でひどく濡れてしまった）。

春雨の……春雨の夜に、過ぎていった年月のことを思っていると、軒では（その思いに）答えるように響いている雨だれの音よ。

雨の（上がった）後、月が初めて晴れ（て見え）る夜に、宿に（次の和歌を）書き付けます。

月かげも……月の光も春（の夜の様子）も、昔の春（の様子）のままなのに、（わが身は）元の身ではなくて（＝出家した身となってしまって）、涙で袖が濡れることだなあ。

月の夜、（実朝公の）御墓を訪ねて通夜の祈りをしますと、（実朝公の）御面影はまさに今も向かいにあってお座り申しあげている気持ちがして、傷心をさそうという故宮の月に、ますます松の木の間を吹く風も（音を）添えて、昔や今のことを思い出して残ることがない。（実朝公は）何事もなく「三笠の月かげなびく今宵（＝大将・右大臣の位）」にまで至りなさったのに、思いがけず（空の）煙として、（亡くなった時に）日々見申し上げることになった時のことなどは、（我が身が）この世を去ってしまった後も、お忘れするはずもありません。（火葬のための）薪が燃え尽きてしまった暁の空は、形見の煙さえ行方もわからず、霞んでいる空はおぼつかない様子であるのを、「篠分けし」と古歌に詠まれた暁ではないけれども、（火葬からの）帰り道には袖の露（＝涙）も数多くなった折のことなど、ただ昨日今日と夢のように移りゆく年月を数えてみると、早くも七年になってしまったので、驚かずにはいられないことは、悲しいという言葉では言い尽くせない。昔と変わりない有明の空の様子は、冷淡に思われて、

ながめわびぬ…眺めにくくなった。煙となった（実朝公の）面影も、霞んでいる月も、この明け方の空には。

いったい、かたじけなくも源氏が清和天皇から出た一族であって、武家の道を伝えなさることは、考えてみると、生まれてから代を重ねるうちに、広く中国の古典を学び、その道（＝中国の古典に記された兵法の道）を理解なさったことだ。（それは）めったにないことであるはずだよ。あの（前漢の）張良は、兵法の書を学んで、策略を陣営の中でめぐらせた。まことに（実朝公は）、中国の学問（に通ずること）によって日本の精神を和らげる道理をも理解していらっしゃったのであるはずだ。中でも、和歌の道は、その道の隆盛が、ちょうど再興された（頃であった）。（実朝公が）君となり（私が）臣となるという前世からの因縁は代々にわたって深いものだと言いながら、特に忘れられないのは、花・ほととぎす・月・雪（といった四季）の折々のご厚情である。（実朝公との）広い交わりは冬の雪よりも深く積もったものだったのになあ。

言の葉の……和歌の道での交わりを懐かしむ露（のような私の涙）までも、（実朝公は）どの草の陰でご覧になっているだろうか。

※問六【資料】現代語訳

Ⅰ 右大臣（＝実朝公）が梅の花（がついた枝）を折り取って（私に）くださるということで、「あなたではなくて誰に見せようか、いやあなただけに見せよう」とおっしゃって贈ってくださいました折に（詠んだ歌）、

嬉しさも……うれしさも（梅の花の）香りも袖に余るほど（光栄なことであり、またすばらしいもの）でしたよ。私だけのために折り取ってくださった梅の初花は。

Ⅱ 梅の花を折り取って人に贈った（時の歌） 紀友則

君ならで……あなたではなくて誰に見せようか、いやあなただけに見せよう、この梅の花を。その色にせよ香りにせよ、ものの情趣を理解する人にはわかるはずだ。

《設問解説》 問一 (あ) 品詞分解すると、「悲し／と／も／おろかなり」となる。

て、これが正解となる。

問八　傍線部(6)を含む一節は「父はまだあの旅のことを考えている」とあるから、続く「パリからシンプロン峠を越え、～若い彼を運んでくれた青い列車」に乗った「父」の旅を指していることがわかる。この旅を指す表現は本文中にいくつかあるが、「十四字」という指定された字数で端的に表現している部分を本文中から探すと、「父」が「息子（＝「私」の「弟」）」に「ドイツのメルクリン社のうつくしい電気機関車一式」の模型をみやげに買って帰ったことを記した段落の冒頭に、「生涯でたった一度になった外遊」とある。「外遊」とは「留学・研究・視察などの目的で外国を訪れること」という意味であり、ヨーロッパへの旅を指す表現としても適当となる。したがって、傍線部(6)「あの旅」が指す「十四字」の内容としては、この「生涯でたった一度になった外遊」が正解となる。

【四】（65点）

解答

問一　(あ)＝オ　(い)＝イ　（4点 × 2＝8点）

問二　(a)＝イ　(b)＝ウ　(c)＝ア　(d)＝カ　（3点 × 4＝12点）

問三　エ　（6点）

問四　（例）実朝の死から七年が過ぎ、昔と変わらない明け方の空の様子が冷淡に感じられて、見るのがつらいから。（47字）　（8点）

問五　もろこし　（4点）

問六　オ　（6点）

問七　（例）和歌を通じた実朝との交流を懐かしく思い出して涙を流すこと。（29字）　（8点）

問八　ウ　（8点）

問九　ア　（5点）

《出典解説》『信生法師日記』より。

作者は武家歌人の塩谷（藤原・宇都宮）朝業で、出家して信生法師と称された。彼の和歌を収載したものが『信生法師集』であり、その前半部が紀行文的内容を持つことから『信生法師日記』とも呼ばれる。一方、後半部は和歌と詞書を集めた歌集部となっており、**問六**の**【資料】**のうち**I**の和歌は、この歌集部に収められたものである。

宇都宮氏は、関白藤原道兼の子孫が関東の下野国（現在の栃木県）に土着したことで始まった豪族で、平家滅亡後は鎌倉幕府に御家人として代々仕えた。学芸の家としても知られ、鎌倉時代の和歌や連歌の道を牽引する家柄となったが、朝業とその兄の頼綱はそのさきがけとなった人物である。朝業は源氏の一族であった塩谷家に養子に入ったことから「塩谷」姓となったが、『吾妻鏡』には、「塩谷兵衛尉（ひょうえのじょう）朝業」として第三代将軍である源実朝との交流の逸話が記されており、実朝の和歌の相手として親密な関係にあったと推察される。

実朝が暗殺されると多くの御家人が出家したが、朝業も京で出家して信生法師となった。『信生法師日記』は、京を出発して鎌倉へと至る東海道の旅や、二度にわたる鎌倉滞在の記録を中心に記す。信生法師は、その間に信濃国の善光寺や故郷である下野国の塩谷の地を訪れており、折々の詠歌を収録する紀行文または旅日記の形態をとっている。実朝の七回忌供養や北条政子の死、また亡妻の十三回忌供養などに際して、無常を嘆ずる記述が多い。和歌については当時の詠風の類型を出るものではないと評されもするが、その旅日記には、武家歌人としての率直な表現や中世的な情趣を評価する見方もある。

本文および**問六**の**【資料】**のうち**I**は、『新編日本古典文学全集48　中世日記紀行集』（小学館、一九九四）所収のものにより、出題の都合上一部を省略した。また、**問六**の**【資料】**のうち**II**は、『新編日本古典文学全集11　古今和歌集』（小学館、一九九四）所収のものによった。

《本文解説》信生法師は元仁二年二月二十九日に鎌倉に到着し、実朝の七回忌供養をすることになった。本文では、明け方まで行われた仏事に際して、実朝を追慕する作者の心情が四首の和歌とともに記されている。

春雨の降る夕暮れ時、信生法師は一面に咲く桜の花を見て故人をしのび、涙にくれながら和歌をしたためた。夜になると空は晴れて月も出たが、その変わらぬ自然とは対照的に変わり果てた我が身を思い、その情を和歌に詠んで宿に書きつ

は説明できず、**ウ**の「列車を目にして自分の親不孝に思いが至った」も本文にない内容である。また、**オ**は「夢にあふれた」を「オリエント・エクスプレス」にではなく、「『父』の大きさ」に結びつけている点が不適当である。

したがって、傍線部(3)・(4)をともに適当な形で説明している**エ**が正解となる。

問六　I　本文は「一九七〇年の三月のある日」の「ミラノの中央駅」の場面から始まるが、「列車はまだ着いてなかった。」の後でまず場面が転換している。すなわち、続く「『父上からのおことづけですが』そういって、」から「おまえの選んだ生き方を曲げるな。ミラノへ帰れ。」までは、回想をはさみつつ、「私」に電話がかかってきてから中央駅へ向かうまでという過去の場面を描いたものとなっている。その後、空欄Bの少し前にある「パリ発ヴェネツィア経由イスタンブール行きのオリエント・エクスプレスが、～私は、あたりいちめんがしんとしたような気がした。」の一文では再び「ミラノの中央駅」の場面が描かれ、ここで列車が到着したことがわかる。続く「ヨーロッパに行ったら、オリエント・エクスプレスに乗れよ」から一行空き直前の「父はくりかえした。もう一回、ヨーロッパへ行くぞ。」までは「私」の回想であり、再び過去の場面となっている。そして、傍線部(5)は「列車が停止したのを確認」した時点から始まっているから、「直前に来るべき内容を持つ一文」に当たるのは、「パリ発ヴェネツィア経由イスタンブール行きのオリエント・エクスプレスが、～私は、あたりいちめんがしんとしたような気がした。」となる。したがって、その「はじめの五字」に当たる「パリ発ヴェ」を抜き出せばよい。

II　傍線部(5)から後の場面は、三たび「ミラノの中央駅」が舞台となっている。そして波線部(e)の次の行にある「こんなで、よろしいのですか。私からもご病気のお父様によろしくとお伝えください」は「車掌長」の発言であるが、続く「羽田から都心の病院に直行して、」以降は「私」の帰国後の内容であり、ここで場面が切り替わっていることがわかる。したがって、この文の「はじめの五字」に当たる「羽田から都」を抜き出せばよい。

問七　ア　波線部(a)は「私」が「オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップ」を手に入れるための交渉相手になりそうな「車掌長」を「ようやく」見つけた時の一節である。「小さな手帳を片手にボールペンを走らせている」はあくまでその際に「車掌長」が行っていた仕草の説明に過ぎず、その「仕事ぶり」をもって「私」が「頼りになりそうな人だと判断」したという内容はないので誤り。

イ　波線部(b)は「車掌長」を見つけた「私」が声をかけた際の最初の反応である。「びっくりした手ぶり」が「大げさに」と表現されているのは、その後で「威厳たっぷりだが人の好さがにじみ出ている」という人物像が描写されていることを踏まえると、少なくとも「職務に専念するために、近づいてくる『私』を視野に入れまいとしていた」というような拒絶的な態度を表すものとは言えず、他の部分にそのようなことを示唆する内容もないので誤り。

ウ　波線部(c)は、「私」が「オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップ」を手に入れたがっている理由を聞いた「車掌長」の反応の一つである。「はじめは笑っていた」のに「顔をだんだんとかげらせた」ということは、「私」が話した理由を「車掌長」が真面目に受け止めたことを表しており、直後の「低い声の答え」もそれを示唆するものとなっている。よって、「車掌長」の表情の変化は「私」のことを「興味本位で寄ってくる迷惑な客だと誤解していた」ためではないので誤り。

エ　波線部(d)は、「私」の頼みを聞いた「車掌長」が車内からコーヒー・カップを持ってきた時の描写であり、「大切そうに～ナプキンに」包んでいたという仕草に「車掌長」の繊細な配慮が表れているとは言える。しかし、「繊細な人」が「当時の車掌」の中で珍しい存在であったかどうかはわからず、他の部分にそのようなことを示唆する内容もないので誤り。

オ　波線部(e)は、コーヒー・カップの「お代」について「私」がたずねた後、「車掌長」がどのような素振りで返答したかを表すものである。続く発言は「車掌長」の具体的な返答であるが、**問六II**で見たように、直後には場面が「私」の帰国後に切り替わっている。これを踏まえれば、「車掌長」は「お代」など「まったくなんでもない」こととして「私」に対応した、すなわち「私」にコーヒー・カップの代金を求めなかったことが読み取れる。「車掌長」の「見た目」については「威厳たっぷりだが人の好さがにじみ出ている」とされているが、「大切そうに白いリネンのナプキンにくるんだ」形でコーヒー・カップを持ってきて、その代金を求めなかったことも踏まえれば、「『車掌長』は見た目通りの好人物で」あると言うことができ、また「私」が「自分への思いやり」を感じたと言える。したがっ

と考えていることがわかる。この視点に基づいて本文を追っていくと、空欄Aを含む段落で、「私」は電話を通じて、帰国に際して「ワゴン・リ社の客車の模型と、オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップ」という「おみやげを持って帰れ」と父から「ことづけ」を受けたこと、そして「模型はすぐに見つかったが、コーヒー・カップを手に入れる方法がわからなかった」ことが記されている。本文では続けて、「じかに列車まで行ったほうが、手っとりばやくないかな」という友人からの提案があり、それを受けて「私」が「中央駅に出てきた」となっている。つまり、「父」からおみやげに持って帰るよう命じられたもののうち、「オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップ」を手に入れるために「私」は「ミラノの中央駅」に向かったが、果たして駅で列車をつかまえたところでその試みが「うまく行くかどうかはわからない」と考えているのが、傍線部(1)ということになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・オリエント・エクスプレスのコーヒーカップを手に入れること
・それが父へのおみやげの品であること（父からみやげとして求められたものであること）

という二点についてまとめればよい。

問四　傍線部(2)より前の部分にあるように、「父」が患っている「癌」は「もう手のほどこしようのないところまで来ている」状態であることを、「私」は「弟」から来る手紙を通じて知っていた。その状況下で「父の会社の人と名のる会ったことのない人物」から電話があり、「父の容態」について聞いてみたところ、相手はその質問に対しては「答えないで」、その代わりに「みじかい沈黙のあと」で「一日もはやくお帰りください」と告げている。また、本文の冒頭では、その電話を受けた「私」が「オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップ」を手に入れるために「翻訳の仕事を午前中は休むことにして、ミラノの中央駅にいそいだ」という状況であることも記されている。これらを踏まえれば、「私」は電話の相手の「答えない」「みじかい沈黙」という反応および「一日もはやくお帰りください」という発言から、「父の容態」が急変して手紙の説明以上に悪くなっており、その死が近づいていることをさとったと考えるのが適当となる。したがって、こうした内容を踏まえて説明しているオが正解となる。

アは、「父と弟の間に不和が生じて」いるとする内容はなく、「父の会社の人と名のる会ったことのない人物」が電話をしてきたのも「その影響だ」とは言えないので誤り。イは、「電話の相手」の反応は「状況をうまく説明できておらず」というよりも、直接言わない形で状況を伝えたものと考えるのが妥当である。また、「私」が「父の実際の様子は帰国しないとわからない」と考えたとする内容もないので誤り。ウは、「父の会社の経営」の状況について「私」が考えたり、電話の相手が伝えたりしたとする内容はないので誤り。エは、「弟がつぎつぎと書いてくる手紙」とあること、およびそれによって「私」が父の癌について「もう手のほどこしようのないところまで来ている」と知っていることを踏まえれば、「弟からの手紙」が「遠慮して書かれて」いるものとは言えず、「父の本当の病状を記していなかった」とも言えないので誤り。

問五　それぞれの傍線部について検討したうえで、選択肢の正誤を判断する。

傍線部(3)の直前には、フランス留学について「どんな旅行になるかさえわかっていない私にとって」とある。ここで用いられている「さえ」には、直前の内容と比較して、直後に範囲や程度がより深いものを示す用法がある。つまり傍線部(3)は、ジェノワからパリまでの「旅行」のこと「さえ」わからないのだから、ましてや「オリエント・エクスプレス」という列車のことはなおわからない、想像や知識の届かないものだという、当時の「私」の心情が表されていることになる。選択肢のうち、エはこの点を踏まえた説明になっている。一方、アの「列車は当たり前の、取るに足らない存在であった」、イの「『父』の列車好きを時代錯誤的なものとして見ていた」、ウの「反抗期にあった『私』および『父』の愛する列車を疎ましく思っていた」に当たる内容は本文にはなく、オの「『私』が、現地の列車の名すら知らない未熟な若者であった」かどうかも本文からはわからない内容である。

傍線部(4)については、前の部分で「私」は「父」の生涯とその苦労を振り返ったうえで「オリエント・エクスプレス」が「父の晩年を、どこかで支えていたに違いない」と記し、「父」が列車にあこがれ続けた気持ちに共感を示している。選択肢のうち、ア・エはこの点を踏まえた説明になっている。一方、イは「父」が「私」の「思いを理解した」とする内容はこの場面にはないので「互いの」と

話をもらい、死の床にある父が「オリエント・エクスプレス」の客車の模型とコーヒー・カップをみやげに希望していると聞かされる。当時はインターネットはなく、国際電話の料金も高額であったため、日本と外国の間のやりとりは弟からの手紙のような航空郵便が主な手段であった。模型は入手できたが、コーヒー・カップを手に入れるには列車まで行ったほうがよいという友人からの助言を受け、「私」はミラノの中央駅に急ぐ。入線してくる「オリエント・エクスプレス」を見て、「父」との日々に思いをめぐらす。

若い頃の「父」は、生涯で一度だけとなった外遊の際に「オリエント・エクスプレス」に乗った。その時の記憶を、「父」は宝物のように大切にしていたが、渡欧する前の「私」は、そんな「父」を冷笑的な視線で見るばかりだった。しかし今となっては、「父」のその思いは「私」の胸に迫った。

列車が停車すると、「私」は車掌長に声をかけて事情を話し、コーヒー・カップを頒けてもらう。帰国後、「私」は模型とカップを届け、「父」がうわ言で「オリエント・エクスプレス」と言うのを聞く。その翌日、「父」の最後をみとった人から、「父」が「私」と「ヨーロッパの話」をするのだと言っていたと聞いた。

《設問解説》 **問一** ①「一つのことに精神を集中して他のことを考えないこと」という意味。「没」はここでは「夢中になるさま」を意味し、他に「没入」などの熟語を作る。②「おもちゃ」という意味。「玩」は「もてあそぶこと」という意味を持つ字で、他に「愛玩」などの熟語を作る。③「篤」はここでは「病気が重いさま」を表し、この意味では他に「重篤」などの熟語を作る。④「跡取り」で「家の跡目をつぐこと、およびその役を負う人」という意味。「跡」は音読み「セキ」で「遺跡」「追跡」など、訓読み「あと」で「足跡」「城跡」などの熟語をそれぞれ作る。⑤「抱き合うこと」という意味。「擁」は他に「擁護」「擁立」などの熟語を作る。⑥「(特に、伝統や慣習などに縛られずに)自由に思うままに振る舞うこと」という意味。「奔」は他に「奔走」「出奔」などの熟語を作る。

問二 **A** 直前の部分を見ると、「みやげなんか持って帰るな、と叱った」ことばかりだった「父」が、「こんど」はそうでなかったという内容になっている。また、空欄Aの後では、特に「オリエント・エクスプレスのコーヒー・カップ」について、「そんなものを、どこで売っているのだろう」と「私」が困惑を感じている一文がある。これらを踏まえれば、「父」の「こんど」の要求は、「私」にとって予想外のものだったことが読み取れる。したがって、「意外なことをする」という意味の**イ**「意表をついた」が正解となる。

ア「独りよがりな」は「自分だけで良いと思って他人を顧みないこと」、**ウ**「的の外れた」は「物事の肝心な点をとらえていないこと」、**エ**「恐れ多い」は「もったいないくらいとてもありがたいこと」、**オ**「要を得ない」は「肝心なところをつかんでいないこと」という意味であり、いずれも当てはまらないので誤り。

B 直後の一文に「列車にあこがれる」とあるから、「オリエント・エクスプレスに乗れよ」という「父」の「声」には、「あこがれ」を感じさせる響きがあったと考えられる。したがって、「高揚感で浮足立っている様子」を表す**ア**「上気した声で」が正解となる。

イ「有無を言わさず」は、後の部分に「父がそうくりかえすたび」に「私」が「お座なりな返事をしたり、～硬い声で反抗したり」していたのと矛盾する表現となるため誤り。**ウ**「ただ漫然と」は、「父」は「オリエント・エクスプレスに乗れよ」という「声」を「漫然と(＝とりとめのない様子で、しまりのないさまで)繰り返していたわけではないので誤り。**エ**「眉間にしわを寄せて」は、これでは「父」は「オリエント・エクスプレスに乗れよ」という自らの「声」に嫌悪感を持っていたことになってしまうので誤り。**オ**「こびを売るように」は、これでは「父」が「私」に対して過剰な配慮をしていたことになってしまうので誤り。

C 直前の一文で、到着した列車の乗客や別れを惜しむ人々の様子について「私」は「うつくしい人々」だと感じている。また、直後に「美人」という、美しい女性を指す言葉があることも手がかりとなる。したがって、「女性が清らかで美しいさま」を意味する**ウ**「楚々とした」が正解となる。

ア「汲々とした」は「一つのことにとらわれてゆとりがないさま」、**イ**「粛々とした」は「静かで厳かなさま」、**エ**「爛々とした」は「(特に、目などが)鋭く光るさま」、**オ**「隆々とした」は「勢いが盛んなさま」および「(筋肉などが)盛り上がるさま」という意味であり、いずれも当てはまらないので誤り。

問三 直前の部分の内容より、傍線部(1)は「私」が「ミラノの中央駅」に向かっている場面であり、駅で行うことについて「うまく行くかどうかはわからない」

できない」とする内容もないので誤り。**イ**は、「作者のいない俳句」において人間が心情を「投げ入れ」るのはあくまでその俳句に対してであり、第21段落に「『虚』の作者を想定」するとはあるものの、第19段落には「『コンピュータって感情豊かだな』とはなりません」とあることも踏まえれば、「偶然心に訴えかけてくるような俳句を作ったコンピュータ」に「無条件に愛着を持ってしまう」と説明することはできないので誤り。**エ**は、「ロボットの心」について、その「良しあし」が「人間が判断する対象になり得てしまう」とする内容はないので誤り。**オ**は、「作者のいない俳句」と「ロボットの心」にはどちらも「実情に反する錯覚」が含まれているとは言え、第7段落には「私たち人間は対象に意味を投げ入れて生きる存在です」とはあるが、人間がそうした錯覚に「安易にだまされやすい」とする内容はないので誤り。

問九　脱文を見ると、「それとも」を介して「コンピュータ」と「プログラマー」が並列の形で示されていること、および「〜でしょうか。」という結びになっていることから、何かの問いかけが行われ、それに対して「コンピュータ」もしくは「プログラマーでしょうか」と答えを提示するものが脱文であることがわかる。そこで、問いかけと取ることのできる表現で終わっている段落を本文から探すと、「誰なんでしょう。」で終わる第18段落と「読み取ってきているのではないでしょうか。」で終わる第23段落が候補となる。しかし、第23段落末の「ないでしょうか。」は「実在する人間の場合にも、〜『私』の心情を他者に託して読み取ってきている」という筆者の主張を念押しする表現と捉えるのが妥当であり、またこれを疑問と捉えた場合も脱文と文脈がつながらない。一方、第18段落は、コンピュータが作った俳句が講評を受けた場合に、その講評に現れる「作者」は誰なのか、という問題を提起する内容となっている。ここに脱文を当てはめれば、「誰なんでしょう」という問いかけに対して「コンピュータ」か、「それともプログラマーでしょうか」という、まず想定される答えを提示するものとなる。したがって、脱文はここに当てはまることがわかるから、「18（第18段落）」が正解となる。

【三】（65点）

解答

問一　①＝没頭　②＝玩具　③＝危篤　④＝跡　⑤＝抱擁　⑥＝ほんぽう　（2点×6＝12点）

問二　A＝イ　B＝ア　C＝ウ　（3点×3＝9点）

問三　（例）父へのおみやげとして、オリエント・エクスプレスのコーヒーカップを手に入れること。（40字）　（8点）

問四　オ　（7点）

問五　エ　（7点）

問六　I　パリ発ヴェ　（4点）
　　II　羽田から都　（4点）

問七　オ　（7点）

問八　生涯でたった一度になった外遊　（7点）

《出典解説》　須賀敦子のエッセイ「オリエント・エクスプレス」より。出題は後半部分に当たる。

須賀敦子（一九二九〜一九九八）は、兵庫県生まれの翻訳家・イタリア文学研究者・エッセイスト。パリ大学留学を経てイタリアに渡り、現地の男性と結婚して翻訳家として活動する。その夫の急逝や、本文で描かれる父の死などを経て日本に戻り、文筆活動にも活躍の場を広げた。主な作品にエッセイ集『ミラノ　霧の風景』『トリエステの坂道』『塩一トンの読書』、翻訳『マンゾーニ家の人々』など。

「オリエント・エクスプレス」は文芸雑誌『文學界』一九九三年八月号を初出とし、同年に刊行された単行本『ヴェネツィアの宿』に収められた。本文は、『須賀敦子全集　第2巻』（河出書房新社、二〇〇六）所収のものによった。

《本文解説》　「オリエント・エクスプレス」乗車を含む人生でただ一度の海外旅行を心の支えにしてきた「父」とその生涯を、娘である「私」の視点で描く。「私」の「父」への思いが、「オリエント・エクスプレス」を通じて変わっていく様子を読み取りたい。あらすじは次の通り。

一九七〇年三月、イタリア在住の「私」は、数日前に「父」の会社の人から電

容を、より一般化して論じていることに注目する。すなわち、ロボットや、特に人間に似せて作られた外観を持つアンドロイドに搭載されている人工知能について、筆者は「進展はめざましく、そろそろ私たち人間の手の届かないところまで進化していきそう」であることを指摘し、こうした変化を踏まえれば「もはやアンドロイドは人間を理解する道具ではなくなって、人間の知能を大きく超えていく段階に入りつつあるのかもしれません」と推察している。また、次の第11段落は、人工知能が「人間を置いてきぼりにして進化」するかもしれないと考えられるほど、「ここ二、三〇年の間に事態は大きく変化してきている」ことを示すものとなっている。この第10・11段落の内容からすれば、筆者は人工知能の進展がロボットやアンドロイドの進展をもたらしながら、それが人間の知能を大きく超えた段階に入りつつあり、人間を追い抜く可能性も考慮に入れなければならないと認識していることがわかる。そして、このために「大論争」において「『今後は、人間だけが特別だという人間中心主義は崩れていく』という点で合意」できたのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・ロボットやアンドロイドの能力が、人間の知能を大きく超えた段階に入りつつあること

・それに人間(人間の能力や知能)が追い抜かれる可能性が考えられるようになったこと

の二点について理由としてまとめればよい。

問七　空欄**C**を含む第12～16段落に注目すると、筆者はまず第12段落で「わが恋は～」という「コンピュータが詠んだ俳句」(第16段落)を挙げ、第13段落でこれが「読者投稿の俳句コーナーに載った」場合に考えられる「講評」を示している。続けて第14段落で「古寺に～」というもう一つの「コンピュータが詠んだ俳句」を示し、第15段落では松尾芭蕉の「古池や～」の句と対比するという流れになっており、空欄**C**は「古寺に～」の句にどのような「講評」が示されるかを表すものが入るとわかる。そして、コンピュータが作った「古寺に～」の句と芭蕉の句である「古池や～」の句の類似性に目を向ければ、歴史上重要な俳人である芭蕉の代表作と似た句であることに対し、否定的な「講評」が下される「かもしれません」という論の流れであることがつかめる。したがって、「盗用、盗作」を意味する「剽窃」、「厳しい評価」を意味する「酷評」という語でこれらの点を適当な形で説明している**イ**「剽窃だと酷評される」が正解となる。

アは、「梗概」は「あらすじ、あらまし」という意味であり、ここには当てはまらない語であるので誤り。**ウ**は、「廉価版」は「(書籍や製品などの普及を目的として作られる)価格などを低く抑えた製品」という意味であり、ここには当てはまらない語であるので誤り。**エ**は、これではコンピュータが作った句を芭蕉の句の「原型」と捉えることになってしまうので誤り。**オ**は、「二番煎じ」は「新味のない模倣や繰り返し」という意味であり「剽窃」に近い語であるが、「もてはやされる」という説明では逆に肯定的な「講評」となってしまうので誤り。

問八　傍線部(5)で「同じ問題」として挙げられているもののうち、「作者のいない俳句」について、筆者は第20段落で「読み手の側が作者を作り上げ、自分の経験や思いを投げ入れて、作者の心情だと思い込んでいる」「作者の心情を読み取ったわけではなく、実は、読み手の側の感情を移入している」としたうえで、続く第21段落では「作者が実在しているときも、読み手の心情を作者の心情に置き換えているだけということになりませんか?」と問題を提起している。一方、「ロボットの心」については、第6段落に「ロボットの心は、私たちが投げ入れた私たちの心に過ぎない」とある。つまり、「作者のいない俳句」も「ロボットの心」も、それに相対する「読み手」「私たち」が自らの心を「投げ入れ」て、それらを作者の心情やロボットの心のように受け取っているのだという点で、筆者は「同じ問題」だと述べているのである。また、特に「作者のいない俳句」に関連して、筆者は第21・23段落で「作者が実在する」場合や「松尾芭蕉」の句を対象とした場合でも同様に「読み手の心情を作者の心情に置き換えている」「『私』の心情を他者に託して読み取ってきている」可能性について言及しているから、筆者は「俳句」に関しては作者が実在か非実在かを問わずにこの「問題」が発生していると考えていることがわかる。したがって、これらの内容について説明した**ウ**が正解となる。

アは、「作者のいない俳句」の作者について人間が「意識的に仮定」するという内容はなく、そのような仮定を行わなければ「対象に正面から向き合うことが

ころどころにある点、ぶち」という意味。「斑」は同音で字形が似ている「班」との混同に注意する。

問二　傍線部(1)は、直前にある「アンドロイドを研究すること」を筆者が別の表現で言い換えたものとなっている。そこで、「アンドロイドを研究すること」についてさらに別の表現で表している箇所を本文から探すと、まず第2段落の終わりに「アンドロイド研究の面白さは、それが人間研究に直結するという哲学的意味を持っているからなのです」とある。この「人間研究に直結する」（9字）は傍線部(1)と同じ内容を表しているとは言えるが、「七字」という条件に合わない。そこでさらに本文を読み進めていくと、第10段落に「アンドロイドは人間を理解するために大きな意味を持つ存在でした」とある。この段落の内容は、人工知能が進展し続けることによって人間の知能を大きく超える段階に入った可能性を示唆するものであるが、その中に「もはやアンドロイドは人間を理解する道具ではなくなって」という一節がある。このように説明できるのは、アンドロイドが「人間を理解する」ための「道具」であったという段階が存在したことが前提となる。言い換えれば、アンドロイドの研究とは「人間を理解する」、すなわち傍線部(1)に示す「〈人間とは何か〉を逆照射する」ためのものであったということを表しているとわかる。したがって、「七字」という条件にも合う、この「人間を理解する」を抜き出せばよい。

問三　「金字塔」とは、本来はエジプトなどで見られる巨石建造物「ピラミッド」の訳語であり、横から見れば三角形となる姿を漢字の「金」の形になぞらえて生まれた造語である。また、「後世まで残るべきすぐれた作品や業績、不朽の名作」という意味が派生し、建造物としての「ピラミッド」の呼称が定着した今日ではこちらの意味で用いられることのほうが一般的となっている。したがって、**エ**「不朽の名作」が正解となる。

問四　傍線部(3)が指すのは「私（＝筆者）の最初の本『哲学者はアンドロイドの夢を見たか』」であるが、この本については第3・4段落で述べられている。筆者は「〈人間とは何か〉」をテーマとするSF映画『ブレードランナー』を通じて、人工知能が「まさに哲学的問題なのだ」と気づいた。そして、『『デジタル』ということの根本」となった二進法が哲学者・数学者のライプニッツによって確立されたものであることを示しながら、「コンピュータや人工知能など、理科系とブンルイされているものたちの基礎、その根本」が「哲学なんだということを、この本で言いたかった」と記している。つまり、筆者は映画『ブレードランナー』をきっかけとして、コンピュータや人工知能など「理科系」とされるものの基礎・根本が実は哲学であるということについて考察を重ね、それを取りまとめて発表したのがこの本なのである。したがって、こうした内容を特徴として説明しているウが正解となる。

アは、映画『ブレードランナー』を「難解な哲学の入門書のように位置づけて論述した」ものではないので誤り。**イ**は、「カントの主張に通じるテーマを見いだした」と述べた本ではないので誤り。**エ**は、「哲学における諸問題の解決」に「人工知能を活用できる」と述べた本ではないので誤り。**オ**は、筆者がこの本を書く際に「批判は承知」であったかどうか、また本を書いた「結果」として「哲学者としての地位を確立した」かどうかはともに本文からはわからず、このように説明することはできないので誤り。

問五　A　空欄の前後を見れば、ロボットに搭載された人工知能が「どんどん精密化してくる」ことによって「人格を持った存在に見えてしまう」となっているから、「まるで、ちょうど」という意味の**ア**「あたかも」が正解となる。

B　直前に「動物に心があるなどとは思ってもいないし」とあり、ここに並列を意味する「し」があることを考えれば、直後の「ロボットは人間に仕えるドレイ的存在」という内容をこれと並列させる、あるいはこれをさらに強調させる意味合いの表現が当てはまることがわかる。したがって、「さらに、いわんや」という意味の**イ**「まして」が正解となる。

問六　傍線部(4)は、第9段落で紹介されている「対談」と「大論争」の帰結を表している。**問二**でも見たように、筆者はアンドロイドを研究することを「〈人間とは何か〉を逆照射するということ」（第1段落）と考え、「アンドロイドは人間を理解するために大きな意味を持つ存在」（第10段落）と捉えており、前述の「対談」と「大論争」にもこの立場で臨んでいたと考えられる。筆者は「ロボットに心はない！」と主張し「（ロボットに）そのうち心が生じますから」と言った相手と「再対決番組」に出演するまでに至るが、続く第10段落で、傍線部(4)に示す帰結の内

【二】（65点）

解答

問一　①＝文献　②＝就職　③＝分類
④＝搭載　⑤＝奴隷　⑥＝はんてん　（2点×6＝12点）

問二　人間を理解する　（6点）

問三　エ　（5点）

問四　ウ　（7点）

問五　A＝ア　B＝イ　（4点×2＝8点）

問六　（例）ロボットやアンドロイドの能力が、人間の知能を大きく超えた段階に入りつつあり、人間が追い抜かれる可能性が考えられるため。（59字）　（8点）

問七　イ　（5点）

問八　ウ　（7点）

問九　18（第18段落）　（7点）

《出典解説》 黒崎政男の評論『哲学者クロサキの哲学超入門』（平凡社、二〇一六）より。出題の都合上、一部を省略し、また一部の表記を改めている。

黒崎政男（一九五四〜）は、宮城県生まれの哲学者。専門のカント哲学をはじめ、人工知能など幅広い分野を研究対象とする。著書は『身体にきく哲学』、『今を生きるための「哲学的思考」』など多数。

『哲学者クロサキの哲学超入門』は、ラジオ番組での談話をもとにまとめた評論集で、「ネット社会」のほかに、「美」や「落語」など、さまざまな物事について哲学的な見地からの検討が行われている。

《本文解説》 出題は第4章「ネット社会をテツガクする」のうち「アンドロイドと人工知能」および「コンピュータが作る俳句」と題する一節である。第11段落までと第12段落からで内容は大きく二つに分かれるが、全体のテーマおよび筆者の主張は共通するものとなっている。概要は次の通り。

○第1〜11段落…アンドロイドは人間に似た外見を持つロボットであるが、筆者はアンドロイドを研究することは、そのまま〈人間とは何か〉を理解することにつながるとする。筆者はSF映画『ブレードランナー』から気づきを得て最初の本を書いたが、この本はコンピュータや人工知能など理科系と分類されるものたちの基礎・根本に哲学があることを示すものであった。

「ロボットに心はあるのか」「機械は知能を持ち得るのか」といった問題に対し、筆者はロボット自身には実体的には心はなく、その心は私たちが投げ入れた私たちの心に過ぎないという点を指摘する。ロボットの外見の向上や人工知能の進化、日本とキリスト教世界におけるロボットへの観点の違い、かつてあったアンドロイド研究者との対立などにも触れながら、筆者は人工知能のめざましい進展によって、アンドロイドが人間を理解する道具ではなくなる可能性を考慮に入れる必要があるほど、事態が大きく変化していることも述べる。

○第12〜24段落…筆者は二首の「コンピュータが詠んだ俳句」を紹介し、今度はこれを起点として「ロボットに心はあるか」という問題について論じる。「コンピュータが詠んだ俳句」が俳句雑誌の入選作に選ばれて講評を受けたと仮定した場合、この時に使われる「作者」とは誰になるのか。筆者は、読み手の側が作者を作り上げ、自分の経験や思いを投げ入れて作者の心情だと思い込んでいるのではないかと指摘する。また筆者は、これはコンピュータが作った作品に限らず、作者が実在しているときにも当てはまり得ると主張し、「人面魚」の例を挙げながら「作者のいない俳句」と「ロボットの心」は同じ問題として考えられるとする。そして筆者は、人間は相手が実在する場合にも、相手の心情を読み取っているように思えて実は「私」の心情を他者に託して読み取ってきているのではないかという新たな「大きな問題」が起きてくるとし、人工知能の問題は「心とは何か」に直結する哲学的大問題であるとする。

《設問解説》 **問一**　①「献」は「ケン」「コン」という音読みを持つ。「ケン」では出題の「文献」の他に「献上」「貢献」など、「コン」では「献立」「一献」などの熟語をそれぞれ作る。②「就」は他に「就任」「去就」などの熟語を作るが、「成就（じょうじゅ）」では「ジュ」と読むことに注意する。訓読みは「つく」「つける」。③「類」は他に「類似」「霊長類」などの熟語を作る。訓読みは「たぐい」。④「搭」は他に「搭乗」など、「載」は他に「積載」「掲載」などの熟語をそれぞれ作る。⑤「奴」は他に「守銭奴」など、「隷」は他に「隷属」「隷書」などの熟語を作る。⑥「と

ニイを理解しうる」相手、すなわち想定する読者像となっていることがわかる。したがって、「六字」という条件にも合う、この「伝統的な教養」を抜き出せばよい。

II　F　問四で触れたように、「豊富な意味作用」を持っていた「手ぬぐい」も、実用品として見た時には意味するものはおのずと一つ、すなわち水分をふき取るという用途に絞りこまれる。**【資料】**では、福沢が、**I　B**でも見たようにそうした「一対一」のありようを、「平明な散文」、すなわち「わかりやすさ」を重視した「言葉」で実現しようと試みたことが記されている。したがって、こうした点を踏まえた説明である**ア**が正解となる。

イは、この「ハンカチ」の使い方の説明は『魔の山』の登場人物における「ハンカチ」の使い方に一致するものとなっているが、この使い方そのものが「人文主義的な合理性」に基づくものであるという内容は本文にも**【資料】**にもなく、福沢の文章が「人文主義的」であるかどうかも**【資料】**からは読み取れないので誤り。**ウ**は、傍線部(1)を含む段落の内容を踏まえれば、「ザンギリ頭」は「ちょんまげ」に取って代わる「文明開化時代特有の産物」であり、それによって「『手ぬぐい文化』の衰退」が始まったのであるから、「ザンギリ頭に手ぬぐいをかぶる」というスタイルは「紋切り型」のものではなく、説明として誤り。**エ**は、傍線部(1)を含む段落の終わりに「うす汚れた手ぬぐい」が「旧制高校生のバンカラのシンボル」だったとあるが、「シンボル」は「もの」の「豊富な意味作用」と結びつくと考えるのが妥当である。一方、**【資料】**では福沢の文章は「言葉と物とが一対一で対応する」と記されているから、両者は正反対ということになり、説明として誤り。**オ**は、**【資料】**では福沢の文章は「啓蒙」という「実利的な効果」を狙ったものとされているから、「実利的な効果を狙ったものではない」が誤り。

G　本文では、傍線部(1)を含む段落に「『手ぬぐい文化』のコミュニケーション形式そのものにたいしては、明治人はそれほど未練を持たなかったようである」とある。そして、福沢諭吉の側の視点に立ってこれと重なる内容を**【資料】**から探すと、第1段落末に「言葉と物とが一対一で対応する合理的、機能的な近代散文の範型を、福沢は明治時代のもっともはやい時期に創出していた」とある。つまり、福沢諭吉は**【資料】**の第2段落に示すような「漢文脈の伝統的な形式」「漢文体の世界に蓄積されていた伝統的な教養の遺産」を重視するよりも、「文明開化」の時代の中で「合理的、機能的な近代散文の範型」を創出することを選んだのである。したがって、こうした点を踏まえた説明である**オ**が正解となる。

アは、本文では、傍線部(4)を含む段落に「江戸の戯作者たちは、～手ぬぐいのかぶり方を一々シナンしたりはしない」とはあるが、その直後の部分からわかるように、それは「かれら」すなわち「江戸の戯作者たち」が江戸人であり、あえて指南する必要がなかったからであって、「西欧化の動きを追認」していたからではない。よって、「江戸の戯作者たちが手ぬぐいのかぶり方を語らなかった」ことを「西欧化の動きを追認」することと結びつけて説明している点が誤り。**イ**は、福沢が「意思疎通の手段にして」いたのは「日常的な口語」であり、「学問」は「意思疎通」の中身である。また、福沢諭吉が「教育欲を満たしていた」とする内容も**【資料】**からは読み取れないので誤り。**ウ**は、**【資料】**に「福沢の論理の展開は、～活気づけられ」とあるように、筆者は福沢諭吉の文体に対しては一定の長所を見いだしている。これを踏まえれば、**【資料】**の「福沢が数十ページをついやして展開した論理」といった内容は「時代の機運をつかみ損ねて豊富な語彙を浪費していた」ということではないので誤り。**エ**は、「経済的な観念」が指すものがはっきりしない。**【資料】**中には「思考の経済」とあるが、ここでの「経済」は「少なく言って多くを意味する」ことに対して用いられている語句であって、福沢の「一対一」の文体の説明としては当てはまらないので誤り。

・その中で、ハンカチの使用法が手を変え品を変えて描き出されていること
という二点についてまとめればよい。

問六　直前に「『もの』自体が豊富な意味作用を発揮するかぎりで」とあるので、「『もの』自体が豊富な意味作用を発揮する」ことが傍線部(4)の前提条件であることになる。ただし、空欄**Y**を含む段落の終わりにある「人間的な意味をシントウさせていた文化」や、傍線部(3)の直後の「『ハンカチ文化』の型が、～生活の中に定着していなかった」などからわかるように、「『もの』自体が豊富な意味作用を発揮する」ためには、その「意味作用」が「生活の中に」あらかじめ浸透し定着していなければならない。また、傍線部(3)の次の段落に、そうした「文化」における「コミュニケーションのありよう」は、「江戸人」によって「見立て」「趣向」と名づけられたとあることも重要である。したがって、こうした内容を踏まえた説明となっている**エ**が正解となる。

アは、明治期の「ハンカチ」の使い方に「特定のきまり」があったわけではなく、それにもかかわらず「明治の文学者」は「ハンカチ」の「型」を「定着」させられなかったのであるから、「きまり」がないから「窮屈なリアリズム」からのがれられるという説明は成り立たないので誤り。**イ**は、傍線部(4)の直前の一文の「現実」を「形式」に「置きかえ」る、つまり「現実」を「イメージ」や「シンボル」に置換するという内容にそぐわない説明となっているので誤り。**ウ**は、本文での「遊び」は「現実」の「形象化」という広い意味で用いられているが、これに沿った説明になっておらず、「遊び」で「人間関係を円滑にしていた」というような内容も示されていないので誤り。**オ**は、傍線部(4)の直後に示されているのは「型」があったから「技術を駆使すること」ができたという内容であり、「型」から「技術」が派生したわけではないので誤り。

問七　**I　A**　成島柳北と福沢諭吉は同時代の人物であると示されており、また注8の注釈文も参考にすれば、「断髪令」は二人が三十代の時に出された法令であることがわかる。そして本文で「断髪令」について述べた部分では、この法令の施行によって「ハオリ袴に山高帽というちぐはぐなスタイル」がそれまでの手ぬぐい文化を「抹殺」する「文明開化時代特有の産物」として生まれたものであることがわかる。これを踏まえれば、二人が活躍した「幕末から明治にかけて」は「文明開化」の時代であるとわかるから、「四字」という条件にも合う、この「文明開化」を抜き出せばよい。

B・C　どちらの空欄も直前が「言葉の」となっているので、**【資料】**の中で「言葉の」という語句を用いている箇所に注目する。すると、第2段落に「柳北は、明快な文章構造の中に組みこむことによって言葉の意味を一義的に規定して行く機能的な近代散文の特性を、意識的に顚倒する」とある。つまり、ここで成島柳北が「意識的に顚倒」させている「言葉の意味を一義的に規定して行く機能的な近代散文の特性」とは、福沢諭吉が記す文章の「特性」ということになる。したがって、空欄**B**には「近代散文の特性」とされており、「十字以上十五字以内」という条件にも合う、言葉の「意味を一義的に規定して行く」（13字）を抜き出せばよい。

また、これに続く一文では、「彼（＝成島柳北）の辛辣なアイロニイが、言葉の多義性、曖昧さ（アンビギュイティ）に根ざしている」ものであり、それは「漢文体の世界に蓄積されていた伝統的な教養の遺産」であると述べられている。したがって、空欄**C**には成島柳北が持つ「漢文脈の文体」から生まれたものであり、「十字以上十五字以内」という条件にも合う、言葉の「多義性、曖昧さに根ざしている」（14字）を抜き出せばよい。

D　**【資料】**の第1段落に、福沢諭吉は「啓蒙の情熱」を持っていて、「口語の活力を説得性に結びつける」ことを「課題」にしたとある。ここから、「課題」が解決されれば「啓蒙の情熱」が満たされるという文脈が読み取れるが、立場を替えてみれば、それは読者が福沢諭吉の文章に説得性を感じ、思想に啓蒙されるということになる。「啓蒙」とは「蒙（もう）（＝無知で愚かな状態）」を「啓（ひら）く（＝知識によって開いて明るくする）」という意味であり、福沢諭吉にとって読者は教え導かれるべき存在だったということを表している。したがって、「二字」という条件にも合う、この「啓蒙」を抜き出せばよい。

E　成島柳北について、この空欄直後の「身につけた」と結びつく語句を**【資料】**から探すと、第2段落に「漢文体の世界に蓄積されていた伝統的な教養の遺産」とある。**C**でも見たように、これは成島柳北の「辛辣なアイロニイ」を生み出すもとになっており、これを「身につけた繊細な感覚の持ち主」が「成島のアイロ

ない様子」を表す。次の段落（ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』引用部）中にある「いきいきと活動している」と意味的に結びつく表現にもなっている。したがって、**ウ**「自由でのびのびとしている様子」が正解となる。

(b)「洗練」は「物事をより良いものにする、よりあかぬけて磨きのかかったものにする」という意味の語で、一般には「洗練」と表記することが多い。したがって、**オ**「無駄がなくてより良い」が正解となる。

(c)「辛」はここでは「からい」すなわち「評価などが厳しい」という意味を表し、「辣」にも同様に「からい」という意味がある。したがって、**イ**「冷たくて手厳しい」が正解となる。

問三　**X**　前の部分で、『守貞漫稿』に記された「手ぬぐいのくだり」が引用され話題になっていること、直後に「実用性」とあること、およびこの空欄の前後にかぎかっこがあることを踏まえれば、空欄**X**は一つ前の段落に示された『守貞漫稿』の一節を引用していると考えられる。そこで引用部で「実用性」について触れた部分を探すと、「暑寒ともに之を禦ぐ」という表現がある。これは暑さと寒さをともに防ぐ、和らげるという意味であり、手ぬぐいの「実用性」に関する内容となっている。したがって、「九字」という条件にも合うこの「暑寒ともに之を禦ぐ」を抜き出せばよい。

Y　前の部分に「を引用してつぎのようにいう」とあるから、そのさらに前に示された『魔の山』の引用部に注目する。そして空欄**Y**の前後に注目すれば、「たとえ」ここに当てはまるべき状況に反する行為「であっても、必要とあれば」何らかの「ポーズを採る」という構文になっている。これに該当する状況および「ポーズ」として引用部に示されているのは「むしろ寒い位だというのにハンカチで風を入れた」であり、「であっても」が、「だというのに」と同じく逆接の働きをしている点にも留意する。したがって、「三字」という条件にも合うこの「寒い位」を抜き出せばよい。

問四　空欄**X**の直後にある「（手ぬぐいは）実用性とはべつに、変幻自在な意味作用を発揮するもうひとつの『言語』なのであった」や、空欄**Y**を含む段落末の「手ぬぐいのような〜小道具にまで、〜人間的な意味をシントウさせていた文化」という内容に注目する。これらで言及されている「変幻自在な意味」「人間的な意味」とは、空欄**X**を含む段落にあるように、手ぬぐいが「身分・職業・境位」、つまり各種の社会的な属性を表すまぎれもないしるしになっていたことを意味している。また、注7で補足されている「アナロジイ」という語句は、ここでは「（西洋的な）ハンカチの使い方ひとつに託された微妙なコミュニケーション」と「江戸の生活様式」が似通っていることを言ったものであるが、その前の部分にあるように、そうした「（西洋的な）コミュニケーションのありよう」とは、具体的には「必要とあれば、ある特定の社会的に権威づけられたポーズを採ること」、つまり「ハンカチで風を入れ」ることを指している。したがって、これらの点について適当に説明しているア**が正解となる。

イは、「ハンカチを状況に応じて使い分けることが一部の人たちの特権になっていた」の部分が誤り。「社会的に権威づけられた」とは、その直後の一文に「他の人間と共通する部分」とあるように、自分と「他の人間」の間に「意味」の共通理解があるということであり、特定の社会階層に特権があるということを意味するものではない。**ウ**は、「コミュニケーションを大切にする人たち」が具体的にどのような「人たち」を指すのかが定かでなく、本文中にそれを示唆するような表現もないので、説明として誤り。**エ**は、**イ**と同様に「社会的に権威づけられた」を「権力」と結びつけて説明している点が誤り。**オ**は、「手ぬぐい文化」において「手ぬぐいをかぶること」それ自体が「人間性のシンボル」となっているとする内容、および「ハンカチ文化」において「ハンカチを常に携帯する人」を「社会的な地位の高い人物」とみなすとする内容はともに本文にはないので誤り。

問五　傍線部(2)が意味する内容は、傍線部(3)を含む「『ハンカチ文化』の型が、明治人の生活の中に定着していなかった」という一節とほぼ同じであるが、その前後を見ると「これらの作品でハンカチの使用法が〜描き出されていることは、逆に、〜ことを示している」となっている。これを踏まえれば、「これらの作品でハンカチの使用法が〜描き出されていること」が、「ハンカチの『文化』が「根づいた気色がない」と筆者が判断する根拠になっていることがわかる。ただし、「これらの作品」がどの「作品」であるかを明記する必要があることにも注意する。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・明治の文学作品が説明の対象であること

高3生　国語

◆解答・解説◆

【一】（70点）

解　答

問一　①＝浸透　②＝施行　③＝羽織　④＝しょせん　⑤＝操　⑥＝指南　（2点×6＝12点）

問二　(a)＝ウ　(b)＝オ　(c)＝イ　（3点×3＝9点）

問三　X＝暑寒ともに之を禦ぐ　Y＝寒い位　（4点×2＝8点）

問四　ア　（7点）

問五　（例）明治の文学作品においてハンカチの使用法が手を変え品を変えて描き出されていること。（40字）　（8点）

問六　エ　（6点）

問七　Ⅰ　A＝文明開化
B＝意味を一義的に規定して行く（13字）
C＝多義性、曖昧さに根ざしている（14字）
D＝啓蒙
E＝伝統的な教養　（2点×5＝10点）

Ⅱ　F＝ア　G＝オ　（5点×2＝10点）

《出典解説》　前田愛の評伝『成島柳北』より。

前田愛（一九三一～一九八七）は、神奈川県出身の国文学者・文芸評論家。日本の近世から近代にかけての文学・風俗を幅広く考察して論じた。主な著作に『近代読者の成立』『樋口一葉の世界』『都市空間のなかの文学』などがある。

『成島柳北』は、一九七六年に朝日新聞社から「朝日評伝選」シリーズの一つとして刊行された。本文は序章「遊びの精神」の一部である。また、**問七**で**【資料】**として示されている文章は第七章「『柳橋新誌』の意味するもの」の一部であり、どちらも一九九〇年刊行の朝日選書版の同書によった。

《本文解説》　江戸の文化の精神を、文明開化時代の文化と比較しながら論じた文章である。また、**問七**の**【資料】**は、「成島柳北」の同時代人である「福沢諭吉」が、江戸の「遺産」に対して対照的な態度をとったことを示すものとなっている。このうち、本文の概要は次の通り。

江戸時代の手ぬぐいは、かぶり方によって身分や職業、境位のしるしになった。西洋でも、ハンカチが実利性とは別の意味作用を発揮した。しかし近代の日本人は、そうした文化を扼殺した。手ぬぐいの代替品として普及したハンカチも、使い方が「型」として定着することはなかった。

「手ぬぐい文化」のコミュニケーションには、現実を形式に置換する遊びの精神が息づいていた。シンボルに置換された「もの」が、コミュニケーションを発達させる。そのかぎりで、戯作者たちは窮屈なリアリズムを免れ、才能を言葉遊びに集中させた。

明治に入ると、「見立て」や「趣向」に類型性のレッテルが貼られるようになる。成島柳北は、そうした過程に辛辣な観察を試みた文人であった。

《設問解説》　**問一**　①「浸」は他に「浸水」などの熟語を作る。同音で字形の似ている「侵」などとの混同に注意する。訓読みは「ひたる」「ひたす」。②「施行」はここでは「成立した法律の効力を発生させること」という意味。「せこう」と読まれることもある。また、「(仏教において)貧しい者や僧に物をほどこすこと」という意味もあるが、この場合は「せぎょう」という読みになる。③「羽織」は重ね着用の袖の短い和装で、袴とともに着用した姿である「羽織袴」は明治時代以降に和服における男性の礼装・正装として定着した。④「結局、つまり」という意味。ただし、ここで文末が「すぎなかったのだ」となっているように、通常は否定的な意味の語句を伴って用いる。「詮」は「なすべき手段や方法」を意味し、「詮方(せんかた)ない(＝仕方がない)」などのように用いる。⑤音読みは「ソウ」。「操縦」「節操」などの熟語を作る。訓読みは出題の「あやつる」の他に「みさお」がある。⑥「教え示すこと」という意味。古代中国で用いられた「指南車(＝歯車仕掛けで常に南を指し示す人形が取りつけられた車)」に由来する語で、武術・芸事・作法などの伝授に対して用いられることが多い。

問二　(a)「濶達」は「闊達」とも書き、「度量が大きく、細かいことにこだわら